

中图分类号: TB125

单位代号: 10280

密 级: 公开

学 号: 19820190

上海大学



博士学位论文

SHANGHAI UNIVERSITY
DOCTOR'S DISSERTATION

题 目	磁电弹梯度结构多物理场耦合 非线性建模与分析
--------	---------------------------

作 者 赵亚飞

学科专业 机械电子工程

导 师 张顺琦 教授

完成日期 二〇二三年八月

姓 名：赵亚飞

学号：19820190

论文题目：磁电弹梯度结构多物理场耦合非线性建模与分析

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确认
符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会签名：

主席：阎俊民

委员：于磊 徐式 张振 郭阳

导 师：张顺妍

答辩日期：2023.9.15

姓 名：赵亚飞

学号：19820190

论文题目：磁电弹梯度结构多物理场耦合非线性建模与分析

原创性声明

本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名：赵亚飞 日期：2023.9.15

本论文使用授权说明

本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定。即：学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。

(保密的论文在解密后应遵守此规定)

签名：赵亚飞 导师签名：张明 日期：2023.9.15

上海大学工学博士学位论文

磁电弹梯度结构多物理场耦合
非线性建模与分析

姓 名: 赵亚飞

导 师: 张顺琦 教授

学科专业: 机械电子工程

上海大学机电工程与自动化学院

2023 年 8 月

A Dissertation Submitted to Shanghai University for the
Degree of Doctor in Engineering

**Multi-Physical Field Coupled
Nonlinear Modeling and Analysis of
Magneto-Electro-Elastic Functionally
Graded Structures**

Ph.D Candidate: Yafei Zhao

Supervisor: Prof. Shunqi Zhang

Major: Mechatronic Engineering

**School of Mechatronic Engineering and Automation
Shanghai University**

August, 2023

摘 要

磁电弹梯度 (Functionally graded magneto-electro-elastic, FG-MEE) 材料是一种能够将电场、磁场和弹性场三者进行相互转化的新型智能材料, 具有丰富的传感与致动性能。FG-MEE 材料的属性沿厚度方向呈梯度变化, 由其制成的智能薄壁结构相比于传统复合材料, 不仅具有智能特性, 还可有效避免分层的风险, 是当前先进航空航天结构的发展趋势。然而, 磁电弹智能薄壁结构常常应用于复杂的外部环境, 受到电场、磁场、温度场和应力场耦合的作用, 变形机理非常复杂, 给力学建模与分析带来了挑战。另外, 磁电弹智能薄壁结构受到外界干扰极易产生大的变形, 现有线性理论只适用于发生小位移和小旋转的结构, 简化的几何非线性模型也没有考虑较强的非线性效应, 都无法实现结构在大转角变形下的准确计算。因此, 为了避免磁电弹智能薄壁结构因大的形变遭到破坏和失效, 同时提升其可靠性和使用寿命, 在多物理场耦合下建立高效、准确地预测其发生大转角变形的几何非线性有限元模型就变得尤为迫切和重要。本文的主要工作如下:

(1) 针对磁电弹复合材料中纤维在竖直和水平方向呈任意角度铺设的情况, 推导了纤维坐标系与结构坐标系的三维转换矩阵, 并实现了任意纤维角度的转换。提出了“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”三维实体本构到二维板壳本构的统一映射方法, 构建了具有“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”多物理场耦合特性的板壳映射模型。该板壳映射模型为实现磁电弹薄壁结构的高效板壳计算提供统一材料模型。

(2) 为实现磁电弹梯度板壳结构大转角非线性变形计算, 基于一阶剪切变形假设, 推导了板和圆柱壳的几何全非线性应变-位移关系。针对中面法向量发生大转角变形的问题, 采用欧拉方法构建了大转角的非线性表达模型。基于大转角几何全非线性模型, 开发了“磁-电-弹”耦合的八结点二次型板壳单元。提出了磁电弹板壳结构的大转角几何全非线性有限元建模方法, 获得了非线性静力学/动力学模型, 实现了磁电弹梯度板壳结构大转角变形的高效、准确计算。

(3) 针对磁电弹梯度结构在热耦合下的高效、准确计算问题, 建立了“磁-电-热-

弹”多物理场耦合大转角非线性有限元仿真模型。构建了四种温度变化沿结构厚度方向呈梯度分布的模型，并给出每种梯度分布类型的矩阵表达式。推导了磁电弹梯度结构多层离散型参数的矩阵表达形式，求出电场、磁场和温度场的等效力。设计了求解“磁-电-热-弹”有限元模型静力学/动力学的数值方法。为磁电弹梯度结构在热耦合下发生大转角变形提供准确的力学计算模型。

(4) 围绕不同类型的磁电弹梯度结构，开展了动力学和静力学的数值仿真研究。通过与现有文献以及商业有限元软件的结果进行对比，验证了本文模型的准确性、快速收敛性和高效性。研究了曲率、边界条件、梯度分布类型、纤维增强角度、温度变化分布类型和梯度指数等对磁电弹梯度结构力学响应的影响。通过准确预测磁电弹梯度结构的力学行为，可为其优化和结构设计提供理论基础，节省设计周期和开发成本。

关键词：磁电弹结构；功能梯度结构；多物理场耦合；非线性有限元；几何非线性

ABSTRACT

Functionally graded magneto-electro-elastic (FG-MEE) material is a new type of smart material which can convert electric field, magnetic field and elastic field into each other, and have rich sensing and actuating properties. The properties of FG-MEE material are distributed in a gradient along the thickness direction. Compared with traditional composite materials, the smart thin-wall structure made of FG-MEE not only has smart characteristics but also can effectively avoid the risk of delamination, which is the development trend of advanced aerospace structures at present. However, magnetoelectric smart thin-wall structures are often used in complex external environments, due to the coupling of electric, magnetic, temperature and stress fields, the deformation mechanism is very complex, which brings challenges to mechanical modeling and analysis. In addition, smart thin-walled structures composed of magneto-electro-elastic materials are highly susceptible to large deformations under external disturbances. The existing linear theory is only applicable to structures that undergo small displacements and rotations. Simplified geometric nonlinear models also fail to consider strong nonlinear effects, making it impossible to accurately calculate structures undergoing large rotations. Therefore, in order to prevent the destruction and failure of smart thin-walled structures composed of magneto-electro-elastic materials due to large deformations, as well as to enhance their reliability and service life, it has become urgent and important to establish efficient and accurate geometric nonlinear finite element models that can predict their large deformations under multiple physical field couplings. The main contributions of this paper are as follows:

(1) Regarding the arbitrary angle deployment of fibers in the vertical and horizontal directions in magneto-electro-elastic composites, the three-dimensional transformation matrix of fiber coordinate system and structure coordinate system is derived, and the transformation of arbitrary fiber angles are realized. A unified mapping method of “magneto-

electro-elastic” and “magneto-electric-thermal-elastic” three-dimensional solid constitutive to two-dimensional plate and shell constitutive is proposed. A plate and shell mapping model with multiple physical fields coupling characteristics of “magnetic-electric-elastic” and “magnetic-electric-thermal-elastic” is constructed. The plate and shell mapping model provides a unified material model for efficient plate and shell calculations of magneto-electro-elastic thin-wall structures.

(2) In order to calculate nonlinear deformation with large rotations of magneto-electro-elastic gradient plate and shell structures, the geometric nonlinear strain-displacement relationship between the plate and cylindrical shell is derived based on the first-order shear deformation hypothesis. In order to represent the large rotation of the normal vector in the mid-surface, a nonlinear model of arbitrary rotation is constructed by using Euler method. Based on the fully geometrically nonlinear model with large rotation, an eight-node quadratic shell element with magneto-electro-elastically coupled is developed. A nonlinear finite element modeling method for large rotation of magneto-electro-elastic plate and shell structures is proposed, and nonlinear static or dynamic models are obtained, which achieve efficient and accurate prediction of magneto-electro-elastic gradient plate and shell structures undergoing large rotations.

(3) Aiming at the problem of efficient and accurate calculation of magneto-electro-elastic gradient structure under thermal coupling, a large rotation nonlinear finite element simulation model of magneto-electro-thermo-elastic fields coupled is established. Four kinds of temperature variations models with gradient distribution along the structure thickness are constructed, and the matrix expressions of each gradient distribution type are given. The matrix expression of the multilayer discrete parameters of magneto-electro-elastic gradient structure is derived, and the equivalent stresses of electric field, magnetic field and thermal field are obtained. A numerical solution for static or dynamic analysis of the magneto-electro-thermo-elastic coupled finite element model is designed. It provides an accurate mechanical calculation model for large deformation of FG-MEE structures coupled with

thermal fields.

(4) The numerical simulation of dynamics and statics of different types of FG-MEE structures is carried out. The accuracy, fast convergence and high efficiency of the proposed model are verified by comparing with the results of existing literature and commercial finite element software. The curvature, boundary conditions, gradient distribution types, fiber reinforcement angles, the effect of temperature variation distribution type and gradient index on the mechanical response of FG-MEE structures were studied.

Keywords: Magneto-electro-elastic structures; functionally graded structures; multi-physical coupled; nonlinear finite element; geometrically nonlinear

目 录

第一章 绪论	1
1.1 课题来源	1
1.2 课题研究的目的和意义	1
1.3 磁电弹复合材料的发展与应用分析	2
1.3.1 多功能结构的应用与发展趋势	2
1.3.2 磁电弹材料的发展与应用	3
1.3.3 梯度磁电弹材料	6
1.4 磁电弹结构计算方法研究现状分析	7
1.4.1 多物理场耦合建模方法研究现状分析	7
1.4.2 几何非线性建模方法研究现状分析	11
1.5 存在的问题分析	13
1.6 主要研究内容与章节安排	14
第二章 磁电弹材料多物理场耦合板壳本构模型构建方法	18
2.1 “磁-电-弹”三维本构方程推导	18
2.2 “磁-电-弹”板壳本构模型的映射方法	23
2.3 电场和磁场分布方程推导	27
2.4 “磁-电-热-弹”板壳本构方程推导	28
2.5 本章小结	32
第三章 “磁-电-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法	34
3.1 基于一阶剪切变形假设的位移场推导	34
3.2 几何非线性应变场推导	38
3.3 大转角变形的数学表达式推导	41
3.4 二次型板壳单元及形函数构建	44

3.5	完全拉格朗日求解算法推导	46
3.6	磁电弹非线性静力学和动力学有限元模型推导	52
3.7	本章小结	53
第四章	“磁-电-热-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法	54
4.1	温度变化梯度模型构建	54
4.2	磁电弹梯度结构多层离散参数模型推导	57
4.3	“磁-电-热-弹”非线性静力学和动力学有限元模型	59
4.4	等效应力模型推导	62
4.5	非线性求解的数值方法	63
4.5.1	Newmark 方法	63
4.5.2	Newton-Raphson 方法	65
4.5.3	Riks-Wempner 方法	66
4.6	本章小结	68
第五章	“磁-电-弹”耦合的梯度结构数值分析	69
5.1	磁电弹结构线性有限元模型验证	69
5.1.1	磁电弹梯度结构的几何和材料属性	69
5.1.2	磁电弹结构线性模型验证	70
5.2	FG-MEE 圆柱壳线性有限元仿真	73
5.2.1	FG-MEE 板不同纤维角度影响与收敛性分析	73
5.2.2	不同曲率的 FG-BFB 圆柱壳弯曲变形分析	80
5.2.3	铰支 FG-FBF 圆柱壳形状控制仿真分析	83
5.2.4	FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳力学行为对比分析	84
5.2.5	FG-MEE 板的主动控制能力分析	89
5.3	磁电弹结构非线性有限元模型验证	90
5.3.1	CNT-MEE 材料均一化模型构建	90
5.3.2	磁电弹非线性有限元模型验证	92
5.4	CNT-MEE 板非线性有限元仿真研究	96

5.4.1	CNT 和 MEE 体积分数的影响分析	96
5.4.2	CNT 分布形式对结构变形的影响分析	102
5.4.3	CNT 纤维增强角度对结构响应的影响分析	103
5.4.4	悬臂 CNT-MEE 圆柱壳非线性静力变形分析	105
5.4.5	CNT-MEE 板的非线性主动控制仿真分析	107
5.5	本章小结	109
第六章	“磁-电-热-弹”耦合的梯度结构数值分析	111
6.1	“磁-电-热-弹”耦合有限元模型验证	111
6.1.1	FG-MEEP 材料均一化模型构建	111
6.1.2	“磁-电-热-弹”有限元模型验证和收敛性分析	113
6.2	热耦合下 FG-MEEP 圆柱壳的线性有限元仿真	119
6.2.1	纤维角度对结构响应的影响分析	119
6.2.2	温度变化分布对结构变形的影响分析	124
6.2.3	孔隙体积分数和梯度指数对结构响应的影响分析	129
6.2.4	梯度分布和孔隙体积分数对结构变形的影响分析	131
6.2.5	孔隙体积分数对正应力的影响分析	132
6.3	FG-MEEP 圆柱壳在热耦合下的非线性有限元仿真	133
6.3.1	温度变化分布对非线性位移的影响分析	133
6.3.2	孔隙梯度分布对非线性位移的影响分析	134
6.3.3	梯度指数对非线性位移的影响分析	135
6.3.4	孔隙体积分数对非线性位移的影响分析	136
6.3.5	悬臂 FG-MEEP 圆柱壳非线性静力变形分析	137
6.4	本章小结	138
第七章	总结与展望	140
7.1	总结	140
7.2	创新点	142
7.3	展望	143

参考文献	144
作者在攻读博士学位期间发表的论文	156
作者在攻读博士学位期间所作的项目	158
致 谢	159

第一章 绪论

1.1 课题来源

本课题来源于国家自然科学基金项目 (项目编号: 11972020) 和上海市自然科学基金项目 (项目编号: 21ZR1424100)。

1.2 课题研究的目的和意义

随着科技的快速发展,为了实现航空、航天、汽车和医疗等领域结构轻量化、高精度化、多功能化的目标,对智能材料的需求变得越来越紧迫。磁电弹梯度 (Functionally graded magneto-electro-elastic, FG-MEE) 材料是一种新型的智能材料,能够实现机械场、电场和磁场的相互转换,具有优越的多物理场耦合性能。同时,该材料的属性由于在宏观上沿特定方向呈梯度变化且内部无明显界面,从而减少了因应力集中导致结构分层的风险。因此,FG-MEE 材料引起了广泛的研究热潮,在短时间内得到了飞速的发展。准确分析 FG-MEE 材料的力学特性,提高其应用范围和深度,对于设计与开发新型智能薄壁结构具有重要理论意义,也是国际力学领域的研究热点之一[1-7]。

FG-MEE 材料一般是由压电 (Piezoelectric, PE) 相材料和压磁 (Piezomagnetic, PM) 相材料组成,相较于只具有单一的压电或压磁效应,FG-MEE 材料具有显著的磁电耦合效应和高效的磁电转换性能^[8]。目前已经研制出多种基于 MEE 梯度材料的智能薄壁结构,如传感器、磁场探测器、医用超声成像仪和俘能器等,成为航空、航天、汽车等领域先进智能薄壁结构的发展趋势。然而,这些智能薄壁结构常常在复杂且极端条件下工作,受到电场、磁场、温度场和应力场等多个物理场耦合效应(热电效应、热磁效应和磁电效应等)的影响。同时,这些外界的扰动极易使结构发生大变形,直接影响了这些智能结构的精度、强度和安全性,也给相关数值仿真带来了很大的难度。

在有限元数值仿真计算中,采用三维有限单元可以得到较为准确的计算结果,但

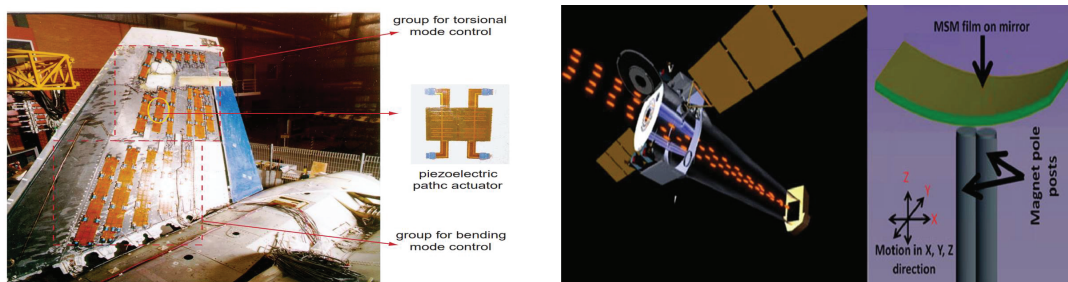
其力学模型维数较大，计算成本高，导致有限元法在多物理场耦合问题中的应用受限。此外，现有绝大多数文献关于多物理场耦合非线性的建模采用的是冯卡门 (von Kármán, RVK) 非线性理论，而此非线性理论只适用于结构发生中等程度变形且板壳法向量转角较小的情形，在大转角变形的极端条件下，无法提供准确的力学计算模型。

因此，研究高效、准确的磁电弹梯度结构多物理场耦合大转角几何非线性有限元建模方法，对于精准预测结构在极端条件下的力学特性，实现磁电弹智能薄壁结构的精准设计，具有良好的理论和和应用价值。

1.3 磁电弹复合材料的发展与应用分析

1.3.1 多功能结构的应用与发展趋势

为了实现轻量化设计的需求，薄壁结构被用于航空、航天、汽车等领域，如飞机机身、机翼、卫星太阳能帆板等构件。这种结构可以在保证结构强度的前提下，大幅降低零部件的重量和材料使用量。然而，这类低阻尼结构在动力系统振动、温度变化等扰动下极易产生形变、振动或噪声，严重影响了产品的运行性能和可靠性。随着各种新型功能材料和智能材料的研发，在金属薄壁结构基础上，学者们先后提出了压电、压磁等智能结构用于结构的减振降噪。Chen 等^[9] 为主动抑制 F/A-18 战斗机垂直尾翼的颤振问题，设计了基于压电复合材料驱动器的混合驱动系统，如图 1.1(a)所示，结果表明该系统能够有效主动缓解战斗机垂直尾翼的抖振响应。Behera 等^[10] 介绍了磁致伸缩薄膜在 X 射线望远镜中的应用，如图 1.1(b)所示，利用磁场对磁致伸缩材料稳定反射镜的表面轮廓，可以抵消镜面的变形，从而提高成像质量。



(a) 混合驱动系统^[9]

(b) 磁致伸缩薄膜的应用^[10]

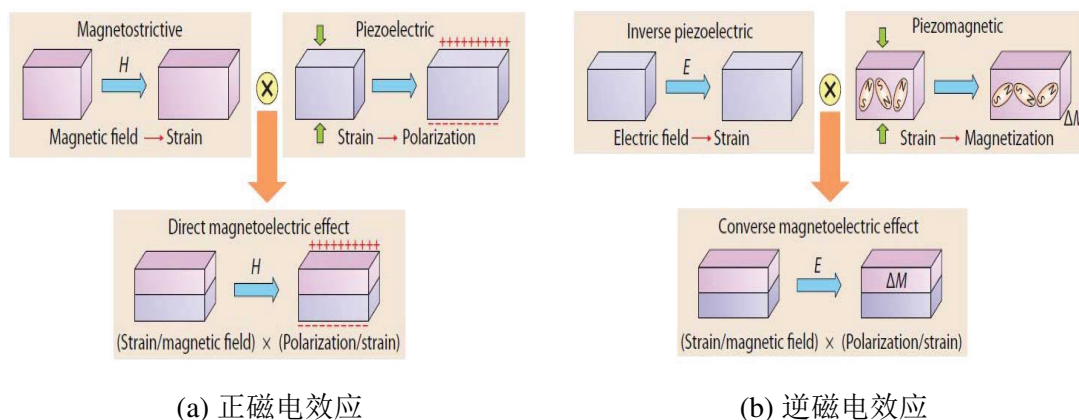
图 1.1 智能材料在薄壁结构中的应用

随着科技的快速发展,为了满足航空、航天、汽车等领域多功能化的目标,功能相对单一的智能材料难以满足其对结构的抗振性、自适应等苛刻要求,具有多种功能的智能结构成为先进薄壁结构的发展趋势。磁电弹 (Magneto-electro-elastic, MEE) 复合材料由铁电性材料和铁磁性材料复合而成,可以在机械场、电场和磁场之间实现相互转换,具有力电、力磁和磁电耦合效应,在电场和磁场作用下分别可以产生极化和磁化现象。磁电弹复合材料不仅制造工艺简单并且具有较高的磁电耦合系数,在传感器、磁场探测器、智能滤波器、微机电无线供电系统和医用超声成像仪等智能结构中得到了应用^[11-15] 并成为当前一项研究热点。

1.3.2 磁电弹材料的发展与应用

Billari^[16] 最早在 1865 年发现铁磁性材料在受到外力作用时会产生压磁效应。Clark 等^[17, 18] 在实验时发现稀土-铁化合物材料 (超磁致伸缩材料) 的磁致伸缩系数比 Billari 发现的普通铁磁性材料的高出 1-2 个数量级。1960 年, Astrov^[19] 在单相晶体 Cr_2O_3 中发现在外部磁场作用下会发生极化产生电场,即所谓的正磁电效应。Folen^[20] 等同样在单相晶体 Cr_2O_3 中发现了逆磁电效应,即在外部电场作用下会产生感应磁场的现象。之后,磁电效应又相继在 Ti_2O_3 、 $\text{Ni}_3\text{B}_7\text{O}_{13}$ 、 GdFeO_3 和 YMnO_3 等单相材料中被发现,从此研究磁电效应出现了前所未有的热潮。但上述单相磁电材料的磁电耦合系数极低,最高只能达到 $20 \text{ mV/cm}\cdot\text{Oe}$ 左右,在远低于室温的居里温度下其磁电效应才能存在。同时,单相磁电材料存在制备成本高、工艺非常复杂且重复使用率低等许多问题。

为了克服单相磁电材料的缺陷,荷兰学者 Van Suchtelen^[21] 在 1972 年通过高温烧结的方式,利用铁电相材料 (BaTiO_3) 和铁磁相材料 (CoFe_2O_4) 成功制备了磁电弹复合材料。将磁电弹复合材料的正磁电效应表述如下:在外加磁场作用下,铁磁相材料通过磁致伸缩效应产生应变,该应变通过铁电相材料的压电效应,将应变能转化为电能,实现磁场-电场转换。对于逆磁电效应,当磁电弹复合材料在电场的作用下,铁电相材料通过逆压电效应产生应变,该应变被机械地传递给铁磁相材料。由于压磁效应诱导铁磁相材料产生磁化现象,最终实现电场-磁场转换,正逆磁电转换的机理如图 1.2 所示。

图 1.2 正/逆磁电效应的机理图^[22]

1978 年, 相位连通的概念被 Newnham 等^[23] 提出, 铁磁相材料和铁电相材料可以按照特定的连通方式进行组合, 制备出了有颗粒夹杂型 (0-3 型)、层状复合型 (2-2 型) 和纤维增强型 (1-3 型) 的磁电弹复合材料, 如图 1.3 所示。其中, 数字“0”代表颗粒, 数字“1”代表纤维, 数字“2”代表层状, 数字“3”代表块状, 这些数字表示不同的连通方式。0-3 型的磁电弹复合材料表示将铁磁相颗粒均匀混合到铁电相基体当中, 再通过固相烧结的方式制备而成。2-2 型磁电弹复合材料是将层状铁磁相材料和层状铁电相材料粘结层合而成。1-3 型的磁电弹复合材料是将一单相材料以柱状纤维的形式嵌入到另一相的基体材料中。

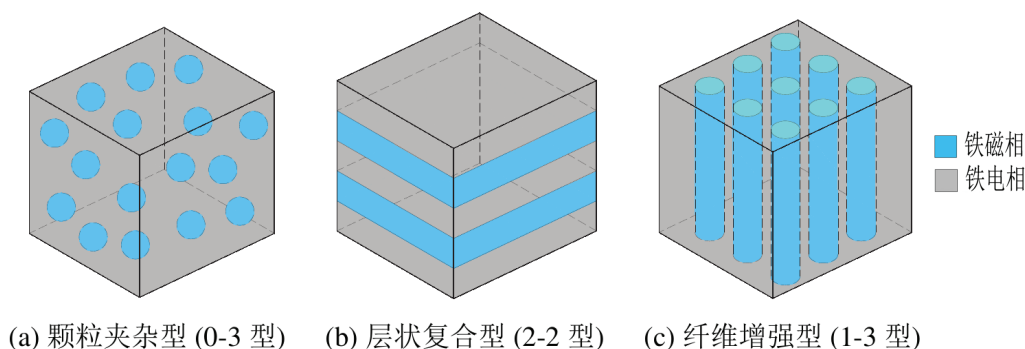


图 1.3 三种磁电复合材料的类型

随后, Boomgaard 等^[24] 在 1974 年通过高温烧结的方式制备出了磁电弹复合材料, 获得了室温下最大的磁电系数为 $50 \text{ mV/cm} \cdot \text{Oe}$, 从每个组成材料的性质和相互依赖性方面, 对磁电弹复合材料的耦合效应进行了分析。2001 年, Ryu 等^[25] 将压电材料 PZT 和磁致伸缩材料 Terfenol-D 通过层合粘贴的方式制备出了磁电弹复合材料, 得

到 $4.68 \text{ V/cm}\cdot\text{Oe}$ 的磁电系数, 约为当时所报道的最高磁电系数的 36 倍且制备方式简单。2004 年, Mazumder 等^[26] 采用原位合成的方式制备出了 BaO-TiO-FeO-CoO 体系的磁电弹复合材料, 通过实验发现, 根据制备条件的不同, 室温下的磁电转换系数在 3.0081 至 $5.5886 \text{ mV/cm}\cdot\text{Oe}$ 之间变化。董蜀湘等^[27-29] 根据铁磁相材料 Terfenol-D 和铁电相材料 PZT 不同的磁化和极化方向, 制备出了多种结构的磁电弹层合材料, 对其磁电耦合效应采用等效电路法进行了评估。2014 年, Li 等^[30] 利用脉冲激光沉积技术在 SrTiO_3 基体材料上通过交替使用只含 BiFeO_3 和 $\text{BiFeO}_3\text{-CoFe}_2\text{O}_4$ 的参杂固体, 建立了 0-3 型磁电薄膜。2020 年, Wang 等^[31] 以 SrTiO_3 材料为基体, 制备出一种 1-3 型 $\text{BiFeO}_3\text{-CoFe}_2\text{O}_4$ 磁电薄膜, 并研究了 BiFeO_3 与 CoFe_2O_4 之间的界面应变及其在电、磁场作用下的演化。2022 年, Turutin 等^[32] 设计一种由压电材料和磁致伸缩金属玻璃薄膜组成的层状磁电异质结构并对其微机电系统进行了描述, 测量了准静态和动态模式下的磁电效应, 发现其磁电系数在弯曲共振时可达到 $492 \text{ V/cm}\cdot\text{Oe}$ 。随后, Wu 等^[33] 通过球磨法制备了 $\text{CoFe}_2\text{O}_4\text{-Ba}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{TiO}_3$ 多铁磁流体, 为多铁磁流体在信息存储和新型电容器方面的应用奠定了基础。

磁电弹复合材料由于具备有效的正/逆磁电转换效应, 被制备成的多功能电子器件在能量收集器、新型天线、磁场/电流传感器和磁电倍频器中得到了广泛的应用^[34-38]。比如, Yu 等^[39] 设计了一种由磁电驱动和控制的神植入传感器, 如图 1.4(a)所示, 该脊髓刺激器用于缓解神经疼痛, 具有 8.2 mm^3 和 28 mg 的小型化物理尺寸, 并对其磁电功率传输机制的安全性、鲁棒性和功率效率进行了讨论。Klug 等^[40] 设计了高灵敏度的磁电薄膜悬臂式传感器 (如图 1.4(b)), 采用反平行交换偏置方案, 实现了对磁噪声的抑制, 噪声降低幅度在一个数量级以上。Lin 等^[41] 开发了一种用于多向振动能量收集的磁电发电机, 该发电机由三个相同的悬浮弹簧组成, 并连接到一个圆柱形磁铁上, 如图 1.4(c)所示, 通过实验和模拟表明, 该发电机能够在较宽的频率范围内承受较大振幅的振荡, 并能在任意方向上高效地发电。Zhou^[42] 将宏纤维复合压电材料粘贴在以 Ni 为基体的悬臂梁上制成了一种磁电能量收集器如图 1.4(d)所示, 该磁电能量收集器可以同时收集磁能和振动能。基于磁电弹复合材料制成的新型智能薄壁结构, 用于航空、航天、汽车等领域的减振降噪, 成为一个新的

发展趋势。

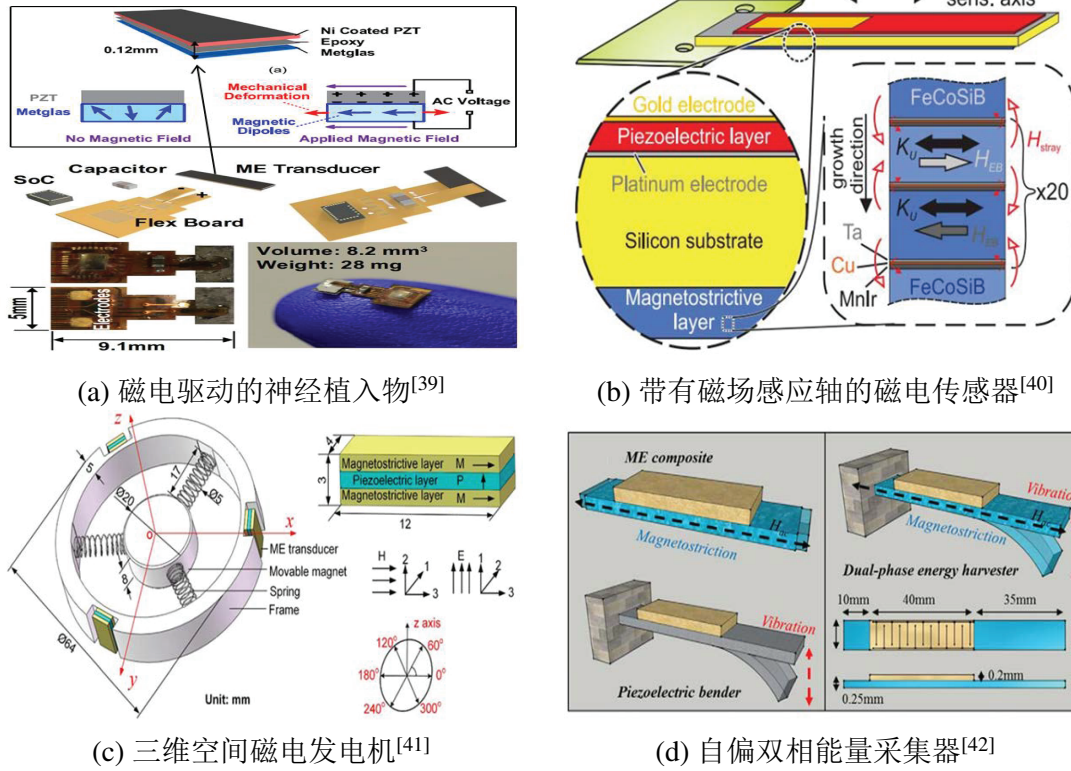


图 1.4 磁电复合材料的应用

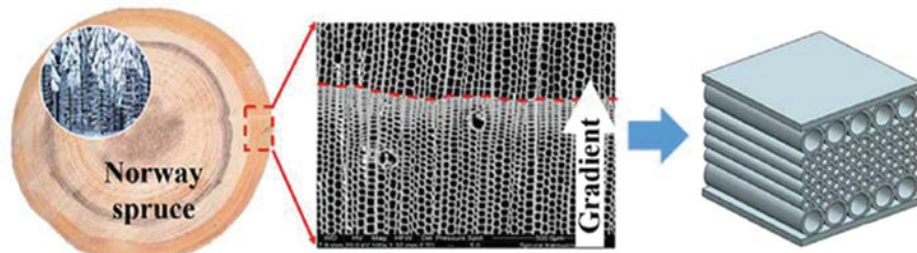
对于前文所提到的 1-3 型的磁电弹复合材料，如 Vinyas 等^[43-47]、Moita 等^[48]、Shooshtari 和 Razavi^[49] 以及 Rao 等^[50] 对此材料的力学特性进行了分析，但都没有采用板壳映射模型来计算材料参数，而是直接忽略厚度方向的相关参数，这样导致较大的误差。对于采用板壳映射模型来计算其材料参数的文献，如 Farajpour 等^[51]、Ngo 等^[52]、Lang 和 Li^[53] 和 Monaco 等^[54] 都没有考虑竖直纤维角度对其力学响应的影响。由此可知，上述两种情况对 1-3 型磁电弹复合材料的仿真分析都没有建立准确的材料参数计算模型。

1.3.3 梯度磁电弹材料

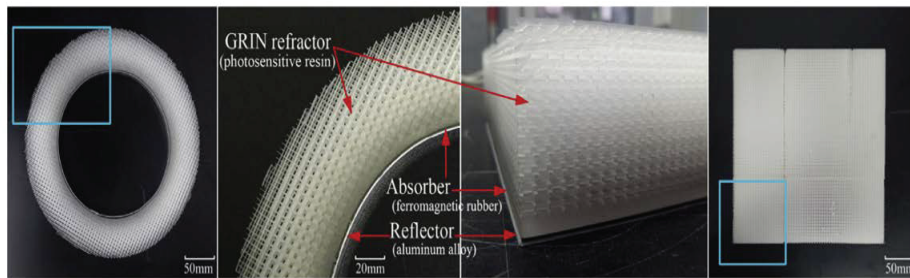
磁电弹复合材料由于层与层之间具有明显的界面，加之相邻两层的热膨胀系数存在明显差异，于是界面处产生了残余应力，最终导致界面处开裂现象的发生，从而产生裂纹^[55]。功能梯度材料 (Functionally graded material, FGM) 的出现很好地解决了上述问题，在航空、航天、国防、汽车和建筑等领域都得到了广泛的应用^[56-60]。Lin

等^[56]在植物云杉根茎的启发下,制作了一系列由不同空心管截面组成的集成热防护梯度结构(图 1.5(a)),其底面的最低温度为 263°C ,比其他同类结构低了 21°C ,并将其运用到高超声速飞行器当中。Yin 等^[57]提出了一种用于隐身飞机的梯度折射率雷达吸波结构(图 1.5(b)),它是由具有梯度折射率的折射器、吸收器和反射器组成的层状外壳。近年来,许多国家的研究者对 FGM 结构的力学行为进行了大量的研究并取得一定进展^[58-64]。

将上述功能梯度的概念引入到磁电弹材料当中,制备出的功能梯度磁电弹 (Functionally graded magneto-electro-elastic, FG-MEE) 材料同样具有上述梯度材料优越的力学性能,并且其磁能、电能和机械能之间的耦合效应得到了很大的提升,将其应用到航空航天先进智能薄壁结构当中,是一个新的发展趋势。对功能梯度磁电弹复合结构在力学行为、变形和振动、断裂、声学 and 弹性波等方面进行深入的研究,为进一步推广功能梯度磁电弹复合材料的应用范围奠定了基础^[65, 66]。



(a) 集成热防护梯度结构^[56]



(b) 一种超材料梯度折射率雷达吸波结构^[57]

图 1.5 梯度结构

1.4 磁电弹结构计算方法研究现状分析

1.4.1 多物理场耦合建模方法研究现状分析

智能结构在实际工作环境当中往往会受到多物理场耦合效应的影响,只是考虑单个物理场不能对结构真实的力学行为做出准确描述,求解复杂的多物理场耦合问

题又给数值建模带来了一定的难度。从 2010 年到 2022 年, 在 Web of Science 网站检索到关于“电-弹”、“热-电-弹”、“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”的发文量占比如图 1.6 所示。可以看到, 关于“电-弹”和“热-电-弹”的研究占绝大多数, 而关于磁电弹结构多物理场的发文量却很小, 与前者的差距甚大。因此, 磁电弹结构多物理场耦合的研究还有很多空白点和尚待解决的问题, 也是当前国际研究的热点与难点。

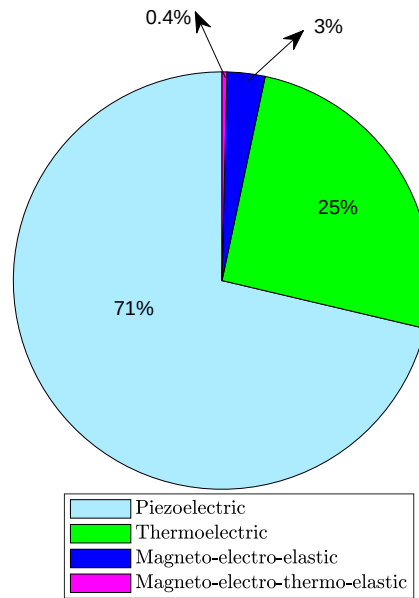


图 1.6 2010 年-2022 年多物理场耦合在 Web of Science 的发文量占比

对压电结构在“热-电-弹”方面的建模方法研究已有很多, Yan 和 Zaman^[67, 68]研究了功能梯度压电悬臂圆柱壳在外加电压和热传导作用下的弯曲行为。Nasirzadeh 等^[69]采用有限元法研究了热耦合下功能梯度压电梁的屈曲问题, 通过求解特征值得到其屈曲载荷。Moradi-Dastjerdi 和 Behdinin^[70]研究了温度条件和压电特性对智能多功能夹层板固有频率的影响。Nourmohammadi 和 Behjat^[71]基于一阶剪切变形理论建立了压电层合梯度板的静力响应有限元模型。Farzaneh-Joubaneh 等^[72]建立了均匀载荷下压电多孔圆板的控制方程, 研究了孔隙率、热膨胀系数、压电板厚和反馈增益等因素对其热稳定性的影响。Dong 和 Wan^[73]建立了用于研究热耦合下压电层合圆柱壳波传播问题的动力学模型, 讨论了层数、厚度和热耦合对波特特性曲线的影响。Zhang 等^[74]研究了非线性热荷载对功能梯度压电圆柱壳的静、动态力学响应的影响。Li 等^[75]研究了考虑压电效应和热效应的压电双曲面板在粘弹性地基上的波传播特性。Talebi 等^[76]在考虑热释电效应的基础上对压电/碳纳米管增强聚合物基体/压电的

Timoshenko 梁进行了自由振动分析。Feri 等^[77] 对温度载荷下具有粘弹性芯和上下两个压电面层的夹芯板进行了“热-电-弹”耦合响应分析。

近年来,磁电弹材料的出现引起了众多学者对其“磁-电-弹”多物理场耦合力学行为的研究兴趣,主要包括预测其静动态响应及结构分析等方面。Nan 等^[78] 最先采用格林函数法描述了“磁-电-弹”耦合效应,预测了 PVDF-Terfenol-D 类型的磁电复合材料中可能存在巨大的磁电转换效应。Wu 等^[79] 针对四边简支的磁电弹矩形板的静态行为提出了一种改进的 Pagano 方法来对其进行分析。Chen 等^[80] 推导了三维各向异性磁电弹简支板自由振动的解析解,对两类不同振动问题的影响因素进行了分析。Pan 等^[81-83] 基于伪 Stroh 理论求出了磁电弹简支多层板的精确解,假设板在厚度方向上呈指数分布,研究了梯度指数对位移、电势和磁势的影响。在开路的电磁边界条件下,Tsai 和 Wu^[84] 推导了简支双曲线磁电弹圆柱壳的三维自由振动渐近解,研究了不同梯度指数对其固有频率及其相应模态的影响。聂国隽和仲政^[85] 采用微分求积法和状态空间法对磁电弹圆形板进行了三维动力特性分析。Xin 等^[86] 应用状态空间法 (SSA) 和离散奇异卷积 (DSC) 算法,推导磁电弹梯度梁自由振动的三维半解析解。Akbarzadeh 等^[87] 推导了磁弹空心圆柱壳的解析解。Wang 等^[88] 采用状态向量法得到了磁电弹简支多层矩形板的三维精确解,之后对不同堆叠顺序的磁电弹层合板在正弦机械载荷和电位移载荷作用下的结构响应进行了分析。Ma 等^[89] 通过积分变换将问题简化为奇异积分方程的求解,研究了梯度指数和裂纹形态对磁电弹带状结构的场强因子和能量释放率的影响。Wang 等^[90] 建立了三维控制有限元方程,研究了功能梯度磁电弹圆板在拉伸和弯曲作用下的静态行为。Li 等^[91] 推导了功能梯度磁电弹圆板在均布载荷下的三维静力学有限元模型。Alaimo 等^[92] 基于等效单层模型,采用张量分量混合插值方法建立了一种适用于多层磁电弹层合板分析的四节点等参有限元方法,并对其进行了自由振动分析。Mohammadimehr 等^[93] 对开、闭电路边界条件下碳纳米管增强磁电弹圆柱壳的自由振动进行了分析。Vinyas 等基于高阶剪切变形假设对碳纳米管增强磁电弹斜板^[45, 47]、不同电磁边界条件下多孔功能梯度磁电弹层合圆板和环形板^[46] 以及表面贴有主动约束阻尼层的碳纳米管增强磁电弹层合板^[94] 的自由振动进行了分析。Rostami 和 Mohammadimehr^[95] 研究了以碳纳米管增强磁电弹

材料和多孔材料组成的旋转夹层圆柱壳的振动控制问题。Moita 等^[48] 基于高阶剪切变形假设建立了磁电弹层合板自由振动的有限元模型。Daga 等^[96] 用有限元方法研究了磁电弹悬臂梁的瞬态响应。Zhang 等^[97] 对功能梯度磁电弹圆柱壳的弯曲行为和瞬态响应进行了参数化研究。

对磁电弹材料在断裂、弹性波和声学等方面的研究也呈现不断增长的趋势。Nguyen 等^[98] 对带裂纹的功能梯度磁电弹层合板采用尺度边界元法进行了断裂分析, 无需局部网格的细化就能得到裂纹处的应力、电位移和磁感应强度。Feng 等^[99] 对磁电弹层合板裂纹的动态断裂行为进行了研究, 结果表明, 梯度指数的增加能延缓裂纹扩展。魏培君等^[100, 101] 研究了弹性波在磁电弹圆柱壳中的传播特性, 分析了不同梯度剖面对带隙和色散曲线的影响。Chue 等^[102] 基于磁电弹层合板的反平面裂纹问题, 对影响其内部裂纹断裂行为进行参数化研究, 得到关于裂纹尖端强度因子一些数值结果。Rekik^[103] 研究了混合型裂纹对磁电弹层合材料耦合响应的影响。Zhong 和 Lee^[104] 研究了磁电弹带状结构的非均匀性和裂纹内部的磁导率对裂纹面电位移和磁感应的影 响。赵星等^[105] 就磁电弹结构波的传播特性方面, 分析了梯度变化、厚度及电磁边界条件对相速度的影响。Fang 等^[106] 基于波函数法对磁电弹结构的声学特性进行了研究, 分析了材料的非均匀性参数对动态应力和电场的影响。Singh 等^[107] 采用扩展等几何方法分析了带裂纹的功能梯度磁电弹层合板, 通过研究发现扩展等几何方法在分析功能梯度磁电弹层合板的静态断裂方面具有很高的精度。Hsu 等^[108] 建立了含有裂纹、孔洞和夹杂的磁电弹层合板的边界元模型, 研究了其拉伸和弯曲的耦合变形。

磁电弹材料常常应用于高温的环境当中, “磁-电-热-弹” 耦合效应成为磁电弹材料研究的一个重要方向。Kondaiah 等采用半解析法对在热耦合中不同边界条件的磁电弹矩形板^[109, 110] 和圆柱壳^[111] 的热释电和热磁效应进行了研究。Ootao 等^[112] 对功能梯度磁电弹层合梁在非均匀表面受热引起的瞬态热应力问题进行了研究, 考察了瞬态状态下温度变化、应力、电势和磁势分布的行为特性。Badri 和 Al-Kayi^[113] 研究了简支多层磁电弹矩形板模态振型的“磁-电-热-弹” 耦合解析解。Kumaravel 等^[114] 推导了磁电弹层合梁在热耦合下的线性屈曲和自由振动的有限元方程, 研究了磁电

耦合效应对其临界屈曲温度的影响,然后又对均匀和非均匀温度分布下的磁电弹层合梁进行了稳态分析^[115]。Monaco 等^[116]研究了非局域参数对磁电弹纳米板的力学行为的影响,在所有加载条件下并考虑湿热耦合的影响,位移随非局部参数的增加而减小。Ebrahimi 和 Barati^[117, 118]研究了功能梯度磁电弹纳米板在均匀、线性和非线性热场下的振动频率。Dai 等^[119]用半解析方法参数化研究了热耦合下变厚度的磁电弹圆盘。Wang 和 Niraula^[120]研究了磁电弹圆柱壳外表面突然受热时的瞬态热断裂问题,推导了其温度、应力、位移和磁感应强度的瞬态分布形式。Vinyas 等基于有限元法对磁电弹多层板在热^[121-128]以及湿热^[129-132]环境中的静力学行为进行了研究。Rahmani 等^[133]研究了粘弹性地基上的磁电弹纳米梁在热耦合下的波传播特性。Arshid 等^[134]研究了温度、电势和磁势的变化对功能梯度磁电弹中厚度环形板的频率和振型的影响,表明温度变化对频率影响不大,电势对频率的影响与磁势相反。Li 等基于光滑有限元法研究了湿热耦合下磁电弹层合板的静力学行为^[135]和热耦合下的瞬态行为^[136, 137]。Zhou 等^[138-143]建立了“磁-电-热-弹”多物理场耦合的光滑有限元模型,研究了热效应对磁电弹传感器的位移分量、电势和磁势的影响。

上述关于“热-电-弹”、“磁-电-弹”、“磁-电-热-弹”多物理场耦合方面的研究已有一些相关文献,对磁电弹结构的设计提供了一定的理论指导。但上述文献都是在小变形的假设下得到的线性解,关于多物理场耦合方面非线性的相关研究还很少。在实际工程应用中,如板壳等薄壁结构在某些特定载荷下会发生较大的位移和旋转,尽管应变很小,甚至不超过弹性极限,但位移却很大,此时采用线性解会导致过预测的现象,无法准确预测结构的变形。

1.4.2 几何非线性建模方法研究现状分析

上一节关于多物理场耦合的有限元建模方法的文献,都基于线性理论,只能描述结构在小变形下的力学响应,无法实现智能结构在极端条件下发生大变形的准确计算。有少数文献对多物理场耦合的几何非线性力学响应进行了分析,研究工作也都集中在冯卡门非线性理论。然而,冯卡门非线性理论是最弱的非线性理论,非线性的应变-位移关系仅包含厚度方向或其空间导数的二次项,只适用于结构法向只发生小转角情形。

几何非线性方面, 已有许多学者研究了压电结构多物理场耦合下的非线性建模方法。Zhao 等^[144] 基于高阶剪切假设和冯卡门非线性理论, 研究了压电石墨烯复合纳米板同时受热耦合和横向谐波激励的非线性振动行为。Varelis 等^[145] 开发了一种“热-电-弹”耦合的冯卡门非线性板单元, 研究了直接压电效应和热电效应对压电层合板热屈曲和后屈曲响应的影响。Fu 等^[146] 采用冯卡门非线性理论, 对两端固支的压电梯度梁在热传导作用下的屈曲、非线性自由振动和动力稳定性问题进行了研究。Fakhari 等^[147] 基于冯卡门非线性应变-位移关系研究了热耦合对压电梯度板非线性固有频率和时间响应的影响。Mareishi 等^[148] 建立了压电纤维层合板的冯卡门几何非线性有限元模型, 研究了热耦合下结构的非线性振动行为。Dong 和 Wang^[149] 采用冯卡门非线性理论建立了压电层合圆柱壳的有限元方程, 研究热耦合对其波传播的影响。Shen 和 Wang^[150] 在考虑热电效应的基础上求解了压电层合板的非线性频率, 建立了高阶剪切假设和冯卡门非线性理论的振动方程。Ellali 等^[151] 采用冯卡门非线性应变-位移关系, 在三阶剪切变形理论的基础上研究了压电层合功能梯度梁的热屈曲行为。Khouddar 等^[152] 基于冯卡门非线性理论研究了湿热耦合下压电层合功能梯度梁的几何非线性自由和强迫振动。Zhang 等采用大转角几何全非线性理论对具有不同铺层角度的压电纤维层合板^[153] 和压电薄壁板壳结构^[154] 进行了变形分析。

随着磁电弹材料的发展, 关于磁电弹结构几何非线性建模方法的研究也引起了学者们的广泛关注。Xue 等^[155] 基于冯卡门非线性理论, 推导了矩形磁电弹薄板在均布载荷下的非线性大挠度模型。Sladek 等^[156] 基于一阶剪切变形假设将三维厚板问题简化为板壳问题, 采用冯卡门的应变-位移关系建立了磁电弹方形板的几何非线性模型。Alaimo 等^[157] 建立了基于张量分量混合插值 (MITC) 方法的等参四节点单元, 提出了多层磁电弹层合板大挠度分析的等效单层模型及其有限元求解方法, 研究了大挠度对磁电弹层合板响应的影响。Kattimani 等采用三维实体单元对贴有主动约束阻尼的磁电弹层合板^[158] 和圆柱壳^[159] 大振幅振动进行了分析, 采用冯卡门非线性应变-位移关系来建立几何非线性有限元模型。Shooshtari 等采用冯卡门非线性理论, 对弹性地基上的磁电弹层合矩形板^[149] 和双曲线壳体^[160] 的非线性自由振动进行了分析。Rao 等^[50] 提出了一种用于分析磁电弹层合板壳静力响应的大转角几何非线性有限元

模型,通过数值算例验证了所提出有限元模型的可行性和预测能力。通过上述调研可知,目前只发现一篇关于磁电弹结构大转角几何非线性方面建模方法的研究^[50],但其采用直接忽略厚度方向的材料参数进行仿真计算,导致与实际产生较大的偏差。

考虑具有不同温度梯度分布的“磁-电-热-弹”耦合几何非线性问题也成为该领域的研究热点之一。基于冯卡门动力学几何非线性方程和高阶剪切变形假设,Zhang等^[161]研究了热耦合下磁电弹层合梁的非线性振动和弯曲问题,给出了不同热耦合下位移、电势和磁势随梁厚度分布的结果。Vinyas和Harursampath建立了基于三阶剪切变形假设和冯卡门非线性理论的有限元模型,研究了电磁回路对碳纳米管增强磁电弹梯度板^[144]和不同曲面壳(圆柱壳、球壳、双曲线壳和椭圆壳)^[162]的非线性频率特性的影响以及不同曲面壳的非线性力学特性^[43]。Vinyas研究了热释电和热磁效应对碳纳米管增强磁电弹梯度板^[163]、多功能夹层复合圆柱壳(上下层为碳纳米管增强磁电弹材料中间层为粘弹性材料)^[164]和多孔功能梯度磁电弹梯度圆柱壳^[165]的非线性耦合挠度的影响,运动控制方程由高阶剪切变形理论和冯卡门非线性应变-位移关系得到。Ansari等^[166, 167]建立了一阶剪切变形假设并结合冯卡门的非线性理论的弹性有限元方程,研究了热耦合对碳纳米管增强磁电弹梯度板大振幅振动的影响。

由以上关于“热-电-弹”、“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”多物理场耦合几何非线性方面的调研可知,尽管上述文献对多物理场耦合的非线性建模方面做出了一定的贡献,但基本采用的都是冯卡门非线性理论,无法对结构发生大变形时的力学响应做出准确计算。对于压电智能薄壁结构,已有相关文献采用大转角几何非线性理论对其力学响应进行了分析,但对于磁电弹结构,相关研究只发现一篇^[50],其只包含磁电弹基本场耦合以及没有采用板壳映射模型来计算材料参数。因此,探索更为精确和高效的理论和建模方法,实现对磁电弹结构力学行为更为准确的预测势在必行。

1.5 存在的问题分析

磁电弹梯度材料由于具有优越的多物理场耦合性能,是未来航空航天、船舶和汽车等领域发展的新方向,同时也给磁电弹梯度材料在实验和理论方面的研究提出了新的挑战。通过以上研究现状发现,国内外众多科技工作者在磁电弹复合材料的制

备和实验分析等方面都有大量的研究工作，为磁电弹梯度结构的研究与设计提供了理论支持。近几年对智能结构多物理场耦合建模方面的研究绝大多数集中在“电-弹”和“热-电-弹”方面，关于“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”的研究还非常少，存在许多亟待解决的问题。磁电弹梯度结构通常应用于复杂的工作环境中，涉及弹性场、电场、磁场和热场之间的耦合关系，给相关建模带来很大困难。同时，目前已发表的许多文献直接忽略磁电弹材料厚度方向的材料参数，导致较大的偏差；对于采用板壳映射模型进行仿真计算的文献没有考虑纤维不同铺设角度对本构的影响，对模型构建的准确性也有一定影响；采用三维实体单元来进行仿真需要耗费巨大的计算资源，导致效率低下。另外，磁电弹梯度结构受外界的扰动极易产生大的变形，直接影响了结构的精度、强度和安全性，如何建立准确预测结构发生大变形时的非线性力学模型成为关键难题。然而，目前对磁电弹梯度结构物理场耦合方面的研究大多数为线性建模方法，少量文献研究了基于冯卡门非线性的磁电弹梯度结构建模方法。线性或冯卡门非线性模型也无法实现结构在大转角变形下的准确计算。因此，系统地研究多物理场耦合作用下的非线性力学建模方法，是磁电弹梯度结构力学性能的评估与预测方面拟解决的关键科学问题。

1.6 主要研究内容与章节安排

针对多物理场耦合问题中关于“磁-电-弹”、“磁-电-热-弹”的研究存在许多空白点，以及冯卡门非线性模型无法实现结构在大转角变形情形下的准确计算等问题，论文建立了“磁-电-热-弹”多物理场耦合的大转角几何非线性有限元模型，对磁电弹梯度板壳结构进行了数值仿真研究。通过对磁电弹梯度板壳结构在静力学和动力学方面的参数化仿真分析验证了本模型的准确性、高效性。本文研究成果可为航空、航天、船舶、汽车和医学等领域所用的磁电弹梯度智能薄壁结构的设计提供理论基础，并加快其产业化进程。本文章节安排如下：

第一章，绪论。首先，论证了本文的研究目的和意义。然后，调研了磁电弹复合材料的研究现状，包括其发展历史、分类以及在不同领域的应用；说明了将梯度的概念引入到磁电弹材料中的重要性。接着，对多物理场耦合关于“热-电-弹”、“磁-电-弹”

和“磁-电-热-弹”方面的建模方法及几何非线性的有限元建模方法的研究现状进行了分析。最后，指出当前研究领域存在的问题，阐明了拟开展的主要研究内容和每个章节的安排。

第二章，磁电弹材料多物理场耦合板壳本构模型构建方法。首先，推导了“磁-电-弹”耦合和“磁-电-热-弹”耦合的线性本构方程在纤维坐标系中的三维表达形式。然后，针对纤维竖直和水平方向呈任意角度铺设的磁电弹复合材料，推导了纤维坐标系和结构坐标系的三维转换矩阵。最后，在不考虑厚度方向压缩的基础上，提出含任意纤维角度的三维本构到板壳本构之间的映射方法。

第三章，“磁-电-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法。首先，推导了几何全非线性的应变-位移的张量表达形式，对每个应变分量在板和圆柱壳两种结构下分别进行展开。然后，推导了大转角的具体数学表达式，将结构变形前后的坐标用总变换矩阵进行表示；开发了“磁-电-弹”耦合的八结点二次型四边形板壳单元。最后，基于虚功原理和哈密顿原理分别推导了磁电弹梯度结构非线性静力学和动力学有限元方程，采用完全拉格朗日方法推导了位移和应变的增量形式，在此基础上对内外功所包含分量的具体形式进行展开。

第四章，“磁-电-热-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法。首先，构建四种不同的温度变化分布类型的具体函数和矩阵表达式。将磁电弹梯度结构离散成多层，建立本构方程中参数的多层表达式，求出磁场、电场和热场的等效应力。然后，在第三章的基础上推导了“磁-电-热-弹”耦合的非线性静力学和动力学有限元方程。最后，设计了非线性静力学和动力学有限元方程的相关数值求解算法。

第五章，“磁-电-弹”耦合的梯度结构数值分析。首先，给出两种 FG-MEE 的梯度分布方式并对线性磁电弹有限元模型的准确性进行验证分析。然后，研究了 FG-MEE 板不同竖直纤维角度对位移和频率的影响以及收敛性分析。最后，对 FG-MEE 圆柱壳在曲率、边界条件、梯度分布方式和主动控制方面进行了参数化的研究。第二部分对碳纳米管增强磁电弹 (CNT-MEE) 层合板进行几何非线性有限元仿真分析，首先，建立了 CNT-MEE 材料的均一化模型，对几何非线性有限元模型准确性进行验证。然后，研究了 CNT 和 MEE 体积分数、CNT 的梯度分布方式、CNT 的纤维增强角度

对 CNT-MEE 层合板固有频率和非线性位移的影响以及冯卡门非线性和本文提出的大转角非线性位移结果之间的对比。

第六章,“磁-电-热-弹”耦合的梯度结构数值分析。首先,构建功能梯度磁电弹多孔 (FG-MEEP) 材料的均一化模型,采用修正幂律方法计算得出所需材料参数。然后,通过与已发表文献和商业软件对比,验证了线性和几何非线性有限元模型的准确性、收敛性和高效性。最后,研究了纤维竖直角度、温度变化分布类型、孔隙体积分数、梯度指数和梯度分布类型对热耦合下 FG-MEEP 结构的线性和几何非线性力学响应的影响,以及冯卡门和大转角几何非线性之间的结果对比。

第七章,总结与展望。在论文的总体结构中,如图 1.7所示,第二章内容为第三、

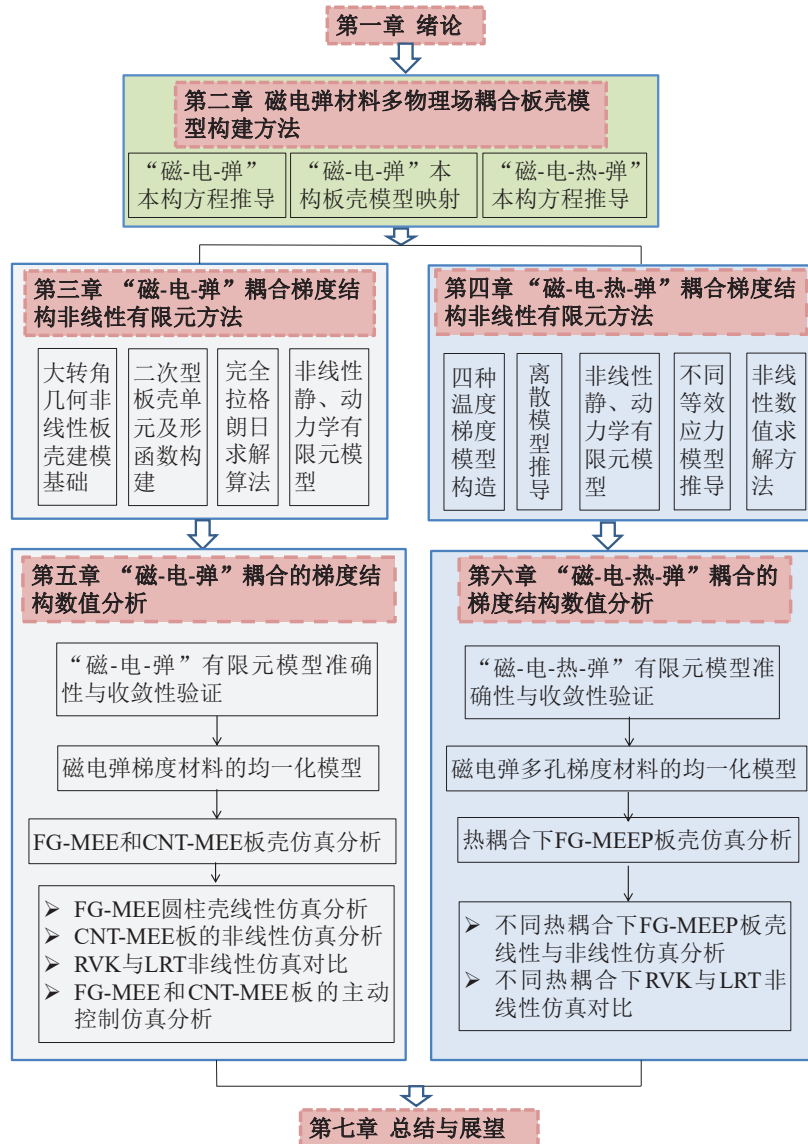


图 1.7 论文总体框架图

四章建立有限元方程及磁电弹梯度结构的仿真计算提供高效的板壳模型。第三章为“磁-电-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法，对应第五章“磁-电-弹”耦合的梯度结构数值分析。第四章为“磁-电-热-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法，对应第六章“磁-电-热-弹”耦合的梯度结构数值分析。

第二章 磁电弹材料多物理场耦合板壳本构模型 构建方法

磁电弹结构具有复杂的材料属性，在商业软件中，需要采用三维实体单元才能进行计算，虽然可以得到较为理想的结果，但往往需要耗费大量的计算资源并且效率低下；二维单元虽然计算效率较高，但无法利用所给材料参数对具有任意纤维铺设角度的磁电弹结构进行直接计算。因此，为了解决上述难题，本章研究了多物理场耦合的板壳本构模型映射方法为后续实现有限元高效、准确的计算提供必要前提。

2.1 “磁-电-弹”三维本构方程推导

根据本文1.3节可知，磁电弹复合材料具有三种不同类型的分布方式，分别为 0-3 型、2-2 型和 1-3 型。其中，1-3 型的磁电弹复合材料包含 0-3 型和 2-2 型。这里定义 $\check{\Theta}^i$ 表示纤维坐标系， Θ^i 表示结构坐标系。其中，1-3 型的磁电弹复合材料是将 $\check{\Theta}^2$ - $\check{\Theta}^3$ 平面作为其各向同性面，纤维增强方向沿厚度 $\check{\Theta}^1$ 方向，如图 2.1(a)所示。对于纤维平铺的排布方式，将 $\check{\Theta}^2$ - $\check{\Theta}^3$ 平面作为其各向同性面，纤维增强方向为平面内，如图 2.1(b)所示。

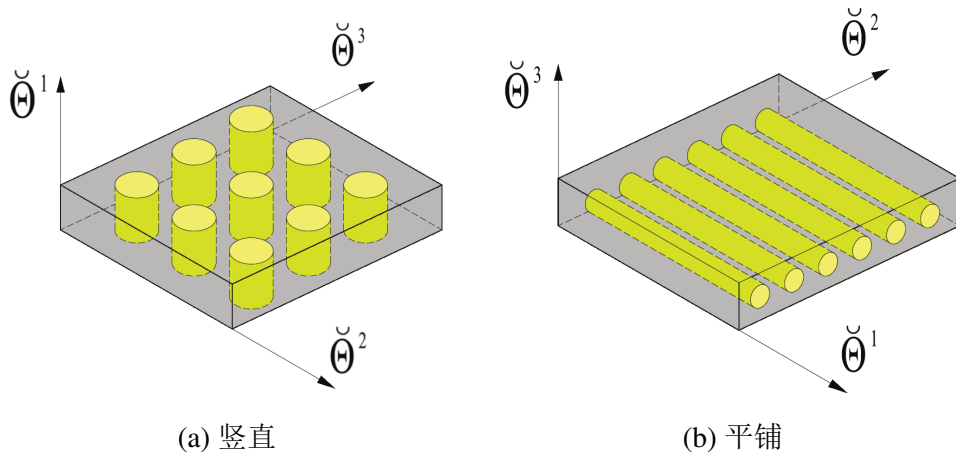


图 2.1 纤维排布方式

对磁电弹材料建模方法的研究需要基于合适的本构方程来描述材料各个物理量之间的关系，这些本构方程反映了材料受到外部环境(如电场、磁场、热场和弹性场)

影响所作的响应^[168]。Soh 和 Liu^[169] 描述了这类方程在磁电弹材料研究中的重要性和相关性。将磁电弹梯度结构耦合的线性本构方程在纤维坐标系中表示如下^[82]

$$\check{\sigma}_{ij} = \check{c}_{ijkl}\check{\epsilon}_{kl} - \check{e}_{ijm}\check{E}_m - \check{q}_{ijn}\check{H}_n \quad (2.1)$$

$$\check{D}_i = \check{e}_{ikl}\check{\epsilon}_{kl} + \check{\chi}_{im}\check{E}_m + \check{\kappa}_{in}\check{H}_n \quad (2.2)$$

$$\check{B}_i = \check{q}_{ikl}\check{\epsilon}_{kl} + \check{\kappa}_{im}\check{E}_m + \check{\gamma}_{in}\check{H}_n \quad (2.3)$$

上标 “ $\check{\cdot}$ ” 表示纤维坐标系中的变量，下标字母 i, j, k, l, m 和 n 表示 1、2 和 3， ij 和 kl 只能取 11、22、33、12 或 21、13 或 31、23 或 32。此外， $\check{\sigma}_{ij}$ 、 $\check{D}_i$ 和 $\check{B}_i$ 分别表示应力、电位移和磁感应强度； $\check{H}_n$ 、 $\check{E}_m$ 和 $\check{\epsilon}_{ij}$ 分别表示磁场、电场和应变； $\check{\gamma}_{in}$ 、 $\check{\chi}_{im}$ 和 $\check{c}_{ijkl}$ 分别表示磁致伸缩常数、介电常数和弹性常数； $\check{\kappa}_{in}$ 、 $\check{q}_{ijn}$ 和 $\check{e}_{ijm}$ 分别表示磁电耦合系数、压磁常数和压电常数。引入 Voigt (沃伊特) 符号 (如表 2.1) 将磁电弹材料的本构方程(2.1)-(2.3)表示如下

$$\check{\sigma}_p = \check{c}_{pq}\check{\epsilon}_q - \check{e}_{pm}\check{E}_m - \check{q}_{pn}\check{H}_n \quad (2.4)$$

$$\check{D}_i = \check{e}_{iq}\check{\epsilon}_q + \check{\chi}_{im}\check{E}_m + \check{\kappa}_{in}\check{H}_n \quad (2.5)$$

$$\check{B}_i = \check{q}_{iq}\check{\epsilon}_q + \check{\kappa}_{im}\check{E}_m + \check{\gamma}_{in}\check{H}_n \quad (2.6)$$

表 2.1 沃伊特符号

ij 或 kl	11	22	33	23、32	13、31	12、21
p 或 q	1	2	3	4	5	6

在沃伊特符号的表示下，应力和应变分量表示为

$$\check{\sigma} = \begin{Bmatrix} \check{\sigma}_{11} \\ \check{\sigma}_{22} \\ \check{\sigma}_{33} \\ \check{\sigma}_{23} \\ \check{\sigma}_{13} \\ \check{\sigma}_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \check{\sigma}_1 \\ \check{\sigma}_2 \\ \check{\sigma}_3 \\ \check{\sigma}_4 \\ \check{\sigma}_5 \\ \check{\sigma}_6 \end{Bmatrix}, \quad \check{\epsilon} = \begin{Bmatrix} \check{\epsilon}_{11} \\ \check{\epsilon}_{22} \\ \check{\epsilon}_{33} \\ 2\check{\epsilon}_{23} \\ 2\check{\epsilon}_{13} \\ 2\check{\epsilon}_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \check{\epsilon}_1 \\ \check{\epsilon}_2 \\ \check{\epsilon}_3 \\ 2\check{\epsilon}_4 \\ 2\check{\epsilon}_5 \\ 2\check{\epsilon}_6 \end{Bmatrix} \quad (2.7)$$

将式(2.4)-(2.6)展开, 得到磁电弹材料的三维本构方程中系数矩阵如下

$$\check{c}_{pq} = \begin{bmatrix} \check{c}_{11} & \check{c}_{12} & \check{c}_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \check{c}_{12} & \check{c}_{22} & \check{c}_{23} & 0 & 0 & 0 \\ \check{c}_{13} & \check{c}_{23} & \check{c}_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \check{c}_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \check{c}_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \check{c}_{66} \end{bmatrix}, \check{e}_{pm} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \check{e}_{31} \\ 0 & 0 & \check{e}_{32} \\ 0 & 0 & \check{e}_{33} \\ 0 & \check{e}_{24} & 0 \\ \check{e}_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \check{q}_{pn} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \check{q}_{31} \\ 0 & 0 & \check{q}_{32} \\ 0 & 0 & \check{q}_{33} \\ 0 & \check{q}_{24} & 0 \\ \check{q}_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

$$\check{D}_i = \begin{Bmatrix} \check{D}_1 \\ \check{D}_2 \\ \check{D}_3 \end{Bmatrix}, \check{B}_i = \begin{Bmatrix} \check{B}_1 \\ \check{B}_2 \\ \check{B}_3 \end{Bmatrix}, \check{E}_m = \begin{Bmatrix} \check{E}_1 \\ \check{E}_2 \\ \check{E}_3 \end{Bmatrix}, \check{H}_n = \begin{Bmatrix} \check{H}_1 \\ \check{H}_2 \\ \check{H}_3 \end{Bmatrix} \quad (2.9)$$

$$\check{\chi}_{im} = \begin{bmatrix} \check{\chi}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \check{\chi}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \check{\chi}_{33} \end{bmatrix}, \check{\kappa}_{in} = \begin{bmatrix} \check{\kappa}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \check{\kappa}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \check{\kappa}_{33} \end{bmatrix}, \check{\gamma}_{in} = \begin{bmatrix} \check{\gamma}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \check{\gamma}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \check{\gamma}_{33} \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

将式(2.4)-(2.6)展开写成如下形式

$$\check{\sigma}_{11} = \check{c}_{11}\check{\epsilon}_{11} + \check{c}_{12}\check{\epsilon}_{22} + \check{c}_{13}\check{\epsilon}_{33} - \check{e}_{31}\check{E}_3 - \check{q}_{31}\check{H}_3 \quad (2.11)$$

$$\check{\sigma}_{22} = \check{c}_{12}\check{\epsilon}_{11} + \check{c}_{22}\check{\epsilon}_{22} + \check{c}_{23}\check{\epsilon}_{33} - \check{e}_{32}\check{E}_3 - \check{q}_{32}\check{H}_3 \quad (2.12)$$

$$\check{\sigma}_{33} = \check{c}_{13}\check{\epsilon}_{11} + \check{c}_{23}\check{\epsilon}_{22} + \check{c}_{33}\check{\epsilon}_{33} - \check{e}_{33}\check{E}_3 - \check{q}_{33}\check{H}_3 \quad (2.13)$$

$$\check{\sigma}_{23} = 2\check{c}_{44}\check{\epsilon}_{23} - \check{e}_{24}\check{E}_2 - \check{q}_{24}\check{H}_2 \quad (2.14)$$

$$\check{\sigma}_{13} = 2\check{c}_{55}\check{\epsilon}_{13} - \check{e}_{15}\check{E}_1 - \check{q}_{15}\check{H}_1 \quad (2.15)$$

$$\check{\sigma}_{12} = 2\check{c}_{66}\check{\epsilon}_{12} \quad (2.16)$$

$$\check{D}_1 = 2\check{e}_{15}\check{\epsilon}_{13} + \check{\chi}_{11}\check{E}_1 + \check{\kappa}_{11}\check{H}_1 \quad (2.17)$$

$$\check{D}_2 = 2\check{e}_{24}\check{\epsilon}_{23} + \check{\chi}_{22}\check{E}_2 + \check{\kappa}_{22}\check{H}_2 \quad (2.18)$$

$$\check{D}_3 = \check{e}_{31}\check{\epsilon}_{11} + \check{e}_{32}\check{\epsilon}_{22} + \check{e}_{33}\check{\epsilon}_{33} + \check{\chi}_{33}\check{E}_3 + \check{\kappa}_{33}\check{H}_3 \quad (2.19)$$

$$\check{B}_1 = 2\check{q}_{15}\check{\varepsilon}_{13} + \check{\kappa}_{11}\check{E}_1 + \check{\gamma}_{11}\check{H}_1 \quad (2.20)$$

$$\check{B}_2 = 2\check{q}_{24}\check{\varepsilon}_{23} + \check{\kappa}_{22}\check{E}_2 + \check{\gamma}_{22}\check{H}_2 \quad (2.21)$$

$$\check{B}_3 = \check{q}_{31}\check{\varepsilon}_{11} + \check{q}_{32}\check{\varepsilon}_{22} + \check{q}_{33}\check{\varepsilon}_{33} + \check{\kappa}_{33}\check{E}_3 + \check{\gamma}_{33}\check{H}_3 \quad (2.22)$$

将式(2.8)中表示材料弹性特性的刚度系数 $\check{c}_{pq}$ 采用工程弹性常数表示如下

$$Y_1 = \check{c}_{11} \frac{\Delta}{1 - v_{23}v_{32}} = \check{c}_{12} \frac{\Delta}{v_{21} + v_{31}v_{23}} \quad (2.23)$$

$$Y_2 = \check{c}_{22} \frac{\Delta}{1 - v_{31}v_{13}} = \check{c}_{23} \frac{\Delta}{v_{32} + v_{12}v_{31}} \quad (2.24)$$

$$Y_3 = \check{c}_{33} \frac{\Delta}{1 - v_{12}v_{21}} = \check{c}_{13} \frac{\Delta}{v_{13} + v_{12}v_{23}} \quad (2.25)$$

$$G_{23} = \check{c}_{44}, G_{13} = \check{c}_{55}, G_{12} = \check{c}_{66}, \frac{v_{ij}}{Y_i} = \frac{v_{ji}}{Y_j} \quad (2.26)$$

其中, $\Delta = 1 - v_{12}v_{21} - v_{23}v_{32} - v_{31}v_{13} - 2v_{21}v_{32}v_{13}$, Y_i 表示杨氏模量, G_{ij} 表示剪切模量, v_{ij} 代表泊松比。

对于纤维竖直排布的 1-3 型磁电弹复合材料, 纤维坐标系与结构坐标系相同。对于纤维任意角度排布的 1-3 型磁电弹复合材料, 如图 2.2(a)所示, 纤维坐标系与结构

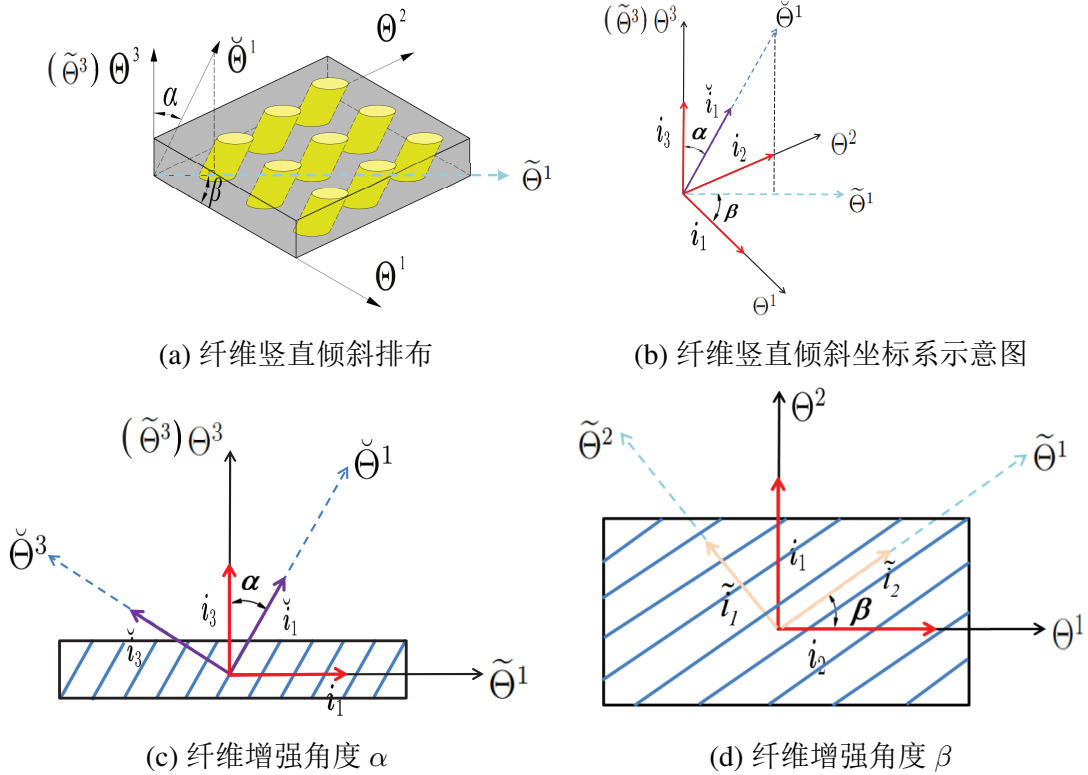


图 2.2 纤维竖直倾斜排布的磁电弹复合材料

坐标系呈任意角度，如图 2.2(b)所示。这里需要重新定义一个平面强化坐标系 $(\tilde{\Theta}^1, \tilde{\Theta}^2, \tilde{\Theta}^3)$ ，平面强化坐标系的 $\tilde{\Theta}^3$ 轴与结构坐标系的 Θ^3 轴重合。图 2.2(b)中， α 角表示磁电弹复合材料在 $(\check{\Theta}^3, \check{\Theta}^1)$ 平面上纤维增强与竖直方向的夹角。然后，将 $\check{\Theta}^1$ 轴投影到平面 (Θ^1, Θ^2) 中，投影后新的坐标系为之前定义的平面强化坐标系 $(\tilde{\Theta}^1, \tilde{\Theta}^2, \tilde{\Theta}^3)$ ， $\tilde{\Theta}^1$ 轴为平面强化方向。 β 角表示投影后的磁电弹复合材料在 (Θ^2, Θ^1) 平面上沿 Θ^1 方向的平面纤维增强角度。此时，需要采用变换矩阵 T_1 (图 2.2(c)) 和 T_2 (图 2.2(d)) 经过两次变换将本构方程中的系数矩阵从纤维坐标系 $(\check{\Theta}^1, \check{\Theta}^2, \check{\Theta}^3)$ 、平面强化坐标系 $(\tilde{\Theta}^1, \tilde{\Theta}^2, \tilde{\Theta}^3)$ 转换到结构坐标系 $(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3)$ 。当 $\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$ 时，表示纤维竖直排布的磁电弹复合材料；当 $\alpha = 90^\circ, \beta$ 为任意角度时，表示纤维平铺的磁电弹复合材料。

式(2.1)中使用的弹性常数张量的分量与纤维坐标系中单位协变基向量 $\check{\mathbf{i}}_a$ 有关。由于应变场的表达式是在结构坐标系中建立的，因此必须将它们转换为基向量 $\mathbf{i}^i$ 。总变换矩阵 $\mathbf{T}$ 由下列方程确定

$$c_{ijkl} = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)(\mathbf{i}^j \cdot \check{\mathbf{i}}_b)(\mathbf{i}^k \cdot \check{\mathbf{i}}_c)(\mathbf{i}^l \cdot \check{\mathbf{i}}_d)\check{c}_{abcd} \quad (2.27)$$

其中，上标和下标字母 i, j, k, l 和 a, b, c, d 用于描述各向量在纤维坐标系中的分量。采用和刚度矩阵同样的转换方法可得到

$$\check{\varepsilon}_{ab} = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)(\mathbf{i}^j \cdot \check{\mathbf{i}}_b)\varepsilon_{ij} \quad (2.28)$$

$$\sigma_{ij} = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)(\mathbf{i}^j \cdot \check{\mathbf{i}}_b)\check{\sigma}_{ab} \quad (2.29)$$

$$\check{E}_a = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)E_i \quad (2.30)$$

$$\check{H}_a = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)H_i \quad (2.31)$$

$$D_i = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)\check{D}_a \quad (2.32)$$

$$B_i = (\mathbf{i}^i \cdot \check{\mathbf{i}}_a)\check{B}_a \quad (2.33)$$

因此，应力向量、应变向量、弹性常数矩阵、压电常数矩阵、压磁常数矩阵、介电常数矩阵、磁电耦合系数矩阵和磁导率矩阵在纤维坐标系和结构坐标系之间的转换可

分别用矩阵形式表示为

$$\begin{aligned}\sigma &= \mathbf{T}^T \check{\sigma}, \quad \varepsilon = \mathbf{T}^{-1} \check{\varepsilon}, \quad c = \mathbf{T}^T \check{c} \mathbf{T}, \quad e = \check{e} \mathbf{T}, \quad q = \check{q} \mathbf{T} \\ \chi &= \check{\chi}, \quad \kappa = \check{\kappa}, \quad \gamma = \check{\gamma}\end{aligned}\quad (2.34)$$

其中，总变换矩阵 $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2$ 表示如下

$$\mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & 0 & \sin^2 \alpha & 0 & \sin \alpha \cos \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin^2 \alpha & 0 & \cos^2 \alpha & 0 & -\sin \alpha \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ -2 \sin \alpha \cos \alpha & 0 & 2 \sin \alpha \cos \alpha & 0 & \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

$$\mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} \cos^2 \beta & \sin^2 \beta & 0 & 0 & 0 & \sin \beta \cos \beta \\ \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & 0 & 0 & 0 & -\sin \beta \cos \beta \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ -2 \sin \beta \cos \beta & 2 \sin \beta \cos \beta & 0 & 0 & 0 & \cos^2 \beta - \sin^2 \beta \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

2.2 “磁-电-弹”板壳本构模型的映射方法

将纤维竖直倾斜排布的磁电弹复合材料从纤维坐标系转换到结构坐标系后，为了能够实现板壳计算，需将上述“磁-电-弹”三维本构映射到板壳本构，得到二维板壳问题的等效参数。在不考虑厚度方向压缩的基础上，正应力 $\sigma_{33} = 0$ ，由式(2.13)得

$$\sigma_{33} = c_{13}\varepsilon_{11} + c_{23}\varepsilon_{22} + c_{33}\varepsilon_{33} - e_{33}E_3 - q_{33}H_3 = 0 \quad (2.37)$$

由式(2.37)得

$$\varepsilon_{33} = -\frac{c_{13}}{c_{33}}\varepsilon_{11} - \frac{c_{23}}{c_{33}}\varepsilon_{22} + \frac{e_{33}}{c_{33}}E_3 + \frac{q_{33}}{c_{33}}H_3 \quad (2.38)$$

将式(2.38)代入式(2.11)-(2.22)，得到

$$\begin{aligned}
\sigma_{11} &= c_{11}\varepsilon_{11} + c_{12}\varepsilon_{22} + c_{13}\varepsilon_{33} - e_{31}E_3 - q_{31}H_3 \\
&= c_{11}\varepsilon_{11} + c_{12}\varepsilon_{22} + c_{13}\left(-\frac{c_{13}}{c_{33}}\varepsilon_{11} - \frac{c_{23}}{c_{33}}\varepsilon_{22} + \frac{e_{33}}{c_{33}}E_3 + \frac{q_{33}}{c_{33}}H_3\right) - e_{31}E_3 - q_{31}H_3 \\
&= \underbrace{\left(c_{11} - \frac{c_{13}^2}{c_{33}}\right)}_{\bar{c}_{11}}\varepsilon_{11} + \underbrace{\left(c_{12} - \frac{c_{13}c_{23}}{c_{33}}\right)}_{\bar{c}_{12}}\varepsilon_{22} - \underbrace{\left(e_{31} - \frac{c_{13}e_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{e}_{31}}E_3 - \underbrace{\left(q_{31} - \frac{c_{13}q_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{q}_{31}}H_3
\end{aligned} \tag{2.39}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{22} &= c_{12}\varepsilon_{11} + c_{22}\varepsilon_{22} + c_{23}\varepsilon_{33} - e_{32}E_3 - q_{32}H_3 \\
&= c_{12}\varepsilon_{11} + c_{22}\varepsilon_{22} + c_{23}\left(-\frac{c_{13}}{c_{33}}\varepsilon_{11} - \frac{c_{23}}{c_{33}}\varepsilon_{22} + \frac{e_{33}}{c_{33}}E_3 + \frac{q_{33}}{c_{33}}H_3\right) - e_{32}E_3 - q_{32}H_3 \\
&= \underbrace{\left(c_{12} - \frac{c_{13}c_{23}}{c_{33}}\right)}_{\bar{c}_{12}}\varepsilon_{11} + \underbrace{\left(c_{22} - \frac{c_{23}^2}{c_{33}}\right)}_{\bar{c}_{22}}\varepsilon_{22} - \underbrace{\left(e_{32} - \frac{c_{23}e_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{e}_{32}}E_3 - \underbrace{\left(q_{32} - \frac{c_{23}q_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{q}_{32}}H_3
\end{aligned} \tag{2.40}$$

$$\sigma_{23} = 2c_{44}\varepsilon_{23} - e_{24}E_2 - q_{24}H_2 = 2\bar{c}_{44}\varepsilon_{23} - \bar{e}_{24}E_2 - \bar{q}_{24}H_2 \tag{2.41}$$

$$\sigma_{13} = 2c_{55}\varepsilon_{13} - e_{15}E_1 - q_{15}H_1 = 2\bar{c}_{55}\varepsilon_{13} - \bar{e}_{15}E_1 - \bar{q}_{15}H_1 \tag{2.42}$$

$$\sigma_{12} = 2c_{66}\varepsilon_{12} = 2\bar{c}_{66}\varepsilon_{12} \tag{2.43}$$

$$D_1 = 2e_{15}\varepsilon_{13} + \chi_{11}E_1 + \kappa_{11}H_1 = 2\bar{e}_{15}\varepsilon_{13} + \bar{\chi}_{11}E_1 + \bar{\kappa}_{11}H_1 \tag{2.44}$$

$$D_2 = 2e_{24}\varepsilon_{23} + \chi_{22}E_2 + \kappa_{22}H_2 = 2\bar{e}_{24}\varepsilon_{23} + \bar{\chi}_{22}E_2 + \bar{\kappa}_{22}H_2 \tag{2.45}$$

$$\begin{aligned}
D_3 &= e_{31}\varepsilon_{11} + e_{32}\varepsilon_{22} + e_{33}\varepsilon_{33} + \chi_{33}E_3 + \kappa_{33}H_3 \\
&= e_{31}\varepsilon_{11} + e_{32}\varepsilon_{22} + e_{33}\left(-\frac{c_{13}}{c_{33}}\varepsilon_{11} - \frac{c_{23}}{c_{33}}\varepsilon_{22} + \frac{e_{33}}{c_{33}}E_3 + \frac{q_{33}}{c_{33}}H_3\right) + \chi_{33}E_3 + \kappa_{33}H_3 \\
&= \underbrace{\left(e_{31} - \frac{c_{13}e_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{e}_{31}}\varepsilon_{11} + \underbrace{\left(e_{32} - \frac{c_{23}e_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{e}_{32}}\varepsilon_{22} + \underbrace{\left(\chi_{33} + \frac{e_{33}^2}{c_{33}}\right)}_{\bar{\chi}_{33}}E_3 + \underbrace{\left(\kappa_{33} + \frac{e_{33}q_{33}}{c_{33}}\right)}_{\bar{\kappa}_{33}}H_3
\end{aligned} \tag{2.46}$$

$$B_1 = 2q_{15}\varepsilon_{13} + \kappa_{11}E_1 + \gamma_{11}H_1 = 2\bar{q}_{15}\varepsilon_{13} + \bar{\kappa}_{11}E_1 + \bar{\gamma}_{11}H_1 \tag{2.47}$$

$$B_2 = 2q_{24}\varepsilon_{23} + \kappa_{22}E_2 + \gamma_{22}H_2 = 2\bar{q}_{24}\varepsilon_{23} + \bar{\kappa}_{22}E_2 + \bar{\gamma}_{22}H_2 \tag{2.48}$$

$$B_3 = q_{31}\varepsilon_{11} + q_{32}\varepsilon_{22} + q_{33}\varepsilon_{33} + \kappa_{33}E_3 + \gamma_{33}H_3$$

$$\begin{aligned}
 &= q_{31}\varepsilon_{11} + q_{32}\varepsilon_{22} + q_{33} \left(-\frac{c_{13}}{c_{33}}\varepsilon_{11} - \frac{c_{23}}{c_{33}}\varepsilon_{22} + \frac{e_{33}}{c_{33}}E_3 + \frac{q_{33}}{c_{33}}H_3 \right) + \kappa_{33}E_3 + \gamma_{33}H_3 \\
 &= \underbrace{\left(q_{31} - \frac{c_{13}q_{33}}{c_{33}} \right)}_{\bar{q}_{31}} \varepsilon_{11} + \underbrace{\left(q_{32} - \frac{c_{23}q_{33}}{c_{33}} \right)}_{\bar{q}_{32}} \varepsilon_{22} + \underbrace{\left(\kappa_{33} + \frac{e_{33}q_{33}}{c_{33}} \right)}_{\bar{\kappa}_{33}} E_3 + \underbrace{\left(\gamma_{33} + \frac{q_{33}^2}{c_{33}} \right)}_{\bar{\gamma}_{33}} H_3
 \end{aligned} \tag{2.49}$$

将式(2.38)代入式(2.11)-(2.22)中得到“磁-电-弹”板壳本构的映射方程如下

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{c}_{11} & \bar{c}_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \bar{c}_{12} & \bar{c}_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{c}_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{c}_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{c}_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & \bar{e}_{31} \\ 0 & 0 & \bar{e}_{32} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{e}_{24} & 0 \\ \bar{e}_{15} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & \bar{q}_{31} \\ 0 & 0 & \bar{q}_{32} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{q}_{24} & 0 \\ \bar{q}_{15} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{Bmatrix} \tag{2.50}$$

$$\begin{Bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{e}_{15} \\ 0 & 0 & 0 & \bar{e}_{24} & 0 \\ \bar{e}_{31} & \bar{e}_{32} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\chi}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\chi}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\chi}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\kappa}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\kappa}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\kappa}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{Bmatrix} \tag{2.51}$$

$$\begin{Bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{q}_{15} \\ 0 & 0 & 0 & \bar{q}_{24} & 0 \\ \bar{q}_{31} & \bar{q}_{32} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\kappa}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\kappa}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\kappa}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\gamma}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\gamma}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\gamma}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{Bmatrix} \tag{2.52}$$

其中,

$$\begin{aligned}
\bar{c}_{11} &= c_{11} - \frac{c_{13}^2}{c_{33}}, \bar{c}_{12} = c_{12} - \frac{c_{13}c_{23}}{c_{33}}, \bar{c}_{22} = c_{22} - \frac{c_{23}^2}{c_{33}} \\
\bar{c}_{44} &= c_{44}, \bar{c}_{55} = c_{55}, \bar{c}_{66} = c_{66} \\
\bar{e}_{31} &= e_{31} - \frac{c_{13}e_{33}}{c_{33}}, \bar{e}_{32} = e_{32} - \frac{c_{23}e_{33}}{c_{33}}, \bar{e}_{15} = e_{15}, \bar{e}_{24} = e_{24} \\
\bar{q}_{31} &= q_{31} - \frac{c_{13}q_{33}}{c_{33}}, \bar{q}_{32} = q_{32} - \frac{c_{23}q_{33}}{c_{33}}, \bar{q}_{15} = q_{15}, \bar{q}_{24} = q_{24} \\
\bar{\chi}_{11} &= \chi_{11}, \bar{\chi}_{22} = \chi_{22}, \bar{\chi}_{33} = \chi_{33} + \frac{e_{33}^2}{c_{33}} \\
\bar{\kappa}_{11} &= \kappa_{11}, \bar{\kappa}_{22} = \kappa_{22}, \bar{\kappa}_{33} = \kappa_{33} + \frac{e_{33}q_{33}}{c_{33}} \\
\bar{\gamma}_{11} &= \gamma_{11}, \bar{\gamma}_{22} = \gamma_{22}, \bar{\gamma}_{33} = \gamma_{33} + \frac{q_{33}^2}{c_{33}}
\end{aligned} \tag{2.53}$$

假设磁电弹梯度结构沿着厚度方向极化, 从而得到 $\chi_{11} = \chi_{22} = 0, \kappa_{11} = \kappa_{22} = 0, \gamma_{11} = \gamma_{22} = 0$ 。将式(2.50)-(2.52)重新写成如下形式

$$\sigma_{11} = \bar{c}_{11}\varepsilon_{11} + \bar{c}_{12}\varepsilon_{22} - \bar{e}_{31}E_3 - \bar{q}_{31}H_3 \tag{2.54}$$

$$\sigma_{22} = \bar{c}_{12}\varepsilon_{11} + \bar{c}_{22}\varepsilon_{22} - \bar{e}_{32}E_3 - \bar{q}_{32}H_3 \tag{2.55}$$

$$\sigma_{12} = 2\bar{c}_{66}\varepsilon_{12} \tag{2.56}$$

$$\sigma_{23} = 2\bar{c}_{44}\varepsilon_{23} \tag{2.57}$$

$$\sigma_{13} = 2\bar{c}_{55}\varepsilon_{13} \tag{2.58}$$

$$D_3 = \bar{e}_{31}\varepsilon_{11} + \bar{e}_{32}\varepsilon_{22} + \bar{\chi}_{33}E_3 \tag{2.59}$$

$$B_3 = \bar{q}_{31}\varepsilon_{11} + \bar{q}_{32}\varepsilon_{22} + \bar{\kappa}_{33}E_3 \tag{2.60}$$

由式(2.50)中表示材料弹性特性的刚度系数 $\bar{c}_{ij}$ 求得材料的工程弹性常数表达式

$$\begin{aligned}
Y_1 &= \bar{c}_{11}(1 - \nu_{12}\nu_{21}), Y_2 = \bar{c}_{22}(1 - \nu_{12}\nu_{21}) = \frac{\bar{c}_{12}}{\nu_{12}}(1 - \nu_{12}\nu_{21}), \frac{\nu_{12}}{Y_1} = \frac{\nu_{21}}{Y_2} \\
G_{23} &= \frac{\bar{c}_{44}}{k}, G_{13} = \frac{\bar{c}_{55}}{k}, G_{12} = \bar{c}_{66}
\end{aligned} \tag{2.61}$$

其中, k 表示剪切修正系数, 取值 $\frac{5}{6}$ [170, 171]。

对于纤维平铺的复合材料, 即 $\alpha = 90^\circ$, 与之前一样, 定义两个坐标系分别为平面强化坐标系 $(\tilde{\Theta}^1, \tilde{\Theta}^2, \tilde{\Theta}^3)$ 和结构坐标系 $(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3)$ 。此时, 可直接构建正交

异性的板壳本构，再经过一次坐标变换将平面强化坐标系转到结构坐标系。对于各向同性材料，两个坐标系为同一坐标系，但对于正交各向异性材料，其平面强化方向并不与结构坐标轴平行，如图 2.3 所示， β 表示纤维的增强角度，需要用变换矩阵将本构方程从平面强化坐标系转换到结构坐标系。

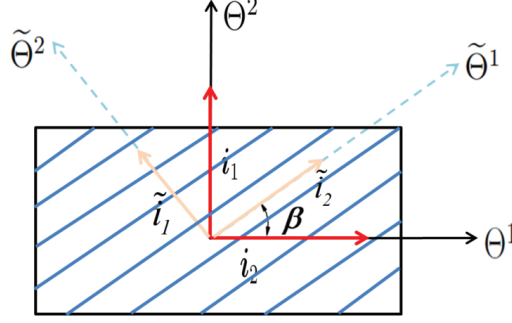


图 2.3 平面强化坐标系和结构坐标系

板壳本构方程中的各个参数在平面强化坐标系和结构坐标系的转换关系如下

$$\begin{aligned} \sigma &= T_3^T \tilde{\sigma}, \quad \epsilon = T_3^{-1} \tilde{\epsilon}, \quad c = T_3^T \tilde{c} T_3, \quad e = \tilde{e} T_3, \quad q = \tilde{q} T_3 \\ \chi &= \tilde{\chi}, \quad \kappa = \tilde{\kappa}, \quad \gamma = \tilde{\gamma} \end{aligned} \quad (2.62)$$

变换矩阵 T_3 表示如下

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos^2 \beta & \sin^2 \beta & \sin \beta \cos \beta & 0 & 0 \\ \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & -\sin \beta \cos \beta & 0 & 0 \\ -2 \sin \beta \cos \beta & 2 \sin \beta \cos \beta & \cos^2 \beta - \sin^2 \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \beta & -\sin \beta \\ 0 & 0 & 0 & \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \quad (2.63)$$

2.3 电场和磁场分布方程推导

基于准静态近似中的麦克斯韦矢量方程，电场向量 $\mathbf{E}$ 和磁场向量 $\mathbf{H}$ 可以分别用电势 ϕ 和磁势 ψ 的负梯度表示如下^[172]

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi = -\phi_{,i} = \left\{ -\frac{\partial \phi_1}{\partial \Theta^1}, -\frac{\partial \phi_2}{\partial \Theta^2}, -\frac{\partial \phi_3}{\partial \Theta^3} \right\} = \mathbf{B}_\phi \phi \quad (2.64)$$

$$\mathbf{H} = -\nabla \psi = -\psi_{,j} = \left\{ -\frac{\partial \psi_1}{\partial \Theta^1}, -\frac{\partial \psi_2}{\partial \Theta^2}, -\frac{\partial \psi_3}{\partial \Theta^3} \right\} = \mathbf{B}_\psi \psi \quad (2.65)$$

其中, ∇ 为梯度算子, $\mathbf{B}_\phi$ 表示电场矩阵, $\mathbf{B}_\psi$ 表示磁场矩阵。由于只考虑通过厚度施加的电场和磁场, 所以面内电场和磁场均为 0, 即 $E_1 = E_2 = 0$ 和 $H_1 = H_2 = 0$ 。假设电势和磁势的变化沿磁电弹结构厚度方向呈线性分布, 式(2.64) - (2.65)可简化为

$$E_3 = -\frac{\phi_3}{h_E} \quad (2.66)$$

$$H_3 = -\frac{\psi_3}{h_H} \quad (2.67)$$

其中, h_E 和 h_H 分别表示当前所在层的电极距离和磁极距离。

2.4 “磁-电-热-弹”板壳本构方程推导

基于理论和实验建立的“磁-电-热-弹”本构方程, 可计算材料在特定温度、电场和磁场下的力学响应, 包括材料在电磁场中的磁化、电导率、热传导率和机械应力应变等性质并提供一种量化材料行为的方法, 在纤维坐标系中表示如下^[14]

$$\check{\sigma}_{ij} = \check{c}_{ijkl}\check{\epsilon}_{kl} - \check{e}_{ijm}\check{E}_m - \check{q}_{ijn}\check{H}_n - \check{\lambda}_{ij}\Delta T \quad (2.68)$$

$$\check{D}_i = \check{e}_{ikl}\check{\epsilon}_{kl} + \check{\chi}_{im}\check{E}_m + \check{\kappa}_{in}\check{H}_n + \check{p}_i\Delta T \quad (2.69)$$

$$\check{B}_i = \check{q}_{ikl}\check{\epsilon}_{kl} + \check{\kappa}_{im}\check{E}_m + \check{\gamma}_{in}\check{H}_n + \check{\tau}_i\Delta T \quad (2.70)$$

$$\check{\lambda}_{ij} = \check{c}_{ijkl}\check{\alpha}_{kl} \quad (2.71)$$

其中, $\check{\sigma}_{ij}$ 、 $\check{D}_i$ 和 $\check{B}_i$ 分别表示应力、电位移和磁感应强度; $\check{H}_n$ 、 $\check{E}_m$ 、 $\check{\epsilon}_{kl}$ 和 ΔT 分别表示磁场、电场、应变和温度增量; $\check{\gamma}_{in}$ 、 $\check{\chi}_{im}$ 和 $\check{c}_{ijkl}$ 分别表示磁导率、介电常数和弹性常数; $\check{\kappa}_{in}$ 、 $\check{q}_{ijn}$ 和 $\check{e}_{ijm}$ 分别表示磁电耦合系数、压磁常数和压电常数; $\check{\alpha}_{kl}$ 、 $\check{p}_i$ 、 $\check{\lambda}_{ij}$ 和 $\check{\tau}_i$ 分别表示热膨胀系数、热释电系数、热应力和热磁系数。将“磁-电-热-弹”的本构方程(2.68)-(2.71) 采用 Voigt(沃伊特) 符号表示如下

$$\check{\sigma}_p = \check{c}_{pq}\check{\epsilon}_q - \check{e}_{pm}\check{E}_m - \check{q}_{pn}\check{H}_n - \check{\lambda}_p\Delta T \quad (2.72)$$

$$\check{D}_i = \check{e}_{iq}\check{\epsilon}_q + \check{\chi}_{im}\check{E}_m + \check{\kappa}_{in}\check{H}_n + \check{p}_i\Delta T \quad (2.73)$$

$$\check{B}_i = \check{q}_{iq}\check{\epsilon}_q + \check{\kappa}_{im}\check{E}_m + \check{\gamma}_{in}\check{H}_n + \check{\tau}_i\Delta T \quad (2.74)$$

$$\check{\lambda}_p = \check{c}_{pq} \check{\alpha}_q \quad (2.75)$$

式(2.72)-(2.75)的“磁-电-热-弹”三维本构方程的系数矩阵表示如下

$$\check{c}_{pq} = \begin{bmatrix} \check{c}_{11} & \check{c}_{12} & \check{c}_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \check{c}_{12} & \check{c}_{22} & \check{c}_{23} & 0 & 0 & 0 \\ \check{c}_{13} & \check{c}_{23} & \check{c}_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \check{c}_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \check{c}_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \check{c}_{66} \end{bmatrix}, \check{e}_{pm} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \check{e}_{31} \\ 0 & 0 & \check{e}_{32} \\ 0 & 0 & \check{e}_{33} \\ 0 & \check{e}_{24} & 0 \\ \check{e}_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \check{q}_{pn} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \check{q}_{31} \\ 0 & 0 & \check{q}_{32} \\ 0 & 0 & \check{q}_{33} \\ 0 & \check{q}_{24} & 0 \\ \check{q}_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.76)$$

$$\check{D}_i = \begin{Bmatrix} \check{D}_1 \\ \check{D}_2 \\ \check{D}_3 \end{Bmatrix}, \check{B}_i = \begin{Bmatrix} \check{B}_1 \\ \check{B}_2 \\ \check{B}_3 \end{Bmatrix}, \check{E}_m = \begin{Bmatrix} \check{E}_1 \\ \check{E}_2 \\ \check{E}_3 \end{Bmatrix}, \check{H}_n = \begin{Bmatrix} \check{H}_1 \\ \check{H}_2 \\ \check{H}_3 \end{Bmatrix} \quad (2.77)$$

$$\check{\chi}_{im} = \begin{bmatrix} \check{\chi}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \check{\chi}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \check{\chi}_{33} \end{bmatrix}, \check{\kappa}_{in} = \begin{bmatrix} \check{\kappa}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \check{\kappa}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \check{\kappa}_{33} \end{bmatrix}, \check{\gamma}_{in} = \begin{bmatrix} \check{\gamma}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \check{\gamma}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \check{\gamma}_{33} \end{bmatrix} \quad (2.78)$$

$$\check{\lambda}_p = \begin{Bmatrix} \check{\lambda}_1 \\ \check{\lambda}_2 \\ \check{\lambda}_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \check{\alpha}_q = \begin{Bmatrix} \check{\alpha}_1 \\ \check{\alpha}_2 \\ \check{\alpha}_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \check{p}_i = \begin{Bmatrix} \check{p}_1 \\ \check{p}_2 \\ \check{p}_3 \end{Bmatrix}, \check{\tau}_i = \begin{Bmatrix} \check{\tau}_1 \\ \check{\tau}_2 \\ \check{\tau}_3 \end{Bmatrix} \quad (2.79)$$

对于纤维竖直且有任何角度的磁电弹结构，其“磁-电-热-弹”三维本构方程中的系数矩阵，可根据上节的变换矩阵 $\mathbf{T}$ ，将纤维坐标系和结构坐标系之间的转换关系表

示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma} &= \mathbf{T}^T \check{\boldsymbol{\sigma}}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{T}^{-1} \check{\boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{T}^T \check{\mathbf{c}} \mathbf{T}, \quad \mathbf{e} = \check{\mathbf{e}} \mathbf{T}, \quad \mathbf{q} = \check{\mathbf{q}} \mathbf{T} \\ \chi &= \check{\chi}, \quad \mathbf{p} = \check{\mathbf{p}}, \quad \boldsymbol{\tau} = \check{\boldsymbol{\tau}}, \quad \boldsymbol{\kappa} = \check{\boldsymbol{\kappa}}, \quad \gamma = \check{\gamma}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \check{\boldsymbol{\alpha}}\end{aligned}\quad (2.80)$$

在本文2.2节中将磁电弹材料三维实体本构向板壳本构进行了映射，推导了相应的等效参数。在实际工程应用中，温度对磁电弹材料的影响是一个必须考虑的因素。因此，为了更准确地描述和预测材料在实际工作条件下的力学行为，本章将温度纳入磁电弹材料的本构方程中进行考量，建立了“磁-电-热-弹”本构方程。“磁-电-热-弹”三维实体本构向板壳本构进行映射的推导过程与2.2节中相同，在此基础上增加了关于温度的项。由2.2节可知，在不考虑厚度方向压缩的基础上，正应力 $\sigma_{33} = 0$ ，由式(2.72)得到

$$\sigma_{33} = c_{13}\varepsilon_{11} + c_{23}\varepsilon_{22} + c_{33}\varepsilon_{33} - e_{33}E_3 - q_{33}H_3 - \lambda_3\Delta T = 0 \quad (2.81)$$

由式(2.81)得

$$\varepsilon_{33} = -\frac{c_{13}}{c_{33}}\varepsilon_{11} - \frac{c_{23}}{c_{33}}\varepsilon_{22} + \frac{e_{33}}{c_{33}}E_3 + \frac{q_{33}}{c_{33}}H_3 + \frac{\lambda_3}{c_{33}}\Delta T \quad (2.82)$$

将式(2.72)-(2.75)展开得到

$$\sigma_{11} = c_{11}\varepsilon_{11} + c_{12}\varepsilon_{22} + c_{13}\varepsilon_{33} - e_{31}E_3 - q_{31}H_3 - \lambda_1\Delta T \quad (2.83)$$

$$\sigma_{22} = c_{12}\varepsilon_{11} + c_{22}\varepsilon_{22} + c_{23}\varepsilon_{33} - e_{32}E_3 - q_{32}H_3 - \lambda_2\Delta T \quad (2.84)$$

$$\sigma_{23} = 2c_{44}\varepsilon_{23} - e_{24}E_2 - q_{24}H_2 \quad (2.85)$$

$$\sigma_{13} = 2c_{55}\varepsilon_{13} - e_{15}E_1 - q_{15}H_1 \quad (2.86)$$

$$\sigma_{12} = 2c_{66}\varepsilon_{12} \quad (2.87)$$

$$D_1 = 2e_{15}\varepsilon_{13} + \chi_{11}E_1 + \kappa_{11}H_1 + p_1\Delta T \quad (2.88)$$

$$D_2 = 2e_{24}\varepsilon_{23} + \chi_{22}E_2 + \kappa_{22}H_2 + p_2\Delta T \quad (2.89)$$

$$D_3 = e_{31}\varepsilon_{11} + e_{32}\varepsilon_{22} + e_{33}\varepsilon_{33} + \chi_{33}E_3 + \kappa_{33}H_3 + p_3\Delta T \quad (2.90)$$

$$B_1 = 2q_{15}\varepsilon_{13} + \kappa_{11}E_1 + \gamma_{11}H_1 + \tau_1\Delta T \quad (2.91)$$

$$B_2 = 2q_{24}\varepsilon_{23} + \kappa_{22}E_2 + \gamma_{22}H_2 + \tau_2\Delta T \quad (2.92)$$

$$B_3 = q_{31}\varepsilon_{11} + q_{32}\varepsilon_{22} + q_{33}\varepsilon_{33} + \kappa_{33}E_3 + \gamma_{33}H_3 + \tau_3\Delta T \quad (2.93)$$

$$\lambda_1 = c_{11}\alpha_1 + c_{12}\alpha_2 + c_{13}\alpha_3 \quad (2.94)$$

$$\lambda_2 = c_{12}\alpha_1 + c_{22}\alpha_2 + c_{23}\alpha_3 \quad (2.95)$$

$$\lambda_3 = c_{13}\alpha_1 + c_{23}\alpha_2 + c_{33}\alpha_3 \quad (2.96)$$

将式(2.82)代入式(2.83)-(2.96)中得到“磁-电-热-弹”板壳映射方程如下

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{Bmatrix} &= \begin{bmatrix} \bar{c}_{11} & \bar{c}_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \bar{c}_{12} & \bar{c}_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{c}_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{c}_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{c}_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & \bar{e}_{31} \\ 0 & 0 & \bar{e}_{32} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{e}_{24} & 0 \\ \bar{e}_{15} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} \\ &- \begin{bmatrix} 0 & 0 & \bar{q}_{31} \\ 0 & 0 & \bar{q}_{32} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{q}_{24} & 0 \\ \bar{q}_{15} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} \bar{\lambda}_1 \\ \bar{\lambda}_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Delta T \end{aligned} \quad (2.97)$$

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{Bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{e}_{15} \\ 0 & 0 & 0 & \bar{e}_{24} & 0 \\ \bar{e}_{31} & \bar{e}_{32} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\chi}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\chi}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\chi}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} \bar{\kappa}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\kappa}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\kappa}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \bar{P}_1 \\ \bar{P}_2 \\ \bar{P}_3 \end{Bmatrix} \Delta T \end{aligned} \quad (2.98)$$

$$\begin{aligned}
\begin{Bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{Bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{q}_{15} \\ 0 & 0 & 0 & \bar{q}_{24} & 0 \\ \bar{q}_{31} & \bar{q}_{32} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\kappa}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\kappa}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\kappa}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} \bar{\gamma}_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\gamma}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\gamma}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \bar{\tau}_1 \\ \bar{\tau}_2 \\ \bar{\tau}_3 \end{Bmatrix} \Delta T
\end{aligned} \tag{2.99}$$

其中，“磁-电-弹”耦合的板壳等效参数与式(2.53)相同，关于热耦合的等效参数如下

$$\begin{aligned}
\bar{\lambda}_1 &= \lambda_1 - \frac{c_{13}\lambda_3}{c_{33}}, \bar{\lambda}_2 = \lambda_2 - \frac{c_{23}\lambda_3}{c_{33}} \\
\bar{\alpha}_1 &= \alpha_1, \bar{\alpha}_2 = \alpha_2, \bar{\alpha}_3 = \alpha_3 \\
\bar{p}_{11} &= p_{11}, \bar{p}_{22} = p_{22} \\
\bar{p}_{33} &= p_{33} + \frac{e_{33}\lambda_3}{c_{33}} = p_{33} + \frac{e_{33}c_{13}}{c_{33}}\alpha_1 + \frac{e_{33}c_{23}}{c_{33}}\alpha_2 + e_{33}\alpha_3 \\
\bar{\tau}_{11} &= \tau_{11}, \bar{\tau}_{22} = \tau_{22} \\
\bar{\tau}_{33} &= \tau_{33} + \frac{q_{33}\lambda_3}{c_{33}} = \tau_{33} + \frac{q_{33}c_{13}}{c_{33}}\alpha_1 + \frac{q_{33}c_{23}}{c_{33}}\alpha_2 + q_{33}\alpha_3
\end{aligned} \tag{2.100}$$

在实现了“磁-电-热-弹”三维本构到板壳本构的映射之后，对于纤维平铺的复合材料，“磁-电-热-弹”板壳本构方程中的各个参数在平面强化坐标系和结构坐标系的转换关系如下

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\sigma} &= \mathbf{T}_3^T \tilde{\boldsymbol{\sigma}}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{T}_3^{-1} \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{T}_3^T \tilde{\mathbf{c}} \mathbf{T}_3, \quad \mathbf{e} = \tilde{\mathbf{e}} \mathbf{T}_3, \quad \mathbf{q} = \tilde{\mathbf{q}} \mathbf{T}_3 \\
\chi &= \tilde{\chi}, \quad \kappa = \tilde{\kappa}, \quad \gamma = \tilde{\gamma}, \quad \mathbf{p} = \tilde{\mathbf{p}}, \quad \boldsymbol{\tau} = \tilde{\boldsymbol{\tau}}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \tilde{\boldsymbol{\alpha}}
\end{aligned} \tag{2.101}$$

2.5 本章小结

本章提出了磁电弹材料多物理场耦合板壳本构模型构建方法。首先，推导了“磁-电-弹”耦合和“磁-电-热-弹”耦合的线性本构方程在纤维坐标系中的三维表达形式。

针对在竖直和水平方向呈任意纤维角度铺设的磁电弹复合材料，推导了纤维坐标系和结构坐标系的三维转换矩阵。然后，在不考虑厚度方向压缩的基础上，提出“磁-电-弹”耦合和“磁-电-热-弹”耦合的三维实体本构到二维板壳本构的映射方法，为实现高效多物理场仿真计算提供前提。最后，根据麦克斯韦原理，给出电、磁场与电、磁势之间的负梯度表达式及沿厚度方向施加电、磁场的简化形式。

第三章 “磁-电-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法

磁电弹梯度结构具有多物理场耦合的复杂特性，并且在外部载荷作用下极易发生大的变形，而这些都给数值建模带来了极大的困难。目前关于磁电弹梯度结构多物理场耦合方面的研究大都集中在线性方面，少数文献研究了冯卡门非线性。然而，关于磁电弹梯度结构大转角几何非线性的建模，目前仅有一篇文献^[50]可供参考，但该文献未采用板壳映射模型和考虑纤维角度的影响，相关研究还存在许多不足之处。因此，为了深入理解磁电弹梯度结构多物理场耦合的复杂特性，对其几何非线性静力学和动力学响应做出准确的预测和分析，建立磁电弹梯度结构的几何非线性静、动力学有限元模型势在必行。

3.1 基于一阶剪切变形假设的位移场推导

在工程中广泛应用的薄壁结构，由于其厚度方向的尺寸相对于平面内两个方向的尺寸要小很多，因此可在结构力学中引入一定的假设将其简化为板壳问题，这样计算量就得到了很大的缩减，效率也会得到很大的提升。本文采用的一阶剪切变形 (First-Order Shear Deformation, FOSD) 假设，即垂直于板中面的直线在变形后仍为直线，但不一定与板中面保持垂直，并且结构厚度保持不变，该假设引入了横向剪切应变，忽略了厚度方向的正应力^[173]。为了更好的描述结构在变形前后的位置和姿态，需要建立两类坐标系，即用笛卡尔坐标系 (X, Y, Z) 来表示的全局坐标系和曲线坐标系 $(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3)$ 表示的局部坐标系，其中曲线坐标系可以表示板、壳或其他几何形状，如图 3.3 所示。在图 3.3 中，左右两个部分分别表示结构在变形（平移和转动）前后的状态。在变形前，曲线坐标系三个轴 $(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3)$ 的基向量分别用 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 和 $\mathbf{n}$ 表示；结构空间内任意点的位置向量用 $\mathbf{R}$ 表示，中性面上任意点的位置向量用 $\mathbf{r}$ 表示。结构厚度方向的基向量 $\mathbf{n}$ 定义为垂直于 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 平面的单位向量。曲线坐标

系三个轴基向量之间的关系如下

$$\mathbf{a}_\alpha \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (3.1)$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1 \quad (3.2)$$

$$\mathbf{a}_3 = \mathbf{n} \quad (3.3)$$

对于板结构, 将其笛卡尔坐标系 (X, Y, Z) 和曲线坐标系 $(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3)$ 在图 3.1 中表示如下

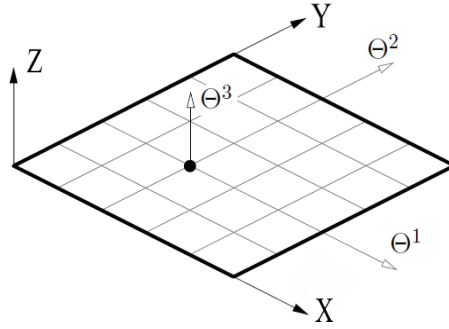


图 3.1 板结构的曲线坐标

此时, 笛卡尔坐标系和曲线坐标系之间的关系表示如下

$$\Theta^1 = X, \Theta^2 = Y, \Theta^3 = Z \quad (3.4)$$

壳体空间内任意点的位置向量 $\mathbf{R}$ 和中性面任意点的位置向量 $\mathbf{r}$ 分别表示为

$$\mathbf{R} = \begin{Bmatrix} \Theta^1 \\ \Theta^2 \\ \Theta^3 \end{Bmatrix}, \mathbf{r} = \begin{Bmatrix} \Theta^1 \\ \Theta^2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3.5)$$

中性面上任意点的基向量表示为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \mathbf{n} = \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2\|} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.6)$$

对于圆柱壳结构, 采用笛卡尔坐标系 (X, Y, Z) 和曲线坐标系 $(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3)$ 表示其结构形状如图 3.2 所示

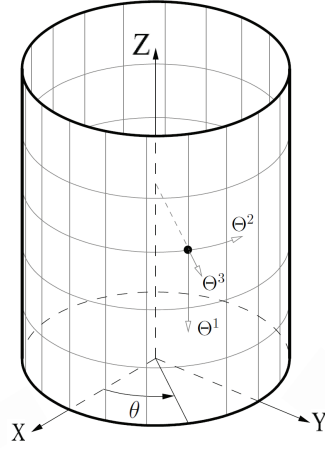


图 3.2 圆柱壳结构的曲线坐标

将曲线坐标系定义如下

$$\Theta^1 = -Z, \Theta^2 = \theta, \Theta^3 = r - R \quad (3.7)$$

其中, r 表示坐标系内任意点离圆柱壳中心轴线距离, R 表示圆柱壳中性面半径。壳体空间内任意点的位置向量 $\mathbf{R}$ 和中性面任意点的位置向量 $\mathbf{r}$ 分别表示如下

$$\mathbf{R} = \begin{Bmatrix} (R + \Theta^3) \cos(\theta) \\ (R + \Theta^3) \sin(\theta) \\ -\Theta^1 \end{Bmatrix}, \mathbf{r} = \begin{Bmatrix} R \cos(\theta) \\ R \sin(\theta) \\ -\Theta^1 \end{Bmatrix} \quad (3.8)$$

中性面的协变基向量为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{Bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{Bmatrix} -R \sin(\theta) \\ R \cos(\theta) \\ 0 \end{Bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \mathbf{n} = \begin{Bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3.9)$$

对未变形向量加横杠来表示变形后沿曲线坐标轴的基向量, 分别为 $\bar{\mathbf{a}}_1$ 、 $\bar{\mathbf{a}}_2$ 和 $\bar{\mathbf{a}}_3$ 。在结构变形后, 假设向量 $\bar{\mathbf{n}}$ 为仍然垂直于板中性面的厚度方向基向量, $\bar{\mathbf{a}}_3$ 为一阶剪切变形假设下的厚度方向基向量。在经典假设下, $\bar{\mathbf{a}}_3$ 与 $\bar{\mathbf{n}}$ 为同一向量; 在本文所用的 FOSS 假设下, $\bar{\mathbf{n}}$ 与 $\bar{\mathbf{a}}_3$ 会产生一定角度, 即为剪切变形。向量 $\mathbf{u}$ 表示结构内任意点的位移向量, $\mathbf{u}^0$ 表示为结构中中性面上相应点的位移向量, $\mathbf{u}^1$ 为单位法向量 $\mathbf{n}$ 到结构变形后基向量 $\bar{\mathbf{a}}_3$ 的转动向量, 几何关系如图 3.3 的最右侧所示。

由图 3.3 中的几何关系可知, 变形前和变形后结构中任一点的位置向量可由该点对应中性面的位置向量和法向量表示

$$\bar{R} = \bar{r} + \Theta^3 \bar{a}_3 \quad (3.11)$$

根据 FOSD 假设的运动学几何关系, 结构内任意点的位移向量由变形后的位置向量与变形前的位置向量作差形成

$$u = \overline{R} - R = \overset{0}{u} + \Theta^3 \overset{1}{u} \quad (3.12)$$

其中, 中性面平动向量 $\mathbf{u}^0$ 和中性面转动向量 $\mathbf{u}^1$ 分别可以写成如下形式

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r} = v_{\alpha}^0 \mathbf{a}^{\alpha} + v_3^0 \mathbf{n} \quad (3.13)$$

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{a}}_3 - \mathbf{n} = \frac{1}{v_\alpha} \mathbf{a}^\alpha + \frac{1}{v_3} \mathbf{n} \quad (3.14)$$

式中, 希腊字母 (如 α 、 β 、 δ) 表示 1 和 2, $\overset{0}{v}_1$ 、 $\overset{0}{v}_2$ 和 $\overset{0}{v}_3$ 表示中性面的平动位移, $\overset{1}{v}_1$ 、 $\overset{1}{v}_2$ 和 $\overset{1}{v}_3$ 表示中性面的广义转动位移。根据 FOSD 假设, 将板壳结构中任一点的位移表示如下

$$v_\alpha(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3) = v_\alpha^0(\Theta^1, \Theta^2) + \Theta^3 v_\alpha^1(\Theta^1, \Theta^2) \quad (3.15)$$

$$v_3(\Theta^1, \Theta^2, \Theta^3) = v_3^0(\Theta^1, \Theta^2) + \Theta^3 v_3^1(\Theta^1, \Theta^2) \quad (3.16)$$

然后，将式(3.15)和(3.16)展开写成如下的矩阵形式

$$\mathbf{u} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Theta^3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \Theta^3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Theta^3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{Z}_u \cdot \mathbf{v}} \begin{Bmatrix} 0 \\ v_1 \\ 0 \\ v_2 \\ 0 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \mathbf{Z}_u \mathbf{f}(u, v, w, \varphi_1, \varphi_2) = \mathbf{Z}_u \mathbf{f}(\mathbf{v}_u) \quad (3.17)$$

式中， $\mathbf{v}$ 为广义位移向量，采用欧拉方法由五个自由度非线性表达为 $\mathbf{f}(\mathbf{v}_u)$ 。

3.2 几何非线性应变场推导

不考虑结构在厚度方向的压缩，将格林-拉格朗日几何全非线性的应变-位移关系表示如下^[171, 174-176]

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_{\alpha\beta}^0 + \Theta^3 \varepsilon_{\alpha\beta}^1 + (\Theta^3)^2 \varepsilon_{\alpha\beta}^2 \quad (3.18)$$

$$\varepsilon_{\alpha 3} = \varepsilon_{\alpha 3}^0 + \Theta^3 \varepsilon_{\alpha 3}^1 \quad (3.19)$$

其中， $\varepsilon_{\alpha\beta}$ 表示平面应变， $\varepsilon_{\alpha 3}$ 表示横向剪切应变。板壳结构的几何全非线性应变-位移关系中的各应变分量表示为

$$2\varepsilon_{\alpha\beta}^0 = \varphi_{\alpha\beta}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^0 + \varphi_{3\alpha}^0 \varphi_{3\beta}^0 + \varphi_{\alpha}^{\delta 0} \varphi_{\delta\beta}^0 \quad (3.20)$$

$$2\varepsilon_{\alpha\beta}^1 = \varphi_{\alpha\beta}^1 - b_{\beta}^{\lambda 0} \varphi_{\lambda\alpha}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta 0} \varphi_{\delta\beta}^0 + \varphi_{3\alpha}^0 \varphi_{3\beta}^1 + \varphi_{3\alpha}^1 \varphi_{3\beta}^0 + \varphi_{\alpha}^{\delta 0} \varphi_{\delta\beta}^1 + \varphi_{\alpha}^{\delta 1} \varphi_{\delta\beta}^0 \quad (3.21)$$

$$2\varepsilon_{\alpha\beta}^2 = -b_{\beta}^{\lambda 1} \varphi_{\lambda\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta 1} \varphi_{\delta\beta}^1 + \varphi_{3\alpha}^1 \varphi_{3\beta}^1 + \varphi_{\alpha}^{\delta 1} \varphi_{\delta\beta}^1 \quad (3.22)$$

$$2\varepsilon_{\alpha 3}^0 = v_{\alpha}^1 + \varphi_{3\alpha}^0 + \varphi_{\alpha}^{\delta 0} v_{\delta}^1 + \varphi_{3\alpha}^0 v_3^1 \quad (3.23)$$

$$2\varepsilon_{\alpha 3}^1 = \varphi_{3\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta 1} v_{\delta}^1 + \varphi_{\alpha}^{\delta 1} v_{\delta}^1 + \varphi_{3\alpha}^1 v_3^1 \quad (3.24)$$

其中,

$$\begin{cases} \varphi_{\lambda\beta}^n = v_{\lambda,\beta}^n - b_{\lambda\beta}^n v_3^n \\ \varphi_{3\beta}^n = v_{3,\beta}^n + b_{\beta}^\delta v_\delta^n \end{cases} \quad (3.25)$$

这里, 上标“ n ”表示 0 和 1, 分别表示平移和旋转, $b_{\lambda\beta}$ 和 b_{β}^δ 分别表示曲率张量的协变分量和混合分量。对于板结构, $b_{\lambda\beta}$ 和 b_{β}^δ 都为 0; 对于圆柱壳结构, 只有 $b_{22} = R$, $b_2^2 = -\frac{1}{R}$, 其余为 0, 式(3.25)中的 $\varphi_{\lambda\beta}^n$ 展开为 $\varphi_{11}^n = v_{1,1}^n$, $\varphi_{12}^n = v_{1,2}^n$, $\varphi_{21}^n = v_{2,1}^n$, $\varphi_{22}^n = v_{2,2}^n + Rv_3^n$, $\varphi_{3\beta}^n$ 展开为 $\varphi_{31}^n = v_{3,1}^n$, $\varphi_{32}^n = v_{3,2}^n - \frac{1}{R}v_2^n$ 。

式(3.20)-(3.24)中没有下划线的项对应的是线性应变-位移关系, 加上带有下划线部分就是大转角几何全非线性板壳理论的应变-位移关系。将式(3.18)和(3.19)展开写成如下矩阵形式

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{H}_s \mathbf{S} = \mathbf{g}(\Theta^3, u, v, w, \varphi_1, \varphi_2) = \mathbf{g}(\Theta^3, \mathbf{v}_u) \quad (3.26)$$

其中

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, 2\varepsilon_{12}, 2\varepsilon_{23}, 2\varepsilon_{13}\} \quad (3.27)$$

$$\mathbf{S} = \left\{ \varepsilon_{11}^0, \varepsilon_{22}^0, 2\varepsilon_{12}^0, \varepsilon_{11}^1, \varepsilon_{22}^1, 2\varepsilon_{12}^1, \varepsilon_{11}^2, \varepsilon_{22}^2, 2\varepsilon_{12}^2, 2\varepsilon_{23}^0, 2\varepsilon_{13}^0, 2\varepsilon_{23}^1, 2\varepsilon_{13}^1 \right\} \quad (3.28)$$

$$\mathbf{H}_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Theta^3 & 0 & 0 & (\Theta^3)^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \Theta^3 & 0 & 0 & (\Theta^3)^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Theta^3 & 0 & 0 & (\Theta^3)^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Theta^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Theta^3 \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

将式(3.20)-(3.24)中应变分量按照线性 (LIN)、冯卡门 (RVK) 非线性和大转角 (LRT) 几何非线性进行分类表示如表 3.1 所示。

表 3.1 线性和非线性的应变-位移关系

应变分量	应变-位移关系	理论
$2\varepsilon_{\alpha\beta}^0$	$\varphi_{\alpha\beta}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^0$	LIN
	$\varphi_{\alpha\beta}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^0 + v_{3,\alpha}^0 v_{3,\beta}^0$	RVK
	$\varphi_{\alpha\beta}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^0 + \varphi_{3\alpha}^0 \varphi_{3\beta}^0 + \varphi_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^0$	LRT
$2\varepsilon_{\alpha\beta}^1$	$\varphi_{\alpha\beta}^1 - b_{\beta}^{\lambda} \varphi_{\lambda\alpha}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^0$	LIN、RVK
	$\varphi_{\alpha\beta}^1 - b_{\beta}^{\lambda} \varphi_{\lambda\alpha}^0 + \varphi_{\beta\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^0 + \varphi_{3\alpha}^0 \varphi_{3\beta}^1 + \varphi_{3\alpha}^1 \varphi_{3\beta}^0 + \varphi_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^1 + \varphi_{\alpha}^1 \varphi_{\delta\beta}^0$	LRT
$2\varepsilon_{\alpha\beta}^2$	$-b_{\beta}^{\lambda} \varphi_{\lambda\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^1$	LIN、RVK
	$-b_{\beta}^{\lambda} \varphi_{\lambda\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^1 + \varphi_{3\alpha}^1 \varphi_{3\beta}^1 + \varphi_{\alpha}^{\delta} \varphi_{\delta\beta}^1$	LRT
$2\varepsilon_{\alpha 3}^0$	$v_{\alpha}^0 + \varphi_{3\alpha}^0$	LIN、RVK
	$v_{\alpha}^0 + \varphi_{3\alpha}^0 + \varphi_{\alpha}^{\delta} v_{\delta}^0 + \varphi_{3\alpha}^1 v_3^1$	LRT
$2\varepsilon_{\alpha 3}^1$	$\varphi_{3\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta} v_{\delta}^1$	LIN、RVK
	$\varphi_{3\alpha}^1 - b_{\alpha}^{\delta} v_{\delta}^1 + \varphi_{\alpha}^1 v_{\delta}^1 + \varphi_{3\alpha}^1 v_3^1$	LRT

然后, 将表 3.1 中的应变分量进行展开并写成以下的形式, 对于板而言

$$2\varepsilon_{11}^0 = 2v_{1,1}^0 + \underline{\underline{(v_{3,1}^0)^2}} + \underline{\underline{(v_{1,1}^0)^2}} + \underline{\underline{(v_{2,1}^0)^2}} \quad (3.30)$$

$$2\varepsilon_{22}^0 = 2v_{2,2}^0 + \underline{\underline{(v_{3,2}^0)^2}} + \underline{\underline{(v_{1,2}^0)^2}} + \underline{\underline{(v_{2,2}^0)^2}} \quad (3.31)$$

$$2\varepsilon_{12}^0 = v_{1,2}^0 + v_{2,1}^0 + \underline{\underline{v_{3,1}^0 v_{3,2}^0}} + \underline{\underline{v_{1,1}^0 v_{1,2}^0}} + \underline{\underline{v_{2,1}^0 v_{2,2}^0}} \quad (3.32)$$

$$2\varepsilon_{11}^1 = 2v_{1,1}^1 + \underline{\underline{2v_{3,1}^0 v_{3,1}^1}} + \underline{\underline{2v_{1,1}^0 v_{1,1}^1}} + \underline{\underline{2v_{2,1}^0 v_{2,1}^1}} \quad (3.33)$$

$$2\varepsilon_{22}^1 = 2v_{2,2}^1 + \underline{\underline{2v_{3,2}^0 v_{3,2}^1}} + \underline{\underline{2v_{1,2}^0 v_{1,2}^1}} + \underline{\underline{2v_{2,2}^0 v_{2,2}^1}} \quad (3.34)$$

$$2\varepsilon_{12}^1 = v_{1,2}^1 + v_{1,2}^1 + \underline{\underline{v_{3,1}^0 v_{3,2}^1}} + \underline{\underline{v_{3,1}^1 v_{3,2}^0}} + \underline{\underline{v_{1,1}^0 v_{1,2}^1}} + \underline{\underline{v_{1,1}^1 v_{1,2}^0}} + \underline{\underline{v_{2,1}^0 v_{2,2}^1}} + \underline{\underline{v_{2,1}^1 v_{2,2}^0}} \quad (3.35)$$

$$2\varepsilon_{11}^2 = \underline{\underline{(v_{3,1}^1)^2}} + \underline{\underline{(v_{1,1}^1)^2}} + \underline{\underline{(v_{2,1}^1)^2}} \quad (3.36)$$

$$2\varepsilon_{22}^2 = \underline{\underline{(v_{3,2}^1)^2}} + \underline{\underline{(v_{1,2}^1)^2}} + \underline{\underline{(v_{2,2}^1)^2}} \quad (3.37)$$

$$2\varepsilon_{12}^2 = \underline{\underline{v_{3,1}^1 v_{3,2}^1}} + \underline{\underline{v_{1,1}^1 v_{1,2}^1}} + \underline{\underline{v_{2,1}^1 v_{2,2}^1}} \quad (3.38)$$

$$2\varepsilon_{13}^0 = v_1^0 + v_{3,1}^0 + \underline{\underline{v_{1,1}^0 v_1^0}} + \underline{\underline{v_{2,1}^0 v_2^0}} + \underline{\underline{v_{3,1}^0 v_3^0}} \quad (3.39)$$

$$2\varepsilon_{23}^0 = v_2^0 + v_{3,2}^0 + \underline{\underline{v_{1,2}^0 v_1^0}} + \underline{\underline{v_{2,2}^0 v_2^0}} + \underline{\underline{v_{3,2}^0 v_3^0}} \quad (3.40)$$

$$2\varepsilon_{13}^1 = \underline{\underline{v_{3,1}^1}} + \underline{\underline{v_{1,1}^1 v_1^1}} + \underline{\underline{v_{2,1}^1 v_2^1}} + \underline{\underline{v_{3,1}^1 v_3^1}} \quad (3.41)$$

$$2\varepsilon_{23}^1 = \underline{\underline{v_{3,2}^1 + v_{1,2}^1 v_1^1 + v_{2,2}^1 v_2^1 + v_{3,2}^1 v_3^1}} \quad (3.42)$$

对于圆柱壳, 应变-位移项中会包含关于半径 R 的项, $2\varepsilon_{22}^0, 2\varepsilon_{22}^1, 2\varepsilon_{12}^1, 2\varepsilon_{22}^2, 2\varepsilon_{23}^0, 2\varepsilon_{23}^1$ 是含有半径 R 的项, 其他应变分量的展开形式与板的相同, 含有半径 R 的应变-位移关系表示如下

$$2\varepsilon_{22}^0 = 2v_{2,2}^0 - 2Rv_3^0 + \underline{\underline{\frac{(v_{3,2}^0)^2}{R} - \frac{2}{R}v_{3,2}^0 v_2^0 + \frac{1}{R^2}(v_2^0)^2 + (v_{1,2}^0)^2 + (v_{2,2}^0 - Rv_3^0)^2}} \quad (3.43)$$

$$2\varepsilon_{22}^1 = 2v_{2,2}^1 - 2Rv_3^1 + \underline{\underline{\frac{2}{R}(v_{2,2}^0 - Rv_3^0) + 2(v_{3,2}^0 - \frac{1}{R}v_2^0)(v_{3,2}^1 - \frac{1}{R}v_2^1)}} \quad (3.44)$$

$$+ \underline{\underline{2v_{1,2}^0 v_{1,2}^1 + 2(v_{2,2}^0 - Rv_3^0)(v_{2,2}^1 - Rv_3^1)}} \quad (3.45)$$

$$2\varepsilon_{12}^1 = v_{1,2}^1 + v_{2,1}^1 + \frac{1}{R}v_{2,1}^0 + \underline{\underline{v_{3,1}^0 v_{3,2}^1 + v_{3,1}^1 v_{3,2}^0 + v_{1,1}^0 v_{1,2}^1}} \quad (3.46)$$

$$+ \underline{\underline{v_{1,1}^1 v_{1,2}^0 + v_{2,1}^0 v_{2,2}^1 + v_{2,1}^1 v_{2,2}^0}} \quad (3.47)$$

$$2\varepsilon_{22}^2 = \frac{2}{R}(v_{2,2}^1 - Rv_3^1) + \underline{\underline{(v_{3,2}^1 - \frac{1}{R}v_2^1)^2 + (v_{1,2}^1)^2 + (v_{2,2}^1 - Rv_3^1)^2}} \quad (3.48)$$

$$2\varepsilon_{23}^0 = v_2^0 + v_{3,2}^0 - \frac{1}{R}v_2^0 + \underline{\underline{v_{1,2}^0 v_1^0 + (v_{2,2}^0 - Rv_3^0)v_2^0 + (v_{3,2}^0 - \frac{1}{R}v_{2,1}^0)v_3^0}} \quad (3.49)$$

$$2\varepsilon_{23}^1 = \underline{\underline{v_{3,2}^1 + v_{1,2}^1 v_1^1 + v_2^1(v_{2,2}^1 - Rv_3^1) + v_3^1(v_{3,2}^1 - \frac{1}{R}v_2^1)}} \quad (3.50)$$

式(3.30)-(3.50)中没有下划线部分表示线性的应变-位移关系, 加上单下划线部分是冯卡门的几何非线性应变-位移关系, 再加上双下划线部分是大转角几何全非线性应变-位移关系。对于大转角几何全非线性板壳理论, 保留了式中所有非线性项, 成为非线性最完整的一种板壳理论。

3.3 大转角变形的数学表达式推导

上节提到的线性和非线性板壳理论中的 6 个参数可用 5 个自由度表示, 分别为沿着 Θ^1 、 Θ^2 和 Θ^3 方向的平动自由度 u 、 v 和 w 以及绕着 Θ^2 和 Θ^1 轴的转动自由度 φ_1 和 φ_2 , 如图 3.4 所示。前三个参数 v_1^0 、 v_2^0 和 v_3^0 可分别由三个平动自由度表示为

$$v_1^0 = u, v_2^0 = v, v_3^0 = w \quad (3.51)$$

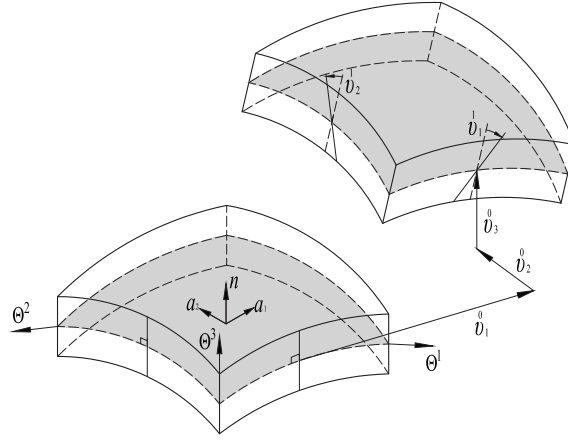
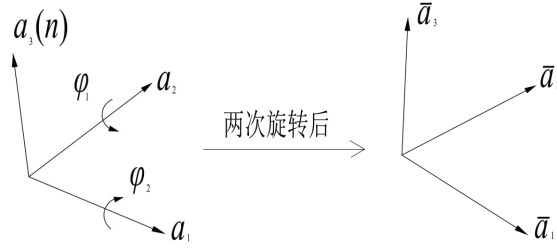


图 3.4 结构中任意一点的自由度

最后的三个参数, $\bar{v}_1$ 、 $\bar{v}_2$ 和 $\bar{v}_3$ 在几何全非线性的大转角理论中可以用欧拉角非线性的表示^[177-179]。采用两次坐标旋转 (φ_1 和 φ_2), 获得结构法向大转角表达, 如图 3.5 所示, 表示从未变形的 n 经过两次转动到变形后的 $\bar{a}_3$ 。

图 3.5 φ_1 和 φ_2 的转角表示

两个独立旋转的变换矩阵分别表示如下

$$\mathbf{ROT}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi_2) & \sin(\varphi_2) \\ 0 & -\sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_2) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{ROT}_2 = \begin{bmatrix} \cos(\varphi_1) & 0 & \sin(\varphi_1) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\varphi_1) & 0 & \cos(\varphi_1) \end{bmatrix} \quad (3.52)$$

第一个变换矩阵 $\mathbf{ROT}_1$ 只包括 φ_2 , 由绕着 Θ^1 轴旋转得到; 第二个变换矩阵 $\mathbf{ROT}_2$ 只包括 φ_1 , 由绕着 Θ^2 轴旋转得到。经过上述两次旋转, 得到了总的变换矩阵, 未变形

和变形后的坐标可通过此变换矩阵进行表示如下

$$\begin{Bmatrix} \Theta^1 \\ \Theta^2 \\ \Theta^3 \end{Bmatrix} = \text{ROT} \begin{Bmatrix} \bar{\Theta}^1 \\ \bar{\Theta}^2 \\ \bar{\Theta}^3 \end{Bmatrix} \quad (3.53)$$

其中,

$$\text{ROT} = \text{ROT}_1 \cdot \text{ROT}_2 = \begin{bmatrix} \cos(\varphi_1) & -\sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) & \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \\ 0 & \cos(\varphi_2) & \sin(\varphi_2) \\ -\sin(\varphi_1) & -\cos(\varphi_1) \sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \end{bmatrix} \quad (3.54)$$

$$\text{ROT}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi_1) & 0 & -\sin(\varphi_1) \\ -\sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_2) & -\cos(\varphi_1) \sin(\varphi_2) \\ \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) & \sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \end{bmatrix} \quad (3.55)$$

利用该变换矩阵, 结构变形后沿厚度方向的协变基向量表示为^[175]

$$\bar{\mathbf{a}}_3 = \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \hat{\mathbf{a}}^1 + \sin(\varphi_2) \hat{\mathbf{a}}^2 + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \hat{\mathbf{a}}^3 \quad (3.56)$$

其中, $\hat{\mathbf{a}}^1$ 、 $\hat{\mathbf{a}}^2$ 和 $\hat{\mathbf{a}}^3$ 表示 $\mathbf{a}^1$ 、 $\mathbf{a}^2$ 和 $\mathbf{a}^3$ 的归一化向量。式(3.14)可以重新写成如下形式

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^1 &= \bar{\mathbf{a}}_3 - \mathbf{n} \\ &= \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \hat{\mathbf{a}}^1 + \sin(\varphi_2) \hat{\mathbf{a}}^2 + (\cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) - 1) \hat{\mathbf{a}}^3 \end{aligned} \quad (3.57)$$

因此, 广义转动位移可表示如下

$$\begin{aligned} v_1^1 &= \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \\ v_2^1 &= \sin(\varphi_2) \\ v_3^1 &= \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) - 1 \end{aligned} \quad (3.58)$$

在线性和冯卡门非线性板壳理论中, 分别假设结构中存在小转角, 对于小转角 ($\varphi_\alpha \ll 1$), 有 $\sin(\varphi_\alpha) = \varphi_\alpha$ 和 $\cos(\varphi_\alpha) = 1$ 。因此, 线性和冯卡门非线性板壳理论的转动位移可近似写成如下形式

$$v_1^1 = \varphi_1, v_2^1 = \varphi_2, v_3^1 = 0 \quad (3.59)$$

3.4 二次型板壳单元及形函数构建

有限元方法是利用特定的单元对整个结构进行离散化，在有限元分析当中选择适当的单元和插值函数是一个非常重要的步骤，其单元形状、节点类型和数量都对插值函数有决定性的影响^[170]。最常用的四边形壳单元为 **Lagrange** 单元和 **Serendipity** 单元，分别如图 3.6-3.7 所示。但 **Lagrange** 壳单元随着插值函数次数的增加，单元内的节点数也在增加，导致单元的自由度增加，然而单元的精度并没有随之提升，因此在实际中没有得到广泛的应用^[180-182]。**Serendipity** 壳单元将节点都放置在单元的边界上面，是人们所期望的单元类型，在实际中比 **Lagrange** 壳单元得到了更广泛的应用。

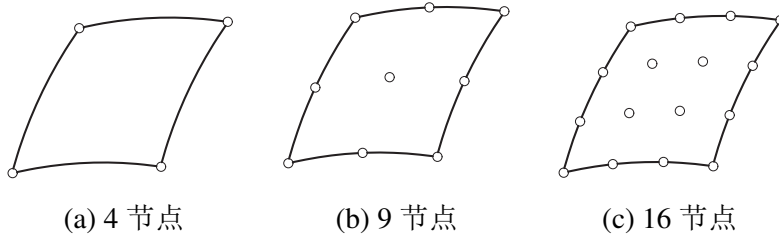


图 3.6 Lagrange 单元

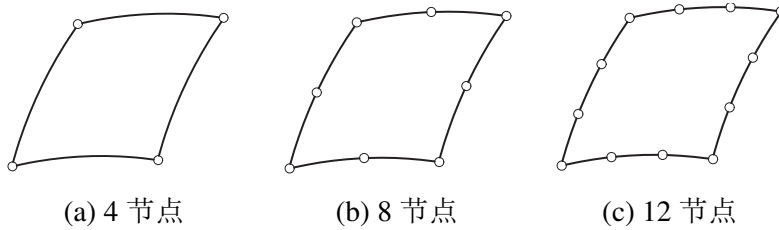


图 3.7 Serendipity 单元

本文所用的有限元单元类型是 8 节点的 **Serendipity** 壳单元，每个单元有 8 个节点，每个节点有 5 个机械自由度 ($u, v, w, \varphi_1, \varphi_2$)，每个单元设置一个电势差自由度、磁势差自由度。为了将曲线坐标系 (Θ^1, Θ^2) 中形状不规则的单元转换到自然坐标系 (ξ, η) 中形状规则的单元，需要建立如图 3.8 所示的坐标变换。

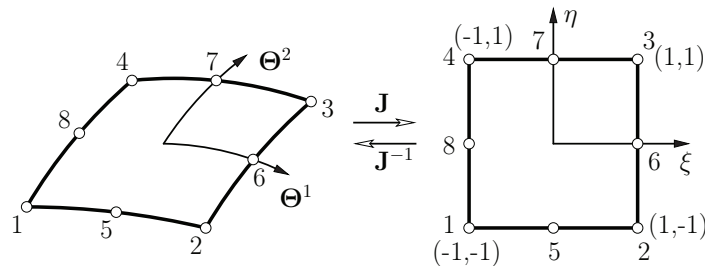


图 3.8 自然坐标与曲线坐标之间的映射关系

为了建立上述变换，将曲线坐标系中单元的节点位移用插值函数的形式表示为

$$\begin{aligned}
 u &= \sum N_i u^{(i)} = N_1 u^{(1)} + N_2 u^{(2)} + N_3 u^{(3)} + \cdots + N_8 u^{(8)} \\
 v &= \sum N_i v^{(i)} = N_1 v^{(1)} + N_2 v^{(2)} + N_3 v^{(3)} + \cdots + N_8 v^{(8)} \\
 w &= \sum N_i w^{(i)} = N_1 w^{(1)} + N_2 w^{(2)} + N_3 w^{(3)} + \cdots + N_8 w^{(8)} \\
 \varphi_1 &= \sum N_i \varphi_1^{(i)} = N_1 \varphi_1^{(1)} + N_2 \varphi_1^{(2)} + N_3 \varphi_1^{(3)} + \cdots + N_8 \varphi_1^{(8)} \\
 \varphi_2 &= \sum N_i \varphi_2^{(i)} = N_1 \varphi_2^{(1)} + N_2 \varphi_2^{(2)} + N_3 \varphi_2^{(3)} + \cdots + N_8 \varphi_2^{(8)}
 \end{aligned} \tag{3.60}$$

其中， N_i 为形函数，也是用自然坐标表示的插值函数，在每个节点上可以表示为

$$\begin{cases} N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta)(\xi_i \xi + \eta_i \eta - 1) & i = 1, 2, 3, 4 \\ N_i = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta_i \eta) & i = 5, 7 \\ N_i = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 + \xi_i \xi) & i = 6, 8 \end{cases} \tag{3.61}$$

插值函数 N_i 对 ξ, η 的偏导数可用矩阵形式表示如下

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Theta^1}{\partial \xi} & \frac{\partial \Theta^2}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \Theta^1}{\partial \eta} & \frac{\partial \Theta^2}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \Theta^1} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \Theta^2} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \Theta^1} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \Theta^2} \end{Bmatrix} \tag{3.62}$$

其中， $\mathbf{J}$ 为雅可比矩阵，得到自然坐标系 (ξ, η) 和曲线坐标系 (Θ^1, Θ^2) 的转换关系为

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \Theta^1} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \Theta^2} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{J}|} \begin{bmatrix} \frac{\partial \Theta^2}{\partial \eta} & -\frac{\partial \Theta^2}{\partial \xi} \\ -\frac{\partial \Theta^1}{\partial \eta} & \frac{\partial \Theta^1}{\partial \xi} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \tag{3.63}$$

因此，式(3.26)中的应变向量与节点位移的关系可用插值函数的形式表示如下

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{L} \mathbf{v} = \mathbf{L} \mathbf{N} \mathbf{q} = \mathbf{B}_u \mathbf{q} \tag{3.64}$$

其中， $\mathbf{B}_u$ 为应变矩阵， $\mathbf{L}$ 为微分算子， $\mathbf{v}$ 是广义位移向量， $\mathbf{q}$ 是节点自由度向量。

3.5 完全拉格朗日求解算法推导

在几何非线性的有限元求解中，大多采用增量分析法。分为两种不同的表达格式，分别为完全拉格朗日方法和更新拉格朗日方法。完全拉格朗日方法是以初始位形为参考，在分析过程中参考位形保持不变。更新的拉格朗日方法以每一个载荷增量或时间步长开始的位形为参考，在分析过程中参考位形是不断更新的。本文采用的是完全拉格朗日方法，用左下标 0 和左上标 1 和 2 分别描述时刻 t_0 、 t 和 $t + \Delta t$ 时刻结构的不同状态。时刻 $t_0 = 0$ 为参考位形， t 表示当前的位形， $t + \Delta t$ 表示下一时刻的位形。位移和应变向量在 $t + \Delta t$ 时刻可由参考状态和增量形式表示如下

$${}^2_0\mathbf{u} = {}^1_0\mathbf{u} + \Delta\mathbf{u} = {}^1_0\mathbf{u} + \mathbf{Z}_u \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{v}_u)}{\partial \mathbf{v}_u} \Delta\mathbf{v} = {}^1_0\mathbf{u} + \mathbf{Z}_u \mathbf{T}_v \Delta\mathbf{v}_u \quad (3.65)$$

$${}^2_0\boldsymbol{\varepsilon} = {}^1_0\boldsymbol{\varepsilon} + \Delta\boldsymbol{\varepsilon} = {}^1_0\boldsymbol{\varepsilon} + \frac{\partial \mathbf{g}(\mathbf{v}_u)}{\partial \mathbf{v}_u} \Delta\mathbf{v}_u = {}^1_0\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{B}_u \Delta\mathbf{v}_u \quad (3.66)$$

其中， $\mathbf{T}_v$ 为广义位移增量向量 $\Delta\mathbf{v}$ 与任意位置自由度增量向量 $\Delta\mathbf{v}_u$ 之间的变换矩阵，三者之间的关系式表示如下

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} \Delta v_1^0 \\ \Delta v_2^0 \\ \Delta v_3^0 \\ \Delta v_1^1 \\ \Delta v_2^1 \\ \Delta v_3^1 \end{Bmatrix}}_{\Delta\mathbf{v}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2) & -\sin(\varphi_1)\sin(\varphi_2) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cos(\varphi_2) \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\varphi_1)\cos(\varphi_2) & -\cos(\varphi_1)\sin(\varphi_2) \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}_v} \underbrace{\begin{Bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \\ \Delta w \\ \Delta\varphi_1 \\ \Delta\varphi_2 \end{Bmatrix}}_{\Delta\mathbf{v}_u} \quad (3.67)$$

任意位置自由度增量 $\Delta\mathbf{v}_u$ 与节点自由度增量 $\Delta\mathbf{q}$ 的关系可以用形函数 $\mathbf{N}$ 表示如下

$$\Delta\mathbf{v}_u = \mathbf{N}\Delta\mathbf{q} \quad (3.68)$$

基于上述建立的应变和位移由自由度表示的增量形式，根据哈密顿原理，将有限元动力学方程的等效积分形式表示如下

$$\int_{t_1}^{t_2} ({}^2_0\delta T - {}^2_0\delta W_{\text{int}} + {}^2_0\delta W_{\text{ext}}) dt = 0 \quad (3.69)$$

这里 δ 表示变分运算符, T 、 W_{int} 和 W_{ext} 分别表示动能、内力功和外力功。动能变分 δT 表示如下

$$\delta T = \int_V \rho \delta \dot{\mathbf{u}}^T \dot{\mathbf{u}} dV = - \int_V \rho \delta \mathbf{u}^T \ddot{\mathbf{u}} dV \quad (3.70)$$

其中, ρ 表示密度, $\dot{\mathbf{u}}$ 和 $\ddot{\mathbf{u}}$ 分别表示位移对时间的一阶和二阶导数。由式(3.17)和(3.70)可得

$$\delta T = - \int_V \rho \delta \mathbf{v}^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{Z}_u \ddot{\mathbf{v}} dV = - \int_\Omega \delta \mathbf{v}^T \mathbf{H}_u \ddot{\mathbf{v}} d\Omega \quad (3.71)$$

其中

$$\mathbf{H}_u = \int_h \rho \mathbf{Z}_u^T \mathbf{Z}_u \mu d\Theta^3 \quad (3.72)$$

$t + \Delta t$ 时刻的动能在式(3.65)、(3.68)和(3.71)可表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta T &= - \int_V \rho {}^2_0\delta \mathbf{u}^T \ddot{\mathbf{u}} dV \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T \left(\int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{Z}_{u0}^1 \ddot{\mathbf{v}} dV + \int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{Z}_u \mathbf{T}_v \mathbf{N} dV \Delta \ddot{\mathbf{q}} \right) \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{ut} + {}^1\mathbf{M}_{uu} \Delta \ddot{\mathbf{q}}) \end{aligned} \quad (3.73)$$

其中, $\Delta \ddot{\mathbf{q}}$ 是自由度增量关于时间的二阶导数, ${}^1\mathbf{F}_{ut}$ 和 ${}^1\mathbf{M}_{uu}$ 分别为惯性平衡力向量和非线性质量矩阵, 表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{ut} = \int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{Z}_{u0}^1 \ddot{\mathbf{v}} dV \quad (3.74)$$

$${}^1\mathbf{M}_{uu} = \int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{Z}_u \mathbf{T}_v \mathbf{N} dV \quad (3.75)$$

将本构方程(2.1)-(2.3)带入式(3.69)中, 得到内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}$ 在时间 $t + \Delta t$ 的表达形式

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}} &= \int_V ({}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T {}^2_0\boldsymbol{\sigma} - {}^2_0\delta \mathbf{E}^T {}^2_0\mathbf{D} - {}^2_0\delta \mathbf{H}^T {}^2_0\mathbf{B}) dV \\ &= \int_V ({}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{c}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} - {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{e}_0^T \mathbf{E} - {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \mathbf{e}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} - {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \boldsymbol{\chi}_0^2 \mathbf{E} - {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{q}_0^T \mathbf{H} \\ &\quad - {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{H} - {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \mathbf{q}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} - {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{E} - {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\gamma}_0^2 \mathbf{H}) dV \\ &= {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(1)} + {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(2)} + \dots + {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(9)} \end{aligned} \quad (3.76)$$

${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(1)}$ 表示 $t + \Delta t$ 时刻只在机械载荷下产生的虚功，其等效积分形式表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(1)} &= \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{c}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} dV \\ &= \delta \Delta \mathbf{q}^T \left(\int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{c}_0^1 \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{c} \mathbf{B}_u dV \Delta \mathbf{q} \right) \\ &= \delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{uu} + {}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q}) \end{aligned} \quad (3.77)$$

其中， ${}^1\mathbf{F}_{uu}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{uu}$ 分别表示机械平衡力向量和非线性刚度矩阵，非线性的刚度矩阵在每次迭代后更新。 ${}^1\mathbf{F}_{uu}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{uu}$ 分别表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{uu} = \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{c}_0^1 \boldsymbol{\varepsilon} dV \quad (3.78)$$

$${}^1\mathbf{K}_{uu} = \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{c} \mathbf{B}_u dV \quad (3.79)$$

内力虚功中“弹-电”耦合部分 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(2)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(2)} &= - \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{e}^T \mathbf{E} dV \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T \left(\int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{e}^T \mathbf{E} dV + \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{e}^T \mathbf{B}_\phi dV \Delta \phi \right) \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{u\phi} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi) \end{aligned} \quad (3.80)$$

其中， ${}^1\mathbf{F}_{u\phi}$ 表示电势产生的机械平衡力向量， ${}^1\mathbf{K}_{u\phi}$ 为“弹-电”耦合非线性刚度矩阵，分别表示为

$${}^1\mathbf{F}_{u\phi} = \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{e}^T \mathbf{E} dV \quad (3.81)$$

$${}^1\mathbf{K}_{u\phi} = \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{e}^T \mathbf{B}_\phi dV \quad (3.82)$$

内力虚功中“电-弹”耦合部分 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(3)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(3)} &= - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \mathbf{e}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} dV \\ &= -\delta \Delta \phi^T \left(\int_V \mathbf{B}_\phi^T \mathbf{e}_0^1 \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_V \mathbf{B}_\phi^T \mathbf{e} \mathbf{B}_u dV \Delta \mathbf{q} \right) \\ &= -\delta \Delta \phi^T ({}^1\mathbf{F}_{\phi u} + {}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q}) \end{aligned} \quad (3.83)$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\phi u}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\phi u}$ 分别表示机械载荷产生的电平衡力向量和“电-弹”耦合非线性刚度矩阵, 分别表示如下形式

$${}^1\mathbf{F}_{\phi u} = \int_V \mathbf{B}_{\phi}^T \mathbf{e}_0^1 \epsilon dV \quad (3.84)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi u} = \int_V \mathbf{B}_{\phi}^T \mathbf{e} \mathbf{B}_u dV \quad (3.85)$$

只在电场作用下的内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(4)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(4)} &= - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \chi_0^2 \mathbf{E} dV \\ &= -\delta \Delta \phi^T \left(\int_V \mathbf{B}_{\phi}^T \chi_0^1 \mathbf{E} dV + \int_V \mathbf{B}_{\phi}^T \chi \mathbf{B}_{\phi} dV \Delta \phi \right) \\ &= -\delta \Delta \phi^T ({}^1\mathbf{F}_{\phi\phi} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi) \end{aligned} \quad (3.86)$$

其中, 电平衡力向量 ${}^1\mathbf{F}_{\phi\phi}$ 和电非线性刚度矩阵 ${}^1\mathbf{K}_{\phi\phi}$ 表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{\phi\phi} = \int_V \mathbf{B}_{\phi}^T \chi_0^1 \mathbf{E} dV \quad (3.87)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} = \int_V \mathbf{B}_{\phi}^T \chi \mathbf{B}_{\phi} dV \quad (3.88)$$

在 $t + \Delta t$ 时刻, ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(5)}$ 表示“弹-磁”耦合的内力虚功

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(5)} &= - \int_V {}^2_0\delta \epsilon^T \mathbf{q}_0^2 \mathbf{H} dV \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T \left(\int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{q}^T \mathbf{H} dV + \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{q}^T \mathbf{B}_{\psi} dV \Delta \psi \right) \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{u\psi} + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi) \end{aligned} \quad (3.89)$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{u\psi}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{u\psi}$ 分别表示磁势产生的机械平衡力向量以及“弹-磁”耦合非线性刚度矩阵, 分别表示为

$${}^1\mathbf{F}_{u\psi} = \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{q}^T \mathbf{H} dV \quad (3.90)$$

$${}^1\mathbf{K}_{u\psi} = \int_V \mathbf{B}_u^T \mathbf{q}^T \mathbf{B}_{\psi} dV \quad (3.91)$$

内力虚功中“电-磁”耦合部分 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(6)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻的表示形式如下

$${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(6)} = - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \kappa_0^2 \mathbf{H} dV$$

$$\begin{aligned}
&= -\delta\Delta\phi^T \left(\int_V \mathbf{B}_\phi^T \boldsymbol{\kappa}_0^1 \mathbf{H} dV + \int_V \mathbf{B}_\phi^T \boldsymbol{\kappa} \mathbf{B}_\psi dV \Delta\psi \right) \\
&= -\delta\Delta\phi^T ({}^1\mathbf{F}_{\phi\psi} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta\psi)
\end{aligned} \tag{3.92}$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\phi\psi}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\phi\psi}$ 分别表示磁势产生的电平衡力向量以及“电-磁”耦合非线性刚度矩阵, 表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{\phi\psi} = \int_V \mathbf{B}_\phi^T \boldsymbol{\kappa}_0^1 \mathbf{H} dV \tag{3.93}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} = \int_V \mathbf{B}_\phi^T \boldsymbol{\kappa} \mathbf{B}_\psi dV \tag{3.94}$$

内力虚功中“磁-弹”耦合部分 ${}_0^2\delta W_{\text{int}}^{(7)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned}
{}_0^2\delta W_{\text{int}}^{(7)} &= - \int_V {}_0^2\delta \mathbf{H}^T \mathbf{q}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} dV \\
&= -\delta\Delta\psi^T \left(\int_V \mathbf{B}_\psi^T \mathbf{q}_0^1 \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_V \mathbf{B}_\psi^T \mathbf{q} \mathbf{B}_u dV \Delta\mathbf{q} \right) \\
&= -\delta\Delta\psi^T ({}^1\mathbf{F}_{\psi u} + {}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta\mathbf{q})
\end{aligned} \tag{3.95}$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\psi u}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\psi u}$ 分别表示机械载荷产生的磁平衡力向量以及“磁-弹”耦合非线性刚度矩阵

$${}^1\mathbf{F}_{\psi u} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \mathbf{q}_0^1 \boldsymbol{\varepsilon} dV \tag{3.96}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi u} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \mathbf{q} \mathbf{B}_u dV \tag{3.97}$$

内力虚功中“磁-电”耦合部分 ${}_0^2\delta W_{\text{int}}^{(8)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned}
{}_0^2\delta W_{\text{int}}^{(8)} &= - \int_V {}_0^2\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{E} dV \\
&= -\delta\Delta\psi^T \left(\int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\kappa}_0^1 \mathbf{E} dV + \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\kappa} \mathbf{B}_\phi dV \Delta\phi \right) \\
&= -\delta\Delta\psi^T ({}^1\mathbf{F}_{\psi\phi} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta\phi)
\end{aligned} \tag{3.98}$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\psi\phi}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\psi\phi}$ 分别表示电势产生的磁平衡力向量以及“磁-电”耦合非线性刚度矩阵, 表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{\psi\phi} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\kappa}_0^1 \mathbf{E} dV \tag{3.99}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\kappa} \mathbf{B}_\phi dV \quad (3.100)$$

仅在磁场作用下产生的内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(9)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(9)} &= - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\gamma}_0^2 \mathbf{H} dV \\ &= -\delta \Delta \boldsymbol{\psi}^T \left(\int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\gamma}_0^1 \mathbf{H} dV + \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\gamma} \mathbf{B}_\psi dV \Delta \boldsymbol{\psi} \right) \\ &= -\delta \Delta \boldsymbol{\psi}^T ({}^1\mathbf{F}_{\psi\psi} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \boldsymbol{\psi}) \end{aligned} \quad (3.101)$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\psi\psi}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\psi\psi}$ 分别表示磁平衡力向量和磁非线性刚度矩阵, 表达形式如下

$${}^1\mathbf{F}_{\psi\psi} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\gamma}_0^1 \mathbf{H} dV \quad (3.102)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\gamma} \mathbf{B}_\psi dV \quad (3.103)$$

外力功 ${}^2_0\delta W_{\text{ext}}$ 在时间 $t + \Delta t$ 表示为

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{ext}} &= \int_V {}^2_0\delta \mathbf{u}^T \mathbf{f}_b dV + \int_\Omega {}^2_0\delta \mathbf{u}^T \mathbf{f}_s d\Omega + {}^2_0\delta \mathbf{u}^T \mathbf{f}_c \\ &\quad - \int_\Omega {}^2_0\delta \boldsymbol{\phi}^T \boldsymbol{\rho} d\Omega - {}^2_0\delta \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{Q}_c - \int_\Omega {}^2_0\delta \boldsymbol{\psi}^T \boldsymbol{\iota} d\Omega - {}^2_0\delta \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{I}_c \\ &= \delta \Delta \mathbf{q}^T (\mathbf{F}_{\text{ub}} + \mathbf{F}_{\text{us}} + \mathbf{F}_{\text{uc}}) + \delta \Delta \boldsymbol{\phi}^T (\mathbf{F}_{\phi s} + \mathbf{F}_{\phi c}) + \delta \Delta \boldsymbol{\psi}^T (\mathbf{F}_{\psi s} + \mathbf{F}_{\psi c}) \end{aligned} \quad (3.104)$$

其中

$$\mathbf{F}_{\text{ub}} = \int_V \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{f}_b dV \quad (3.105)$$

$$\mathbf{F}_{\text{us}} = \int_\Omega \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{f}_s d\Omega \quad (3.106)$$

$$\mathbf{F}_{\text{uc}} = \mathbf{N}^T \mathbf{T}_v^T \mathbf{Z}_u^T \mathbf{f}_c \quad (3.107)$$

$$\mathbf{F}_{\phi s} = - \int_\Omega \boldsymbol{\rho} d\Omega \quad (3.108)$$

$$\mathbf{F}_{\psi s} = - \int_\Omega \boldsymbol{\iota} d\Omega \quad (3.109)$$

$$\mathbf{F}_{\phi c} = -\mathbf{Q}_c \quad (3.110)$$

$$\mathbf{F}_{\psi c} = -\mathbf{I}_c \quad (3.111)$$

式(3.105)-(3.111)中, $\mathbf{f}_b$ 、 $\mathbf{f}_s$ 和 $\mathbf{f}_c$ 分别表示体力、面力和集中力向量; $\mathbf{q}$ 和 $\mathbf{Q}_c$ 分别表示均布和集中电荷向量; $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{I}_c$ 分别表示均布和集中电流向量。

3.6 磁电弹非线性静力学和动力学有限元模型推导

在上节推导得出的动能、内力功和外力功的增量表达式的基础上, 将式(3.73)、(3.77)、(3.80)、(3.83)、(3.86)、(3.89)、(3.5)、(3.95)、(3.98)、(3.101)和(3.5)代入到哈密顿公式(3.69)中得到

$$\begin{aligned}
0 = & \delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{ut} + {}^1\mathbf{M}_{uu} \Delta \ddot{\mathbf{q}}) \\
& + \delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{uu} + {}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{F}_{u\phi} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi + {}^1\mathbf{F}_{u\psi} + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi) \\
& + \delta \Delta \phi^T ({}^1\mathbf{F}_{\phi u} + {}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{F}_{\phi\phi} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi + {}^1\mathbf{F}_{\phi\psi} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta \psi) \\
& + \delta \Delta \psi^T ({}^1\mathbf{F}_{\psi u} + {}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{F}_{\psi\phi} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta \phi + {}^1\mathbf{F}_{\psi\psi} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \psi) \quad (3.112) \\
& - \delta \Delta \mathbf{q}^T (\mathbf{F}_{ub} + \mathbf{F}_{us} + \mathbf{F}_{uc}) \\
& - \delta \Delta \phi^T (\mathbf{F}_{\phi s} + \mathbf{F}_{\phi c}) \\
& - \delta \Delta \psi^T (\mathbf{F}_{\psi s} + \mathbf{F}_{\psi c})
\end{aligned}$$

要使式(3.112)恒成立, 必须满足 $\delta \Delta \mathbf{q}^T$ 、 $\delta \Delta \phi^T$ 和 $\delta \Delta \psi^T$ 所对应的系数都为 0, 根据虚功原理, $\int_{t_1}^{t_2} (\delta W_{\text{int}} - \delta W_{\text{ext}}) dt = 0$, 得到包括平衡方程和传感方程的“磁-电-弹”耦合的静力学有限元方程如下

$${}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi_a + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi_a = \mathbf{F}_{ue} - {}^1\mathbf{F}_{ui} \quad (3.113)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta \psi_s = \mathbf{F}_{\phi e} - {}^1\mathbf{F}_{\phi i} \quad (3.114)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \psi_s = \mathbf{F}_{\psi e} - {}^1\mathbf{F}_{\psi i} \quad (3.115)$$

根据哈密顿原理得到了“磁-电-弹”耦合动力学有限元方程如下

$${}^1\mathbf{M}_{uu0} \ddot{\mathbf{q}} + {}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi_a + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi_a = \mathbf{F}_{ue} - {}^1\mathbf{F}_{ui} \quad (3.116)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta \psi_s = \mathbf{F}_{\phi e} - {}^1\mathbf{F}_{\phi i} \quad (3.117)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \psi_s = \mathbf{F}_{\psi e} - {}^1\mathbf{F}_{\psi i} \quad (3.118)$$

其中, ${}^1M_{uu}$ 、 ${}^1K_{uu}$ 、 ${}^1K_{u\phi}$ 、 ${}^1K_{u\psi}$ 、 ${}^1K_{\psi\phi}$ 、 ${}^1K_{\phi\phi}$ 和 ${}^1K_{\psi\psi}$ 分别表示非线性质量矩阵、非线性刚度矩阵、“弹-电”耦合非线性刚度矩阵、“弹-磁”耦合非线性刚度矩阵、“磁-电”耦合非线性刚度矩阵、电非线性刚度矩阵和磁非线性刚度矩阵。 $\ddot{\mathbf{q}}$ 、 $\mathbf{q}$ 、 ϕ_a 、 ϕ_s 、 ψ_a 和 ψ_s 分别表示节点的加速度向量、节点位移向量、施加的电势向量和输出的电势向量、施加的磁势向量和输出的磁势向量。 $\mathbf{F}_{ue}$ 、 $\mathbf{F}_{\phi_e}$ 和 $\mathbf{F}_{\psi_e}$ 分别表示机械外力向量、电势向量和磁势向量。 ${}^1\mathbf{F}_{ui}$ 、 ${}^1\mathbf{F}_{\phi i}$ 和 ${}^1\mathbf{F}_{\psi i}$ 分别表示平衡力向量、平衡电荷向量和平衡磁荷向量。向量 ${}^1\mathbf{F}_{ui}$ 、 ${}^1\mathbf{F}_{\phi i}$ 、 ${}^1\mathbf{F}_{\psi i}$ 、 $\mathbf{F}_{ue}$ 、 $\mathbf{F}_{\phi_e}$ 和 $\mathbf{F}_{\psi_e}$ 分别表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{ui} = {}^1\mathbf{F}_{uu} + {}^1\mathbf{F}_{u\phi} + {}^1\mathbf{F}_{u\psi} \quad (3.119)$$

$${}^1\mathbf{F}_{\phi i} = {}^1\mathbf{F}_{\phi u} + {}^1\mathbf{F}_{\phi\phi} + {}^1\mathbf{F}_{\phi\psi} \quad (3.120)$$

$${}^1\mathbf{F}_{\psi i} = {}^1\mathbf{F}_{\psi u} + {}^1\mathbf{F}_{\psi\psi} + {}^1\mathbf{F}_{\psi\phi} \quad (3.121)$$

$$\mathbf{F}_{ue} = \mathbf{F}_{ub} + \mathbf{F}_{us} + \mathbf{F}_{uc} \quad (3.122)$$

$$\mathbf{F}_{\phi_e} = \mathbf{F}_{\phi_s} + \mathbf{F}_{\phi_c} \quad (3.123)$$

$$\mathbf{F}_{\psi_e} = \mathbf{F}_{\psi_s} + \mathbf{F}_{\psi_c} \quad (3.124)$$

3.7 本章小结

为解决目前磁电弹梯度结构在极端条件下无法准确计算的问题, 本章构建了“磁-电-弹”耦合梯度结构大转角几何非线性有限元模型。首先, 基于一阶剪切变形假设, 推导了几何全非线性的应变-位移的张量表达形式, 对每个应变分量在板和圆柱壳两种结构下分别进行展开。推导了大转角的具体数学表达式, 将结构变形前后的坐标用总变换矩阵进行表示。然后, 开发了“磁-电-弹”耦合的八节点二次型板壳单元, 将节点自由度用形函数的表达形式进行展开。最后, 采用完全拉格朗日方法推导了位移和应变的增量表达式。根据哈密顿原理, 建立有限元动力学方程的等效积分形式, 由磁电弹材料本构方程推导了内力功中每一项增量表达式, 得到磁电弹耦合的几何非线性静力学和动力学有限元方程。

第四章 “磁-电-热-弹”耦合梯度结构非线性有限元方法

温度是影响磁电弹梯度材料性能的一个重要因素，它对其物理、电学、磁学以及机械性能都会产生很大影响。比如，在高温下，磁电弹梯度材料的热膨胀系数增大，从而影响材料的尺寸和形状稳定性，导致磁电性能变差，产生机械振动和热应力作用下容易发生大的变形导致结构失效等问题，进而影响材料的可靠性和使用寿命。因此，建立热耦合下磁电弹梯度结构非线性静力学和动力学有限元模型预测其力学行为至关重要。

4.1 温度变化梯度模型构建

本文构建了四种温度变化沿结构厚度方向的梯度分布模型，分别为均匀分布 (Uniform Temperature Rise, UTR)、线性分布 (Linear Temperature Rise, LTR)、正弦分布 (Sinusoidal Temperature Rise, STR) 和热传导 (Heat Conduction, HC) 机制分布。定义温度变化沿厚度方向的分布函数为 ΔT 、厚度方向的坐标 Θ^3 ，板壳结构上下表面的温度变化量分别表示为 ΔT_t 和 ΔT_b ，对于温度变化线性分布、正弦分布和热传导机制分布的函数 ΔT 统一写成如下表达式

$$\Delta T = f_T(\Theta^3, \Delta T_b, \Delta T_t) \quad (4.1)$$

对于温度变化均匀分布，假设磁电弹梯度结构的温度从一个参考温度 T_0 均匀升高到最终的温度 T_f ，在本文的算例中考虑参考温度为 $T_0 = 300K$ ，温度变化的表达式一般可写成如下形式

$$\Delta T = T_f - T_0 \quad (4.2)$$

对于温度变化线性分布，假设磁电弹梯度结构的下表面温度变化量 ΔT_b 到上表面温度变化量 ΔT_t 之间的温度分布呈线性梯度分布，如下所示

$$\Delta T = \Delta T_b + (\Delta T_t - \Delta T_b) \left(\frac{\Theta^3}{h} + \frac{1}{2} \right) \quad (4.3)$$

将沿厚度方向以正弦规律变化的温度梯度表示如下^[183]

$$\Delta T = \Delta T_b + (\Delta T_t - \Delta T_b) \left(1 - \cos \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\Theta^3}{h} \right) \right) \quad (4.4)$$

假设温度场在厚度方向是恒定的，在磁电弹梯度结构的上下表面设置边界条件，根据热传导的傅里叶定律，通过求解如下所示的一维稳态传热方程从而得到温度场^[161]

$$\begin{aligned} -\frac{d}{d\Theta^3} \left(K(\Theta^3) \frac{d\Delta T}{d\Theta^3} \right) &= 0 \\ \Delta T \left(\Theta^3 = \frac{h}{2} \right) &= \Delta T_t \\ \Delta T \left(\Theta^3 = -\frac{h}{2} \right) &= \Delta T_b \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中， K 为导热系数， h 为结构的总厚度。求解上述方程(4.5)得到

$$\Delta T = \Delta T_b + (\Delta T_t - \Delta T_b) \frac{\int_{-h/2}^{\Theta^3} \frac{1}{K(\Theta^3)} d\Theta^3}{\int_{-h/2}^{h/2} \frac{1}{K(\Theta^3)} d\Theta^3} \quad (4.6)$$

上述温度变化线性分布、正弦分布和热传导机制分布可统一写成如下的矩阵形式

$$\Delta \mathbf{T} = \mathbf{B}_T \begin{Bmatrix} \Delta T_b \\ \Delta T_t \end{Bmatrix} \quad (4.7)$$

$\mathbf{B}_T$ 为温度分布矩阵，对于温度变化线性分布，将式(4.7)表示为如下矩阵形式

$$\Delta \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\Theta^3}{h} & \frac{1}{2} + \frac{\Theta^3}{h} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta T_b \\ \Delta T_t \end{Bmatrix} \quad (4.8)$$

温度变化正弦分布的矩阵表示形式如下

$$\Delta \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\Theta^3}{h} \right) & 1 - \cos \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\Theta^3}{h} \right) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta T_b \\ \Delta T_t \end{Bmatrix} \quad (4.9)$$

基于热传导机制的温度变化分布表达式如下

$$\Delta \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 - K_T & K_T \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta T_b \\ \Delta T_t \end{Bmatrix} \quad (4.10)$$

其中,

$$K_T = \frac{\int_{-h/2}^{\Theta^3} \frac{1}{K(\Theta^3)} d\Theta^3}{\int_{-h/2}^{h/2} \frac{1}{K(\Theta^3)} d\Theta^3} \quad (4.11)$$

上述的四种不同的温度变化梯度分布, 对于热传导机制的温度分布, 是由每层材料的导热系数决定, 而均匀分布、线性分布和正弦分布都是提前对温度分布函数进行假设, 这三种温度变化分布的示意图表示如下

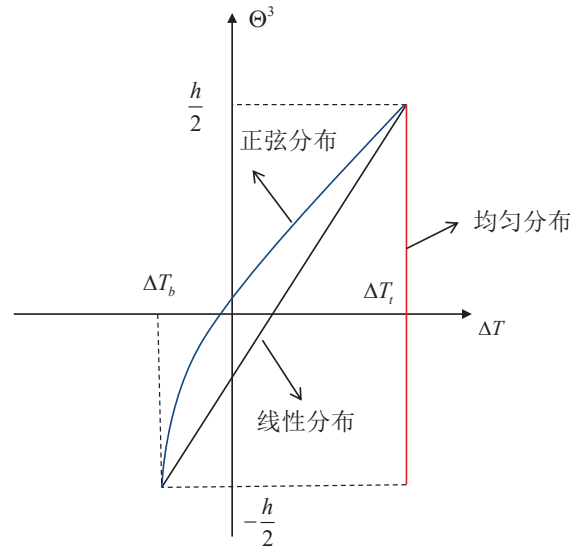


图 4.1 3 种温度分布

由图 4.1 所示, 磁电弹梯度结构的上表面的温度变化量为 ΔT_t , 对应的坐标为 $\frac{h}{2}$; 下表面的温度变化量为 ΔT_b , 对应的坐标为 $-\frac{h}{2}$ 。黑色线条、蓝色线条和红色线条分别表示温度变化线性分布、正弦分布和均匀分布。将磁电弹梯度结构离散成许多层, 所在的同一层温度变化量是相同的, 线性和正弦温度分布在磁电弹梯度结构中每层温度变化量不同, 均匀温度分布则每层温度变化量相同, 而热传导机制温度分布是由每层的导热系数决定。图 4.1 中红色直线对应 Θ^3 轴的温度变化量 ΔT 都大于黑色

直线和蓝色曲线的温度变化量。由此可知，对于磁电弹梯度结构每层的温度变化量，均匀温度分布的最大，线性温度分布的次之，正弦温度分布的最小。

4.2 磁电弹梯度结构多层离散参数模型推导

磁电弹梯度结构的材料参数随着厚度是不断发生变化的，在本文建立的有限元模型中需要将磁电弹梯度结构离散成 N 层来进行计算，离散模型的示意图如下图 4.2 所示

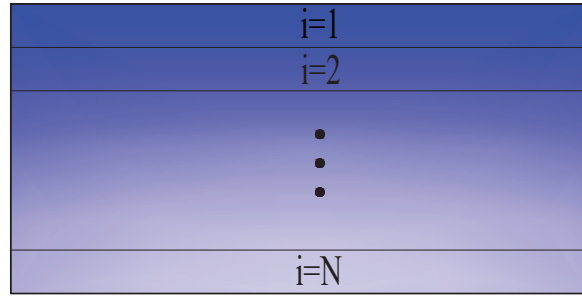


图 4.2 磁电弹梯度结构 N 层离散化模型

由 2.1 节可知，假设材料的极化方向沿厚度方向，于是有 $D_1 = D_2 = 0$ 、 $E_1 = E_2 = 0$ 、 $B_1 = B_2 = 0$ 和 $H_1 = H_2 = 0$ 。对于 N 层磁电弹梯度结构，将本构方程中的电位移向量 $\mathbf{D}$ 、电场向量 $\mathbf{E}$ 、磁感应强度向量 $\mathbf{B}$ 和磁场向量 $\mathbf{H}$ 分别表示为

$$\mathbf{D} = \begin{Bmatrix} D_3^{(1)} \\ D_3^{(2)} \\ \vdots \\ D_3^{(N)} \end{Bmatrix}, \mathbf{E} = \begin{Bmatrix} E_3^{(1)} \\ E_3^{(2)} \\ \vdots \\ E_3^{(N)} \end{Bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{Bmatrix} B_3^{(1)} \\ B_3^{(2)} \\ \vdots \\ B_3^{(N)} \end{Bmatrix}, \mathbf{H} = \begin{Bmatrix} H_3^{(1)} \\ H_3^{(2)} \\ \vdots \\ H_3^{(N)} \end{Bmatrix} \quad (4.12)$$

压电参数表示如下

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_{31}^{(1)} & e_{32}^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ e_{31}^{(2)} & e_{32}^{(2)} & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ e_{31}^{(N)} & e_{32}^{(N)} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\chi} = \begin{bmatrix} \chi_{33}^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \chi_{33}^{(2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \chi_{33}^{(N)} \end{bmatrix} \quad (4.13)$$

压磁参数表示如下

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_{31}^{(1)} & q_{32}^{(1)} & 0 & 0 \\ q_{31}^{(2)} & q_{32}^{(2)} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ q_{31}^{(N)} & q_{32}^{(N)} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\kappa} = \begin{bmatrix} \kappa_{33}^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \kappa_{33}^{(2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \kappa_{33}^{(N)} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} \gamma_{33}^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \gamma_{33}^{(2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \gamma_{33}^{(N)} \end{bmatrix} \quad (4.14)$$

热参数表示如下

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1^{(1)} & \lambda_2^{(1)} & 0 & 0 \\ \lambda_1^{(2)} & \lambda_2^{(2)} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{(N)} & \lambda_2^{(N)} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P} = \begin{bmatrix} P_3^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P_3^{(2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & P_3^{(N)} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_3^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \tau_3^{(2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tau_3^{(N)} \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

经离散后的每层电、磁场由施加到每层的电、磁势表示如下

$$\mathbf{E} = \begin{Bmatrix} E_3^{(1)} \\ E_3^{(2)} \\ \vdots \\ E_3^{(N)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{h_E^{(1)}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h_E^{(2)}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{h_E^{(N)}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_3^{(1)} \\ \phi_3^{(2)} \\ \vdots \\ \phi_3^{(N)} \end{Bmatrix} = \mathbf{B}_\phi \boldsymbol{\phi} \quad (4.16)$$

$$\mathbf{H} = \begin{Bmatrix} H_3^{(1)} \\ H_3^{(2)} \\ \vdots \\ H_3^{(N)} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{h_H^{(1)}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h_H^{(2)}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{h_H^{(N)}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \psi_3^{(1)} \\ \psi_3^{(2)} \\ \vdots \\ \psi_3^{(N)} \end{Bmatrix} = \mathbf{B}_\psi \boldsymbol{\psi} \quad (4.17)$$

磁电弹梯度结构承受的温度场沿厚度方向发生变化，同一层的温度变化量相等。受外界温度变化的影响，热耦合为每层的温度的变化量，温度场在磁电弹梯度结构中

的分布为每层承受的温差，表示如下

$$\Delta \mathbf{T} = \begin{Bmatrix} \Delta T^{(1)} \\ \Delta T^{(2)} \\ \vdots \\ \Delta T^{(N)} \end{Bmatrix} \quad (4.18)$$

4.3 “磁-电-热-弹”非线性静力学和动力学有限元模型

在第3.5节中采用完全拉格朗日方法对磁电弹多物理场耦合的内力虚功中每一项的增量形式进行了推导。本节在第3.5节的基础上加入热场，推导了“磁-电-热-弹”非线性静力学和动力学有限元方程。将式(2.68)-(2.71)的“磁-电-热-弹”本构方程代入到式(3.69)的哈密顿原理中得到内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}$ 在时间 $t + \Delta t$ 的表达形式

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}} &= \int_V ({}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T {}^T_0 \boldsymbol{\sigma} - {}^2_0\delta \mathbf{E}^T {}^T_0 \mathbf{D} - {}^2_0\delta \mathbf{H}^T {}^T_0 \mathbf{B}) dV \\ &= \int_V [{}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T (\mathbf{c}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbf{e}_0^T \mathbf{E} - \mathbf{q}_0^T \mathbf{H} - \boldsymbol{\lambda}_0^T \Delta \mathbf{T}) - {}^2_0\delta \mathbf{E}^T (\mathbf{e}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\chi}_0^2 \mathbf{E} + \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{H} + \mathbf{p}_0^2 \Delta \mathbf{T}) \\ &\quad - {}^2_0\delta \mathbf{H}^T (\mathbf{q}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{E} + \boldsymbol{\gamma}_0^2 \mathbf{H} + \boldsymbol{\tau}_0^2 \Delta \mathbf{T})] dV \\ &= \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{c}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} dV - \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{e}_0^2 \mathbf{E} dV - \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{q}_0^2 \mathbf{H} dV - \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\lambda}_0^2 \Delta \mathbf{T} dV \\ &\quad - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \mathbf{e}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} dV - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \boldsymbol{\chi}_0^2 \mathbf{E} dV - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{H} dV - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \mathbf{p}_0^2 \Delta \mathbf{T} dV \\ &\quad - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \mathbf{q}_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} dV - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\kappa}_0^2 \mathbf{E} dV - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\gamma}_0^2 \mathbf{H} dV - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\tau}_0^2 \Delta \mathbf{T} dV \\ &= {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(1)} + \dots + {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(12)} \end{aligned} \quad (4.19)$$

式(4.19)中内力功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(1)} - {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(9)}$ 与式(3.76)中的相同，内力功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(10)} - {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(12)}$ 是关于热耦合的内力虚功。“弹-热”耦合的内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(10)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示为

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(10)} &= - \int_V {}^2_0\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\lambda}_0^2 \Delta \mathbf{T} dV \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T \left(\int_V \mathbf{B}_u^T \boldsymbol{\lambda}_0^1 \Delta \mathbf{T} dV + \int_V \mathbf{B}_u^T \boldsymbol{\lambda} \mathbf{B}_T dV \Delta \mathbf{T} \right) \\ &= -\delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{uT} + {}^1\mathbf{K}_{uT} \Delta \mathbf{T}) \end{aligned} \quad (4.20)$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{uT}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{uT}$ 分别表示热耦合产生的机械平衡力向量和“弹-热”耦合非线性刚度矩阵, 表达形式如下

$${}^1\mathbf{F}_{uT} = \int_V \mathbf{B}_u^T \lambda_0^1 \Delta T dV \quad (4.21)$$

$${}^1\mathbf{K}_{uT} = \int_V \mathbf{B}_u^T \lambda \mathbf{B}_T dV \quad (4.22)$$

“电-热”耦合的内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(11)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(11)} &= - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{E}^T \mathbf{p}_0^2 \Delta T dV \\ &= -\delta \Delta \phi^T \left(\int_V \mathbf{B}_\phi^T \mathbf{p}_0^1 \Delta T dV + \int_V \mathbf{B}_\phi^T \mathbf{p} \mathbf{B}_T dV \Delta T \right) \\ &= -\delta \Delta \phi^T ({}^1\mathbf{F}_{\phi T} + {}^1\mathbf{K}_{\phi T} \Delta T) \end{aligned} \quad (4.23)$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\phi T}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\phi T}$ 分别表示由热耦合产生的电平衡力向量和“电-热”耦合非线性刚度矩阵, 表达形式如下

$${}^1\mathbf{F}_{\phi T} = \int_V \mathbf{B}_\phi^T \mathbf{p}_0^1 \Delta T dV \quad (4.24)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi T} = \int_V \mathbf{B}_\phi^T \mathbf{p} \mathbf{B}_T dV \quad (4.25)$$

“磁-热”耦合的内力虚功 ${}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(11)}$ 在 $t + \Delta t$ 时刻表示如下

$$\begin{aligned} {}^2_0\delta W_{\text{int}}^{(12)} &= - \int_V {}^2_0\delta \mathbf{H}^T \boldsymbol{\tau}_0^2 \Delta T dV \\ &= -\delta \Delta \psi^T \left(\int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\tau}_0^1 \Delta T dV + \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\tau} \mathbf{B}_T dV \Delta T \right) \\ &= -\delta \Delta \psi^T ({}^1\mathbf{F}_{\psi T} + {}^1\mathbf{K}_{\psi T} \Delta T) \end{aligned} \quad (4.26)$$

其中, ${}^1\mathbf{F}_{\psi T}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\psi T}$ 分别表示由热耦合产生的磁平衡力向量和“磁-热”耦合非线性刚度矩阵, 表达形式如下

$${}^1\mathbf{F}_{\psi T} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\tau}_0^1 \Delta T dV \quad (4.27)$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi T} = \int_V \mathbf{B}_\psi^T \boldsymbol{\tau} \mathbf{B}_T dV \quad (4.28)$$

外力功 ${}^2_0\delta W_{\text{ext}}$ 与式(3.5)相同, 将式(3.77)、(3.80)、(3.83)、(3.86)、(3.89)、(3.5)、

(3.95)、(3.98)、(3.101)、(4.20)、(4.23)和(4.26)代入到哈密顿公式(3.69)中得到

$$\begin{aligned}
0 = & \delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{ut} + {}^1\mathbf{M}_{uu} \Delta \ddot{\mathbf{q}}) \\
& + \delta \Delta \mathbf{q}^T ({}^1\mathbf{F}_{uu} + {}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{F}_{u\phi} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi + {}^1\mathbf{F}_{u\psi} + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi + {}^1\mathbf{F}_{uT} + {}^1\mathbf{K}_{uT} \Delta T) \\
& + \delta \Delta \phi^T ({}^1\mathbf{F}_{\phi u} + {}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{F}_{\phi\phi} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi + {}^1\mathbf{F}_{\phi\psi} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta \psi + {}^1\mathbf{F}_{\phi T} + {}^1\mathbf{K}_{\phi T} \Delta T) \\
& + \delta \Delta \psi^T ({}^1\mathbf{F}_{\psi u} + {}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{F}_{\psi\phi} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta \phi + {}^1\mathbf{F}_{\psi\psi} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \psi + {}^1\mathbf{F}_{\psi T} + {}^1\mathbf{K}_{\psi T} \Delta T) \\
& - \delta \Delta \mathbf{q}^T (\mathbf{F}_{ub} + \mathbf{F}_{us} + \mathbf{F}_{uc}) \\
& - \delta \Delta \phi^T (\mathbf{F}_{\phi s} + \mathbf{F}_{\phi c}) \\
& - \delta \Delta \psi^T (\mathbf{F}_{\psi s} + \mathbf{F}_{\psi c})
\end{aligned} \tag{4.29}$$

式(4.29)要成立，必须满足 $\delta \Delta \mathbf{q}^T$ 、 $\delta \Delta \phi^T$ 和 $\delta \Delta \psi^T$ 所对应的系数互为 0，根据虚功原理，得到静力学有限元方程如下

$${}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi_a + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi_a + {}^1\mathbf{K}_{uT} \Delta T = \mathbf{F}_{ue} - {}^1\mathbf{F}_{ui} \tag{4.30}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta \psi_s + {}^1\mathbf{K}_{\phi T} \Delta T = \mathbf{F}_{\phi e} - {}^1\mathbf{F}_{\phi i} \tag{4.31}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \psi_s + {}^1\mathbf{K}_{\psi T} \Delta T = \mathbf{F}_{\psi e} - {}^1\mathbf{F}_{\psi i} \tag{4.32}$$

根据哈密顿原理，“磁-电-热-弹”耦合动力学有限元方程如下

$${}^1\mathbf{M}_{uu0} \ddot{\mathbf{q}} + {}^1\mathbf{K}_{uu} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{u\phi} \Delta \phi_a + {}^1\mathbf{K}_{u\psi} \Delta \psi_a + {}^1\mathbf{K}_{uT} \Delta T = \mathbf{F}_{ue} - {}^1\mathbf{F}_{ui} \tag{4.33}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\phi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\phi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\phi\psi} \Delta \psi_s + {}^1\mathbf{K}_{\phi T} \Delta T = \mathbf{F}_{\phi e} - {}^1\mathbf{F}_{\phi i} \tag{4.34}$$

$${}^1\mathbf{K}_{\psi u} \Delta \mathbf{q} + {}^1\mathbf{K}_{\psi\phi} \Delta \phi_s + {}^1\mathbf{K}_{\psi\psi} \Delta \psi_s + {}^1\mathbf{K}_{\psi T} \Delta T = \mathbf{F}_{\psi e} - {}^1\mathbf{F}_{\psi i} \tag{4.35}$$

其中， ${}^1\mathbf{K}_{uT}$ 、 ${}^1\mathbf{K}_{\phi T}$ 和 ${}^1\mathbf{K}_{\psi T}$ 分别表示“弹-热”耦合非线性刚度矩阵、“电-热”耦合非线性刚度矩阵和“磁-热”耦合非线性刚度矩阵。式(4.30) - (4.32)中，平衡力向量 ${}^1\mathbf{F}_{ui}$ 、平衡电荷向量 ${}^1\mathbf{F}_{\phi i}$ 、平衡磁荷向量 ${}^1\mathbf{F}_{\psi i}$ 、机械外力向量 $\mathbf{F}_{ue}$ 、电势向量 $\mathbf{F}_{\phi e}$ 和磁势向量 $\mathbf{F}_{\psi e}$ 分别表示如下

$${}^1\mathbf{F}_{ui} = {}^1\mathbf{F}_{uu} + {}^1\mathbf{F}_{u\phi} + {}^1\mathbf{F}_{u\psi} + {}^1\mathbf{F}_{uT} \tag{4.36}$$

$${}^1\mathbf{F}_{\phi i} = {}^1\mathbf{F}_{\phi u} + {}^1\mathbf{F}_{\phi\phi} + {}^1\mathbf{F}_{\phi\psi} + {}^1\mathbf{F}_{\phi T} \tag{4.37}$$

$${}^1\mathbf{F}_{\psi i} = {}^1\mathbf{F}_{\psi u} + {}^1\mathbf{F}_{\psi \psi} + {}^1\mathbf{F}_{\psi \phi} + {}^1\mathbf{F}_{\psi T} \quad (4.38)$$

$$\mathbf{F}_{ue} = \mathbf{F}_{ub} + \mathbf{F}_{us} + \mathbf{F}_{uc} \quad (4.39)$$

$$\mathbf{F}_{\phi e} = \mathbf{F}_{\phi s} + \mathbf{F}_{\phi c} \quad (4.40)$$

$$\mathbf{F}_{\psi e} = \mathbf{F}_{\psi s} + \mathbf{F}_{\psi c} \quad (4.41)$$

4.4 等效应力模型推导

在借助于商业有限元软件进行模型验证时，施加于结构的电势、磁势和热耦合可换算成相应的等效应力。由式(2.54)和(2.55)可得磁电弹梯度结构第 i 层仅在电势作用下的等效主应力为

$$\sigma_{11}^{(i)} = \bar{c}_{11}^{(i)} \varepsilon_{11}^{(i)} + \bar{c}_{12}^{(i)} \varepsilon_{22}^{(i)} = \bar{c}_{11}^{(i)} \cdot \bar{d}_{31}^{(i)} \cdot \frac{\phi^{(i)}}{h_E^{(i)}} + \bar{c}_{12}^{(i)} \cdot \bar{d}_{32}^{(i)} \cdot \frac{\phi^{(i)}}{h_E^{(i)}} \quad (4.42)$$

$$\sigma_{22}^{(i)} = \bar{c}_{21}^{(i)} \varepsilon_{11}^{(i)} + \bar{c}_{22}^{(i)} \varepsilon_{22}^{(i)} = \bar{c}_{21}^{(i)} \cdot \bar{d}_{31}^{(i)} \cdot \frac{\phi^{(i)}}{h_E^{(i)}} + \bar{c}_{22}^{(i)} \cdot \bar{d}_{32}^{(i)} \cdot \frac{\phi^{(i)}}{h_E^{(i)}} \quad (4.43)$$

其中，本构方程的压电柔度系数 $\bar{d}_{31}^{(i)}$ 和 $\bar{d}_{32}^{(i)}$ 可由本构方程的刚度系数表示

$$\bar{e}_{31}^{(i)} = \bar{d}_{31}^{(i)} \bar{c}_{11}^{(i)} + \bar{d}_{32}^{(i)} \bar{c}_{12}^{(i)} \quad (4.44)$$

$$\bar{e}_{32}^{(i)} = \bar{d}_{31}^{(i)} \bar{c}_{21}^{(i)} + \bar{d}_{32}^{(i)} \bar{c}_{22}^{(i)} \quad (4.45)$$

磁电弹梯度结构的第 i 层仅在磁势作用下的等效主应力为

$$\sigma_{11}^{(i)} = \bar{c}_{11}^{(i)} \varepsilon_{11}^{(i)} + \bar{c}_{12}^{(i)} \varepsilon_{22}^{(i)} = \bar{c}_{11}^{(i)} \cdot \bar{m}_{31}^{(i)} \cdot \frac{\psi^{(i)}}{h_H^{(i)}} + \bar{c}_{12}^{(i)} \cdot \bar{m}_{32}^{(i)} \cdot \frac{\psi^{(i)}}{h_H^{(i)}} \quad (4.46)$$

$$\sigma_{22}^{(i)} = \bar{c}_{21}^{(i)} \varepsilon_{11}^{(i)} + \bar{c}_{22}^{(i)} \varepsilon_{22}^{(i)} = \bar{c}_{21}^{(i)} \cdot \bar{m}_{31}^{(i)} \cdot \frac{\psi^{(i)}}{h_H^{(i)}} + \bar{c}_{22}^{(i)} \cdot \bar{m}_{32}^{(i)} \cdot \frac{\psi^{(i)}}{h_H^{(i)}} \quad (4.47)$$

其中，本构方程的压磁柔度系数 $\bar{m}_{31}^{(i)}$ 和 $\bar{m}_{32}^{(i)}$ 可由本构方程的刚度系数表示

$$\bar{q}_{31}^{(i)} = \bar{m}_{31}^{(i)} \bar{c}_{11}^{(i)} + \bar{m}_{32}^{(i)} \bar{c}_{12}^{(i)} \quad (4.48)$$

$$\bar{q}_{32}^{(i)} = \bar{m}_{31}^{(i)} \bar{c}_{21}^{(i)} + \bar{m}_{32}^{(i)} \bar{c}_{22}^{(i)} \quad (4.49)$$

磁电弹梯度结构第 i 层仅在温度变化量 $\Delta T^{(i)}$ 作用下的等效主应力为

$$\sigma_{11}^{(i)} = \bar{c}_{11}^{(i)} \bar{\alpha}_1^{(i)} \Delta T^{(i)} + \bar{c}_{12}^{(i)} \bar{\alpha}_2^{(i)} \Delta T^{(i)} \quad (4.50)$$

$$\sigma_{22}^{(i)} = \bar{c}_{21}^{(i)} \bar{\alpha}_1^{(i)} \Delta T^{(i)} + \bar{c}_{22}^{(i)} \bar{\alpha}_2^{(i)} \Delta T^{(i)} \quad (4.51)$$

4.5 非线性求解的数值方法

4.5.1 Newmark 方法

求解有限元动力学方程常用的方法包括以显式算法为代表的中心差分法和以隐式算法为代表的 Newmark 法。对于求解由爆炸、冲击等载荷引起的波传播问题，中心差分法是比较适用的。但是对于结构的动力学问题，由于其时间域的尺度远大于波传播的，此时采用中心差分法在时间步长很小的基础上会导致计算量很大。因此，对于结构的动力学问题通常采用无条件稳定的 Newmark 方法，所要达到的精度决定其时间步长的大小。以下是介绍本文求解动力学方程所用的 Newmark 算法，其流程图如图 4.3 所示。Newmark 方法是通过将当前时刻和上一时刻的加速度和速度的线性组合来估计下一时刻的位移和速度。首先， $t + \Delta t$ 时刻的结构动力学方程可写成如下形式

$$\mathbf{M}_{\text{uu}}^{(t)} \ddot{\mathbf{q}}^{(t+\Delta t)} + \mathbf{C}_{\text{uu}}^{(t)} \dot{\mathbf{q}}^{(t+\Delta t)} + \mathbf{K}_{\text{uu}}^{(t)} \Delta \mathbf{q}^{(t)} = \mathbf{F}_{\text{ua}}^{(t)} \quad (4.52)$$

其中， $\mathbf{F}_{\text{ua}}^{(t)} = \mathbf{F}_{\text{uc}}^{(t)} - \mathbf{F}_{\text{ua}}^{(t)} - \mathbf{F}_{\text{ui}}^{(t)}$ ， $\mathbf{F}_{\text{ua}}^{(t)} = \mathbf{K}_{\text{u}\phi}^{(t)} \Delta \phi_{\text{a}}^{(t)} + \mathbf{K}_{\text{u}\psi}^{(t)} \Delta \psi_{\text{a}}^{(t)} + \mathbf{K}_{\text{uT}}^{(t)} \Delta T^{(t)}$ ，其刚度矩阵的推导过程与 3.5 节和 4.3 节的相同， $\mathbf{C}_{\text{uu}}^{(t)}$ 为阻尼矩阵。将速度和位移在 $t + \Delta t$ 时刻的表达式中引入两个参数 β 、 γ ，得到 Newmark 方法所采用的下列假设

$$\mathbf{q}^{(t+\Delta t)} = \mathbf{q}^{(t)} + (\Delta t) \dot{\mathbf{q}}^{(t)} + (\Delta t)^2 ((0.5 - \beta) \ddot{\mathbf{q}}^{(t)} + \beta \ddot{\mathbf{q}}^{(t+\Delta t)}) \quad (4.53)$$

$$\dot{\mathbf{q}}^{(t+\Delta t)} = \dot{\mathbf{q}}^{(t)} + (\Delta t) ((1 - \gamma) \ddot{\mathbf{q}}^{(t)} + \gamma \ddot{\mathbf{q}}^{(t+\Delta t)}) \quad (4.54)$$

其中，上标 t 是当前状态的时间， Δt 是时间的增量。参数 β 和 γ 的值由精度和稳定性决定，当 $\beta = 0.25$ 、 $\gamma = 0.5$ 时，式(4.53)和(4.54)符合常平均加速度算法。同时，Newmark 方法无条件稳定需要参数满足 $\gamma \geq 0.5$ 、 $\beta \geq (2\gamma + 1)^2/16$ ，此时的时间步

长不影响解的稳定性，但影响精度^[181]。因此，引入以下常量进行计算

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\beta(\Delta t)^2}, & a_1 &= \frac{\gamma}{\beta(\Delta t)}, & a_2 &= \frac{1}{\beta(\Delta t)}, & a_3 &= \frac{\gamma}{\beta} \\ a_4 &= \frac{1}{2\beta}, & a_5 &= \left(1 - \frac{\gamma}{2\beta}\right)(\Delta t), & a_6 &= 1 - \frac{1}{2\beta}, & a_7 &= 1 - \frac{\gamma}{\beta} \end{aligned} \quad (4.55)$$

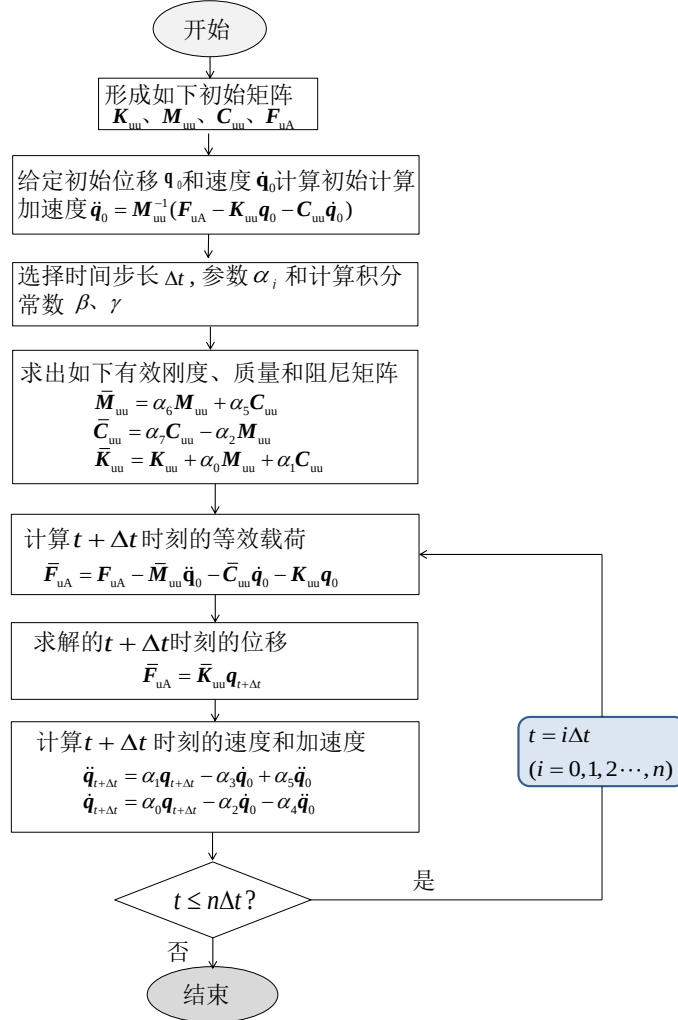


图 4.3 Newmark 法流程图

然后，根据式(4.53)和(4.54)，结点位移的速度和加速度增量可表示如下

$$\Delta \ddot{\mathbf{q}}^{(t)} = a_0 \Delta \mathbf{q}^{(t)} - a_2 \dot{\mathbf{q}}^{(t)} - a_4 \ddot{\mathbf{q}}^{(t)} \quad (4.56)$$

$$\Delta \dot{\mathbf{q}}^{(t)} = a_1 \Delta \mathbf{q}^{(t)} - a_3 \dot{\mathbf{q}}^{(t)} + a_5 \ddot{\mathbf{q}}^{(t)} \quad (4.57)$$

将式(4.56)和(4.57)代到式(4.52)中得到

$$\Delta \mathbf{q}^{(t)} = \frac{\mathbf{F}_{uA}^{(t)} - \left(a_6 \mathbf{M}_{uu}^{(t)} + a_5 \mathbf{C}_{uu}^{(t)}\right) \ddot{\mathbf{q}}^{(t)} - \left(a_7 \mathbf{C}_{uu}^{(t)} - a_2 \mathbf{M}_{uu}^{(t)}\right) \dot{\mathbf{q}}^{(t)}}{a_0 \mathbf{M}_{uu}^{(t)} + a_1 \mathbf{C}_{uu}^{(t)} + \mathbf{K}_{uu}^{(t)}} \quad (4.58)$$

4.5.2 Newton-Raphson 方法

Newton-Raphson 方法简称 N-R 方法，是求解非线性静力平衡方程的一种计算方法，流程图如图 4.4 所示。首先，计算静力平衡方程的第 i 次迭代为

$$\mathbf{K}_{uu}^{(i)} \Delta \mathbf{q}^{(i)} = \mathbf{F}_{uA}^{(i)} \quad (4.59)$$

其中， $\mathbf{F}_{uA}^{(i)} = \mathbf{F}_{ue}^{(i)} - \mathbf{F}_{ua}^{(i)} - \mathbf{F}_{ui}^{(i)}$ ， $\mathbf{F}_{ua}^{(i)} = \mathbf{K}_{u\phi}^{(i)} \Delta \phi_a^{(i)} + \mathbf{K}_{u\psi}^{(i)} \Delta \psi_a^{(i)} + \mathbf{K}_{uT}^{(i)} \Delta T^{(i)}$ ，其刚度系数的推导过程与 3.5 节和 4.3 节的相同。由式 (4.59) 求出第 i 次迭代中位移的增量向量如下

$$\Delta \mathbf{q}^{(i)} = \left(\mathbf{K}_{uu}^{(i)}\right)^{-1} \mathbf{F}_{uA}^{(i)} \quad (4.60)$$

在此基础上将第 $i+1$ 步的位移可写成以下形式

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} + \Delta \mathbf{q}^{(i)} \quad (4.61)$$

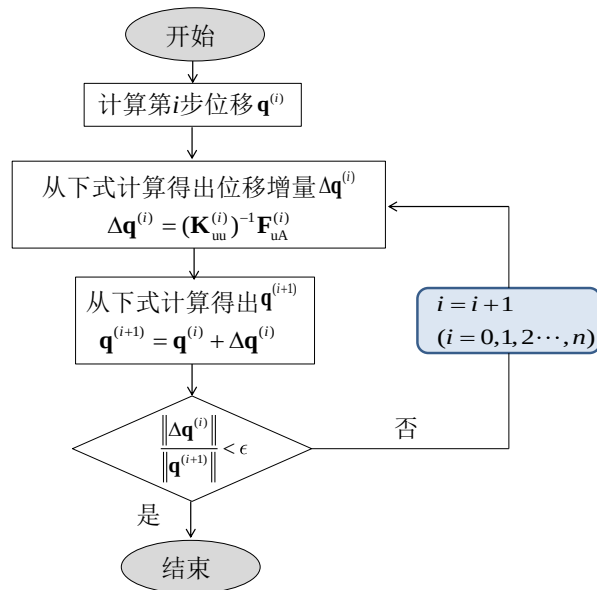


图 4.4 Newton-Raphson 方法流程图

此时，平衡方程到了第 $i+1$ 次迭代，式(4.59)中除位移外的其它项表示为 $\mathbf{K}_{uu}^{(i+1)}$ 和 $\mathbf{F}_{ua}^{(i+1)}$ 。这样又计算了一次 $\Delta \mathbf{q}$ ，形成新的平衡方程。将上述步骤进行循环，直到它收敛在一个可接受的误差范围 ϵ

$$\frac{\|\Delta \mathbf{q}^{(i)}\|}{\|\mathbf{q}^{(i+1)}\|} < \epsilon \quad (4.62)$$

4.5.3 Riks-Wempner 方法

Riks-Wempner 方法是一种用来求解非线性静力平衡方程的一种迭代控制方法，又叫弧长法。它能够跨越结构载荷-位移平衡路径的极值临界点，而 Newton-Raphson 方法很难实现。在载荷和位移增量两者都不确定的情况下，此方法可以自动调节增量值的大小，对结构的加载路径也能够产生很好的追踪效果，特别适合求解结构发生大变形、屈曲问题。Riks-Wempner 方法是目前结构非线性分析中数值计算效率最高、最稳定且最可靠的迭代控制方法之一。它采用沿法向平面或球面来确定搜索方向以寻找平衡点。本文采用的 Riks-Wempner 算法迭代过程是沿法向平面进行，每次迭代都会更新刚度矩阵，流程图如图 4.5 所示。首先，通过引入比例加载因子 $\lambda^{(i)}$ ，非线性平衡方程(4.59)可重新写成以下形式

$${}^1\overline{\mathbf{K}}_{uu}^{(i)} \Delta \mathbf{q}^{(i)} = \lambda^{(i)} (\mathbf{F}_{ue}^{(i)} - \mathbf{F}_{ua}^{(i)}) - {}^1\mathbf{F}_{ui}^{(i)} \quad (4.63)$$

其中， $\mathbf{F}_{ua}^{(i)} = \mathbf{K}_{u\phi}^{(i)} \Delta \phi_a^{(i)} + \mathbf{K}_{u\psi}^{(i)} \Delta \psi_a^{(i)} + \mathbf{K}_{uT}^{(i)} \Delta \mathbf{T}^{(i)}$ ，比例加载因子 $\lambda^{(i)}$ 在 0 到 1 之间变化，在第 i 次迭代时，将与平衡路径相切的向量 $\mathbf{t}^{(0)}$ 、垂直于法向切向量 $\mathbf{t}^{(i)}$ 定义为

$$\mathbf{t}^{(0)} = \begin{Bmatrix} \Delta \mathbf{q}^{(0)} \\ \Delta \lambda^{(0)} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{t}^{(i)} = \begin{Bmatrix} \Delta \lambda^{(i)} \Delta \mathbf{q}_t^{(i)} \\ \Delta \lambda^{(i)} \end{Bmatrix} \quad (i \geq 1) \quad (4.64)$$

然后，位移增量矢量 $\Delta \mathbf{q}^{(i)}$ 可通过将平衡方程线性化计算得出

$${}^1\overline{\mathbf{K}}_{uu}^{(i)} \Delta \mathbf{q}^{(i)} = \Delta \lambda^{(i)} (\mathbf{F}_{ue}^{(i)} - \mathbf{F}_{ua}^{(i)}) \quad (4.65)$$

搜索方向向量 $\mathbf{n}^{(i)}$ 定义如下

$$\mathbf{n}^{(i)} = \begin{Bmatrix} \Delta \mathbf{q}^{(i+1)} \\ -\Delta \lambda^{(i+1)} \end{Bmatrix} \quad (4.66)$$

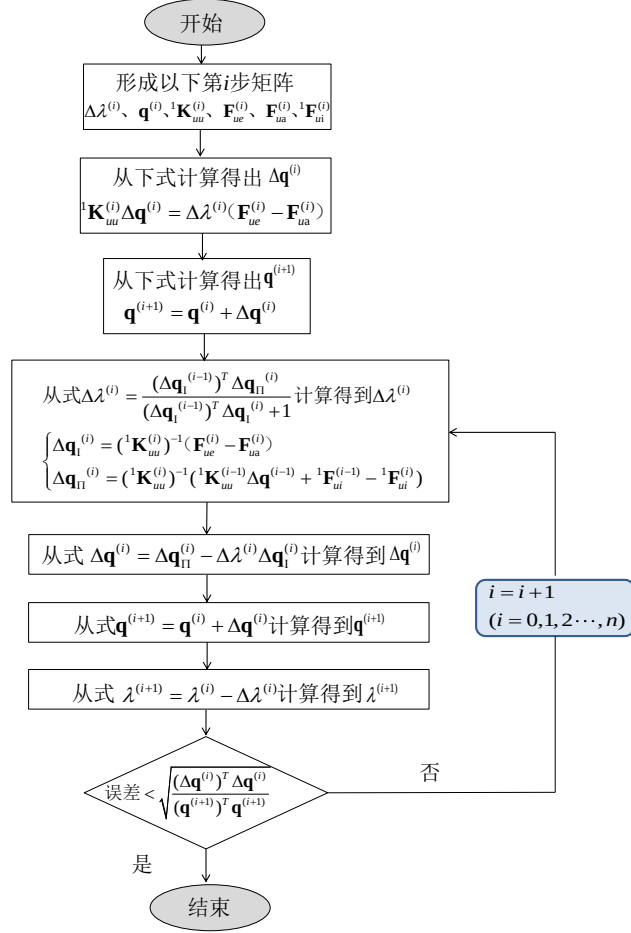


图 4.5 Riks-Wempner 方法流程图

在给定加载因子初始增量 $\Delta\lambda^{(0)}$ 的前提下，下一个加载因子增量由式 $\mathbf{n}^{(i)} \cdot \mathbf{t}^{(i)} = 0$ 求得

$$\Delta\lambda^{(i)} = \begin{cases} \frac{(\Delta\mathbf{q}^{(0)})^T \Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(1)}}{(\Delta\mathbf{q}^{(0)})^T \Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(1)} + \Delta\lambda^{(0)}} & i = 1 \\ \frac{(\Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(i-1)})^T \Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(i)}}{(\Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(i-1)})^T \Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(i)} + 1} & i \geq 2 \end{cases} \quad (4.67)$$

其中，

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(i)} &= (\mathbf{1}K_{uu}^{(i)})^{-1} (\mathbf{F}_{ue}^{(i)} - \mathbf{F}_{ua}^{(i)}) \\ \Delta\mathbf{q}_{\Pi}^{(i)} &= (\mathbf{1}K_{uu}^{(i)})^{-1} \left(\mathbf{1}K_{uu}^{(i-1)} \Delta\mathbf{q}^{(i-1)} + \mathbf{1}F_{ui}^{(i-1)} - \mathbf{1}F_{ui}^{(i)} \right) \end{aligned} \quad (4.68)$$

最后，通过如下公式确定第一个加载的弧长

$$\Delta S_0 = \|\mathbf{t}^{(0)} \cdot \mathbf{t}^{(0)}\| = \sqrt{(\Delta \lambda^{(0)})^2 + (\Delta \mathbf{q}^{(0)})^T \cdot \Delta \mathbf{q}^{(0)}} \quad (4.69)$$

弧长在所有加载情况下都是固定的，但也可以根据所需的迭代次数和实际迭代次数进行更新，所使用的更新方程为

$$\Delta S_i = \Delta S_{i-1} \sqrt{\frac{I_{des}}{I_{i-1}}} \quad (4.70)$$

其中， ΔS_{i-1} 为当前弧长， ΔS_i 为更新后的弧长，其符号由刚度矩阵确定。 I_{des} 为期望迭代次数， I_{i-1} 为当前迭代次数。得到下一加载步所需的首个增量加载因子如下

$$\Delta \lambda_i^{(0)} = \frac{\pm \Delta S_i}{\sqrt{1 + (\Delta \mathbf{q}_I^{(0)})_i^T \cdot (\Delta \mathbf{q}_I^{(0)})_i}} \quad (4.71)$$

4.6 本章小结

本章构建了“磁-电-热-弹”耦合梯度结构大转角几何非线性有限元模型。首先，根据“磁-电-热-弹”本构方程推导了内力功中每一项的增量表达式。将上述增量表达式代入哈密顿方程并令位移、电势和磁势增量对应系数为零，通过求解此方程得到“磁-电-热-弹”耦合梯度结构非线性静力学和动力学有限元方程。然后，建立了四种不同的沿结构厚度方向温度梯度分布模型并给出对应的矩阵形式。推导了磁电弹梯度结构的多层离散参数模型，并对施加电场、磁场和热场时的等效应力进行了换算。最后，推导了非线性求解的数值方法，包括求解动力学方程的 Newmark 方法、求解静力学方程的 Newton-Raphson 方法和 Riks-Wempner 方法，并给出相应求解过程流程图。

第五章 “磁-电-弹”耦合的梯度结构数值分析

功能梯度磁电弹 (Functionally graded magneto-electro-elastic, FG-MEE) 材料各组分体积含量在空间上变化连续,可以降低组分之间的相互作用,从而减小界面效应,提高耦合效率,得到了广泛的关注。由于其具有磁化和电极化之间的耦合效应,在声学、光学、材料和电磁学等领域都得到了广泛的应用。然而,基于 FG-MEE 材料制成的薄壁结构,在外界的干扰下极易发生大的变形,严重影响了结构的稳定性和可靠性。同时,线性与冯卡门非线性模型无法实现结构在大转角变形下的准确计算。因此,建立结构在大转角变形下的计算模型,准确评估其力学特性,对 FG-MEE 结构的设计具有重要意义。

5.1 磁电弹结构线性有限元模型验证

5.1.1 磁电弹梯度结构的几何和材料属性

本节数值模拟考虑了不同体积分数 (V_f) 的钛酸钡 (BaTiO_3 , 用 B 表示) 和氧化钴 (CoFe_2O_4 , 以 F 表示) 堆叠形成的 FG-MEE 圆柱壳。其中,用 BaTiO_3 的含量来表示此磁电弹梯度结构体积分数的多少,当 $V_f = 0$ 时,表示不含压电成分的纯压磁相材料 CoFe_2O_4 ,当 $V_f = 1$ 时,表示没有压磁相材料参杂的纯压电相材料 BaTiO_3 。对于其他体积分数而言,是既有压电相也有压磁相的磁电复合材料。在本文的分析中,给出了两种不同的铺层序列,分别为 FG-BFB 和 FG-FBF 磁电弹梯度结构,其材料参数如表 5.1 所列,沿厚度方向分布且关于中性面对称。假设 FG-MEE 圆柱壳的材料参数为 1-3 型,采用纤维水平铺设的方式。FG-BFB 磁电弹梯度结构是指上下两层都为纯压电相材料 (BaTiO_3),中间层为纯压磁相材料 (CoFe_2O_4) 的层合结构。其余部分的材料参数从外表面 (纯压电相) 以 $0.2 V_f$ 的体积分数向中间层 (纯压磁相) 偏移,如图 5.1(a) 所示。类似地,FG-FBF 磁电弹梯度结构表示从外表面的纯压磁相材料以 $0.2 V_f$ 的体积分数过渡到中间层的纯压电相材料,如图 5.1(b) 所示。

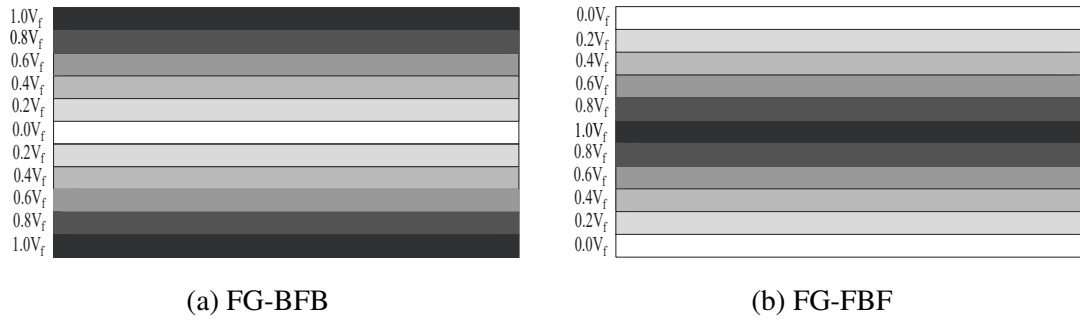


图 5.1 两种分布类型的磁电弹梯度结构

表 5.1 不同体积分数 V_f 的 MEE 材料参数 (Kondaiah 等^[184])

材料参数	$0V_f(\text{PM})$	$0.2V_f$	$0.4V_f$	$0.5V_f$	$0.6V_f$	$0.8V_f$	$1V_f(\text{PE})$
$c_{11} = c_{22}(10^{10}\text{N/m}^2)$	28.6	25	22.5	22	20	17.5	16.6
$c_{12}(10^{10}\text{N/m}^2)$	17.3	14.6	12.5	12	11	10	7.7
$c_{44} = c_{55}(10^{10}\text{N/m}^2)$	4.53	4.5	4.5	4.5	4.5	5	4.3
$c_{66}(10^{10}\text{N/m}^2)$	5.65	5.2	5	5	4.5	3.75	4.45
$e_{31} = e_{32}(\text{C/m}^2)$	0	-2	-3	-3.5	-3.5	-4	-4.4
$e_{33}(\text{C/m}^2)$	0	4	7	9	11	14	18.6
$e_{15}(\text{C/m}^2)$	0	0	0	0	0	0	11.6
$\epsilon_{11} = \epsilon_{22}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	0.08	0.33	0.8	0.85	0.9	1	11.2
$\epsilon_{33}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	0.093	2.5	5	6.3	7.5	10	12.6
$\gamma_{11} = \gamma_{22}(10^{-4}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	-5.9	-3.9	-2.5	-2.0	-1.5	-0.8	0.05
$\gamma_{33}(10^{-4}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	1.57	1.33	1	0.9	0.75	0.5	0.1
$q_{31} = q_{32}(\text{N/Am})$	580	410	300	350	200	100	0
$q_{33}(\text{N/Am})$	700	550	380	320	260	120	0
$q_{15}(\text{N/Am})$	560	340	220	200	180	80	0
$\kappa_{11} = \kappa_{22}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	0	2.8	4.8	5.5	6	6.8	0
$\kappa_{33}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	0	2000	2750	2600	2500	1500	0
$\rho(\text{Kg/m}^{-3})$	5300	5400	5500	5550	5600	5700	5800

5.1.2 磁电弹结构线性模型验证

第一个验证的例子是四边固支条件下贴有 MEE 材料的功能梯度层合板^[185](结构 A), 上表面为 MEE 材料, 底层为功能梯度材料 (FGM), 这里简称为 FGM-MEE 层合板。该层合板的长和宽都为 254 mm, 总厚度为 12 mm, MEE 层的厚度为 3 mm, FGM 层的厚度为 9 mm, 如图 5.2所示。FGM 和 MEE 的材料属性分别在表 5.2中列出。假

设 FGM 板的弹性材料参数的分布规律表示如下

$$c_{\alpha\beta} = c_{\alpha\beta b} + (c_{\alpha\beta t} - c_{\alpha\beta b}) \left(\frac{\Theta^3}{h} \right)^n \quad (5.1)$$

其中 $c_{\alpha\beta b}$ 和 $c_{\alpha\beta t}$ 分别表示 FGM 层底部和顶部的材料属性， n 为指数。 Θ^3 为当前层到 FGM 层中性面的距离， h 为 FGM 层的厚度。在 $n = \infty$ 的情况下，FGM 层的材料属性统一取 $c_{\alpha\beta b}$ ； $n = 0$ 时，FGM 层的材料属性统一取 $c_{\alpha\beta t}$ ；当 $n = 1$ 时，FGM 层的材料特性沿板厚呈线性变化。在 FGM-MEE 层合板的上表面施加 $2 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ 的均布载荷，中心线的静态位移如图 5.3(a)所示。将边界条件更改为完全简支，中心点的动态响应如图 5.3(b)所示。本文模型采用 10×10 的 8 节点的二次型单元；商业软件采用 ABAQUS 的 S8R 单元，网格划分为 20×20 ；文献采用无网格法进行计算。由图 5.3(a)-5.3(b)可知，静态和动态结果都与 Sladek 等人^[185] 以及商业软件的结果非常吻合。

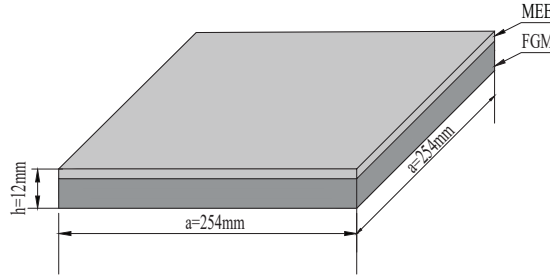
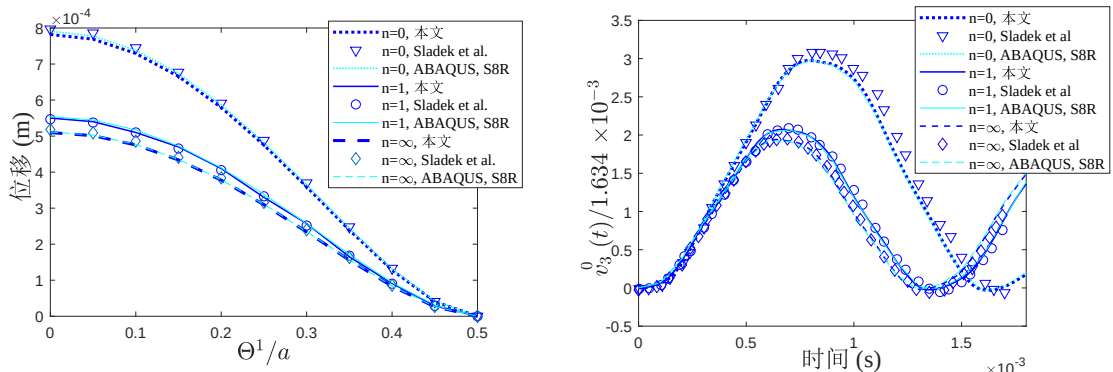


图 5.2 FGM-MEE 层合板 (结构 A)



(a) 静态

(b) 动态

图 5.3 FGM-MEE 层合板的静态和动态响应曲线

第二个验证的例子是一个四边简支的方形 MEE 板^[156](结构 B)，如图 5.4(a)所示。

板长、宽为 $a = 254 \text{ mm}$ ，板厚为 $h = 12 \text{ mm}$ 。在表 5.2 中给出了此 MEE 板的材料参数。本模型的网格划分为 10×10 ，采用 8 节点二次型单元；商业软件采用 ABAQUS 的 S8R 单元，网格划分为 20×20 ；文献采用无网格法进行计算。在 MEE 板的上表面施加归一化均布载荷 $\tilde{q} = qa^4/c_{11}h^4$ ，得到中心点的无量纲挠度，如图 5.4(b) 所示。由图 5.4(b) 可知，本模型得到的结果和文献及商业软件的结果有很好的一致性。

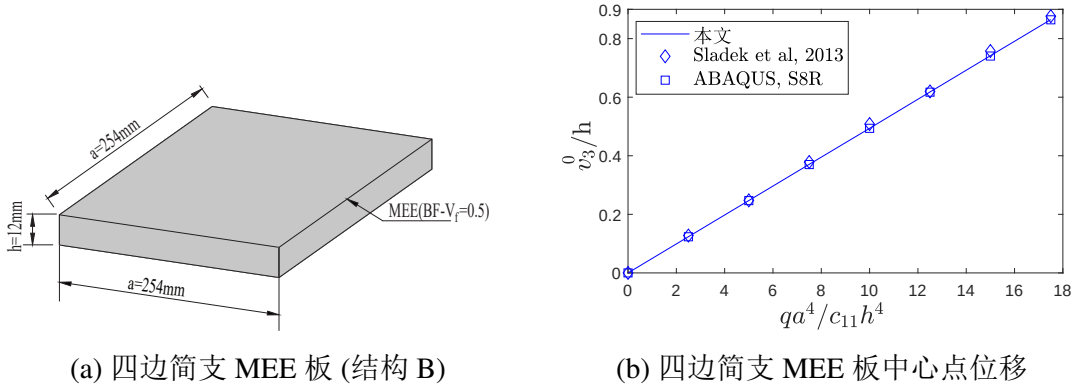


图 5.4 四边简支 MEE 板的位移验证

最后一个验证的例子是 Rao 等人^[50]提出的一个上下表面贴有 MEE 层的半圆悬臂圆柱壳结构 (结构 C)。该圆柱壳半径为 31.831 cm ，直边长为 5.08 cm ，结构形状如图 5.5(a) 所示。圆柱壳结构的中间层为石墨-环氧树脂 T300/976 复合材料，堆叠顺序

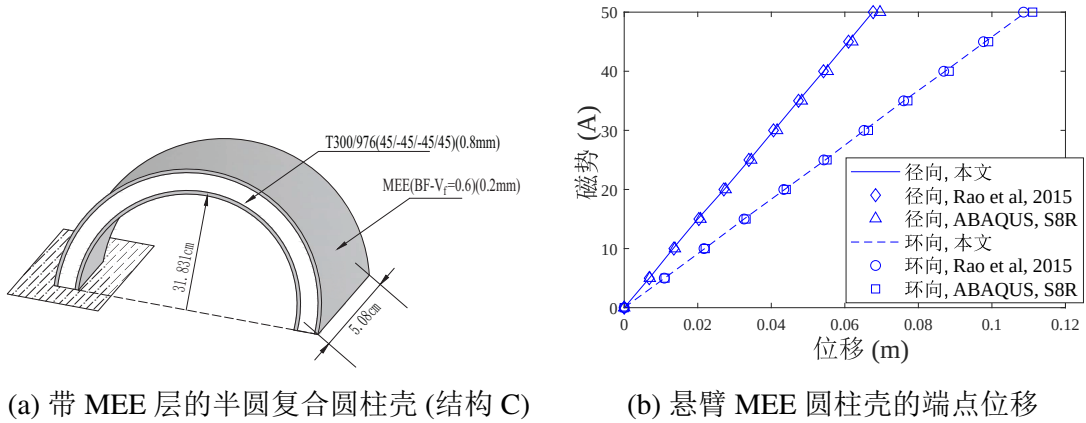


图 5.5 悬臂 MEE 圆柱壳的自由端位移验证

为 $[45/-45/-45/45]$ ，总厚度为 0.8 mm ，每层厚度相同，其材料参数为： $Y_1 = 159 \text{ GPa}$ ， $Y_2 = 9 \text{ GPa}$ ， $\nu_{12} = \nu_{23} = 0.3$ ， $G_{12} = G_{13} = 7.1 \text{ GPa}$ ， $G_{23} = 2.5 \text{ GPa}$ 。壳体结构上下表面贴有 MEE 层，每层厚度为 0.2 mm 。本模型的网格划分为 2×10 ，采用 8 节点二次

型单元, 商业软件采用 ABAQUS 的 S8R 单元, 网格划分为 4×20 ; 文献采用的是 4 节点线性单元。中间基体层和 MEE 层的材料参数在表 5.2 中给出。在圆柱壳的上下表面分别施加 0 到 50 A 的正负磁势, 分别得到自由端中间点的径向和环向位移, 结果在图 5.5(b) 中表示。从图中可以看出, 本模型、文献和商业软件三者的结果非常接近。

表 5.2 参考文献中的材料参数

材料参数	结构 A			结构 B	结构 C
	MEE ^[185]	$n=\infty$ ^[185]	$n=0$ ^[185]	MEE ^[156]	MEE ^[50]
$c_{11}(10^{10}\text{N/m}^2)$	22.6	10.989	5.4945	21.3	20
$c_{22}(10^{10}\text{N/m}^2)$	22.6	10.989	5.4945	21.3	20
$c_{12}(10^{10}\text{N/m}^2)$	12.4	3.297	1.6485	11.3	11
$c_{44} = c_{55}(10^{10}\text{N/m}^2)$	4.3	3.846	1.923	4.99	4.5
$c_{66}(10^{10}\text{N/m}^2)$	5.1	3.846	1.923	5.0	4.5
$e_{31} = e_{32}(\text{C/m}^2)$	9.3	0	0	-2.71	-3.5
$e_{33}(\text{C/m}^2)$	-2.2	0	0	8.86	11
$e_{15}(\text{C/m}^2)$	5.8	0	0	0.15	0
$\epsilon_{11}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	5.64	0	0	0.24	0.9
$\epsilon_{33}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	6.35	0	0	6.37	7.5
$\gamma_{11}(10^{-6}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	297	0	0	2.01	-150
$\gamma_{33}(10^{-6}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	83.5	0	0	0.839	75
$q_{31} = q_{32}(\text{N/Am})$	290.2	0	0	222	200
$q_{33}(\text{N/Am})$	350	0	0	292	260
$q_{15}(\text{N/Am})$	275	0	0	185	180
$\kappa_{11}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	5.367	0	0	-5.23	6.0
$\kappa_{33}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	2737.5	0	0	2750	2500
$\rho(\text{Kg/m}^{-3})$	7500	7500	7500	5550	5600

5.2 FG-MEE 圆柱壳线性有限元仿真

5.2.1 FG-MEE 板不同纤维角度影响与收敛性分析

本节研究了不同竖直纤维角度对 FG-BFB 和 FG-FBF 板固有频率和位移的影响。FG-BFB 和 FG-FBF 板的形状与边界条件如图 5.6 所示, 长宽为 300 mm, 板总厚度为 5.5 mm, 离散为等厚度的 11 层。纤维竖直排布且有不同体积分数的 MEE 材料参数

如表 5.3 所示。采用商业软件 ANSYS 的三维实体 SOLID186 的单元类型将网格划分为 $15 \times 15 \times 22$ ，本文模型划分的网格数目为 10×10 ，采用 8 节点二次型单元。FG-BFB 板在不同竖直纤维角度下的前十阶固有频率如表 5.4-5.5 所示。可以看到，采用本模型计算得到的频率和商业软件的三维结果十分接近，最大偏差 0.97%，实现用较少的网格达到与三维实体单元很接近的结果，具有高效性和准确性。FG-FBF 板在不同竖直纤维角度下的前十阶固有频率如表 5.6-5.7 所示，最大偏差 0.75%，采用软件三维实体 1.5% 的节点数就得到了与其非常接近的结果。在 FG-BFB 板上下表面分别施加 300 V 和 -300 V 的电势，得到不同竖直纤维角度下从固定端到自由端中心线的 Θ^3 方向位移，如图 5.7(a) 所示。由图 5.7(a) 可知，随着竖直纤维角度的增加，位移呈现先减小后增大的趋势；在相同电势作用下，不同竖直纤维角度的位移差别明显。

在 FG-FBF 板上下表面分别施加 100 A 和 -100 A 的磁势，得到不同竖直纤维角度下从固定端到自由端中心线的 Θ^3 方向位移，如图 5.7(b) 所示。由图 5.7(b) 可知，随着竖直纤维角度的增加，位移呈现不断增大的趋势；在相同磁势作用下，不同竖直纤维角度的位移差别也是明显的。因此，对于 FG-MEE 板考虑不同竖直纤维角度很有必要。另外，对于图 5.7(a)-5.7(b)，不考虑纤维角度 (Regardless of Fiber Angle, RFA) 与考虑纤维角度之间的数值结果存在较大的差距。表 5.8-5.9 列出了 FG-BFB 板和 FG-FBF 板不考虑纤维角度的频率计算结果，可以看到，FG-BFB 板的偏差都在 10% 左右，而 FG-FBF 板的偏差几乎随着模态阶数的增大而增大，最高可达 23.43%。因此，不考虑纤维角度对结果影响较大，将纤维角度加入到模型的计算当中对提升结果的准确度很重要。

然后，对 FG-BFB 板和 FG-FBF 板不同竖直纤维角度的位移收敛性进行了验证，如表 5.10-5.11 所示。由表 5.10-5.11 可知，本模型的位移结果与商业软件的三维、二维结果都十分接近；随着网格数目的增加，位移的结果逐渐收敛，三维的结果需要上万个单元才能达到本文模型几百个单元的收敛结果；对于商业软件二维的结果，虽然也具有较快的收敛性，但是输入的材料参数，需要先经过本文的纤维转换矩阵和映射模型来进行计算获得，不能代入所给材料参数进行直接计算。商业软件三维、二维和本模型收敛后的数值结果偏差如表 5.12-5.13 所示。为了充分发挥商业软件的各自优势，

三维实体单元采用 ANSYS 的 SOLID186 单元类型, 网格划分为 $20 \times 20 \times 22$; 二维单元采用 ABAQUS 的 S8R 类型, 网格划分为 10×10 ; 本模型划分的单元为 10×10 , 为 8 节点二次型单元。以商业软件 SOLID186 单元类型的结果为参考, 从表 5.12-5.13 可以看到, 本模型的最大偏差为 0.30%, 商业软件 S8R 的最大偏差为 3.27%, 相差几乎十倍。相较于商业软件二维单元, 本模型的计算结果和商业软件三维实体的更接近, 并且本文模型可以直接施加电、磁势, 无需经过等效应力换算。

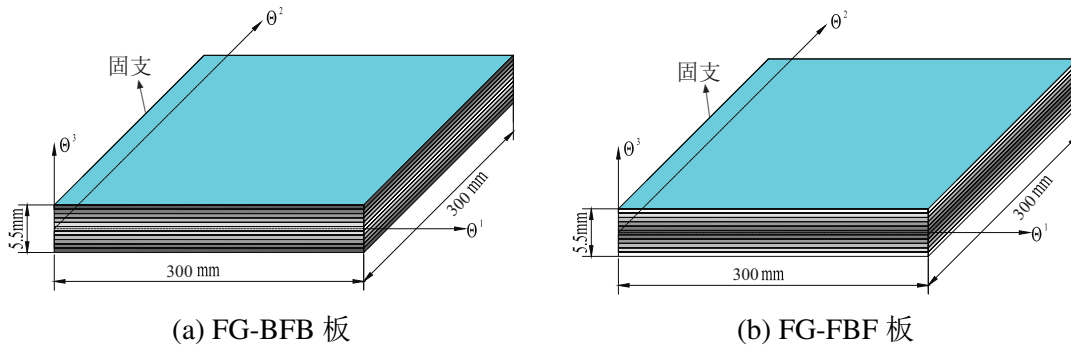


图 5.6 两种梯度分布类型的悬臂板

表 5.3 纤维竖直排布且有不同体积分数的 MEE 材料参数

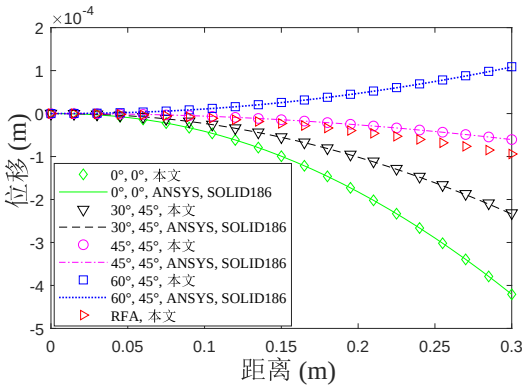
材料参数	$0V_f(\text{PM})$	$0.2V_f$	$0.4V_f$	$0.5V_f$	$0.6V_f$	$0.8V_f$	$1V_f(\text{PE})$
$\check{c}_{11}(10^{10}\text{N/m}^2)$	26.95	24	22	21.5	19	17.5	16.2
$\check{c}_{22} = \check{c}_{33}(10^{10}\text{N/m}^2)$	28.6	25	22.5	22	20	17.5	16.6
$\check{c}_{32}(10^{10}\text{N/m}^2)$	17.3	14.6	12.5	12	11	10	7.7
$\check{c}_{31} = \check{c}_{21}(10^{10}\text{N/m}^2)$	17	14.5	12.5	12	11	10	7.8
$\check{c}_{44} = \check{c}_{55}(10^{10}\text{N/m}^2)$	4.53	4.5	4.5	4.5	4.5	5	4.3
$\check{c}_{66}(10^{10}\text{N/m}^2)$	5.65	5.2	5	5	4.5	3.75	4.45
$\check{e}_{11}(\text{C/m}^2)$	0	4	7	9	11	14	18.6
$\check{e}_{13} = \check{e}_{12}(\text{C/m}^2)$	0	-2	-3	-3.5	-3.5	-4	-4.4
$\check{\epsilon}_{11}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	0.093	2.5	5	6.3	7.5	10	12.6
$\check{\epsilon}_{22} = \check{\epsilon}_{33}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	0.08	0.33	0.8	0.85	0.9	1	11.2
$\check{\gamma}_{11}(10^{-4}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	1.57	1.33	1	0.9	0.75	0.5	0.1
$\check{\gamma}_{22} = \check{\gamma}_{33}(10^{-4}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	-5.9	-3.9	-2.5	-2.0	-1.5	-0.8	0.05
$\check{q}_{11}(\text{N/Am})$	700	550	380	320	260	120	0
$\check{q}_{13} = \check{q}_{12}(\text{N/Am})$	580	410	300	350	200	100	0
$\check{\kappa}_{11}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	0	2000	2750	2600	2500	1500	0
$\check{\kappa}_{22} = \check{\kappa}_{33}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	0	2.8	4.8	5.5	6	6.8	0
$\rho(\text{Kg/m}^{-3})$	5300	5400	5500	5550	5600	5700	5800

表 5.4 FG-BFB 板不同竖直纤维角度固有频率 (Hz) ($\alpha = 0^\circ$ 、 $\alpha = 15^\circ$)

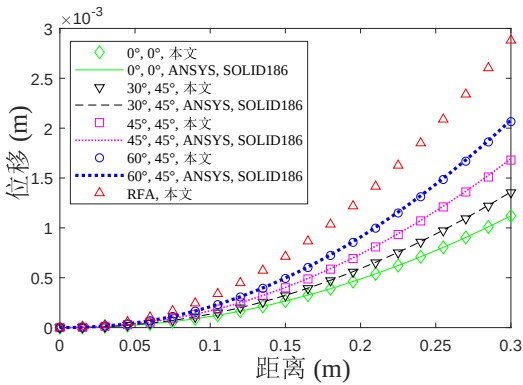
模态	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$			$\alpha = 15^\circ, \beta = 45^\circ$		
	本模型	SOLID186	偏差	本模型	SOLID186	偏差
1	46.68	46.70	-0.04%	47.63	47.28	0.74%
2	112.36	112.30	0.06%	113.02	112.95	0.06%
3	284.22	284.18	0.01%	289.82	287.04	0.97%
4	363.98	363.79	0.05%	369.70	368.01	0.46%
5	410.21	409.86	0.08%	414.72	413.16	0.38%
6	716.74	715.72	0.14%	723.34	721.56	0.25%
7	822.13	821.18	0.12%	838.62	831.76	0.83%
8	854.92	853.63	0.15%	870.07	862.43	0.89%
9	948.12	946.43	0.18%	963.59	957.62	0.62%
10	1233.66	1230.70	0.24%	1248.68	1242.90	0.46%

表 5.5 FG-BFB 板不同竖直纤维角度固有频率 (Hz) ($\alpha = 45^\circ$ 、 $\alpha = 60^\circ$)

模态	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$			$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$		
	本模型	SOLID186	偏差	本模型	SOLID186	偏差
1	47.67	47.62	0.11%	47.40	47.59	-0.41%
2	112.88	113.04	-0.14%	113.45	112.37	0.96%
3	289.42	288.88	0.19%	287.87	289.27	-0.48%
4	370.21	369.96	0.07%	369.41	368.73	0.18%
5	414.41	414.41	0.00%	414.89	412.83	0.50%
6	723.36	723.30	0.01%	725.20	719.48	0.80%
7	839.62	837.62	0.24%	835.10	836.75	-0.20%
8	869.53	867.41	0.24%	866.21	867.03	-0.09%
9	964.84	962.98	0.19%	962.29	960.02	0.24%
10	1249.94	1247.60	0.19%	1250.43	1242.00	0.68%



(a) FG-BFB 板在电势作用下的位移



(b) FG-BFB 板在磁势作用下的位移

图 5.7 不同竖直纤维角度的 FG-MEE 板的弯曲响应

表 5.6 FG-FBF 板不同竖直纤维角度固有频率 (Hz) ($\alpha = 0^\circ$ 、 $\alpha = 30^\circ$)

模态	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$			$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$		
	本模型	SOLID186	偏差	本模型	SOLID186	偏差
1	52.96	52.97	-0.03%	51.82	51.73	0.17%
2	125.66	125.57	0.07%	123.55	123.20	0.28%
3	320.37	320.26	0.03%	313.88	313.07	0.26%
4	412.32	412.06	0.06%	403.85	402.59	0.31%
5	460.61	460.13	0.10%	452.20	451.00	0.27%
6	805.38	804.07	0.16%	790.80	787.49	0.42%
7	932.99	931.67	0.14%	912.97	909.85	0.34%
8	964.19	962.56	0.17%	944.89	941.23	0.39%
9	1073.61	1071.40	0.21%	1051.58	1047.60	0.38%
10	1391.99	1388.40	0.26%	1365.19	1356.70	0.63%

表 5.7 FG-FBF 板不同竖直纤维角度固有频率 (Hz) ($\alpha = 45^\circ$ 、 $\alpha = 60^\circ$)

模态	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$			$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$		
	本模型	SOLID186	偏差	本模型	SOLID186	偏差
1	51.15	51.07	0.17%	50.97	50.88	0.18%
2	121.88	122.00	-0.10%	122.10	121.77	0.27%
3	309.30	308.50	0.26%	306.87	306.04	0.27%
4	398.97	398.02	0.24%	399.24	397.77	0.37%
5	446.13	446.24	-0.02%	445.80	444.80	0.23%
6	780.81	779.41	0.18%	782.38	778.77	0.46%
7	901.61	898.66	0.33%	899.49	896.22	0.36%
8	931.88	928.84	0.33%	927.35	923.68	0.40%
9	1038.87	1036.50	0.23%	1039.01	1035.20	0.37%
10	1348.83	1341.30	0.56%	1351.81	1341.70	0.75%

表 5.8 FG-BFB 板不考虑纤维角度的频率计算结果 (Hz)

模态	RFA	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$	$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$
1	53.53	-12.81%	-11.03%	-10.96%	-11.46%
2	116.97	-3.94%	-3.38%	-3.50%	-3.01%
3	308.46	-7.86%	-6.04%	-6.17%	-6.67%
4	415.59	-12.42%	-11.04%	-10.92%	-11.11%
5	438.22	-6.39%	-5.36%	-5.43%	-5.32%
6	776.21	-7.66%	-6.81%	-6.81%	-6.57%
7	934.31	-12.01%	-10.24%	-10.13%	-10.62%
8	946.00	-9.63%	-8.03%	-8.08%	-8.43%
9	1081.87	-12.36%	-10.93%	-10.82%	-11.05%
10	1378.88	-10.53%	-9.44%	-9.35%	-9.32%

表 5.9 FG-FBF 板不考虑纤维角度的频率计算结果 (Hz)

模态	RFA	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$	$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$
1	63.11	-16.08%	-17.89%	-18.95%	-17.94%
2	132.62	-5.25%	-6.84%	-8.10%	-8.88%
3	353.41	-9.35%	-11.19%	-12.48%	-11.35%
4	489.22	-15.72%	-17.45%	-18.45%	-18.04%
5	500.53	-7.98%	-9.66%	-10.87%	-10.94%
6	896.06	-10.12%	-11.75%	-12.86%	-13.21%
7	1072.46	-13.00%	-14.87%	-15.93%	-14.96%
8	1111.84	-13.28%	-15.02%	-16.19%	-15.41%
9	1270.92	-15.52%	-17.26%	-18.26%	-17.77%
10	1761.37	-20.97%	-22.49%	-23.42%	-23.43%

表 5.10 FG-BFB 板不同竖直纤维角度的位移 (m) 收敛性验证

类型	网格数	节点数	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$	$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$
SOLID186	10×10×22	10505	-4.20233E-04	-2.33905E-04	-6.05585E-05	1.08209E-04
	15×15×22	22560	-4.20644E-04	-2.34366E-04	-6.06901E-05	1.08346E-04
	20×20×22	39165	-4.20303E-04	-2.33938E-04	-6.05674E-05	1.08231E-04
	25×25×22	60320	-4.20404E-04	-2.34135E-04	-6.06267E-05	1.08275E-04
	30×30×22	86025	-4.20286E-04	-2.33928E-04	-6.05652E-05	1.08226E-04
S8R	5×5	96	-4.23875E-04	-2.33453E-04	-6.09271E-04	1.08986E-04
	10×10	341	-4.21964E-04	-2.31732E-04	-6.06203E-04	1.08356E-04
	20×20	1281	-4.22831E-04	-2.31684E-04	-6.04560E-04	1.08238E-04
	30×30	2821	-4.21353E-04	-2.31481E-04	-6.06156E-04	1.06072E-04
本模型	5×5	96	-4.21941E-04	-2.32185E-04	-6.06477E-05	1.08481E-04
	10×10	341	-4.20721E-04	-2.31516E-04	-6.04713E-05	1.08168E-04
	20×20	1281	-4.20614E-04	-2.31457E-04	-6.04565E-05	1.08141E-04
	30×30	2821	-4.20606E-04	-2.31453E-04	-6.04555E-05	1.08139E-04

表 5.11 FG-FBF 板不同竖直纤维角度的位移 (m) 收敛性验证

类型	网格数	节点数	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$	$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$
SOLID186	10×10×22	10505	1.11964E-03	1.35589E-03	1.68567E-03	2.07134E-03
	15×15×22	22560	1.12075E-03	1.35379E-03	1.68131E-03	2.06634E-03
	20×20×22	39165	1.11989E-03	1.35618E-03	1.68607E-03	2.07194E-03
	25×25×22	60320	1.12016E-03	1.35444E-03	1.68281E-03	2.06813E-03
	30×30×22	86025	1.11986E-03	1.35613E-03	1.68597E-03	2.07187E-03
S8R	5×5	96	1.13059E-03	1.39284E-03	1.69126E-03	2.08435E-03
	10×10	341	1.12401E-03	1.38299E-03	1.67945E-03	2.07597E-03
	20×20	1281	1.12309E-03	1.38047E-03	1.68169E-03	2.06747E-03
	30×30	2821	1.12348E-03	1.38128E-03	1.68240E-03	2.06462E-03
本模型	5×5	96	1.11880E-03	1.38284E-03	1.68424E-03	2.07096E-03
	10×10	341	1.12015E-03	1.37902E-03	1.67967E-03	2.06527E-03
	20×20	1281	1.11992E-03	1.37874E-03	1.67931E-03	2.06486E-03
	30×30	2821	1.11990E-03	1.37872E-03	1.67928E-03	2.06483E-03

表 5.12 FG-BFB 板不同竖直纤维角度位移 (m) 偏差

	距离 (m)	SOLID186	S8R	偏差	本模型	偏差
$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	0.03	-4.422E-07	-4.553E-07	2.96%	-4.410E-07	-0.28%
	0.06	-1.966E-06	-2.010E-06	2.19%	-1.963E-06	-0.19%
	0.09	-4.753E-06	-4.829E-06	1.60%	-4.743E-06	-0.23%
	0.12	-8.866E-06	-8.977E-06	1.25%	-8.848E-06	-0.20%
	0.15	-1.431E-05	-1.445E-05	1.01%	-1.428E-05	-0.17%
	0.18	-2.106E-05	-2.123E-05	0.82%	-2.103E-05	-0.16%
	0.21	-2.908E-05	-2.928E-05	0.67%	-2.904E-05	-0.14%
	0.24	-3.836E-05	-3.855E-05	0.51%	-3.831E-05	-0.13%
	0.27	-4.885E-05	-4.902E-05	0.35%	-4.879E-05	-0.11%
	0.30	-6.056E-05	-6.062E-05	0.09%	-6.047E-05	-0.16%
$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$	0.03	7.843E-07	8.079E-07	3.00%	7.828E-07	-0.19%
	0.06	3.495E-06	3.572E-06	2.20%	3.490E-06	-0.12%
	0.09	8.462E-06	8.595E-06	1.58%	8.446E-06	-0.19%
	0.12	1.580E-05	1.599E-05	1.21%	1.578E-05	-0.17%
	0.15	2.553E-05	2.577E-05	0.95%	2.549E-05	-0.16%
	0.18	3.760E-05	3.789E-05	0.76%	3.755E-05	-0.15%
	0.21	5.196E-05	5.227E-05	0.60%	5.190E-05	-0.13%
	0.24	6.857E-05	6.887E-05	0.44%	6.848E-05	-0.13%
	0.27	8.735E-05	8.759E-05	0.28%	8.725E-05	-0.11%
	0.30	1.082E-04	1.084E-04	0.12%	1.082E-04	-0.06%

表 5.13 FG-FBF 板不同竖直纤维角度位移 (m) 偏差

	距离 (m)	SOLID186	S8R	偏差	本模型	偏差
$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$	0.03	8.271E-06	8.542E-06	3.27%	8.267E-06	-0.06%
	0.06	3.670E-05	3.761E-05	2.48%	3.671E-05	0.01%
	0.09	8.858E-05	9.020E-05	1.83%	8.850E-05	-0.09%
	0.12	1.650E-04	1.674E-04	1.46%	1.648E-04	-0.08%
	0.15	2.659E-04	2.691E-04	1.20%	2.657E-04	-0.09%
	0.18	3.910E-04	3.949E-04	1.00%	3.906E-04	-0.08%
	0.21	5.394E-04	5.440E-04	0.84%	5.391E-04	-0.07%
	0.24	7.109E-04	7.157E-04	0.68%	7.104E-04	-0.07%
	0.27	9.048E-04	9.094E-04	0.51%	9.043E-04	-0.05%
	0.30	1.119E-03	1.124E-03	0.45%	1.120E-03	-0.10%
$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	0.03	1.242E-05	1.281E-05	3.14%	1.245E-05	0.29%
	0.06	5.505E-05	5.635E-05	2.36%	5.522E-05	0.30%
	0.09	1.328E-04	1.350E-04	1.67%	1.330E-04	0.15%
	0.12	2.473E-04	2.505E-04	1.26%	2.476E-04	0.10%
	0.15	3.987E-04	4.025E-04	0.96%	3.989E-04	0.05%
	0.18	5.861E-04	5.904E-04	0.73%	5.862E-04	0.02%
	0.21	8.088E-04	8.131E-04	0.53%	8.088E-04	-0.01%
	0.24	1.066E-03	1.070E-03	0.34%	1.066E-03	-0.04%
	0.27	1.357E-03	1.359E-03	0.14%	1.356E-03	-0.06%
	0.30	1.681E-03	1.679E-03	-0.11%	1.680E-03	-0.10%

5.2.2 不同曲率的 FG-BFB 圆柱壳弯曲变形分析

本节将具有不同曲率的四边简支 FG-BFB 圆柱壳作为参数化研究的第一个例子，如图 5.8所示。圆柱壳直边长 $a = 0.3 \text{ m}$ ，曲边弧长 $b = 0.3 \text{ m}$ ，弧线角度 $\beta = 0.5 \text{ rad}$ ，

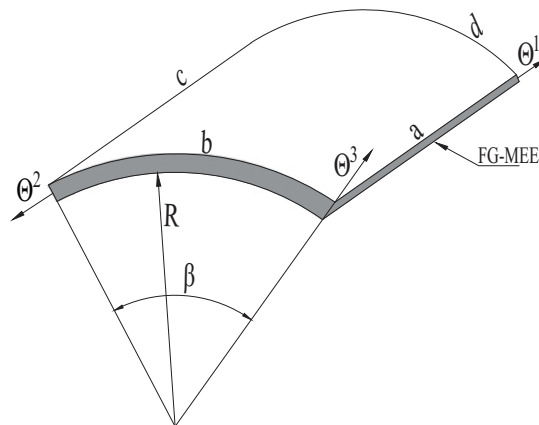


图 5.8 FG-MEE 圆柱壳

半径 $R = 0.6 \text{ m}$ 。圆柱壳总厚度为 5.5 mm ，由等厚度的 11 层组成。FG-BFB 的材料参数由表 5.1 给出。圆柱壳的长和宽保持不变，通过改变半径的大小来改变圆柱壳的曲率。这里将圆柱壳的曲率定义为 $\Omega = \frac{1}{R} \text{ m}^{-1}$ ，分析了四种不同的曲率，即， $\Omega_1 = \frac{5}{3} \text{ m}^{-1}$ ， $\Omega_2 = \frac{5}{2} \text{ m}^{-1}$ ， $\Omega_3 = \frac{10}{3} \text{ m}^{-1}$ 和 $\Omega_4 = 5 \text{ m}^{-1}$ 。将圆柱壳沿 Θ^1 和 Θ^2 方向划分 10×10 个四边形八节点二次单元。在 FG-BFB 圆柱壳的上下表面分别施加 200 V 和 -200 V 的电势，在不同曲率的情况下，其中心线的径向位移如图 5.9(a) 所示。从图中可以看出，随着圆柱壳曲率的减小，结构刚度随之减小，导致圆柱壳位移变大，使结构更容易发生变形。然后，采用时间步长为 $1 \times 10^{-5} \text{ s}$ 的 Newmark 方法对 FG-BFB 圆柱壳的动力特性进行了分析。在 FG-BFB 圆柱壳的上下表面分别施加 200 V 和 -200 V 的阶跃电势，不同曲率下圆柱壳中心点的动力响应如图 5.9(b) 所示。由图 5.9(b) 可知，静、动力学响应有着相同的趋势。将本文有限元模型计算得到的中心线径向位移和商业软件 ABAQUS 的 S8R 单元的仿真结果列在表 5.14 中，验证了本模型所得数据的准确性。由于结构的对称性，只在表格中列出了中心线一半的位移数值结果。为了更好地观察施加电压后结构的变形情况，图 5.10(a)-5.10(d) 给出了不同曲率下径向位移的三维变形图，与其对应的二维曲线图相一致。利用本文有限元模型计算壳体结构在不同曲率下的频率和商业软件的计算结果列于表 5.15 中。由表 5.15 可以看到，随着曲率的增加，结构刚度随之增大，导致频率增大；本文模型的结果与商业软件的非常接近。

表 5.14 中心线径向位移 (10^{-6} m)

Θ^2/b	Ω_1		Ω_2		Ω_3		Ω_4	
	本模型	S8R	本模型	S8R	本模型	S8R	本模型	S8R
0.05	0.85	0.84	0.69	0.70	0.64	0.66	0.60	0.58
0.10	1.38	1.36	1.08	1.08	0.96	0.94	0.88	0.87
0.15	1.67	1.65	1.21	1.19	1.03	1.01	0.91	0.89
0.20	1.76	1.74	1.16	1.14	0.94	0.91	0.78	0.77
0.25	1.73	1.70	1.01	0.99	0.74	0.71	0.55	0.54
0.30	1.62	1.59	0.80	0.78	0.49	0.47	0.27	0.27
0.35	1.50	1.46	0.58	0.57	0.25	0.23	-0.002	-0.002
0.40	1.38	1.34	0.40	0.39	0.04	0.03	-0.22	-0.22
0.45	1.29	1.26	0.28	0.27	-0.09	-0.10	-0.37	-0.36
0.50	1.26	1.23	0.24	0.23	-0.14	-0.15	-0.42	-0.41

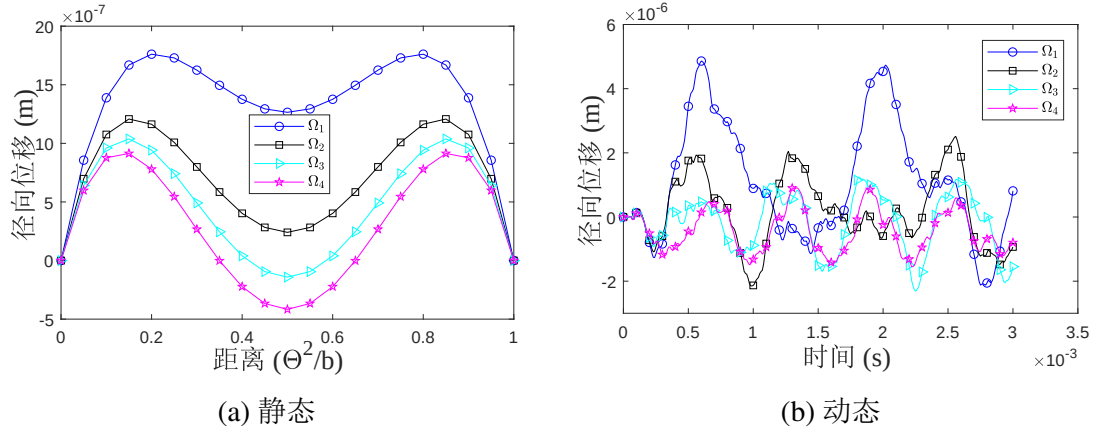


图 5.9 不同曲率的静态和动态径向位移

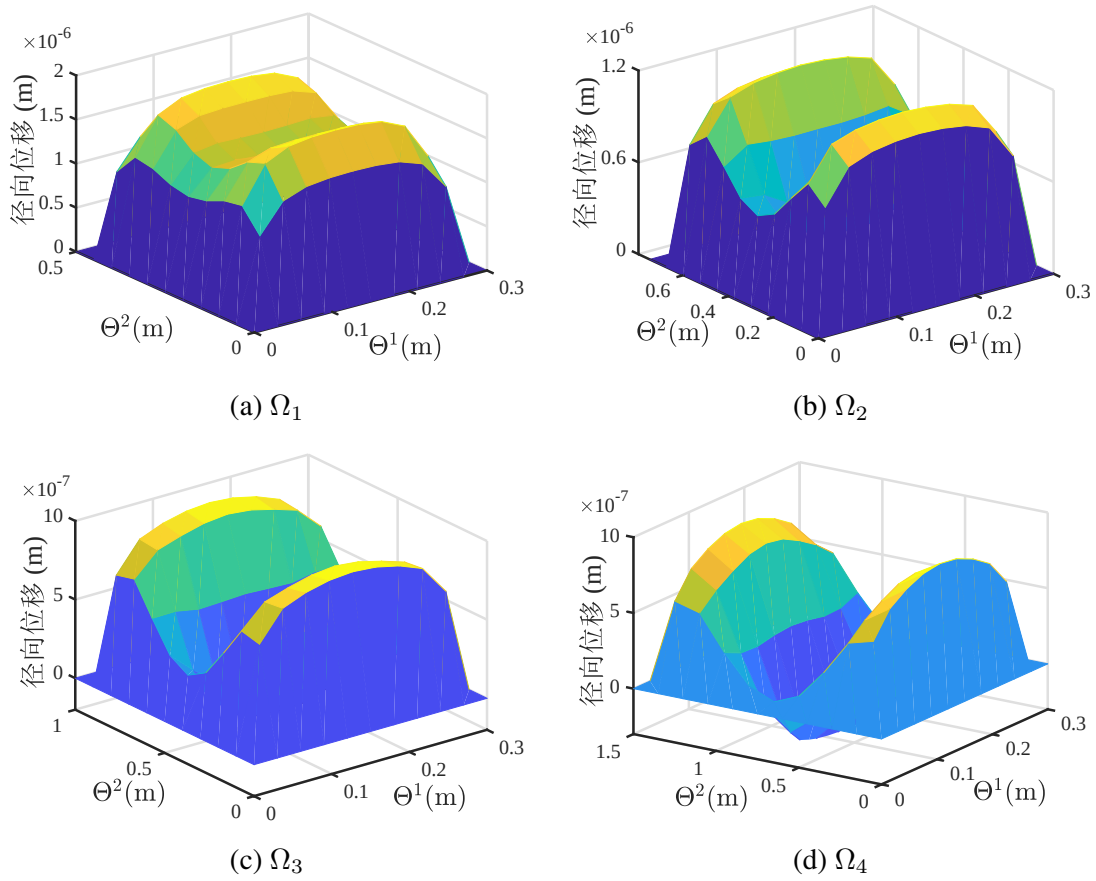


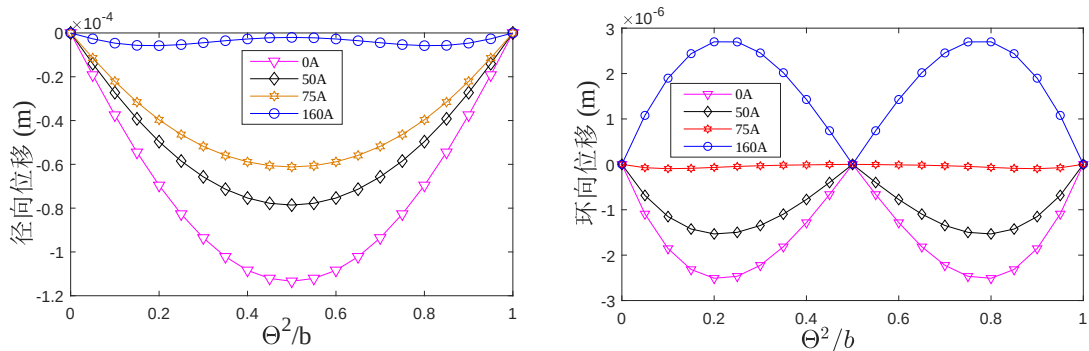
图 5.10 不同曲率的三维静态径向位移

表 5.15 不同曲率得到的频率值 (Hz)

模态	Ω_1		Ω_2		Ω_3		Ω_4	
	本模型	S8R	本模型	S8R	本模型	S8R	本模型	S8R
1	738.2	742.8	868.8	877.7	926.8	937.8	1069.1	1084.0
2	823.9	831.5	1037.9	1045.0	1333.7	1342.7	1561.7	1594.7
3	1333.3	1341.3	1566.5	1598.7	1565.2	1598.1	1879.1	1891.6
4	1418.6	1433.1	1598.2	1617.9	1816.9	1842.7	2316.2	2353.7
5	1567.5	1600.3	1791.8	1801.8	2169.1	2207.0	2322.4	2368.1
6	1982.1	2009.7	2111.6	2145.9	2276.8	2289.0	2618.7	2717.7
7	2069.2	2101.7	2399.6	2423.2	2643.9	2744.9	3167.5	3261.2
8	2233.9	2270.3	2459.5	2501.4	2742.2	2791.1	3256.7	3274.4
9	2659.3	2761.4	2652.9	2753.3	2881.7	2902.5	3403.3	3477.2
10	2883.9	2931.2	2972.4	3025.4	3091.2	3152.9	3412.6	3485.0

5.2.3 铰支 FG-FBF 圆柱壳形状控制仿真分析

在本小节中研究了 FG-FBF 圆柱壳的静态形状控制问题，考虑了两条直边 (a 和 c) 铰支约束的 FG-FBF 圆柱壳结构，如图 5.8所示。FG-FBF 圆柱壳的形状和尺寸与5.2.2节给出的四边简支圆柱壳的相同，FG-FBF 的材料参数在表 5.1中给出。首先，在 FG-FBF 圆柱壳表面沿 Θ^3 轴正方向施加 200 kN/m^2 的均布载荷。然后，在 FG-FBF 圆柱壳的顶部和底部同时施加不同的磁势 (0 A, 50 A, 75 A, 160 A)，使已经产生变形的 FG-FBF 圆柱壳恢复到原来未发生变形的形状。在不同磁势驱动下，两边铰支的 FG-FBF 圆柱壳中心线径向位移如图 5.11(a)所示。中心线径向和环向位移的数值计



(a) 径向位移 (b) 环向位移
图 5.11 不同磁势作用下铰支圆柱壳的形状控制

算结果在表 5.16中给出。从图 5.11(a)可以看出，随着磁势的增大，位移曲线逐渐平

缓，当磁势增大到 160 A 时，壳体的径向位移接近于 0，位移曲线接近于直线，此时结构接近未变形时的形状。而由图 5.11(b)可知，当磁势为 75 A 时，壳体的环向位移接近于 0。由上述分析可知，由外载荷引起的结构形变可以通过施加磁势来进行调节控制，确保其在使用过程中的安全性和可靠性。

表 5.16 中心线的径向位移和环向位移的数值结果

Θ^2/b	径向位移 (m)				环向位移 (m)			
	0A	50A	75A	160A	0A	50A	75A	160A
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05	-1.92E-5	-1.40E-5	-1.15E-5	-2.68E-6	-1.09E-6	-6.85E-7	-7.44E-8	1.08E-6
0.10	-3.75E-5	-2.73E-5	-2.21E-5	-4.66E-6	-1.86E-6	-1.15E-6	-9.56E-8	1.90E-6
0.15	-5.45E-5	-3.92E-5	-3.16E-5	-5.67E-6	-2.32E-6	-1.43E-6	-8.75E-8	2.44E-6
0.20	-6.96E-5	-4.96E-5	-3.97E-5	-5.80E-6	-2.51E-6	-1.53E-6	-6.80E-8	2.70E-6
0.25	-8.27E-5	-5.85E-5	-4.64E-5	-5.31E-6	-2.47E-6	-1.50E-6	-4.58E-8	2.70E-6
0.30	-9.36E-5	-6.57E-5	-5.18E-5	-4.46E-6	-2.22E-6	-1.35E-6	-3.10E-8	2.45E-6
0.35	-1.02E-4	-7.14E-5	-5.59E-5	-3.54E-6	-1.82E-6	-1.10E-6	-1.82E-8	2.02E-6
0.40	-1.08E-4	-7.54E-5	-5.89E-5	-2.75E-6	-1.28E-6	-7.74E-7	-1.18E-8	1.43E-6
0.45	-1.12E-4	-7.78E-5	-6.06E-5	-2.21E-6	-6.63E-7	-4.00E-7	-5.08E-9	7.40E-7
0.50	-1.13E-4	-7.86E-5	-6.12E-5	-2.04E-6	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.4 FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳力学行为对比分析

本节比较了具有两种不同铺层顺序的四边简支圆柱壳 (FG-BFB 和 FG-FBF) 的力学行为。圆柱壳的形状和尺寸同样与 5.2.2 节的相同。将 FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳离散成等厚度的 11 层，从底层到顶层依次用数字 1 - 11 表示每层的标号。在圆柱壳表面施加 2 MPa 的均布载荷，沿 Θ^2 方向的中心线径向位移如图 5.12(a)所示，并用商业软件 ABAQUS 的 S8R 单元的结果进行了验证。从图 5.12(a)可知，FG-BFB 磁电弹圆柱壳的位移大于 FG-FBF 的。这是由于 FG-FBF 结构压磁相的含量大于 FG-BFB 结构，而压磁相的刚度大于压电相的刚度，因此，FG-FBF 圆柱壳的刚度大于 FG-BFB 的。同时，本文仿真结果与商业软件的结果也具有很好的一致性。然后，采用 Newmark 方法，以 1×10^{-5} s 为时间步长，在上表面施加 2 MPa 的阶跃均布载荷，分析了 FG-BFB 和 FG-FBF 两种不同磁电弹圆柱壳梯度结构的动力响应行为。两种不同梯度类型的

FG-MEE 结构中心点的动态位移如图 5.12(b)所示。同样，动态结果与静态结果具有相同的趋势。用本模型和采用商业软件 S8R 单元计算四边简支的 FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳的固有频率并列于表 5.17中，可以看出 FG-FBF 的频率大于 FG-BFB 的，这与前面得出的结论一致，并通过与商业软件的对比验证了本文结果的准确性。

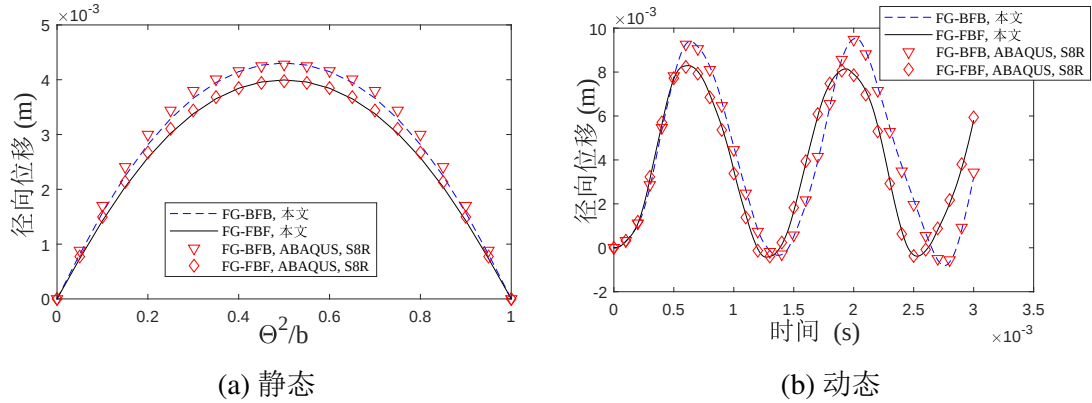


图 5.12 两种铺层顺序下 MEE 圆柱壳的静态和动态位移

表 5.17 FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳的频率 (Hz)

模态	FG-BFB		FG-FBF	
	本模型	S8R	本模型	S8R
1	738.17	742.8	777.70	782.1
2	823.95	831.5	971.17	980.9
3	1333.28	1341.3	1445.31	1454.9
4	1418.58	1433.1	1643.16	1660.5
5	1567.47	1600.3	1870.92	1913.1
6	1982.11	2009.7	2244.18	2281.3
7	2069.23	2101.7	2457.67	2499.3
8	2233.99	2270.3	2603.98	2649.3
9	2659.23	2761.4	3171.91	3299.5
10	2883.95	2931.2	3414.66	3475.3

在四边简支 (SSSS) 或一条直边固支 (FCFF, a 边固支) 的边界条件下，计算了 FG-BFB 圆柱壳各层输出的静态和动态电/磁势，其计算结果在图 5.13和 图 5.14中给出。在 SSSS 和 FCFF 的边界条件下，FG-BFB 每层输出的静态电势和磁势在表 5.18中给出。从图 5.13可以看出，在 SSSS 的边界条件下，尽管 FG-BFB 圆柱壳材料分布关于中性面对称，但其输出电势或磁势并不对称，而在 FCFF 的边界条件下，输出电势和磁势几乎是对称分布的。这是因为不同的边界条件导致不同的面内变形。当圆柱

壳受外载荷发生弯曲时，对于四边简支的边界条件，由于其边缘被固定导致圆柱壳在弯曲时存在受限制的变形响应，上下表面曲率变化不对称，因此出现面内变形不对称的情况，从而输出电势或磁势也不对称。而对于 FCFF 圆柱壳，由于只约束了一条边，其他边自由，当圆柱壳受外载荷发生弯曲时，上表面伸长，下表面收缩，此时的变形响应不受限制，上下表面曲率变化呈对称性，因此面内变形几乎对称，从而出现输出电势或磁势也对称的情况。

类似地，对 FG-FBF 圆柱壳的输出电势和磁势进行了与 FG-BFB 结构相同的计算，结果在图 5.15 和 图 5.16 中给出。在 SSSS 和 FCFF 边界条件下，FG-FBF 圆柱壳每层输出静态电势和磁势在表 5.18 中列出。通过对比 FG-FBF 和 FG-BFB 圆柱壳两种不同的铺层顺序，可以观察到输出电/磁势具有相同的趋势。而且，从表 5.18 可以看出，FCFF 圆柱壳边界条件下的结果比 SSSS 大得多。因为，在一边固支的边界条件下，结构更容易发生弯曲变形，从而可以由压电或压磁效应输出较大的电势或磁势；而对于四边简支的情况，结构受到的应力分布较为均匀从而应变较小，导致输出电势和磁势也相对较小。

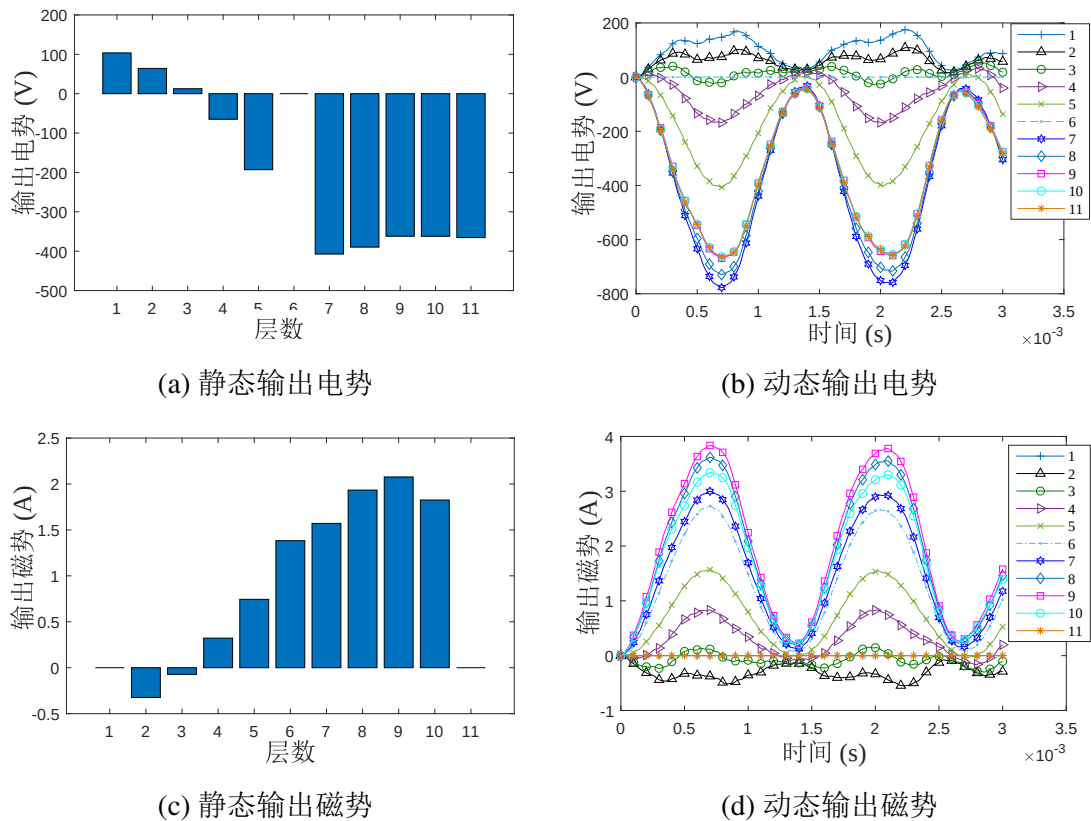
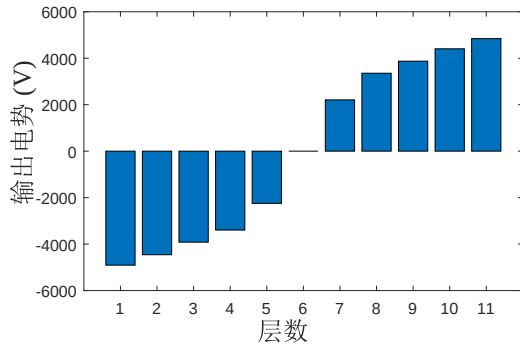
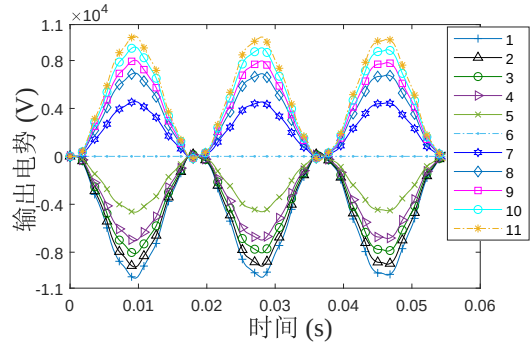


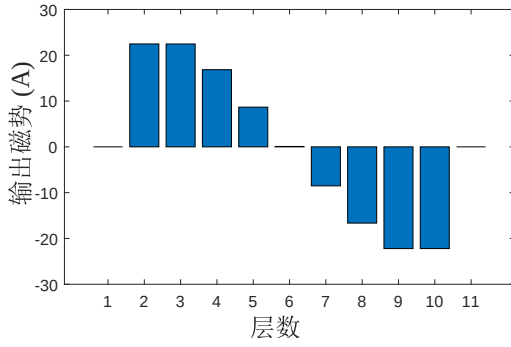
图 5.13 四边简支的 FG-BFB 圆柱壳每层输出电势和磁势



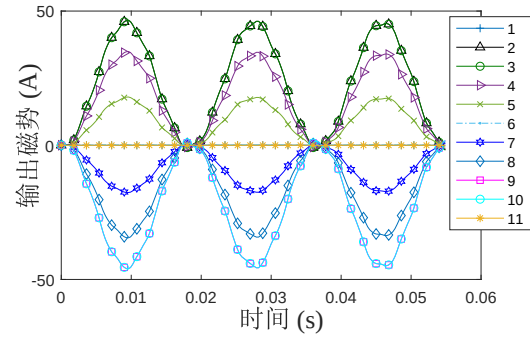
(a) 静态输出电势



(b) 动态输出电势

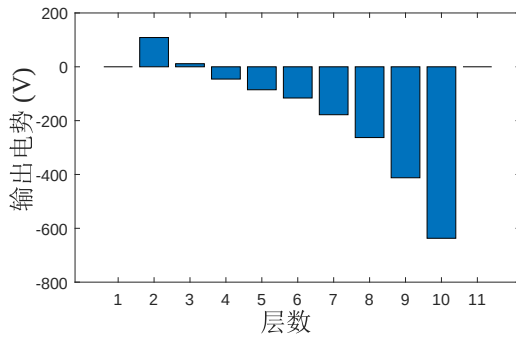


(c) 静态输出磁势

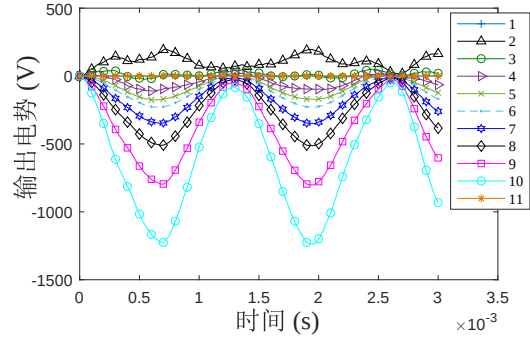


(d) 动态输出磁势

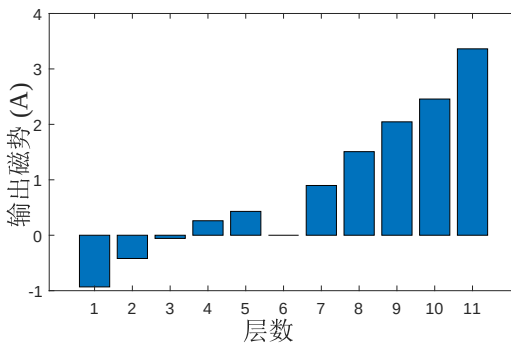
图 5.14 一边固支的 FG-BFB 圆柱壳每层输出电势和磁势



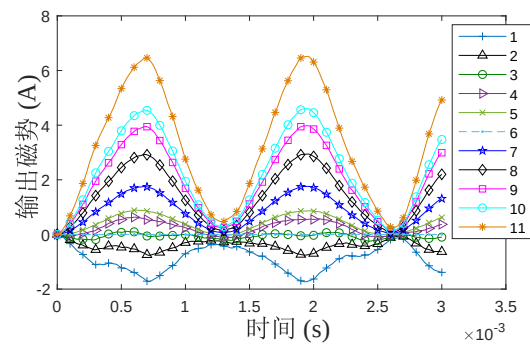
(a) 静态输出电势



(b) 动态输出电势



(c) 静态输出磁势



(d) 动态输出磁势

图 5.15 四边简支的 FG-BFB 圆柱壳每层输出电势和磁势

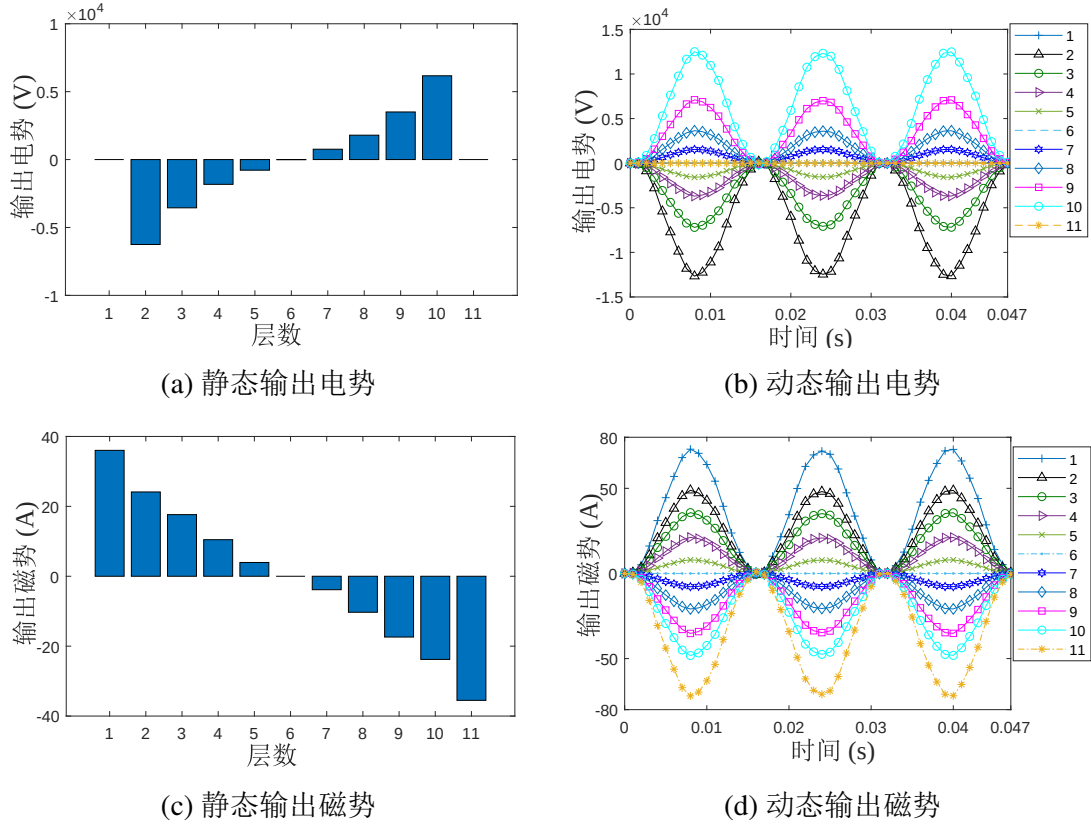


图 5.16 一边固支的 FG-FBF 圆柱壳每层输出电势和磁势

表 5.18 FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳每层输出的静态电势和磁势

层数	FG-BFB				FG-FBF			
	输出电势 (V)		输出磁势 (A)		输出电势 (V)		输出磁势 (A)	
	SSSS	FCFF	SSSS	FCFF	SSSS	FCFF	SSSS	FCFF
1	104.13	-4907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.94	36.0
2	64.73	-4457.35	-0.33	22.47	110.27	-6254.23	-0.43	24.12
3	13.15	-3916.53	-0.08	22.46	12.62	-3553.87	-0.06	17.63
4	-64.36	-3395.81	0.32	16.85	-44.81	-1824.22	0.26	10.46
5	-192.36	-2248.16	0.74	8.67	-84.72	-782.09	0.43	3.94
6	0.00	0.00	1.38	0.09	-115.45	-7.93	0.00	0.00
7	-406.91	2206.74	1.57	-8.51	-177.56	762.55	0.90	-3.84
8	-389.48	3354.79	1.93	-16.65	-262.40	1795.98	1.51	-10.30
9	-361.98	3872.62	2.08	-22.21	-411.70	3505.59	2.04	-17.39
10	-362.09	4405.12	1.83	-22.21	-411.70	3505.59	2.04	-17.39
11	-365.51	4844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	-35.51

5.2.5 FG-MEE 板的主动控制能力分析

首先对直边 a 固支的 FG-BFB 方形板进行了主动控制仿真，板的长宽都为 200 mm，总厚度为 5.5 mm。首先在 FG-BFB 板的表面施加 2000 Pa 的均布阶跃载荷，使 FG-BFB 板发生振动，然后采用速度负反馈控制方法^[186]，通过调节速度反馈增益 K_v 来对 FG-BFB 板进行主动控制，从而达到更好的控制效果。图 5.17(a)是 FG-BFB 板

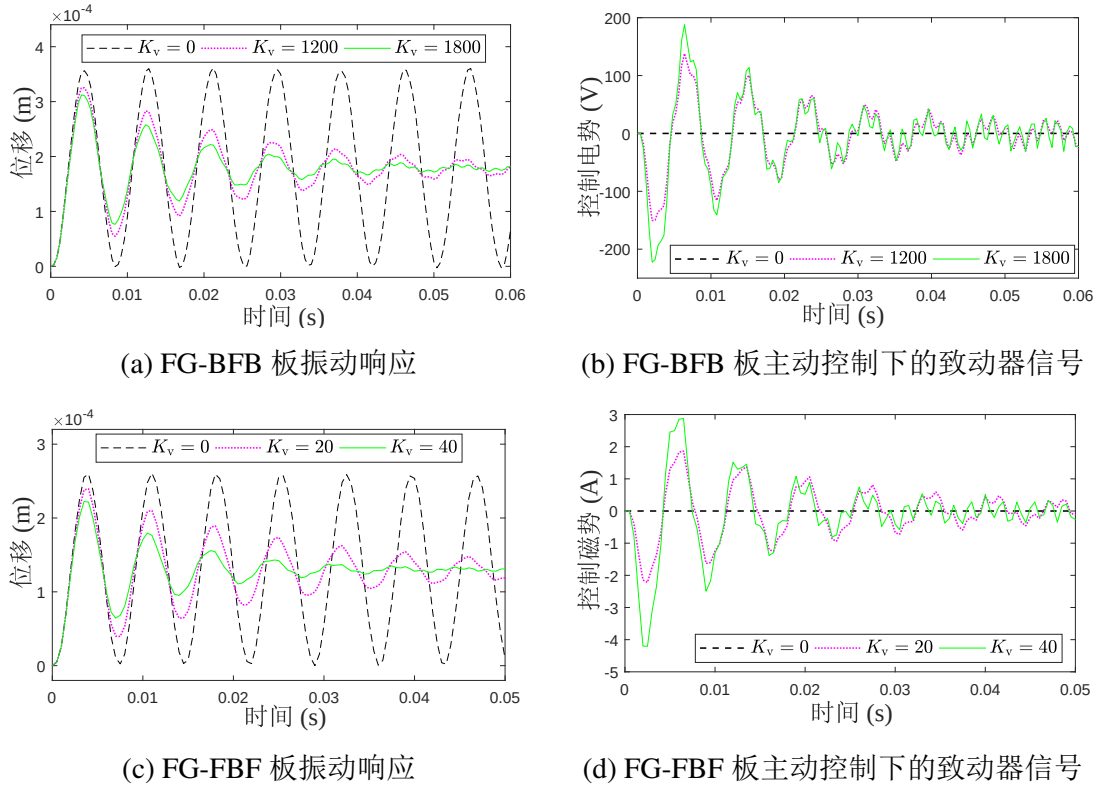


图 5.17 FG-BFB 和 FG-FBF 方形板主动控制振动响应

主动控制下自由端中点的振动响应，当速度反馈增益 $K_v = 0$ 时，是没有主动控制下的无衰减振动。当速度反馈增益 K_v 在一定范围内增大时，可以在较短的时间内达到理想的控制效果。图 5.17(b)是 FG-BFB 板作为致动器随时间的电势信号，当速度反馈增益 $K_v = 0$ 时，结构没有主动控制，电势信号一直为 0；随着速度反馈增益的增大，致动器所需的控制电势随之增大。将 FG-BFB 板换成 FG-FBF 板进行主动控制分析，板的长宽和厚度都与 FG-BFB 的相同，边界条件同样为 a 边固支。首先在 FG-FBF 板的表面施加 2000 Pa 的均布阶跃载荷，使 FG-FBF 板产生初始位移，发生振动。然后，对 FG-FBF 板进行主动控制，同样采用速度负反馈的控制方法，通过调节速度反馈增益从而达到理想的控制效果，如图 5.17(c)所示。当速度反馈增益 $K_v = 0$ 时，FG-FBF

板同样是没有主动控制下的无衰减振动，此时，图 5.17(d)中 FG-FBF 板作为制动器随时间的磁势信号是一条为 0 的直线。随着速度反馈增益 K_v 的增大，所需的控制磁势增大，控制效果逐渐变好，调节时间也随之变短。仿真结果显示，无论是 FG-BFB 板还是 FG-FBF 板，采用速度负反馈的控制方法都达到了较好的控制效果。

5.3 磁电弹结构非线性有限元模型验证

5.3.1 CNT-MEE 材料均一化模型构建

本节算例模型采用的是碳纳米管增强磁电弹 (Carbon nanotube reinforced magneto-electro-elastic, CNT-MEE) 层合板，它由不同体积分数的压电相和压磁相组成的 MEE 材料作为基体材料，碳纳米管 (CNT) 作为纤维增强材料嵌入到 MEE 基体中，如图 5.18(a)所示。碳纳米管的梯度分布形式和体积分数对 CNT-MEE 材料的有

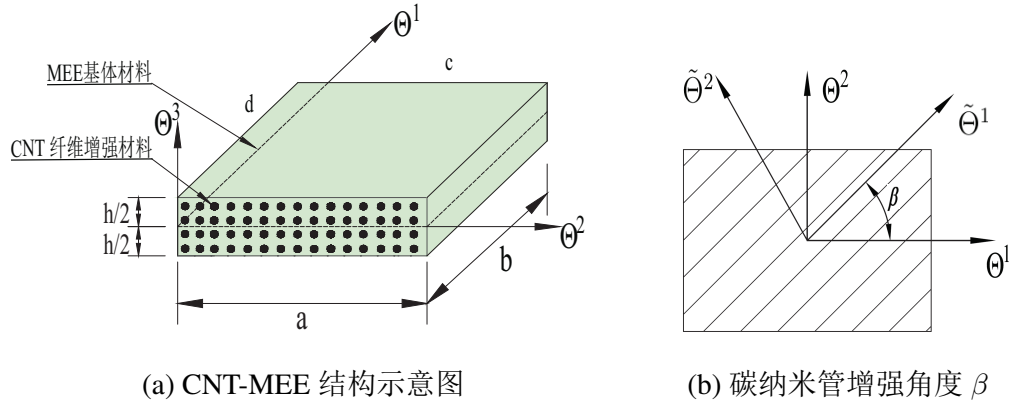


图 5.18 CNT-MEE 复合板

效性能有着直接的影响。考虑四种不同的碳纳米管梯度分布类型，分别为均匀分布 (FG-U)、V 型分布 (FG-V)、O 型分布 (FG-O) 和 X 型分布 (FG-X)，如图 5.19所示。CNT-MEE 复合材料板中碳纳米管的纤维增强的取向角 β 如图 5.18(b) 所示，其中 Θ^1 和 Θ^2 为结构坐标轴， $\tilde{\Theta}^1$ 和 $\tilde{\Theta}^2$ 为平面强化坐标轴。MEE 基体材料由不同体积分数 (V_f) 的钛酸钡 (BaTiO_3 ，纯压电相) 和氧化铁钴 (CoFe_2O_4 ，纯压磁相) 组成。MEE 体积分数的表达式由 BaTiO_3 的比例决定。当体积分数为 1.0 V_f 时，是纯压电相。碳纳

米管的有效体积分数表示如下

$$\begin{cases} FG-U: & V^{\text{CNT}} = \tilde{V}^{\text{CNT}} \\ FG-V: & V^{\text{CNT}} = \left(1 + \frac{2\Theta^3}{h}\right) \tilde{V}^{\text{CNT}} \\ FG-O: & V^{\text{CNT}} = 2 \left(1 - \frac{2|\Theta^3|}{h}\right) \tilde{V}^{\text{CNT}} \\ FG-X: & V^{\text{CNT}} = 2 \left(\frac{2|\Theta^3|}{h}\right) \tilde{V}^{\text{CNT}} \end{cases} \quad (5.2)$$

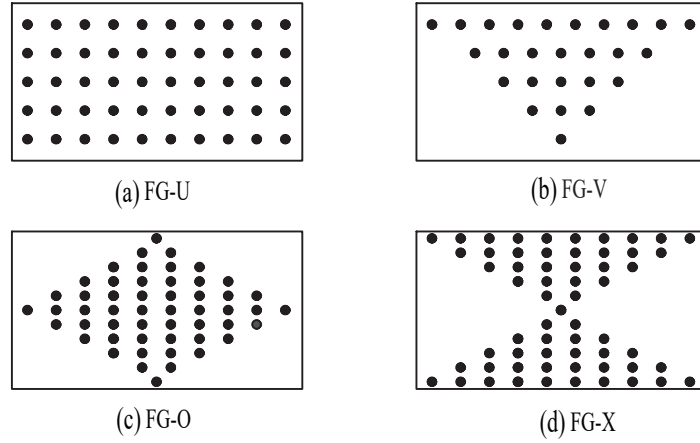


图 5.19 四种碳纳米管分布类型

其中， Θ^3 表示到中性面的距离， $\tilde{V}^{\text{CNT}}$ 为碳纳米管体积分数的平均值

$$\tilde{V}^{\text{CNT}} = \frac{\omega^{\text{CNT}}}{\omega^{\text{CNT}} + (\rho^{\text{CNT}}/\rho^{\text{m}})(1 - \omega^{\text{CNT}})} \quad (5.3)$$

式中， ρ^{m} ， ρ^{CNT} 和 ω^{CNT} 分别为碳纳米管和基体的质量密度和质量分数。利用混合定律，CNT-MEE 材料的有效材料性能表示如下^[187]

$$Y_1 = \eta_1 V^{\text{CNT}} Y_1^{\text{CNT}} + V^{\text{m}} Y^{\text{m}} \quad (5.4)$$

$$\frac{\eta_2}{Y_2} = \frac{V^{\text{CNT}}}{Y_2^{\text{CNT}}} + \frac{V^{\text{m}}}{Y^{\text{m}}} \quad (5.5)$$

$$\frac{\eta_3}{G_{12}} = \frac{V^{\text{CNT}}}{G_{12}^{\text{CNT}}} + \frac{V^{\text{m}}}{G^{\text{m}}} \quad (5.6)$$

$$\nu_{12} = V^{\text{CNT}} \nu_{12}^{\text{CNT}} + V^{\text{m}} \nu^{\text{m}} \quad (5.7)$$

$$\rho = V^{\text{CNT}} \rho^{\text{CNT}} + V^{\text{m}} \rho^{\text{m}} \quad (5.8)$$

其中， Y 表示弹性模量， G 表示剪切模量， ρ 为密度和 ν 为泊松比。上标 CNT 和 m

分别表示碳纳米管纤维和基体材料, 其材料参数列于表 5.19 中。其中, η_1 、 η_2 、 η_3 为由分子动力学模拟确定的碳纳米管效率参数。CNT 的增强纤维与 MEE 基体的体积分数之和为 1, 即

$$V^{\text{CNT}} + V^{\text{m}} = 1 \quad (5.9)$$

表 5.19 不同体积分数的 MEE 基体^[110] 和 CNT 增强纤维^[47] 的材料参数

材料参数	MEE					CNT
	0.2 V_f	0.4 V_f	0.6 V_f	0.8 V_f	1.0 V_f	
$c_{11}(10^{10}\text{N/m}^2)$	25	22.5	20	17.5	16.6	58.25
$c_{22}(10^{10}\text{N/m}^2)$	25	22.5	20	17.5	16.6	73.04
$c_{12}(10^{10}\text{N/m}^2)$	14.6	12.5	12	10	7.7	10.19
$c_{44} = c_{55}(10^{10}\text{N/m}^2)$	4.5	4.5	4.5	5	4.3	19.45
$c_{66}(10^{10}\text{N/m}^2)$	5.2	5	5	3.75	4.45	19.45
$e_{31} = e_{32}(\text{C/m}^2)$	-2	-3	-3.5	-4	-4.4	0
$e_{33}(\text{C/m}^2)$	4	7	11	14	18.6	0
$e_{15}(\text{C/m}^2)$	0	0	0	0	11.6	0
$\chi_{11} = \chi_{22}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	0.33	0.8	0.85	1	11.2	0
$\chi_{33}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	2.5	5	6.3	10	12.6	0
$\gamma_{11} = \gamma_{22}(10^{-4}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	-3.9	-2.5	-2.0	-0.8	0.05	0
$\gamma_{33}(10^{-4}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	1.33	1	0.9	0.5	0.1	0.25
$q_{31} = q_{32}(\text{N/Am})$	410	300	350	100	0	22
$q_{33}(\text{N/Am})$	550	380	320	120	0	18
$q_{15}(\text{N/Am})$	340	220	200	80	0	18
$\kappa_{11} = \kappa_{22}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	2.8	4.8	5.5	6.8	0	0
$\kappa_{33}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	2000	2750	2600	1500	0	0
$\rho(\text{Kg/m}^{-3})$	5400	5500	5550	5700	5800	1400

5.3.2 磁电弹非线性有限元模型验证

在第一个验证的例子当中, 采用 Sladek 等人^[156] 论文中所用的 MEE 方形板, 来验证本文建立的几何非线性有限元模型的准确性。MEE 方形板四边固支, 其边长和厚度如图 5.20(a)所示, 相关材料参数在表 5.20 中列出。本模型的网格划分为 10×10 ,

采用 8 节点二次型单元；商业软件采用 ABAQUS 的 S8R 单元，网格划分为 20×20 ；文献采用无网格法进行计算。在 MEE 方形板的表面施加 $\tilde{q} = qa^4/c_{11}h^4$ 的无量纲均布荷载，板中心点的线性 (LIN)、本文采用的大转角理论 (LRT) 和冯卡门 (RVK) 非线性 (NL) 理论的计算结果如图 5.20(b) 所示。通过观察图 5.20(b) 中的载荷-挠度曲线，本模型得到的结果与 Sladek 等人^[156] 及商业软件的结果都具有较高的一致性。此时，LRT 和 RVK 几何非线性理论的结果曲线没有产生明显的差别，意味着受均布荷载的 MEE 方形板没有发生大转角变形。

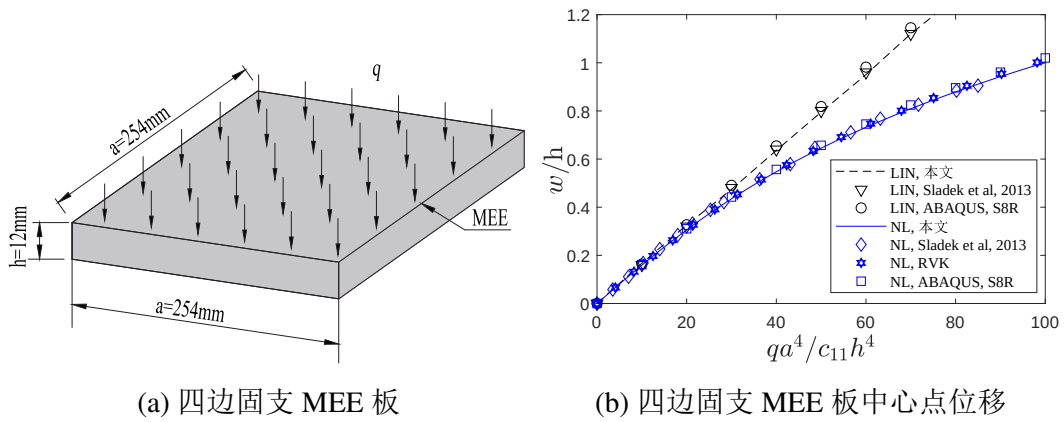


图 5.20 四边固支 MEE 板非线性位移验证

第二个验证例子为两个对称边铰支的三层 MEE 复合板，如图 5.21(a) 所示。MEE 板的堆叠顺序为 B/F/B，其中 B 和 F 分别代表 BaTiO_3 和 CoFe_2O_4 ，其材料参数分别列于表 5.20 中。MEE 方形板的边长为 254 mm，每层板厚度为 1 mm，在 MEE 板中心线上施加 $P = 3.75 \text{ kN/m}$ 的线荷载。本模型的网格划分为 10×10 ，采用 8 节点二次型单元；商业软件采用 ABAQUS 的 S8R 单元，网格划分为 20×20 ；文献采用 16×16

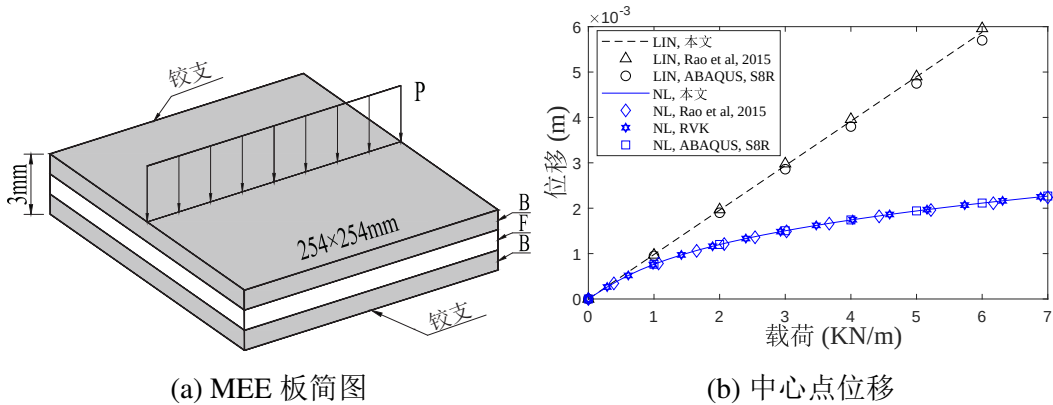


图 5.21 两边铰支 MEE 板中心点非线性位移验证

的 4 节点线性单元。MEE 板中心点线性 (LIN)、几何非线性 LRT、RVK 和 Rao 等人^[50] 的计算结果如图 5.21(b)所示。从图 5.21(b)可以看到, 本文有限元模型的计算结果与 Rao 等人^[50] 及商业软件的结果非常接近; LRT 和 RVK 的结果曲线基本重合, 说明受线性载荷的 MEE 复合板发生了中等转角变形。

第三个非线性验证例子为 5.1.2 节中 Rao 等人^[50] 提出的贴有 MEE 层的半圆悬臂圆柱壳结构 (结构 C)。自由端中心点环向与径向的非线性位移如图 5.22(a)所示, 采用大转角理论 (LRT) 和冯卡门 (RVK) 非线性理论来进行验证。本模型的网格划分为 10×10 , 采用 8 节点二次型单元; 商业软件采用 ABAQUS 的 S8R 单元, 网格划分为 20×20 ; 文献采用 4 节点线性单元。由 5.22(a)可知, MEE 圆柱壳在磁势的作用下产生了大转角变形, 本模型采用的 LRT 理论、Rao 等人以及商业软件 S8R 单元的计算结果十分接近, 与 RVK 理论的结果有较大的偏差。然后, 在圆柱壳的上下表面分别施加 2000 V 和 -2000 V 的电势, 自由端中心点的环向和径向位移如图 5.22(b)所示。由

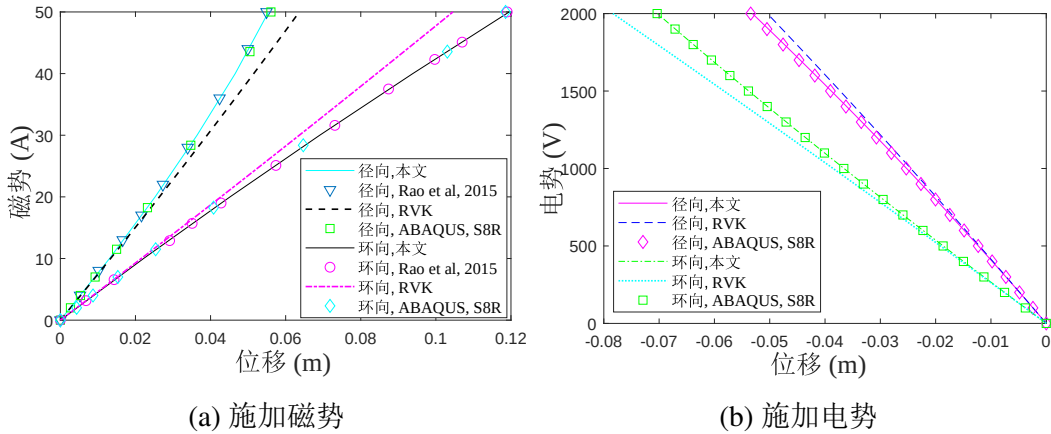


图 5.22 MEE 层的半圆悬臂圆柱壳非线性位移验证

图可知, 本模型采用的 LRT 理论得到的结果和商业软件的具有较高的一致性。验证了本模型 LRT 理论的准确性, 同样与其它多数文献采用的 RVK 非线性理论的结果有明显的差别, 说明当结构发生大转角变形时, 此时 RVK 理论的计算结果已经不准确。另外, 商业软件目前存在直接施加电/磁势的困难, 需要经过等效应力换算。

然后, 对图 5.18(a)中 a 边固支的 CNT-MEE 方形板的几何非线性位移进行验证。CNT-MEE 板长宽都为 200 mm, 厚度为 2 mm, 碳纳米管的体积分数 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.12$, MEE 的体积分数为 $1.0V_f$, 碳纳米管的纤维增强角度为 0° , 以 O 型梯度分布类型为

表 5.20 文献中所用的材料参数

材料参数	MEE ^[156]	CoFe ₂ O ₄ ^[50]	BaTiO ₃ ^[50]
$c_{11} = c_{22}(10^{10}\text{N/m}^2)$	21.3	28.6	16.6
$c_{12}(10^{10}\text{N/m}^2)$	11.3	17.05	7.8
$c_{44} = c_{55}(10^{10}\text{N/m}^2)$	4.99	4.53	4.3
$c_{66}(10^{10}\text{N/m}^2)$	5.0	5.78	4.4
$e_{31} = e_{32}(\text{C/m}^2)$	-2.71	0	-4.4
$e_{15}(\text{C/m}^2)$	0.15	0	11.6
$e_{33}(\text{C/m}^2)$	8.86	0	18.6
$\epsilon_{11} = \epsilon_{22}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	0.24	0.08	11.2
$\epsilon_{33}(10^{-9}\text{C/Nm}^2)$	6.37	0.09	12.6
$\gamma_{11} = \gamma_{22}(10^{-6}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	2.01	-590	5
$\gamma_{33}(10^{-6}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	0.839	157	10
$q_{31} = q_{32}(\text{N/Am})$	222	580.3	0
$q_{33}(\text{N/Am})$	292	699.7	0
$q_{15}(\text{N/Am})$	185	550	0
$\kappa_{11} = \kappa_{22}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	-5.23	0	0
$\kappa_{33}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	2750	0	0

表 5.21 CNT-MEE 板在电势作用下的收敛性研究

类型	网格数	节点数	位移 (m)
S8R	5×5	96	1.94856E-04
	10×10	341	1.93618E-04
	20×20	1281	1.93932E-04
	30×30	2821	1.93341E-04
	40×40	4961	1.93543E-04
	50×50	7701	1.93561E-04
本模型	5×5	96	1.94808E-04
	10×10	341	1.93679E-04
	20×20	1281	1.93562E-04
	30×30	2821	1.93554E-04

例，材料参数列于表 5.19 中。在 CNT-MEE 板的上下表面分别施加 -500 V 和 500 V 电势，计算自由端中心点的 Θ^3 方向位移。将本模型得到的位移结果与商业软件进行对比从而进行收敛性和准确性分析。商业软件 ABAQUS 采用的单元为 S8R 单元类型，

不同网格下的位移结果在表 5.21 中列出。从表 5.21 可以看出，随着网格划分数量的增加，采用商业软件和本文提出的有限元模型计算结果逐渐收敛。另外，本模型的计算结果与商业软件的非常接近，偏差都在 1% 以内，验证本模型具有较高的准确性，相对于商业软件该模型具有较快的收敛性，同时本文提出的磁电弹耦合的几何非线性有限元模型可直接施加电/磁势，不需要等效应力转换，减少计算量，提高了工作效率。

5.4 CNT-MEE 板非线性有限元仿真研究

5.4.1 CNT 和 MEE 体积分数的影响分析

研究了三种碳纳米管体积分数 ($\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.12, \tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.17, \tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.28$) 对 CNT-MEE 板中心线位移的影响。考虑了一个四边简支的 CNT-MEE 方形板，在板的表面施加 0.1 MPa 竖向均布载荷。板的长宽 $a = b = 200$ mm，厚度 $h = 2$ mm，如图 5.18(a) 所示。碳纳米管的纤维增强角为 0° ，MEE 的体积分数为 $1.0 V_f$ 。MEE 不同体积分数的材料参数和碳纳米管纤维材料参数在表 5.19 中列出。不同体积分数的 CNT-MEE 板中心线竖直方向位移如图 5.23(a) - 5.26(a) 所示，分别对应 FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X 的分布类型。从图 5.23(a) - 5.26(a) 可以看到，CNT-MEE 板的中心线位移随着碳纳米管体积分数的增加而减小。因为随着碳纳米管增强材料的体积分数的增加，此时 CNT-MEE 板的刚度也随之增加，从而导致位移值的减小。此外，由于应力增强效应，几何非线性的挠度比线性的要小，位移越大，线性挠度与非线性挠度的偏差越大。FG-O 的位移最大，FG-X 最小，因为在 FG-X 的上下表面分布了大量的碳纳米管增强材料，提高了其抗弯刚度。动力学数值计算采用时间步长为 $1\text{E-}5$ s、阶跃均布荷载为 0.1 MPa 的 Newmark 计算方法。FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X 分布的中心点动态位移分别在图 5.23(b) - 5.26(b) 中表示。从图 5.23(b) - 5.26(b) 可以看到，动态和静态结果具有相同的趋势。不同碳纳米管体积分数的 FG-U 和 FG-V 的 CNT-MEE 板中心线位移在表 5.22 中给出，FG-O 和 FG-X 的 CNT-MEE 板中心线位移在表 5.23 给出。

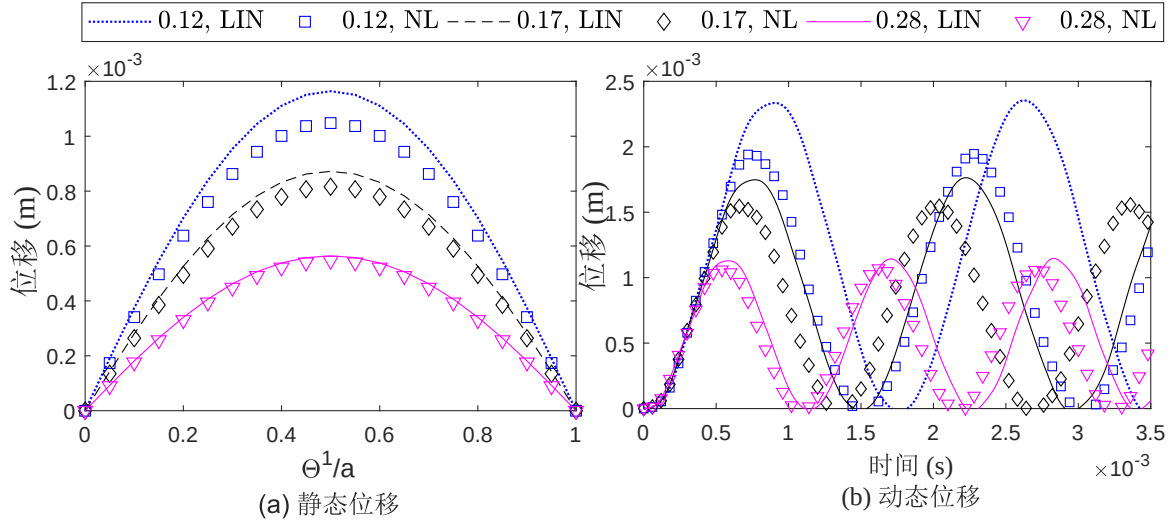


图 5.23 FG-U 分布的 CNT-MEE 板的线性和非线性位移

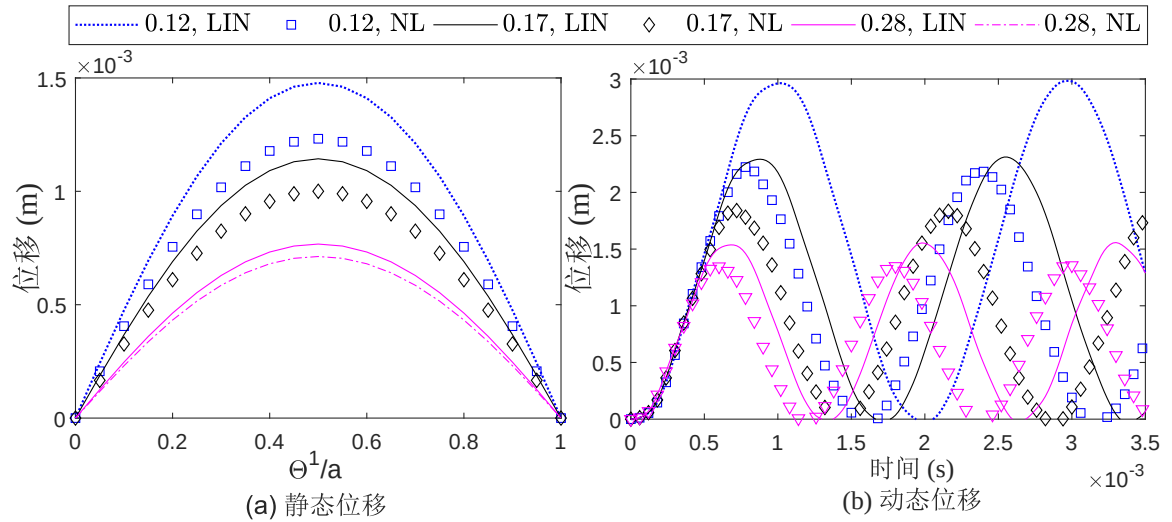


图 5.24 FG-V 分布的 CNT-MEE 板的线性和非线性位移

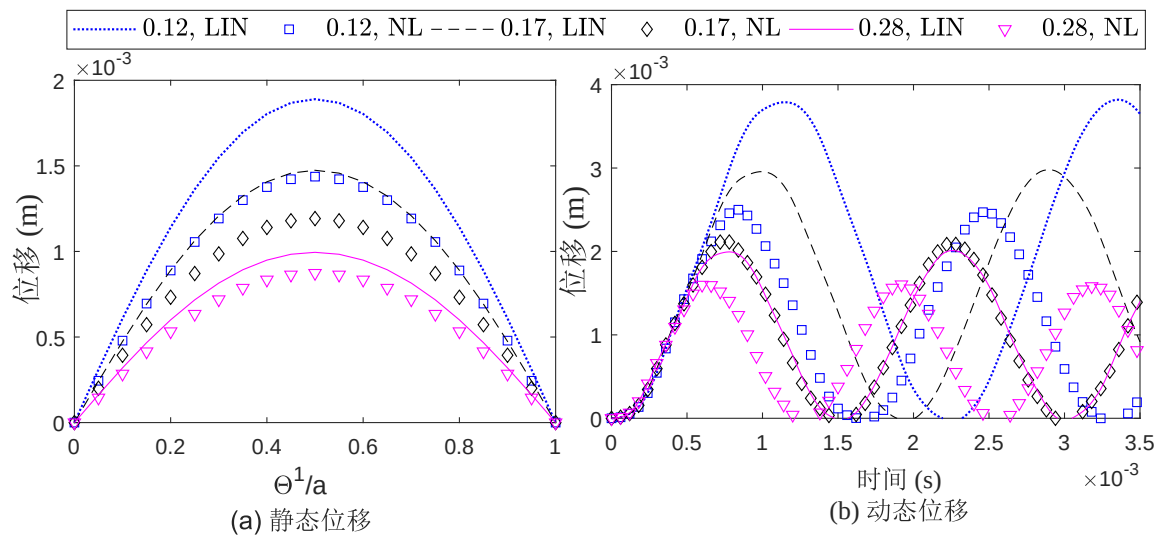


图 5.25 FG-O 分布的 CNT-MEE 板的线性和非线性位移

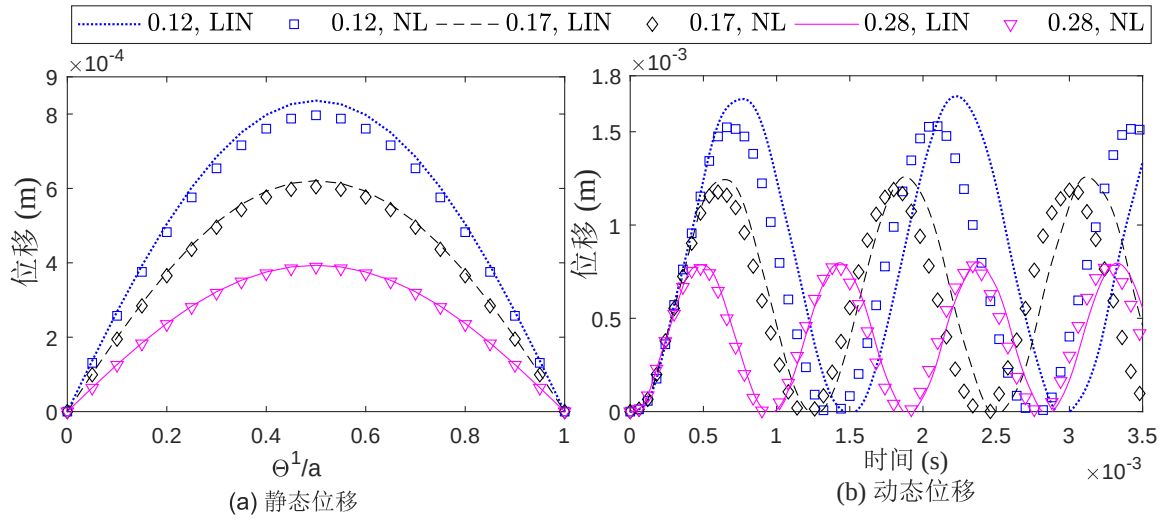


图 5.26 FG-X 分布的 CNT-MEE 板的线性和非线性位移

另外，研究了不同 MEE 体积分数 ($0.2 V_f, 0.4 V_f, 0.6 V_f, 0.8 V_f, 1.0 V_f$) 对磁势作用下 CNT-MEE 板位移的影响。CNT-MEE 板的形状和边界条件与上面例子中的相同。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.17$ ，其纤维增强角为 0° 。另外，在 CNT-MEE 板的上表面和下表面分别施加 300 A 和 -300 A 的磁势。不同碳纳米管分布类型且具有不同 MEE 体积分数的中心线的线性和几何非线性位移如图 5.27 所示。从图中可以看出，在外加磁势的作用下，不同 MEE 体积分数的 CNT-MEE 板的中心线位移差异明显，位移随 MEE 体积分数的增加而减小。因为，随着 MEE 体积分数的增大，弹性刚度系数减小，导致位移增大。之后，将 CNT-MEE 板上下表面施加的磁势替换为只在上表面施加 1 MPa 的均布载荷。四种碳纳米管分布形式得到的位移在图 5.28 中表示。从图 5.28 可以看出，对于不同 MEE 体积分数的，其线性和非线性位移之间都存在显著差异；而不同 MEE 体积分数的之间的位移差异较小。从图 5.27 - 5.28 可以看出，MEE 的不同体积分数的受磁势的影响显著，而对机械载荷不敏感。不同 MEE 体积分数的前五阶固有频率列于表 5.24-5.25 中。可以看到，CNT-MEE 板的频率随着 MEE 体积分数的增大而降低。因为，随着 MEE 体积分数的增大，压电相的体积占比增大，刚度随之减小，导致频率减小。此外，四种碳纳米管分布类型的固有频率分布规律为 FG-X 的刚度最大，FG-U 和 FG-V 次之，FG-O 的刚度最小，这与前面得出的结论一致。

表 5.22 FG-U 和 FG-V 分布中心线位移 (10^{-4}m)

Θ^1/a	FG-U						FG-V					
	0.12		0.17		0.28		0.12		0.17		0.28	
	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL
0.05	1.904	1.737	1.426	1.345	0.9218	0.897	2.420	2.066	1.871	1.664	1.255	1.180
0.1	3.743	3.411	2.803	2.642	1.813	1.763	4.758	4.054	3.678	3.267	2.467	2.309
0.15	5.465	4.971	4.093	3.853	2.646	2.573	6.944	5.898	5.369	4.759	3.601	3.368
0.2	7.025	6.378	5.262	4.948	3.403	3.306	8.925	7.553	6.902	6.102	4.630	4.324
0.25	8.392	7.604	6.286	5.904	4.065	3.948	10.661	8.987	8.245	7.270	5.532	5.158
0.3	9.540	8.626	7.146	6.703	4.622	4.485	12.116	10.177	9.372	8.242	6.288	5.856
0.35	10.450	9.433	7.829	7.335	5.064	4.912	13.272	11.111	10.266	9.009	6.889	6.407
0.4	11.110	10.010	8.322	7.791	5.383	5.220	14.106	11.781	10.913	9.559	7.323	6.805
0.45	11.51	10.370	8.622	8.068	5.577	5.406	14.613	12.185	11.305	9.892	7.587	7.046
0.5	11.640	10.480	8.721	8.159	5.642	5.468	14.781	12.318	11.435	10.000	7.675	7.126

表 5.23 FG-O 和 FG-X 分布中心线位移 (10^{-4}m)

Θ^1/a	FG-O						FG-X					
	0.12		0.17		0.28		0.12		0.17		0.28	
	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL	LIN	NL
0.05	3.236	2.444	2.412	2.005	1.627	1.450	1.367	1.310	1.015	0.991	0.643	0.636
0.1	6.362	4.789	4.743	3.934	3.198	2.850	2.688	2.575	1.995	1.948	1.264	1.251
0.15	9.286	6.955	6.923	5.721	4.669	4.152	3.924	3.756	2.913	2.843	1.845	1.827
0.2	11.936	8.889	8.899	7.323	6.003	5.324	5.045	4.825	3.745	3.653	2.372	2.348
0.25	14.258	10.553	10.631	8.710	7.171	6.345	6.027	5.759	4.475	4.363	2.835	2.805
0.3	16.206	11.926	12.083	9.858	8.152	7.195	6.851	6.540	5.087	4.957	3.223	3.188
0.35	17.752	12.997	13.237	10.760	8.931	7.866	7.506	7.160	5.574	5.429	3.531	3.493
0.4	18.869	13.761	14.070	11.400	9.494	8.348	7.978	7.606	5.925	5.769	3.754	3.712
0.45	19.547	14.220	14.576	11.790	9.836	8.639	8.266	7.877	6.139	5.976	3.889	3.846
0.5	19.772	14.372	14.744	11.920	9.949	8.735	8.361	7.967	6.209	6.045	3.934	3.890

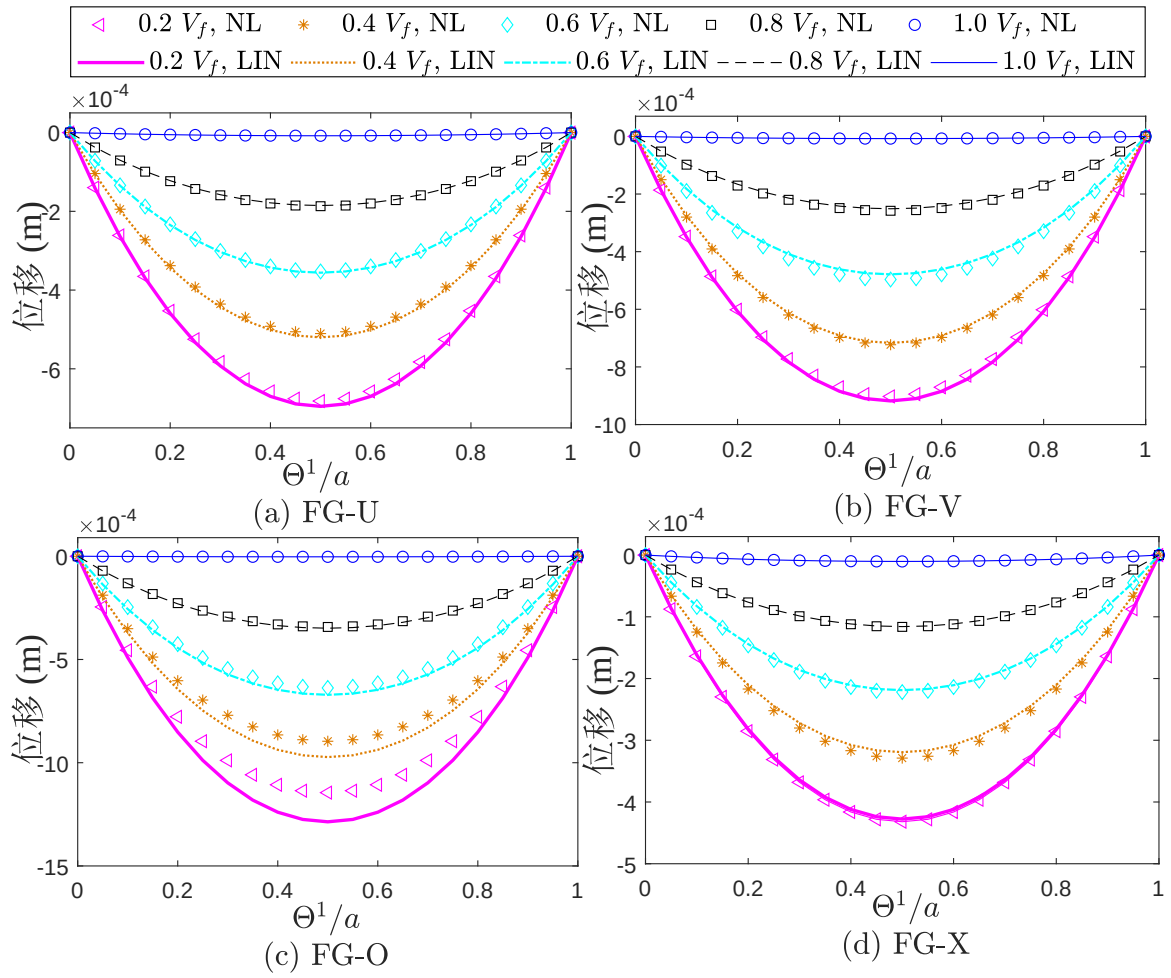


图 5.27 CNT-MEE 板在磁势作用下的位移

表 5.24 FG-U 和 FG-V 不同 MEE 体积分数的固有频率 (Hz)

类型	模态	$0.2V_f$	$0.4V_f$	$0.6V_f$	$0.8V_f$	$1.0V_f$
FG-U	1	719.754	707.160	694.650	682.595	674.590
	2	1781.001	1749.508	1718.051	1688.031	1667.856
	3	1893.509	1861.961	1830.708	1800.569	1780.127
	4	2877.985	2827.682	2777.715	2729.594	2697.557
	5	3587.878	3524.848	3461.741	3401.838	3361.081
FG-V	1	641.471	617.294	613.048	598.357	589.474
	2	1580.885	1544.170	1518.636	1481.830	1459.521
	3	1681.672	1596.944	1605.725	1569.336	1546.706
	4	2565.401	2468.847	2451.856	2393.192	2357.655
	5	3175.302	3116.410	3058.051	2984.494	2939.536

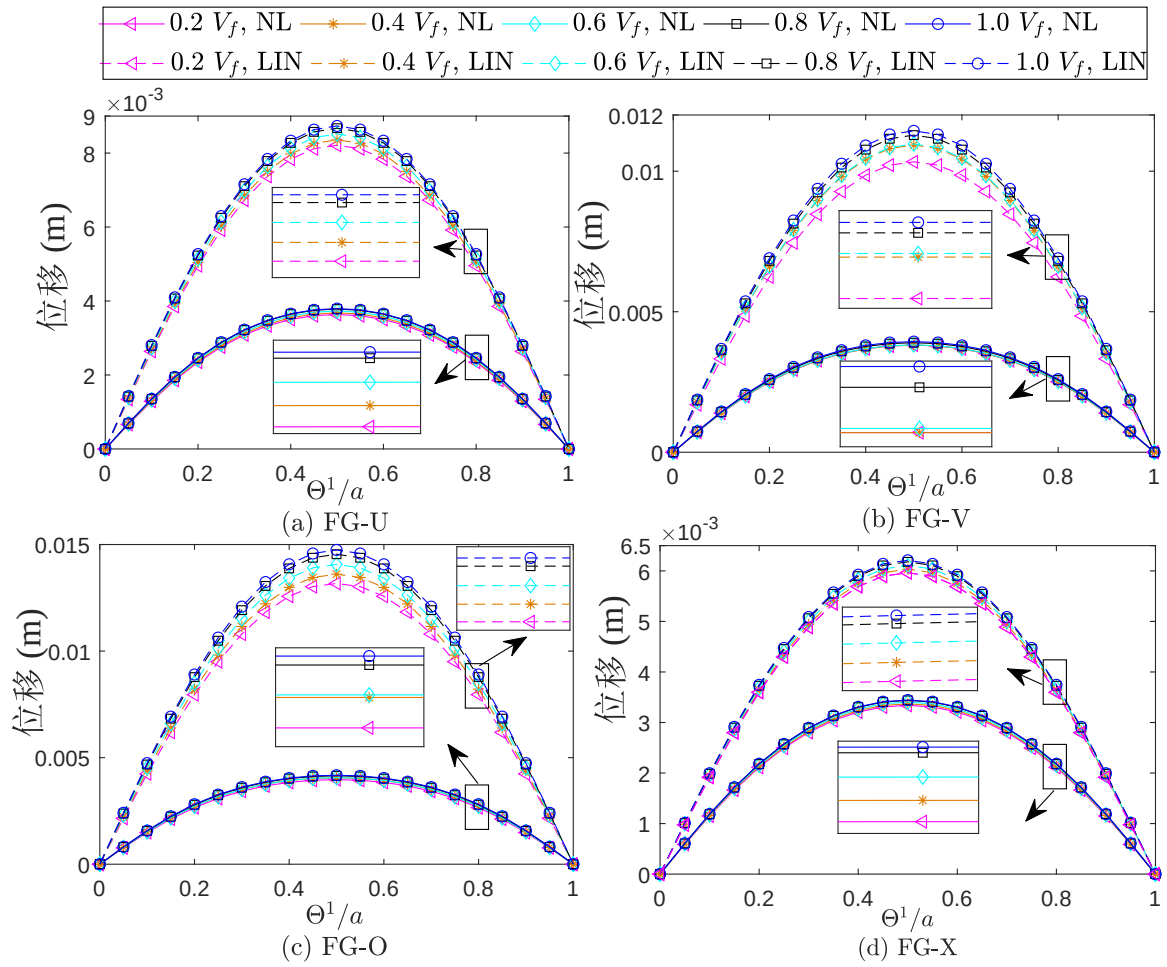


图 5.28 CNT-MEE 板在均布载荷作用下的位移

表 5.25 FG-O 和 FG-X 不同 MEE 体积分数的固有频率 (Hz)

类型	模态	0.2V _f	0.4V _f	0.6V _f	0.8V _f	1.0V _f
FG-O	1	568.146	554.179	540.462	527.023	519.091
	2	1408.701	1373.638	1339.197	1305.511	1285.530
	3	1483.277	1448.682	1414.787	1381.643	1361.429
	4	2272.812	2217.007	2162.202	2108.529	2076.790
	5	2836.003	2765.844	2696.954	2629.680	2589.343
FG-X	1	844.607	832.367	820.325	808.681	800.066
	2	2087.827	2057.340	2027.333	1998.256	1976.816
	3	2229.335	2198.244	2167.686	2138.306	2115.877
	4	3375.990	3327.119	3279.036	3232.584	3198.107
	5	4206.642	4145.562	4085.448	4027.235	3984.003

5.4.2 CNT 分布形式对结构变形的影响分析

本节研究了不同碳纳米管分布类型对 CNT-MEE 板线性和几何非线性位移的影响。CNT-MEE 板的结构形状和尺寸与 5.4.1 节的相同。边界条件包括完全简支 (SSSS)、

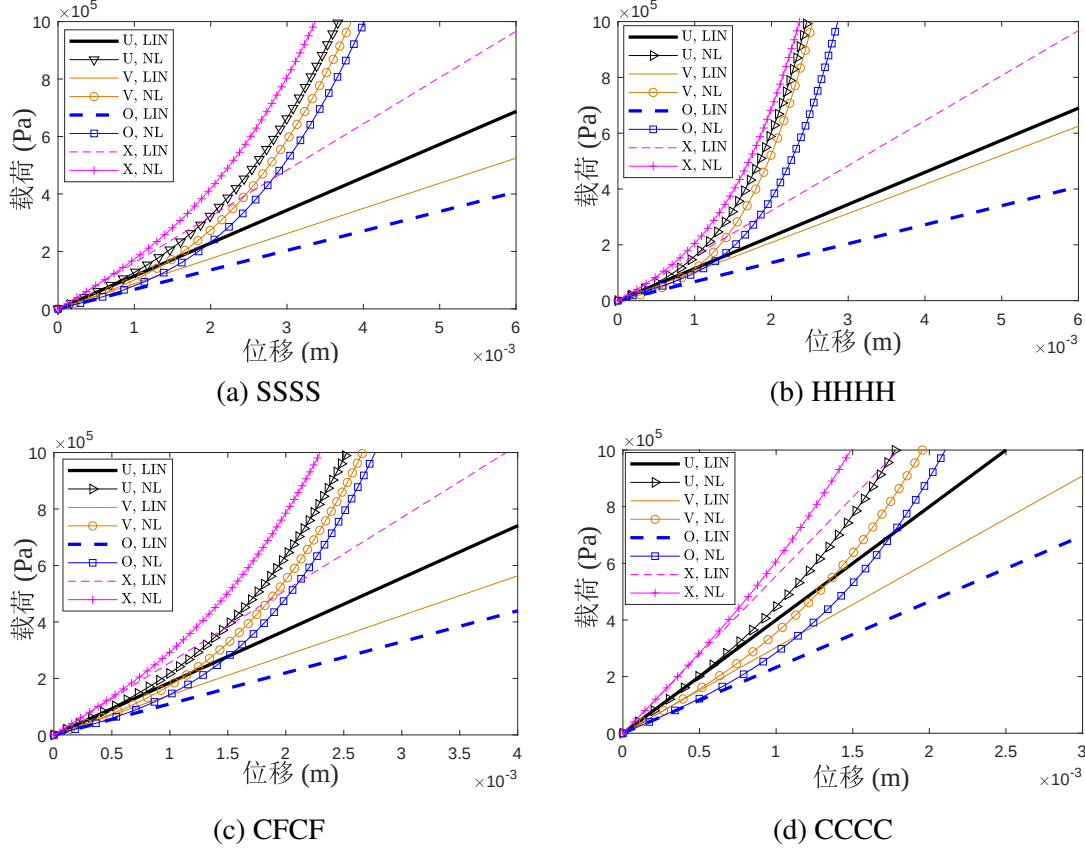


图 5.29 CNT-MEE 板中心点位移

完全铰支 (HHHH)、完全固支 (CCCC) 和两边固支 (CFCF, a 、 c 边固支, b 、 d 边自由)。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.17$, 其纤维增强角为 0° , MEE 基体的体积分数为 $0.2 V_f$ 。在 CNT-MEE 板表面施加 1 Mpa 的均布载荷, 边界条件分别为 SSSS、HHHH、CFCF 和 CCCC 四种情况, 不同碳纳米管分布的中心点位移如图 5.29(a)、5.29(b)、5.29(c) 和 5.29(d) 所示。由图可知, CNT-MEE 板中心点的几何非线性和线性位移变化趋势为 $\text{FG-O} > \text{FG-V} > \text{FG-U} > \text{FG-X}$ 。在所有边界条件下, 线性位移值和非线性位移值的数值差异都很明显, 线性位移值要比非线性的大很多。因此, 对于具有较大位移的 CNT-MEE 板, 采用线性模型预测结构的变形已不符合实际情况, 线性有限元模型无法准确描述其力学行为。为了获得较高的精度, 更准确地预测物体的形变和行为, 考虑完全几何非线性大变形理论很有必要。

5.4.3 CNT 纤维增强角度对结构响应的影响分析

本节研究了不同碳纳米管纤维增强角度对 CNT-MEE 板一阶固有频率和几何非线性位移的影响。CNT-MEE 板的结构形状和尺寸与 5.4.1 节的相同。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.12$ ，其纤维增强角在 0° 到 90° 之间，MEE 的体积分数为 $1.0 V_f$ 。在 CNT-MEE 板的顶部和底部分别施加 800 V 和 -800 V 的电势。CNT-MEE 板的不同纤维增强角度在 HHHH、SSSS、HSHS(a、c 边铰支，b、d 边简支)、CSCS(a、c 边固支，b、d 边简支)、CHCH(a、c 边固支，b、d 边铰支) 和 CFCH(a、c 边固支，b、d 边自由) 的边界条件下的一阶固有频率如图 5.30(a) - 5.35(a) 所示，不同边界条件下的非线性位移如图 5.30(b) - 5.35(b) 所示。结果表明，在四种碳纳米管分布中，FG-X 的刚度最大，FG-U 和 FG-V 次之，FG-O 的刚度最弱。从图 5.30、5.31、和 5.32 可以看到，当碳纳米管纤维增强角度在 0° - 45° 之间时，频率是不断增大的；当碳纳米管纤维增强角度在 45° - 90° 之间时，频率是不断减小的。非线性位移趋势与频率趋势是相反的，固有频率和非线性位移的数值结果在 45° 附近呈对称状态。图 5.33-5.34 表明，纤维增强角度在 0° 到 90° 之间的固有频率不断增加而非线性位移呈现不断减小的趋势。从图 5.35 可以看出，频率和位移的变化趋势并没有呈现相反的趋势。结果表明，碳纳米管纤维增强角度对固有频率和非线性位移都有很大的影响；不同边界条件下，固有频率和非线性位移随着碳纳米管纤维增强角度的变化规律与边界条件密切相关。

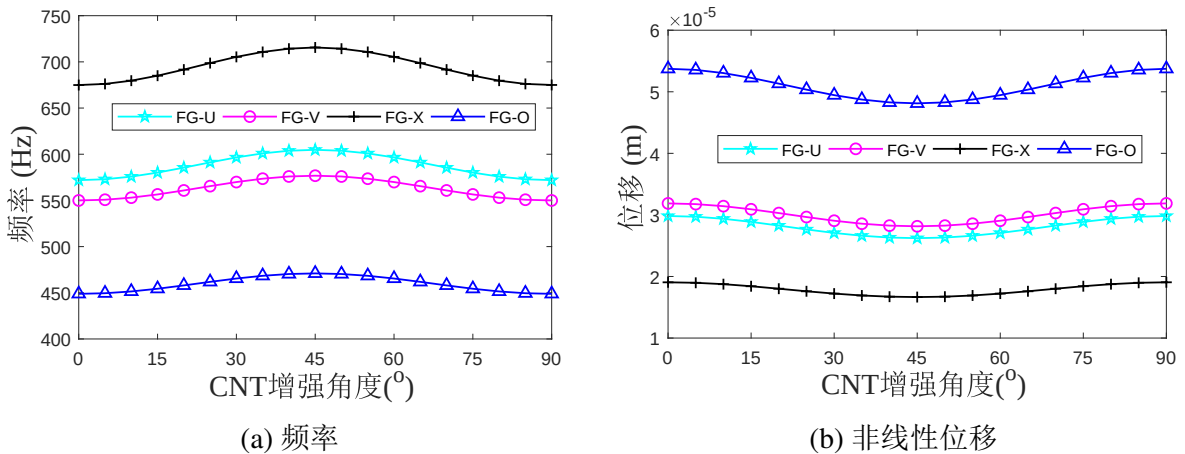


图 5.30 HHHH 边界条件下不同碳纳米管纤维增强角度的一阶固有频率和非线性位移

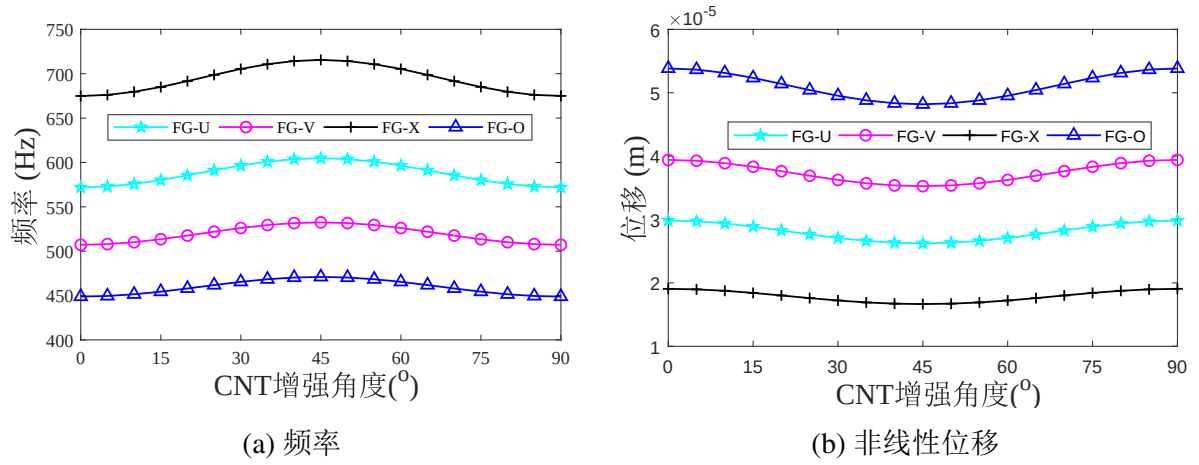


图 5.31 SSSS 边界条件下不同碳纳米管纤维增强角度的一阶固有频率和非线性位移

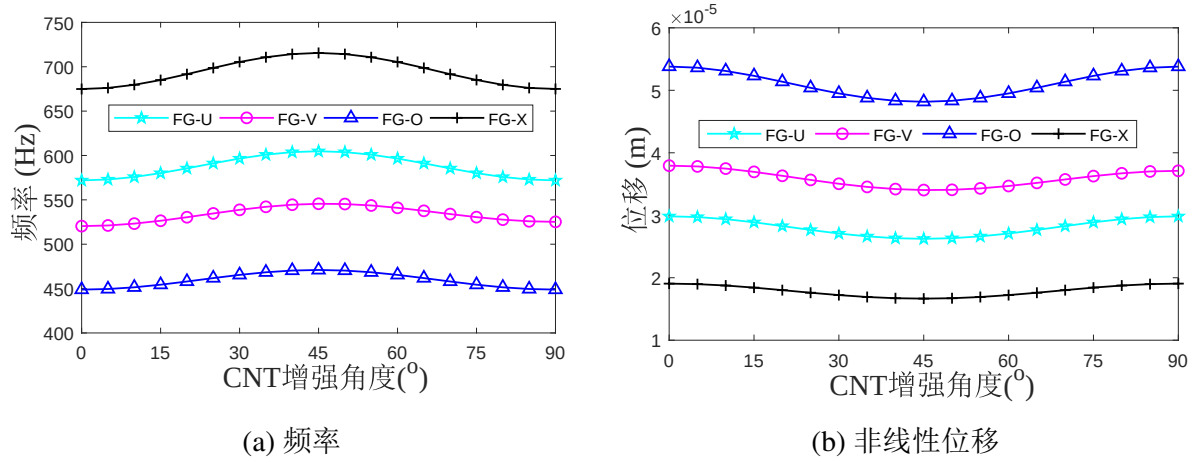


图 5.32 HSHS 边界条件下不同碳纳米管纤维增强角度的一阶固有频率和非线性位移

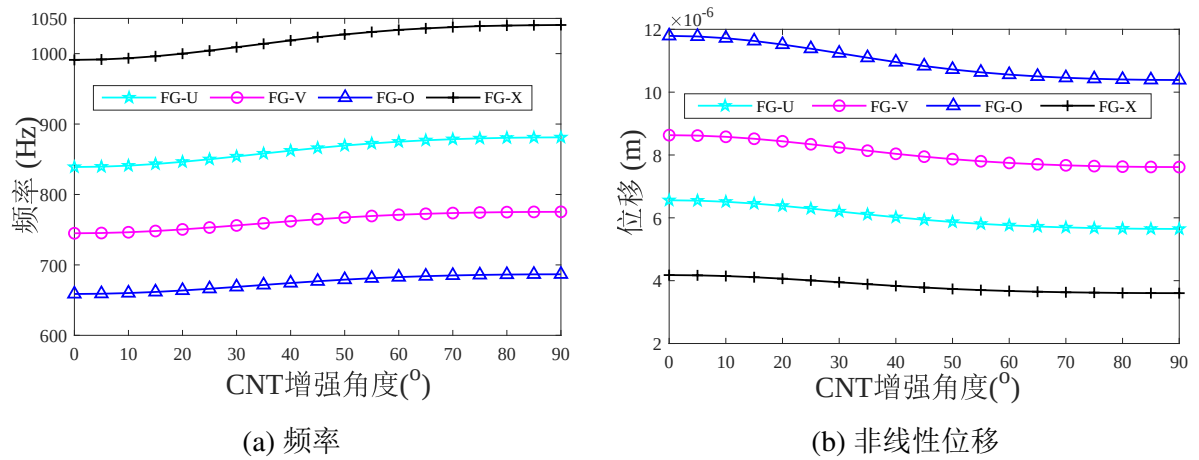


图 5.33 CSCS 边界条件下不同碳纳米管纤维增强角度的一阶固有频率和非线性位移

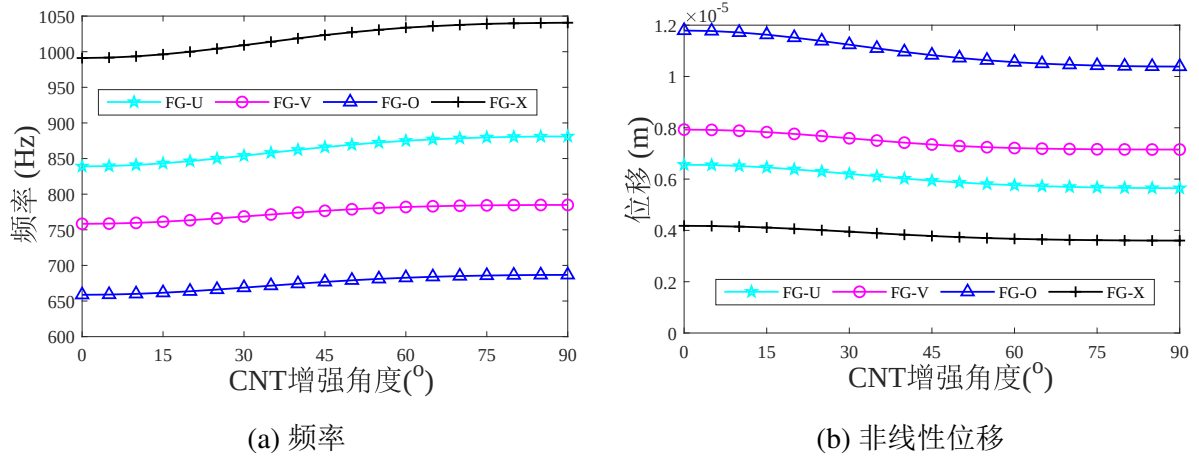


图 5.34 CHCH 边界条件下不同碳纳米管纤维增强角度的一阶固有频率和非线性位移

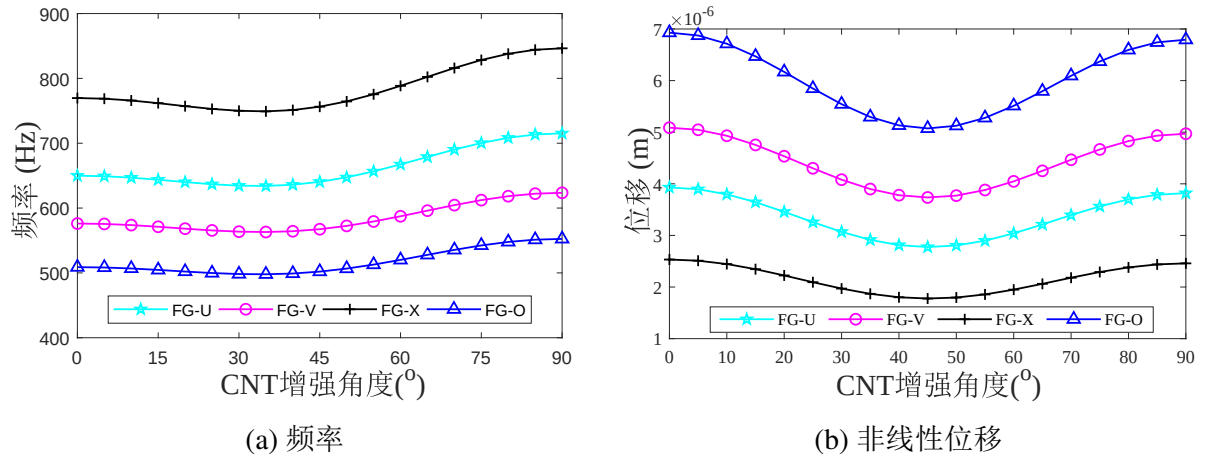


图 5.35 CFCF 边界条件下不同碳纳米管纤维增强角度的一阶固有频率和非线性位移

5.4.4 悬臂 CNT-MEE 圆柱壳非线性静力变形分析

本节对直边 a 固支的 CNT-MEE 圆柱壳在两种不同非线性理论下的静力学响应进行了研究。CNT-MEE 圆柱壳的直边长度为 $a = 200$ mm，曲边为 $b = 0.4$ rad，厚度为 $h = 2$ mm，半径为 $R = 500$ mm。这里使用了 0.12 和 0.28 两个碳纳米管体积分数，CNT-MEE 圆柱壳的材料属性列在表 5.19 中。CNT-MEE 圆柱壳划分为 10×10 的八节点四边形单元。在 CNT-MEE 圆柱壳表面沿 Θ^3 负方向施加 1 MPa 的均匀载荷。这里用到了冯卡门 (RVK) 几何非线性和本文提出的大转角 (LRT) 几何全非线性理论。图 5.36 - 5.37 给出了 CNT-MEE 圆柱壳的自由端中心点径向和环向位移，包括线性和两种几何非线性数值结果。从图 5.36 - 5.37 可以看出，自由端中心点的位移随碳纳米管体积分数的增加而减小。随着荷载的增加，非线性位移曲线与线性位移的偏差逐渐增大。同时，可以看到线性理论、RVK 理论和 LRT 理论得到的位移结果之

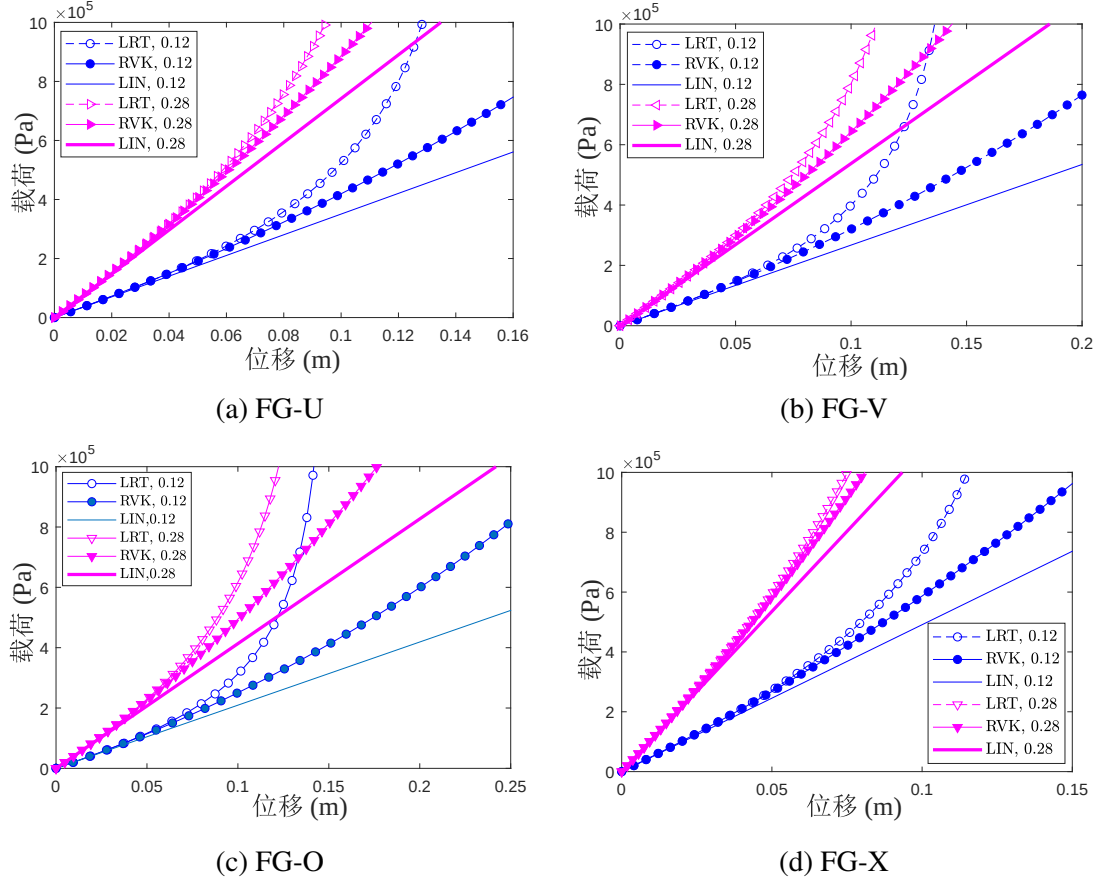


图 5.36 自由端中心点的径向位移

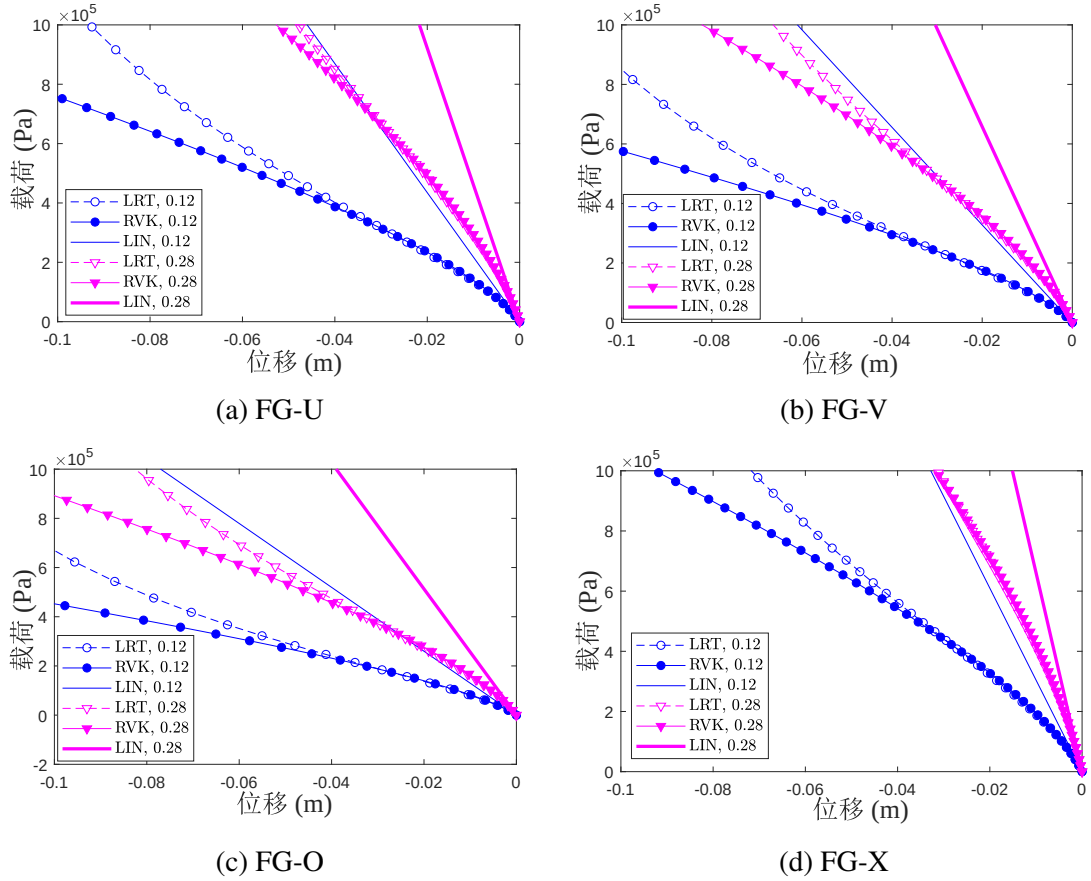


图 5.37 自由端中心点的环向位移

间存在显著差异。RVK 理论采用的是简化的非线性应变-位移关系，只包含平面内纵向和剪切应变分量中横向挠度导数的平方和乘积，而 LRT 理论包含了完整的几何非线性项。在结构发生大变形的情况下，线性和 RVK 非线性理论对位移存在过度预测的现象，不能真实地描述物体的形变和行为。

5.4.5 CNT-MEE 板的非线性主动控制仿真分析

对一个四边简支的 CNT-MEE 方形板进行了主动控制仿真，板的长宽都为 200 mm，总厚度为 2 mm。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.12$ ，其纤维增强角为 0° ，MEE 基体材料的体积分数为 $1.0 V_f$ ，采用速度负反馈的控制方法。首先在 CNT-MEE 板的表面施加 0.1 MPa 的阶跃均布载荷，使 CNT-MEE 板发生振动。然后，通过调节速度反馈增益 K_v 对已经发生振动的 CNT-MEE 板进行主动控制。图 5.38 给出了 CNT-MEE 板中心点的线性与非线性振动响应，当速度负反馈增益 $K_v = 200$ 时，从图 5.38 可以看到，非线性的振动位移比线性的要小且结构得到有效控制的时间要短。之后，在速度负反馈增益 $K_v = 0$ 、 $K_v = 200$ 和 $K_v = 400$ 时，计算中心点的非线性振动响应，当 $K_v = 0$ 时，是无主动控制下的自由振动，如图 5.39 所示。由图 5.39 可知，在一定范围内，随着 K_v 的增大，控制效果越好，调节时间越短。

图 5.40 研究了不同碳纳米管的功能梯度分布模式对 CNT-MEE 板的主动控制衰减响应的影响。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.12$ ，其纤维增强角为 0° ，MEE 基体材料的体积分数为 $1.0 V_f$ 。首先在 CNT-MEE 板的表面施加 0.1 MPa 的阶跃均布载荷，然后，采用速度负反馈的控制方法对不同碳纳米管分布的 CNT-MEE 板进行主动控制，速度反馈增益 $K_v = 300$ 。从图 5.40 可以看到，由于 O 型分布的刚度最小导致其振幅最大，CNT-MEE 板得到有效控制的时间最长；由于 X 型分布的刚度最大导致其振幅最小，CNT-MEE 板得到有效控制的时间最短；非线性振幅要小于线性的。

图 5.41 研究了 MEE 基体材料不同体积分数对 CNT-MEE 板的主动控制衰减响应的影响。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.17$ ，其纤维增强角度为 0° ，分布类型为 O 型分布，MEE 基体材料的体积分数分别为 $0.2 V_f$ 、 $0.4 V_f$ 、 $0.6 V_f$ 和 $0.8 V_f$ 。首先在 CNT-MEE 板的表面施加 0.02 MPa 的阶跃均布载荷，然后，采用速度负反馈的控制方法对不同体积分数的 CNT-MEE 板进行主动控制，速度反馈增益 $K_v = 10$ 。从

图 5.41 可以看到, 随着 MEE 体积分数的增加, CNT-MEE 板的刚度不断减小, 振幅也随之增大, CNT-MEE 板得到有效控制的时间变长。另外, 线性和非线性振幅之间差别不明显, 说明结构发生的形变较小。

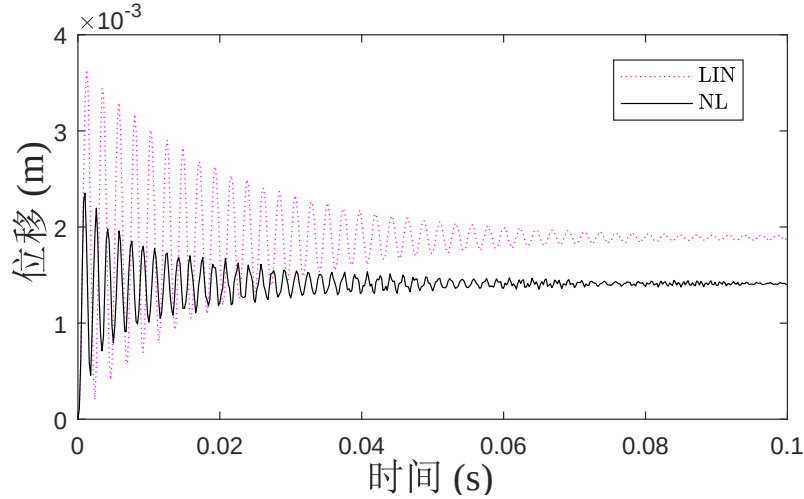


图 5.38 CNT-MEE 板线性和非线性主动控制振动响应

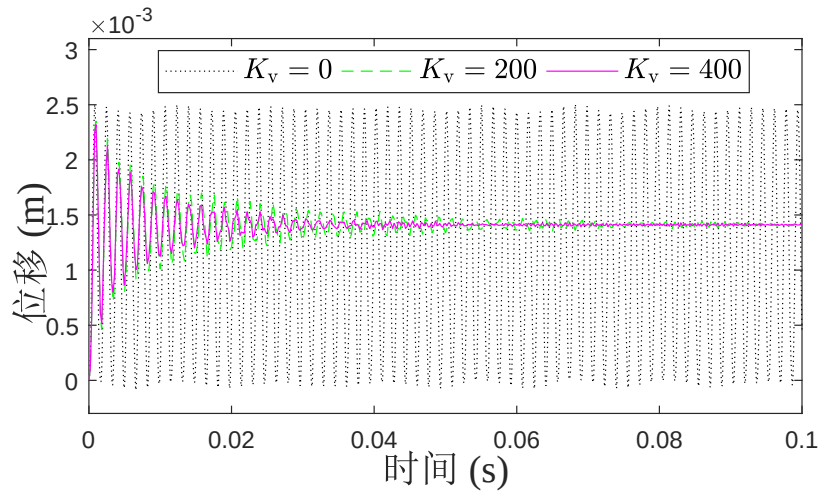
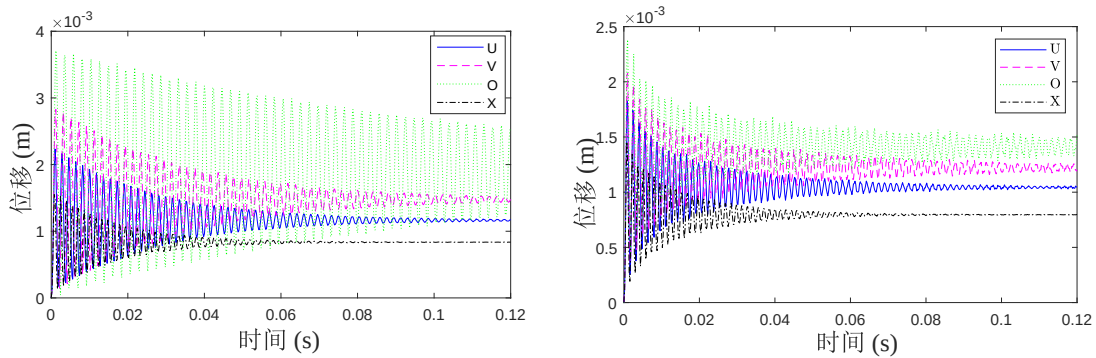


图 5.39 CNT-MEE 板不同电压下非线性主动控制振动响应



(a) 线性

(b) 非线性

图 5.40 不同碳纳米管分布下的线性与非线性控制响应

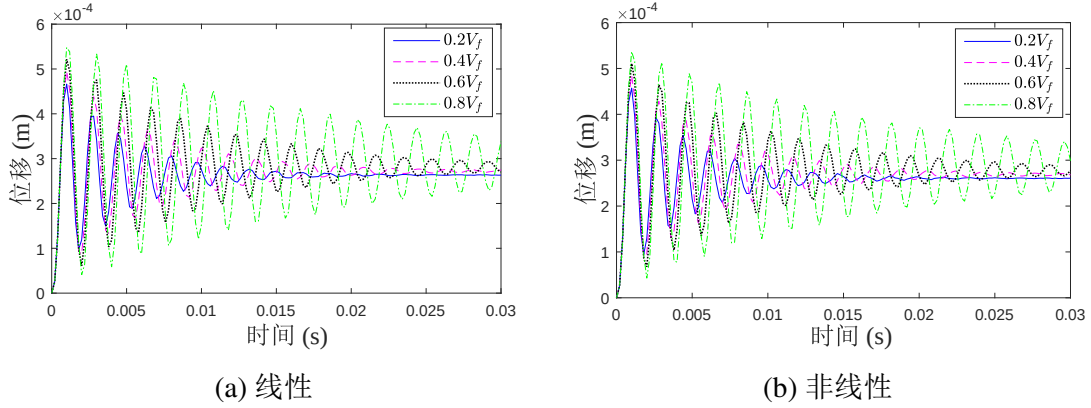


图 5.41 不同 MEE 体积分数下的线性与非线性控制响应

图 5.42 研究了碳纳米管不同纤维增强角度对 CNT-MEE 板的主动控制衰减响应的影响。碳纳米管的体积分数为 $\tilde{V}^{\text{CNT}} = 0.12$ ，其纤维增强角度为 10° 、 20° 、 30° 和 40° 。MEE 基体材料的体积分数为 $1.0 V_f$ ，碳纳米管的分布类型为 O 型分布。首先在 CNT-MEE 板的表面施加 0.1 MPa 的阶跃均布载荷，然后，采用速度负反馈的控制方法对具有不同纤维角度的 CNT-MEE 板进行主动控制，速度负反馈增益 $K_v = 1200$ 。从图 5.42 可以看到，随着碳纳米管纤维增强角度的增大，CNT-MEE 板的刚度增加，导致结构不容易发生形变，从而振幅随之减小，CNT-MEE 板得到有效控制的时间变短，并且非线性振幅比线性的要小。

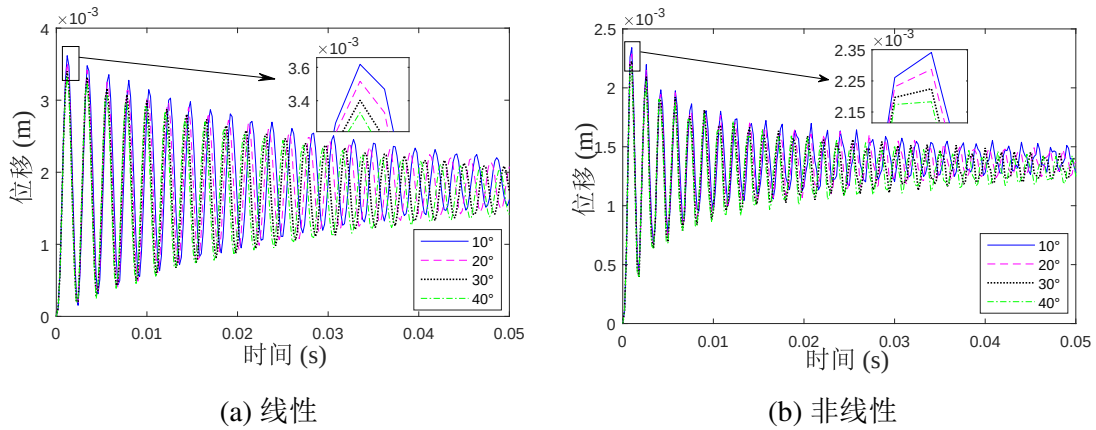


图 5.42 不同碳纳米管纤维增强角度下的线性与非线性控制响应

5.5 本章小结

本章第一部分对 FG-MEE 圆柱壳的静、动态特性进行了线性方面的力学特性分析。首先，通过与文献中已有的研究成果进行对比，验证了本模型的准确性。接着，研究了不同纤维角度对 FG-MEE 板固有频率和外加电/磁势下弯曲响应的影响；通过

与商业有限元软件三维实体单元对比,验证了本模型的高效性和快速收敛性;与商业软件二维单元相比,本模型的结果和三维实体的更接近;不考虑纤维角度的结果与不同纤维角度之间有明显偏差。然后,对具有不同曲率的 FG-BFB 圆柱壳的位移和频率、两边铰接的 FG-FBF 圆柱壳的形状控制问题、FG-BFB 和 FG-FBF 圆柱壳的输出电/磁势的静/动态数值结果分别进行了研究。最后,对 FG-MEE 板进行了主动控制仿真分析。

第二个部分对 CNT-MEE 结构大转角变形的几何非线性力学行为进行了研究。首先,同样是对本文建立的几何非线性有限元模型的准确性进行了验证。然后,对 CNT-MEE 板进行了一些参数化的研究,包括三种不同碳纳米管的体积分数、四种梯度分布方式、纤维增强角度和 MEE 的五种不同体积分数对非线性位移的影响。然后,采用冯卡门 (RVK) 和大转角 (LRT) 两种几何非线性理论对 CNT-MEE 圆柱壳进行了弯曲响应分析,结果表明,在结构发生大转角变形的情况下, RVK 非线性理论已不准确,本文提出的 LRT 非线性理论具有更高的预测精度。最后,在不同碳纳米管、MEE 的体积分数和纤维增强角度方面,对 CNT-MEE 板进行了非线性主动控制仿真分析。

第六章 “磁-电-热-弹”耦合的梯度结构数值分析

磁电弹多孔梯度结构是一种新型的多孔材料结构，具有轻质、高强度、高韧性、吸声和隔热等优异特性，在航空航天、生物医学和能源等领域都得到了广泛的应用。然而这些磁电弹多孔梯度结构通常需要在高温的环境中工作，温度的变化会导致磁电弹结构的形状、尺寸和性能等发生变化，其中热变形和热应力可能会严重影响结构的强度和安全性。因此，为了最大程度地减少热环境对磁电弹多孔梯度结构的影响，并提高其工作性能，延长其使用寿命，建立准确预测其力学行为的“磁-电-热-弹”有限元模型至关重要。

6.1 “磁-电-热-弹”耦合有限元模型验证

6.1.1 FG-MEEP 材料均一化模型构建

本章所用的功能梯度磁电弹多孔 (Functionally graded magneto-electro-elastic porous, FG-MEEP) 材料由钛酸钡 (BaTiO_3 , 用 B 表示) 和氧化铁钴 (CoFe_2O_4 , 用 F 表示) 均匀混合制备而成，假设材料性质沿厚度方向呈梯度分布。主要考虑了两种分布形式，即以 ‘B’ 为底 (‘B’ - bottom) 和以 F 为底 (‘F’ - bottom)。以 ‘B’ 为底的分布方式表明 FG-MEEP 材料的底层是纯压电相 (B)，它连续且平稳地转变为顶层为纯压磁相 (F) 的材料，如图 6.1(a)所示。类似地，以 ‘F’ 为底意味着结构的最底层的材料由纯压磁相 (F) 组成，顶部为纯压电相 (B) 材料，中间为磁电混合的梯度材料，如图 6.1(b)所示。MEE 的材料性质在表 6.1中给出，本章研究的 FG-MEEP 材料，其纤维竖直铺设，采用三维实体本构向板壳本构的映射模型来计算各个材料参数。根据扩展的混合规则，采用修正幂律方法计算不同孔隙率分布的 FG-MEEP 结构的各种材料性质表示如下^[188]

$$M^{\text{FG}}(\Theta^3) = M_{\text{F}} + (M_{\text{B}} - M_{\text{F}}) \times V^{\text{FG}} - (M_{\text{B}} + M_{\text{F}}) \times (m/2) \times V_{\text{por}} \quad (6.1)$$

其中, M^{FG} 表示广义材料参数, M_{F} 和 M_{B} 分别是 CoFe_2O_4 和 BaTiO_3 的材料属性。 V_{por} 为孔隙分布方式, m 为孔隙体积分数。不同孔隙的分布方式在图 6.2 中表示, 表达式一般写为以下形式^[189-191]

$$\begin{cases} FG-U : V_{\text{por}} = 1 \\ FG-V : V_{\text{por}} = \left(1 + \frac{2\Theta^3}{h}\right) \\ FG-O : V_{\text{por}} = 2 \left(1 - \frac{2|\Theta^3|}{h}\right) \\ FG-X : V_{\text{por}} = 2 \left(\frac{2|\Theta^3|}{h}\right) \end{cases} \quad (6.2)$$

此外, V^{FG} 为幂律分布形式, 以 ‘B’ 为底和以 ‘F’ 为底的梯度分布方式表达式定义如下^[192]。

$$\begin{cases} \text{‘B’} : V^{\text{FG}} = \left(\frac{1}{2} - \frac{\Theta^3}{h}\right)^n \\ \text{‘F’} : V^{\text{FG}} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\Theta^3}{h}\right)^n \end{cases} \quad (6.3)$$

其中, h 是圆柱壳的厚度, n 是梯度指数, Θ^3 表示所在层到中性面的距离。

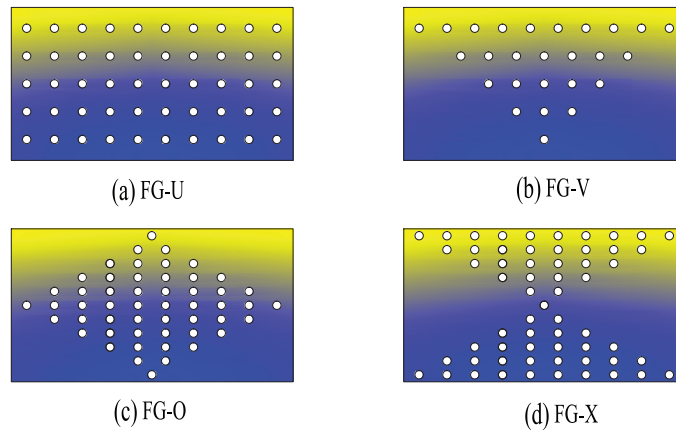
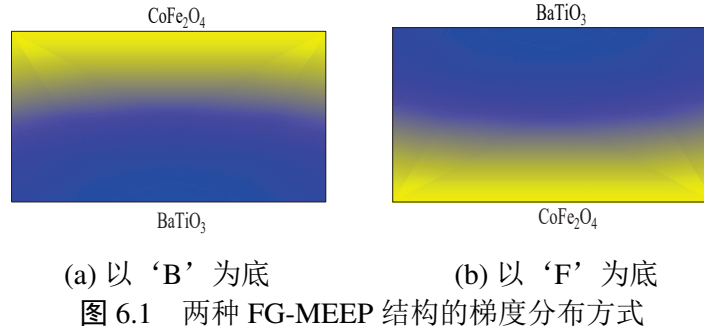


图 6.2 四种不同的孔隙分布类型, 以 ‘B’ 为底的分布形式为例

表 6.1 CoFe₂O₄、BaTiO₃、0.5 V_f 和 0.6 V_f 的材料参数

材料参数	CoFe ₂ O ₄ (F) ^[46]	BaTiO ₃ (B) ^[46]	0.5 V_f ^[110]	0.6 V_f ^[109]
$\check{c}_{11}(10^{10}\text{N/m}^2)$	26.95	16.2	21.5	19
$\check{c}_{22} = \check{c}_{33}(10^{10}\text{N/m}^2)$	28.6	16.6	22	20
$\check{c}_{32}(10^{10}\text{N/m}^2)$	17	7.7	12	11
$\check{c}_{31} = \check{c}_{21}(10^{10}\text{N/m}^2)$	17.05	7.8	12	11
$\check{c}_{44} = \check{c}_{55}(10^{10}\text{N/m}^2)$	4.53	4.3	4.5	4.5
$\check{c}_{66}(10^{10}\text{N/m}^2)$	5.78	4.4	5	4.5
$\check{e}_{11}(10^{-9}\text{C/m}^2)$	0	9	11	18.6
$\check{e}_{13} = \check{e}_{12}(10^{-9}\text{C/m}^2)$	0	-4.4	-3.5	-3.5
$\check{e}_{35}(10^{-9}\text{C/m}^2)$	0	11.6	0	0
$\check{\epsilon}_{11}(\text{C/Nm}^2)$	0.09	12.6	6.3	7.5
$\check{\epsilon}_{22} = \check{\epsilon}_{33}(\text{C/Nm}^2)$	0.08	11.2	0.85	0.9
$\check{\gamma}_{11}(10^{-6}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	157	10	0.9	0.75
$\check{\gamma}_{22} = \check{\gamma}_{33}(10^{-6}\text{Ns}^2/\text{C}^2)$	-590	5	-2.0	-1.5
$\check{q}_{11}(\text{N/Am})$	699.7	0	320	260
$\check{q}_{13} = \check{q}_{12}(\text{N/Am})$	580.3	0	350	200
$\check{q}_{35}(\text{N/Am})$	550	0	200	180
$\check{\kappa}_{11}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	0	0	2600	2500
$\check{\kappa}_{22} = \check{\kappa}_{33}(10^{-12}\text{Ns/VC})$	0	0	5.5	6
$\check{\alpha}_1(10^{-6}\text{K}^{-1})$	6.4	10	8.2	7.8
$\check{\alpha}_2 = \check{\alpha}_3(10^{-6}\text{K}^{-1})$	15.7	10	12.3	12.9
$\check{p}_1(10^{-7}\text{C/m}^2\text{K})$	0	0	-23	-18
$\check{r}_1(10^{-5}\text{C/m}^2\text{K})$	0	0	12.3	12.9
$K(\text{W/mK})$	2.5	3.2	/	/
$\rho(\text{Kg/m}^3)$	5300	5800	5550	5600

6.1.2 “磁-电-热-弹”有限元模型验证和收敛性分析

本节主要对第四章所提出的有限元公式在预测 FG-MEEP 结构热耦合下静态行为的准确性进行了验证。第一个验证的例子是 MEE 悬臂梁，厚度 $h = 0.1 \text{ m}$ ，长宽分别为 $a = 1 \text{ m}$ 和 $b = 0.1 \text{ m}$ ，结构形状如图 6.3(a)所示。MEE 梁的体积分数是 0.5 V_f ，其材料参数在表 6.1中列出。MEE 悬臂梁在 100 K 的均匀温度变化分布作用下，从梁固定端到自由端的中心线 Θ^1 方向的线性位移在图 6.3(b)给出。本模型验证采用 8 节点二次型单元，划分的网格为 20×5 ，商业软件采用实体 C3D20R 单元，划分网

格为 $100 \times 10 \times 10$ 个单元, 文献^[125] 采用三维实体单元。可以看出, 采用三维实体本构向板壳本构的映射模型所建立的“磁-电-热-弹”有限元模型计算结果与 Vinyas 和 Kattimani^[125] 及商业软件的三维结果都非常接近。

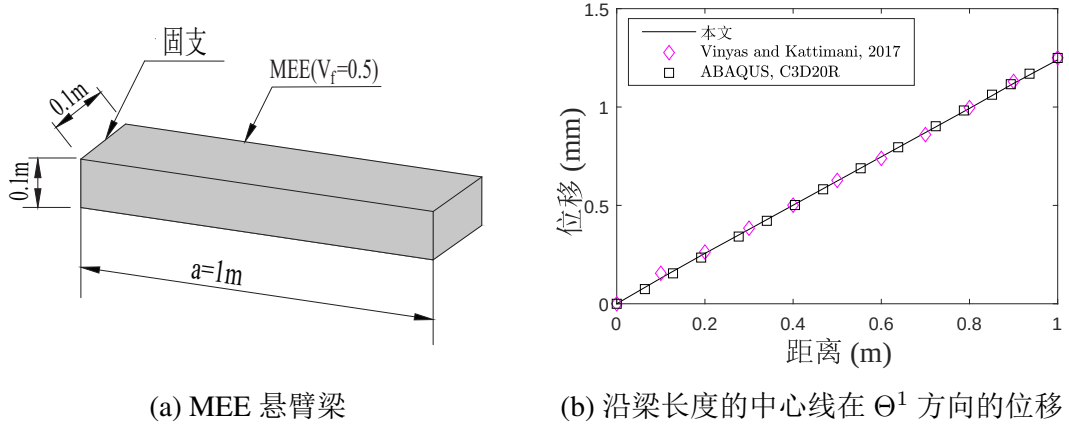


图 6.3 第一个验证的例子

第二个验证的例子是两相邻边固支的 MEE 板, 其体积分数为 $0.6 V_f$, 材料参数列于表 6.1 中。MEE 板的结构形状为 $0.3 \times 0.3 \times 0.006 \text{ m}^3$, 如图 6.4(a) 所示。MEE 板在 100 K 的均匀温度变化分布作用下, 平行于板无约束方向的中心线在 Θ^1 方向的位移, 如图 6.4(b) 所示。本模型验证划分的网格为 10×10 的 8 节点二次型单元, 商业软件采用实体 C3D20R 单元, 划分网格为 $50 \times 50 \times 6$ 个单元, 文献采用三维实体单元。同样, 本文采用板壳映射模型所编制的“磁-电-热-弹”有限元程序得到的结果与 Kondaiah^[109] 等人及商业软件的三维结果非常吻合。

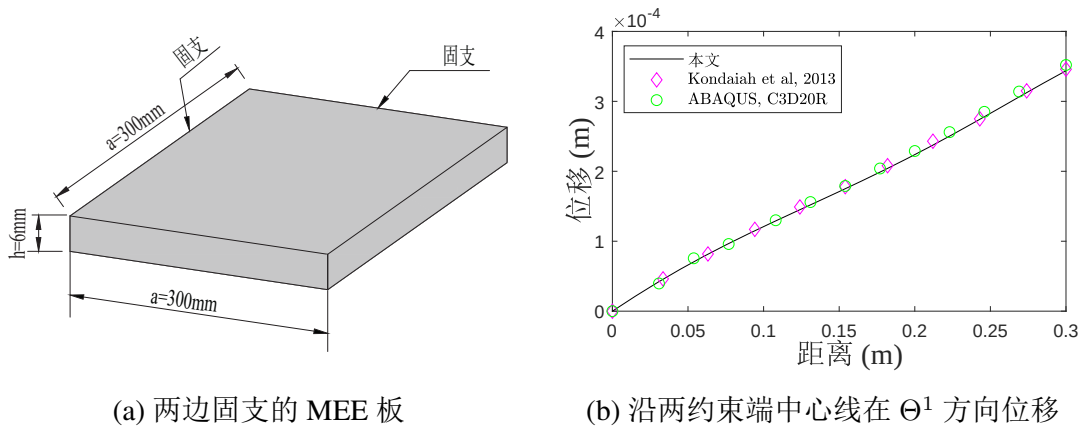


图 6.4 第二个验证的例子

第三个例子是对热传导机制温度变化分布下几何非线性有限元模型的准确性进

行了验证。所验证的例子为 Tran^[193] 等人提出的一个 FGM 方形板, 其长宽和厚度分别为 200 mm 和 10 mm, 由二氧化锆 (ZrO_2) 和铝 (Al) 组成, 如图 6.5(a)所示。 ZrO_2 的材料参数为, $Y_Z = 151 \text{ GPa}$, $\nu_Z = 0.3$, $K_Z = 2.09 \text{ W/mK}$, $\alpha_Z = 10 \times 10^{-6} / \text{K}$; Al 的材料参数为, $Y_A = 70 \text{ GPa}$, $\nu_A = 0.3$, $K_A = 204 \text{ W/mK}$, $\alpha_A = 23 \times 10^{-6} / \text{K}$ 。该 FGM 板沿厚度方向的有效材料特性表示如下

$$P = (P_Z - P_A) \left(\frac{1}{2} + \frac{\Theta^3}{h} \right)^n + P_A \quad (6.4)$$

其中, 下标字母 A 和 Z 分别代表 Al 和 ZrO_2 , n 为指数, Θ^3 为当前层到 FGM 板中性面的距离, h 为 FGM 板的厚度。当 $n = \infty$ 时, FGM 板的材料参数统一取 Al; $n = 0$ 时, FGM 层的材料属性统一取 ZrO_2 ; 当 $n = 0.5$ 、1 和 2 时, FGM 板的材料特性沿板厚呈线性变化。FGM 板的边界条件为四边简支, 其表面受到无量纲的均布载荷 $\tilde{q} = qa^4/Y_A h^4$, 下表面温度变化量 20 K, 上表面温度变化量 300 K, 得到中心点的无量纲位移在图 6.5(b)中表示。由图 6.5(b)可知, 本文提出的热耦合下 FGM 板的几何非线性有限元模型得到的结果与 Tran^[193] 等人的很接近。

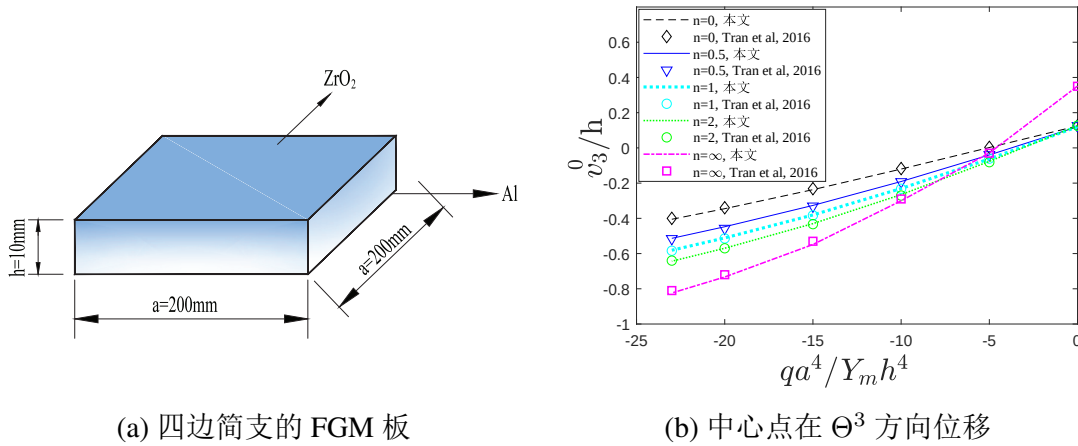
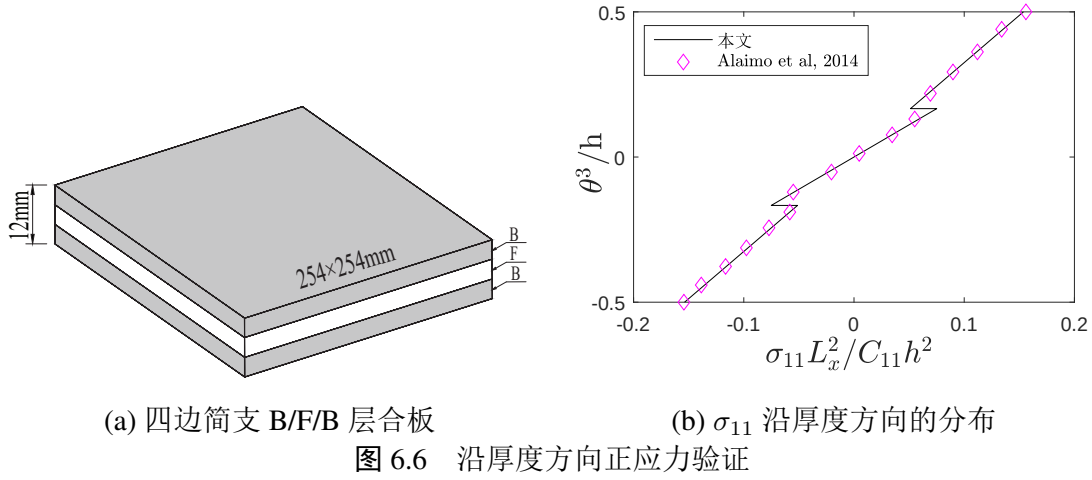


图 6.5 第三个验证的例子

然后, 对沿板厚度方向正应力分布的准确性进行了验证。验证例子是 Alaimo 等人^[157] 提出的 MEE 层合板, 该三层板的堆叠顺序为 B/F/B, 长宽为 $L_x = L_y = 0.254 \text{ m}$, 厚度 $h = 0.012 \text{ m}$, 每层板厚相等, 如图 6.6(a)所示。MEE 层合板的边界条件为四边简支, 在其表面施加均匀的无量纲荷载 $q_d = q(L_x)^4/c_{11}h^4$, 材料参数如表 6.1 所示。在板的 $\Theta^1 = 0.67L_x$ 和 $\Theta^2 = 0.67L_y$ 处, 应力 σ_{11} 随厚度的变化曲线如图 6.6(b)所示。

结果表明, 本文有限元模型的应力计算结果与 Alaimo 等人^[157] 具有很高的 consistency。



最后, 对单边固支的 FG-MEEP 方形板在不同温度变化分布下的位移结果进行了验证和收敛性、效率分析。FG-MEEP 方形板的梯度分布形式为以 ‘B’ 为底, 其长宽为 200 mm, 厚度为 2.4 mm, 梯度指数 $n = 1$, 孔隙率的分布形式为 O 型分布, 孔隙体积分数 $m = 0.2$, 材料参数见表 6.1。FG-MEEP 方形板的下表面和上表面的温度变化量分别为 0 K 和 15 K, 将板离散成等厚度的 12 层, 每层换算成施加的等效应力如表 6.2 所示。将本模型得到的自由端中心点的 Θ^3 方向线性位移与商业软件 ABAQUS 所采用的三维实体 C3D20R 单元、二维 S8R 单元得到的位移结果进行准确性和收敛性对比分析。不同网格下的结果列于表 6.3 中。从表 6.3 可以看出, 随着网格数量的增加, 商业软件和本模型的位移结果逐渐收敛于一个定值, 商业软件采用的三维实体单元虽然可得到最接近真实的数值结果, 但所划分的网格数目和节点数量远大于二维单元, 需要耗费大量的计算资源、收敛速度较慢、效率较低。商业软件二维单元, 虽然也具有较高的精度和较快的收敛性, 但输入的材料参数, 必须先经过本文的纤维转换矩阵和映射模型来进行计算获得, 不能直接代入所给材料参数进行计算, 增加了计算步骤和工作量。而本文提出的有限元模型采用的二维单元, 用很少的网格达到和软件的三维实体更接近的精度, 具有收敛性快和效率高的优势; 并且可直接代入所给材料参数进行计算。不同温度变化分布下, FG-MEEP 板的中心线位移如图 6.7 所示, 商业软件三维、二维和本模型收敛后的数值结果偏差如表 6.4-6.5 所示。三维实体单元采用商业软件 ABAQUS 的 C3D20R 单元类型, 网格划分为 $20 \times 20 \times 24$;

商业软件二维单元采用 ABAQUS 的 S8R 类型，网格划分为 10×10 ；本模型划分的单元为 10×10 ，为 8 节点二次型单元。以商业软件 C3D20R 单元类型的结果为参考，可以看到，本模型的结果与商业软件的三维实体结果十分接近，除了均匀温度变化分布靠近固定端部的几个点的位移外，偏差都在 1% 以下；相较于商业软件的二维单元，本模型可以得到和三维实体单元更接近的结果，具有更高的精度。另外，本文采用的“磁-电-热-弹”耦合的有限元模型可以直接施加热耦合，不需要进行等效应力变换，再一次验证了本模型的优势。

表 6.2 FG-MEEP 板每层施加的等效应力 (Pa)

层数	UTR	LTR	STR	HC
1	3.452E+07	1.439E+06	7.384E+04	2.624E+06
2	3.038E+07	3.798E+06	5.832E+05	4.751E+06
3	2.646E+07	5.513E+06	1.403E+06	6.393E+06
4	2.276E+07	6.639E+06	2.345E+06	7.565E+06
5	1.928E+07	7.230E+06	3.246E+06	8.278E+06
6	1.602E+07	7.341E+06	3.971E+06	8.546E+06
7	1.619E+07	8.769E+06	5.510E+06	1.027E+07
8	1.984E+07	1.240E+07	8.811E+06	1.435E+07
9	2.377E+07	1.684E+07	1.324E+07	1.908E+07
10	2.795E+07	2.213E+07	1.895E+07	2.444E+07
11	3.240E+07	2.835E+07	2.606E+07	3.045E+07
12	3.710E+07	3.555E+07	3.464E+07	3.710E+07

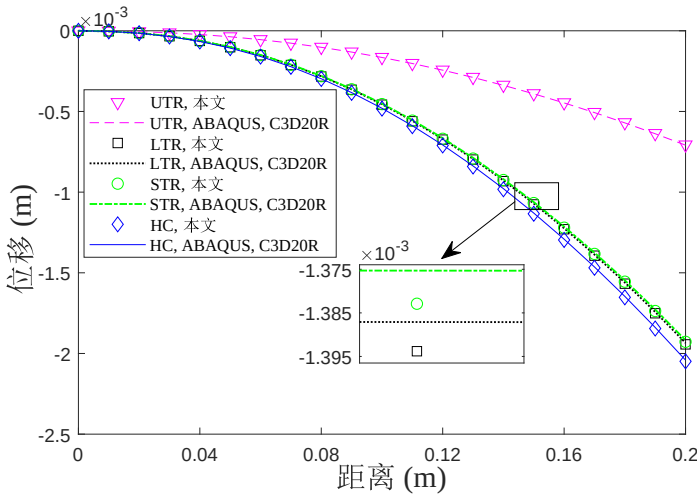


图 6.7 不同温度变化分布下的位移验证

表 6.3 不同温度变化分布的位移 (m) 收敛性验证

类型	网格数	节点数	UTR	LTR	STR	HC
C3D20R	10×10×12	5885	-7.08878E-04	-1.93404E-03	-1.91735E-03	-2.05574E-03
	10×10×24	11429	-7.08922E-04	-1.93427E-03	-1.91758E-03	-2.04125E-03
	20×20×24	42609	-7.08871E-04	-1.93341E+03	-1.91665E-03	-2.04209E-03
	25×25×24	65624	-7.08923E-04	-1.93337E-03	-1.91712E-03	-2.04028E-03
	30×30×24	93589	-7.08926E-04	-1.93334E-03	-1.91656E-03	-2.04020E-03
S8R	5×5	96	-7.03701E-04	-1.95563E-03	-1.93965E-03	-2.05899E-03
	10×10	341	-7.04676E-04	-1.94978E-03	-1.92547E-03	-2.04966E-03
	20×20	1281	-7.05246E-04	-1.94323E-03	-1.92627E-03	-2.04807E-03
	30×30	2821	-7.05638E-04	-1.94438E-03	-1.92693E-03	-2.04866E-03
本模型	5×5	96	-7.08590E-04	-1.95021E-03	-1.93473E-03	-2.05537E-03
	10×10	341	-7.06211E-04	-1.94227E-03	-1.92678E-03	-2.04703E-03
	20×20	1281	-7.06194E-04	-1.94169E-03	-1.92618E-03	-2.04643E-03
	30×30	2821	-7.06234E-04	-1.94169E-03	-1.92617E-03	-2.04642E-03

表 6.4 UTR 和 LTR 温度变化分布的位移 (m) 偏差

	距离 (m)	C3D20R	S8R	偏差	本模型	偏差
UTR	0.02	-5.11E-06	-4.92E-06	-3.79%	-4.86E-06	-4.98%
	0.04	-2.22E-05	-2.21E-05	-0.39%	-2.19E-05	-1.08%
	0.06	-5.50E-05	-5.37E-05	-2.22%	-5.35E-05	-2.65%
	0.08	-1.01E-04	-1.01E-04	-0.36%	-1.01E-04	-0.63%
	0.10	-1.65E-04	-1.64E-04	-0.39%	-1.64E-04	-0.56%
	0.12	-2.43E-04	-2.42E-04	-0.38%	-2.42E-04	-0.47%
	0.14	-3.37E-04	-3.36E-04	-0.40%	-3.36E-04	-0.44%
	0.16	-4.47E-04	-4.45E-04	-0.41%	-4.45E-04	-0.40%
	0.18	-5.70E-04	-5.68E-04	-0.44%	-5.68E-04	-0.38%
	0.20	-7.09E-04	-7.05E-04	-0.49%	-7.06E-04	-0.36%
LTR	0.02	-1.41E-05	-1.43E-05	1.54%	-1.41E-05	0.05%
	0.04	-6.24E-05	-6.33E-05	1.41%	-6.27E-05	0.47%
	0.06	-1.51E-04	-1.53E-04	1.27%	-1.52E-04	0.61%
	0.08	-2.82E-04	-2.85E-04	1.12%	-2.83E-04	0.63%
	0.10	-4.55E-04	-4.60E-04	0.98%	-4.58E-04	0.60%
	0.12	-6.71E-04	-6.76E-04	0.85%	-6.74E-04	0.56%
	0.14	-9.27E-04	-9.34E-04	0.75%	-9.32E-04	0.52%
	0.16	-1.22E-03	-1.23E-03	0.65%	-1.23E-03	0.50%
	0.18	-1.56E-03	-1.57E-03	0.56%	-1.57E-03	0.48%
	0.20	-1.93E-03	-1.94E-03	0.46%	-1.94E-03	0.48%

表 6.5 STR 和 HC 温度变化分布的位移 (m) 偏差

	距离 (m)	C3D20R	S8R	偏差	本模型	偏差
STR	0.02	-1.40E-05	-1.42E-05	1.76%	-1.40E-05	0.33%
	0.04	-6.19E-05	-6.29E-05	1.59%	-6.24E-05	0.71%
	0.06	-1.50E-04	-1.52E-04	1.37%	-1.51E-04	0.77%
	0.08	-2.79E-04	-2.83E-04	1.18%	-2.81E-04	0.75%
	0.10	-4.51E-04	-4.56E-04	1.01%	-4.55E-04	0.69%
	0.12	-6.65E-04	-6.71E-04	0.87%	-6.69E-04	0.64%
	0.14	-9.19E-04	-9.26E-04	0.75%	-9.25E-04	0.59%
	0.16	-1.21E-03	-1.22E-03	0.65%	-1.22E-03	0.56%
	0.18	-1.55E-03	-1.56E-03	0.55%	-1.55E-03	0.54%
	0.20	-1.92E-03	-1.93E-03	0.45%	-1.93E-03	0.54%
HC	0.02	-1.49E-05	-1.51E-05	1.38%	-1.48E-05	-0.09%
	0.04	-6.59E-05	-6.67E-05	1.24%	-6.61E-05	0.31%
	0.06	-1.59E-04	-1.61E-04	1.11%	-1.60E-04	0.46%
	0.08	-2.97E-04	-3.00E-04	0.97%	-2.99E-04	0.49%
	0.10	-4.80E-04	-4.84E-04	0.84%	-4.82E-04	0.47%
	0.12	-7.08E-04	-7.13E-04	0.72%	-7.11E-04	0.43%
	0.14	-9.78E-04	-9.84E-04	0.61%	-9.82E-04	0.40%
	0.16	-1.29E-03	-1.30E-03	0.52%	-1.30E-03	0.38%
	0.18	-1.65E-03	-1.65E-03	0.43%	-1.65E-03	0.37%
	0.20	-2.04E-03	-2.05E-03	0.33%	-2.05E-03	0.36%

6.2 热耦合下 FG-MEEP 圆柱壳的线性有限元仿真

6.2.1 纤维角度对结构响应的影响分析

本节研究了不同纤维角度对 FG-MEEP 板固有频率和位移的影响。FG-MEEP 方形板的梯度分布形式是以 ‘B’ 为底，其长宽为 200 mm，厚度为 2.4 mm，梯度指数 $n = 1$ ，孔隙率的分布形式为 O 型分布，孔隙体积分数 $m = 0.2$ 。FG-MEEP 方形板下表面温度变化量 0 K，上表面温度变化量 15 K，采用热传导机制温度变化分布类型，边界条件为一边固支。商业软件 ANSYS 的三维实体单元类型为 SOLID186，划分的网格数目为 $15 \times 15 \times 36$ ，本模型采用 8 节点二次型单元，划分的网格数目为 10×10 。FG-MEEP 板在不同竖直纤维角度下的前十阶固有频率如表 6.6-6.7 所示。从表 6.6-6.7 可以看到，采用本模型计算得到的频率和商业软件的三维结果十分接近，偏差都在 1% 以内，采用 100 个单元达到了与三维实体近万个单元很接近的结果，具

有很高的计算效率和准确度。表 6.8 给出了 FG-MEEP 板不考虑纤维角度的频率计算结果，可以看到，不考虑纤维角度与不同纤维角度之间的频率偏差较大，由此可知，目前大多数文献不考虑纤维角度对材料参数的影响，不能真实描述结构的力学行为，对磁电弹梯度材料的设计也不能提供有效的参考数据。FG-MEEP 板的上下表面采用同样的温度变化量，考虑 UTR、LTR、STR 和 HC 这四种温度变化分布。当竖直纤维角度为 $\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$ 时，得到从固定端到自由端中心线的 Θ^3 方向位移，商业软件三维、二维和本模型收敛后的数值结果偏差如表 6.9-6.10 所示。三维实体单元采用商业软件 ANSYS 的 SOLID186 单元类型，网格划分为 $30 \times 30 \times 24$ ；商业软件二维单元采用 ABAQUS 的 S8R 类型，网格划分为 10×10 ；本模型划分的单元为 10×10 ，为 8 节点二次型单元。以商业软件 SOLID186 单元类型的结果为参考，由表 6.9-6.10 可知，除了 UTR 温度变化分布在靠近固定端一个偏差为 1.08% 之外，其它偏差均在 1% 以内；相对于商业软件的二维结果，本模型的结果和三维的更接近。

表 6.6 不同竖直纤维角度的前十阶频率 (Hz) ($\alpha = 0^\circ, \alpha = 30^\circ$)

模态	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$			$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$		
	本模型	SOLID186	偏差	本模型	SOLID186	偏差
1	52.84	52.81	0.06%	51.95	51.88	0.14%
2	126.76	126.62	0.11%	123.89	124.75	-0.69%
3	321.39	321.05	0.10%	315.97	315.51	0.15%
4	412.26	411.79	0.11%	404.48	404.76	-0.07%
5	463.74	463.01	0.16%	454.23	455.90	-0.37%
6	811.22	809.57	0.20%	793.95	796.93	-0.37%
7	932.61	930.66	0.21%	916.79	914.40	0.26%
8	968.17	966.01	0.22%	951.03	949.81	0.13%
9	1075.50	1072.70	0.26%	1055.64	1055.00	0.06%
10	1399.67	1395.00	0.33%	1371.59	1371.70	-0.01%

对自由端中心点在不同温度变化分布下的位移进行收敛性分析，如表 6.11 所示。由表 6.11 可知，随着网格的增加，位移逐渐趋于定值。本模型计算得到的位移和商业软件的三维结果更加接近且收敛性较快。本模型采用的二维板壳单元可以实现不同温度变化分布下任意竖直纤维角度的位移计算，并且可以直接施加热耦合，不需要

等效应力的换算；相较于商业软件 S8R 单元，本模型的结果和三维实体的更加接近。对于其它竖直纤维角度的位移曲线，如图 6.8 所示。由图 6.8 可知，随着竖直纤维角度的增加，位移随之增加，但相互之间的差别较小，表明在热耦合下，不同竖直纤维角度对位移影响不明显；不考虑纤维角度和不同纤维角度之间的差别明显。在热耦合下，为了能够让 FG-MEEP 板在不同纤维角度的位移产生差别，将 FG-MEEP 板的基体材料 (纯压电相) 保持不变，纤维增强材料 (纯压磁相) 的刚度系数 $\check{c}_{11}$ 、 $\check{c}_{31}$ 和 $\check{c}_{21}$ 增大 100 倍，将上表面的温度变化量改为 50 K，计算得到板中心线位移如图 6.9 所示。由图可知，当基体材料与纤维增强材料差别较大时，此时不同纤维角度之间的位移差别明显。

表 6.7 不同竖直纤维角度的前十阶频率 (Hz) ($\alpha = 45^\circ$ 、 $\alpha = 60^\circ$)

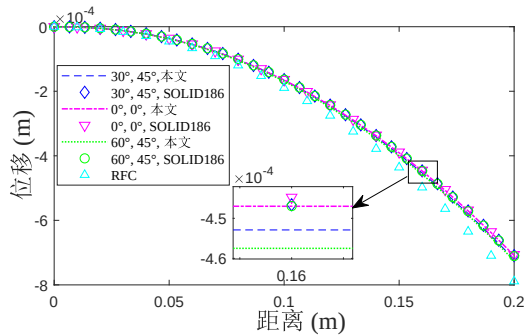
模态	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$			$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$		
	本模型	SOLID186	偏差	本模型	SOLID186	偏差
1	51.44	51.36	0.16%	51.23	51.20	0.06%
2	123.58	123.73	-0.12%	123.47	123.45	0.02%
3	312.56	311.90	0.21%	310.22	309.88	0.11%
4	401.82	401.20	0.15%	401.36	400.82	0.14%
5	451.89	451.99	-0.02%	450.79	450.65	0.03%
6	791.11	790.38	0.09%	790.77	789.37	0.18%
7	908.37	905.79	0.28%	905.45	903.73	0.19%
8	942.44	940.04	0.26%	937.49	935.69	0.19%
9	1048.36	1046.20	0.21%	1046.82	1044.90	0.18%
10	1365.30	1359.70	0.41%	1365.18	1359.10	0.45%

表 6.8 FG-MEEP 板不考虑纤维角度的频率计算结果 (Hz)

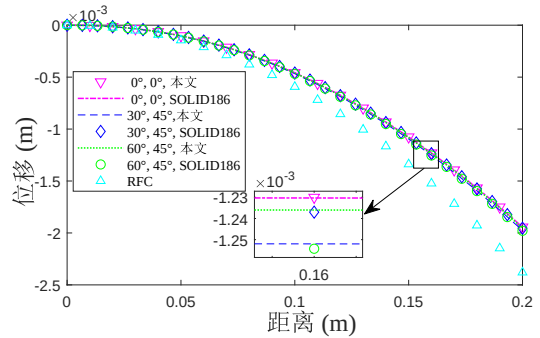
模态	RFA	$\alpha = 0^\circ, \beta = 0^\circ$	$\alpha = 30^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 45^\circ, \beta = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ$
1	61.20	-13.65%	-15.11%	-15.94%	-16.28%
2	132.64	-4.43%	-6.60%	-6.83%	-6.91%
3	350.64	-8.34%	-9.89%	-10.86%	-11.53%
4	475.33	-13.27%	-14.91%	-15.47%	-15.56%
5	498.31	-6.94%	-8.85%	-9.32%	-9.54%
6	885.58	-8.40%	-10.35%	-10.67%	-10.71%
7	1064.40	-12.38%	-13.87%	-14.66%	-14.93%
8	1083.70	-10.66%	-12.24%	-13.03%	-13.49%
9	1239.59	-13.24%	-14.84%	-15.43%	-15.55%
10	1579.52	-11.39%	-13.16%	-13.56%	-13.57%

表 6.9 UTR 和 LTR 中心线位移 (m) 偏差 ($\alpha = 45^\circ$, $\beta = 45^\circ$)

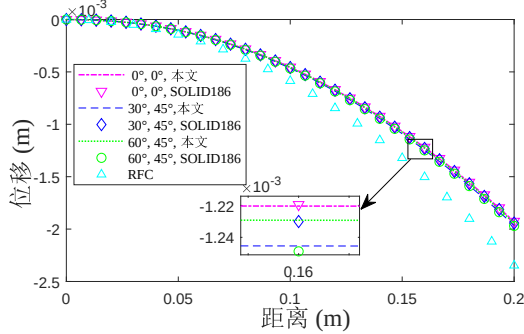
	距离 (m)	SOLID186	S8R	偏差	本模型	偏差
UTR	0.02	-4.969E-06	-5.143E-06	3.50%	-5.016E-06	0.95%
	0.04	-2.242E-05	-2.304E-05	2.80%	-2.266E-05	1.08%
	0.06	-5.487E-05	-5.603E-05	2.12%	-5.536E-05	0.90%
	0.08	-1.033E-04	-1.051E-04	1.68%	-1.041E-04	0.78%
	0.10	-1.679E-04	-1.703E-04	1.39%	-1.691E-04	0.71%
	0.12	-2.484E-04	-2.514E-04	1.19%	-2.501E-04	0.68%
	0.14	-3.445E-04	-3.481E-04	1.04%	-3.468E-04	0.66%
	0.16	-4.558E-04	-4.600E-04	0.91%	-4.588E-04	0.64%
	0.18	-5.821E-04	-5.867E-04	0.78%	-5.858E-04	0.63%
	0.20	-7.261E-04	-7.276E-04	0.20%	-7.277E-04	0.21%
LTR	0.02	-1.426E-05	-1.472E-05	3.21%	-1.429E-05	0.24%
	0.04	-6.343E-05	-6.498E-05	2.44%	-6.360E-05	0.26%
	0.06	-1.534E-04	-1.563E-04	1.86%	-1.537E-04	0.19%
	0.08	-2.865E-04	-2.907E-04	1.45%	-2.869E-04	0.14%
	0.10	-4.628E-04	-4.682E-04	1.17%	-4.633E-04	0.10%
	0.12	-6.816E-04	-6.882E-04	0.96%	-6.821E-04	0.07%
	0.14	-9.419E-04	-9.493E-04	0.78%	-9.424E-04	0.05%
	0.16	-1.243E-03	-1.251E-03	0.62%	-1.243E-03	0.03%
	0.18	-1.583E-03	-1.591E-03	0.44%	-1.584E-03	0.02%
	0.20	-1.963E-03	-1.968E-03	0.25%	-1.963E-03	0.03%



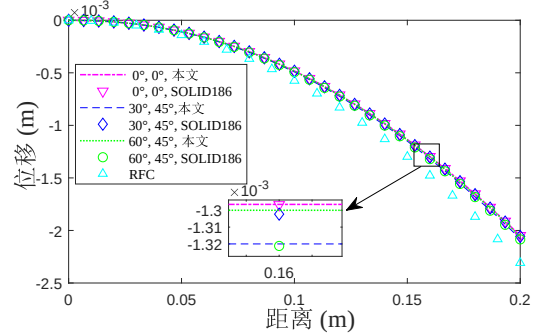
(a) UTR



(b) LTR



(c) STR



(d) HC

图 6.8 不同竖直纤维角度的位移曲线

表 6.10 STR 和 HC 中心线位移 (m) 偏差 ($\alpha = 45^\circ$, $\beta = 45^\circ$)

	距离 (m)	SOLID186	S8R	偏差	本模型	偏差
STR	0.02	-1.422E-05	-1.467E-05	3.21%	-1.426E-05	0.30%
	0.04	-6.321E-05	-6.475E-05	2.43%	-6.340E-05	0.31%
	0.06	-1.528E-04	-1.556E-04	1.85%	-1.532E-04	0.25%
	0.08	-2.852E-04	-2.894E-04	1.45%	-2.858E-04	0.19%
	0.10	-4.606E-04	-4.660E-04	1.17%	-4.613E-04	0.15%
	0.12	-6.782E-04	-6.846E-04	0.95%	-6.790E-04	0.13%
	0.14	-9.370E-04	-9.442E-04	0.78%	-9.380E-04	0.11%
	0.16	-1.236E-03	-1.244E-03	0.61%	-1.237E-03	0.09%
	0.18	-1.575E-03	-1.582E-03	0.44%	-1.576E-03	0.08%
	0.20	-1.951E-03	-1.957E-03	0.27%	-1.953E-03	0.11%
HC	0.02	-1.502E-05	-1.549E-05	3.12%	-1.504E-05	0.16%
	0.04	-6.683E-05	-6.840E-05	2.35%	-6.695E-05	0.18%
	0.06	-1.617E-04	-1.645E-04	1.77%	-1.619E-04	0.11%
	0.08	-3.020E-04	-3.061E-04	1.36%	-3.021E-04	0.05%
	0.10	-4.878E-04	-4.931E-04	1.08%	-4.879E-04	0.01%
	0.12	-7.185E-04	-7.247E-04	0.87%	-7.184E-04	-0.02%
	0.14	-9.929E-04	-9.998E-04	0.69%	-9.925E-04	-0.04%
	0.16	-1.310E-03	-1.317E-03	0.53%	-1.309E-03	-0.05%
	0.18	-1.669E-03	-1.675E-03	0.36%	-1.668E-03	-0.06%
	0.20	-2.069E-03	-2.073E-03	0.16%	-2.068E-03	-0.06%

表 6.11 不同温度变化分布的位移 (m) 收敛性验证 ($\alpha = 45^\circ$, $\beta = 45^\circ$)

类型	网格数	节点数	UTR	LTR	STR	HC
SOLID186	10×10×12	5885	-7.22971E-04	-1.96382E-04	-1.95282E-03	-2.07024E-03
	10×10×24	11429	-7.23041E-04	-1.96411E-04	-1.95311E-03	-2.07054E-03
	20×20×24	42609	-7.23071E-04	-1.96337E-04	-1.95229E-03	-2.06962E-03
	25×25×24	65624	-7.26865E-04	-1.96295E-04	-1.95410E-03	-2.06946E-03
	30×30×24	93589	-7.26117E-04	-1.96289E-04	-1.95136E-03	-2.06939E-03
S8R	5×5	96	-7.27575E-04	-1.97620E-03	-1.96428E-03	-2.08026E-03
	10×10	341	-7.27567E-04	-1.96786E-03	-1.95653E-03	-2.07268E-03
	20×20	1281	-7.28667E-04	-1.96606E-03	-1.95326E-03	-2.06997E-03
	30×30	2821	-7.28697E-04	-1.96484E-03	-1.95280E-03	-2.07035E-03
本模型	5×5	96	-7.30577E-04	-1.97243E-03	-1.96246E-03	-2.07754E-03
	10×10	341	-7.27655E-04	-1.96341E-03	-1.95342E-03	-2.06805E-03
	20×20	1281	-7.27583E-04	-1.96275E-03	-1.95274E-03	-2.06736E-03
	30×30	2821	-7.27620E-04	-1.96274E-03	-1.95272E-03	-2.06735E-03

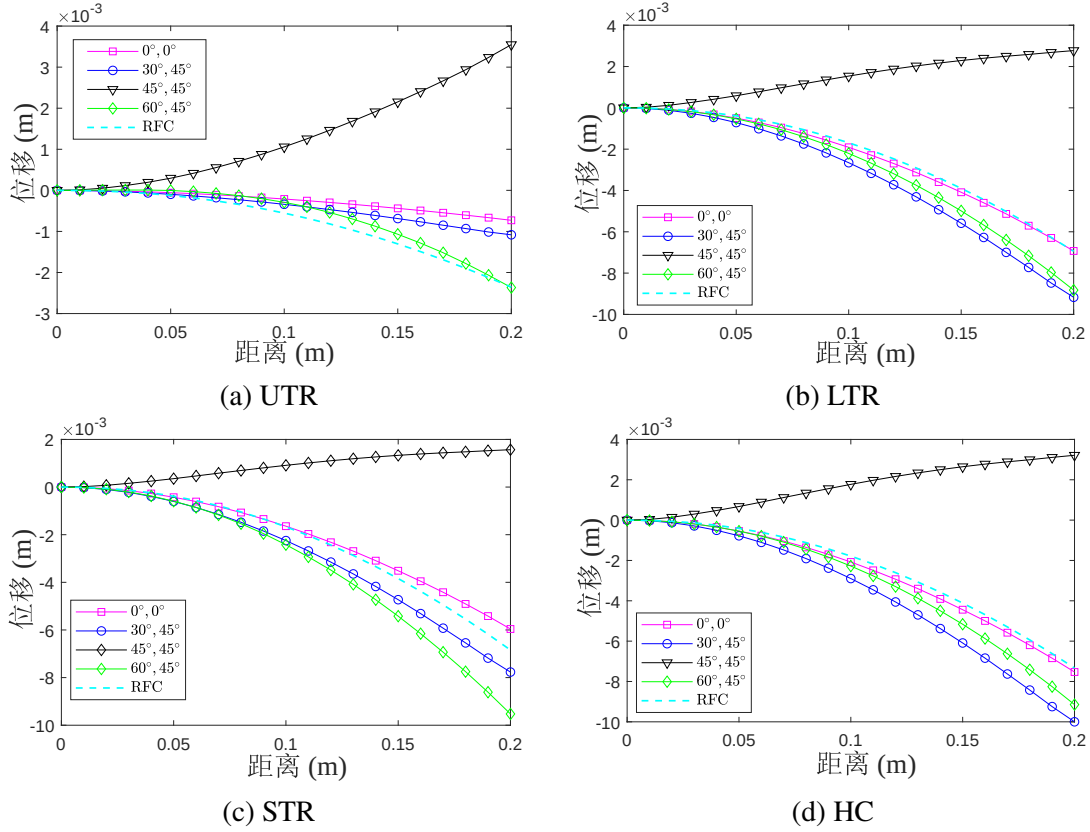


图 6.9 改参数后不同竖直纤维角度的位移曲线

6.2.2 温度变化分布对结构变形的影响分析

本节研究了四种不同的温度变化分布对 FG-MEEP 圆柱壳静、动力学特性的影响。以“B”为底的圆柱壳为例，孔隙体积分数 $m = 0.2$ ，梯度指数 $n = 1$ 。四边简支的 FG-MEEP 圆柱壳结构形状为：长度 $a = 200$ mm，角度 $\beta = 0.5$ rad，厚度 $h = 2.4$ mm，半径 $R = 400$ mm，如图 6.10 所示。FG-MEEP 圆柱壳下表面和上表面温度变化量分别为 0 K 和 300 K，采用 UTR、LTR、STR 和 HC 四种不同的温度变化分布。不同孔隙度分布方式 (FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X) 的静、动力学位移曲线和温度变化沿厚度的分布结果如图 6.11 - 6.14 所示。由图可得，温度变化分布对位移结果有显著影响。在四种温度变化分布下，FG-MEEP 圆柱壳的中心线在 Θ^3 方向的径向位移和环向位移如图 6.11(a) - 6.11(b) 所示。由图可知，FG-MEEP 圆柱壳在 UTR 下的位移最大，STR 的最小，其次是 HC 和 LTR，这两种温度变化分布的结果最接近，说明 FG-MEEP 圆柱壳的实际温度变化分布曲线是接近线性的。FG-MEEP 圆柱壳在四种温度变化分布下中心点的动态响应曲线如图 6.11(c) - 6.14(c) 所示。可以看到，其振幅与上述位移的变化趋势是一致的。不同温度变化沿圆柱壳厚度的梯度分布如图 6.11(d) - 6.14(d) 所

示。从图中可以看到，温度变化分布类型决定 FG-MEEP 圆柱壳的位移值大小；UTR、LTR 和 STR 三种温度变化分布方式不随孔隙分布的变化而改变，而 HC 机制的温度变化分布由每层的导热系数决定，不同的孔隙分布方式会产生不同的 HC 机制温度变化分布曲线。当 FG-MEEP 圆柱壳的孔隙呈 U 型和 V 型分布时，其中心线径向位移数值列于表 6.12 中，O 型和 X 型分布时位移值列在表 6.13 中。

在不同温度变化分布下，FG-MEEP 圆柱壳中心点的正应力 σ_{11} 沿厚度方向的分布如图 6.15 所示。由图 6.15 可知，UTR 得到的 σ_{11} 值最大，STR 的正应力最小，其次是 LTR 和 HC 机制温度变化分布，这两者的 σ_{11} 值也最接近，这也与上面的结论一致。在孔隙分布为 FG-O 的情况下，从表面到中间层的应力逐渐减小，由于随着孔隙的增加，刚度减小，导致应力减小；在孔隙分布为 FG-X 的情况下，从表面到中间层的应力逐渐增大，出现了应力集中的情况。

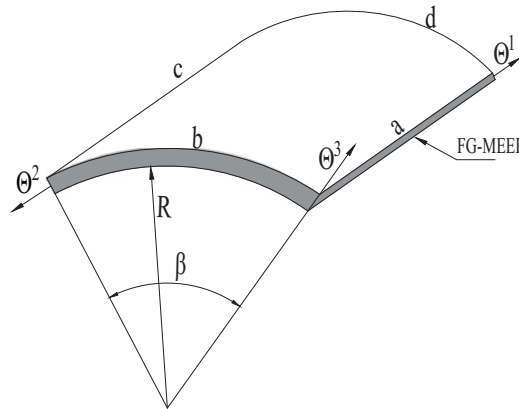


图 6.10 FG-MEEP 圆柱壳

表 6.12 FG-V 和 FG-U 孔隙分布的 FG-MEEP 圆柱壳径向位移 (mm)

Θ^2/b	FG-U				FG-V			
	UTR	LTR	STR	HC	UTR	LTR	STR	HC
0.05	0.348	0.236	0.190	0.242	0.331	0.192	0.143	0.180
0.1	0.687	0.445	0.354	0.457	0.665	0.364	0.267	0.342
0.15	0.997	0.622	0.489	0.639	0.980	0.511	0.369	0.479
0.2	1.265	0.763	0.593	0.784	1.258	0.630	0.449	0.590
0.25	1.485	0.868	0.668	0.893	1.491	0.720	0.506	0.673
0.3	1.653	0.942	0.718	0.969	1.674	0.784	0.545	0.732
0.35	1.775	0.990	0.749	1.019	1.809	0.826	0.568	0.771
0.4	1.855	1.018	0.765	1.048	1.900	0.851	0.581	0.794
0.45	1.901	1.032	0.773	1.063	1.952	0.865	0.587	0.806
0.5	1.915	1.036	0.775	1.067	1.968	0.868	0.589	0.809

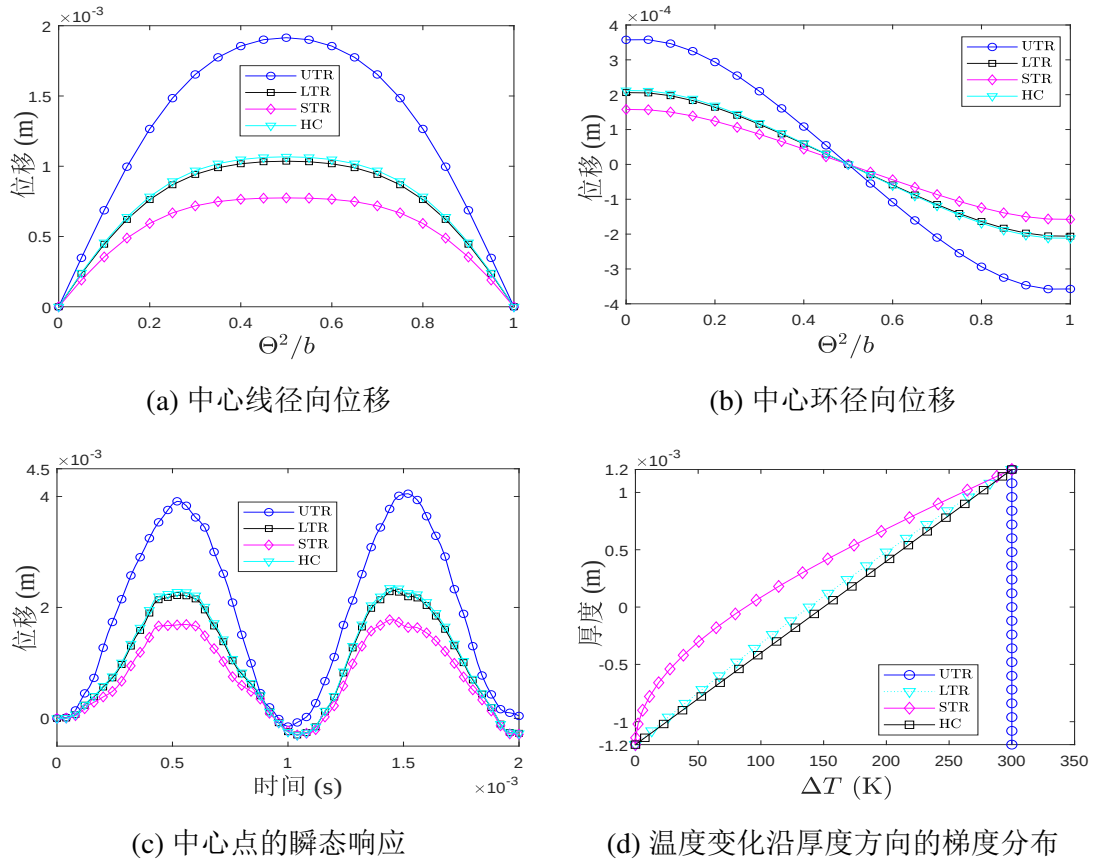
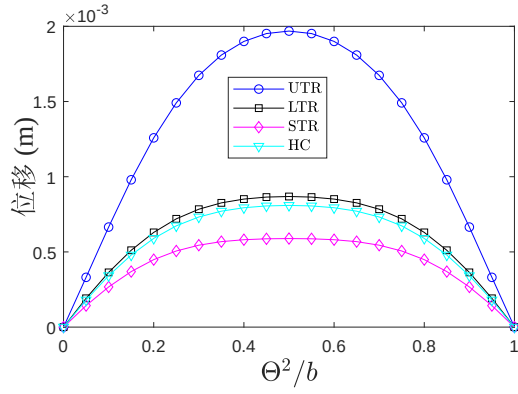


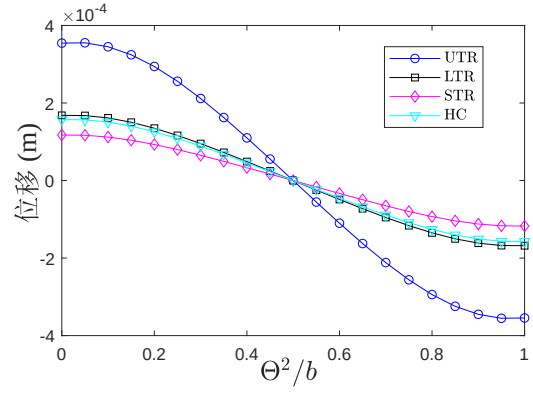
图 6.11 FG-U 孔隙分布的静力学和动力学结果

表 6.13 FG-O 和 FG-X 孔隙分布的 FG-MEEP 圆柱壳径向位移 (mm)

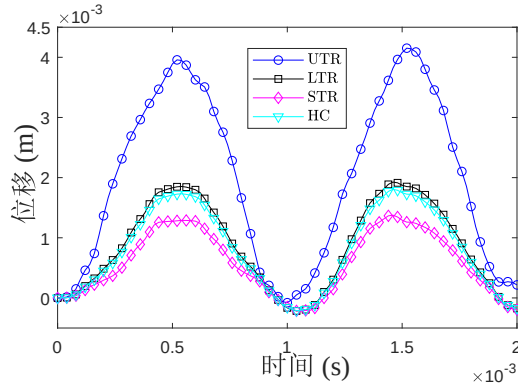
Θ^2/b	FG-O				FG-X			
	UTR	LTR	STR	HC	UTR	LTR	STR	HC
0.05	0.348	0.251	0.213	0.263	0.372	0.236	0.180	0.233
0.1	0.687	0.472	0.396	0.495	0.733	0.448	0.337	0.444
0.15	0.999	0.657	0.545	0.689	1.061	0.628	0.465	0.623
0.2	1.271	0.805	0.661	0.843	1.342	0.772	0.565	0.767
0.25	1.495	0.916	0.746	0.959	1.567	0.879	0.636	0.874
0.3	1.671	0.994	0.803	1.041	1.737	0.953	0.683	0.949
0.35	1.799	1.045	0.839	1.094	1.856	0.999	0.710	0.997
0.4	1.885	1.076	0.858	1.126	1.933	1.026	0.724	1.025
0.45	1.935	1.092	0.868	1.143	1.975	1.039	0.730	1.038
0.5	1.950	1.096	0.871	1.148	1.988	1.043	0.732	1.042



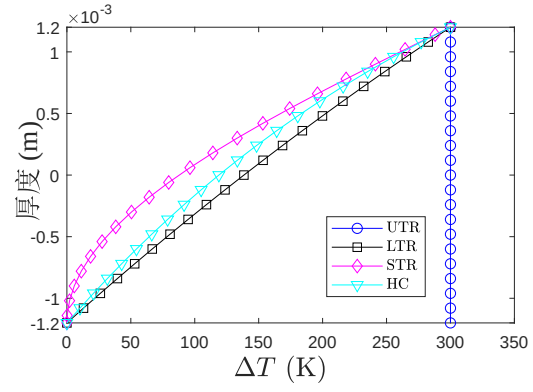
(a) 中心线径向位移



(b) 中心线环向位移

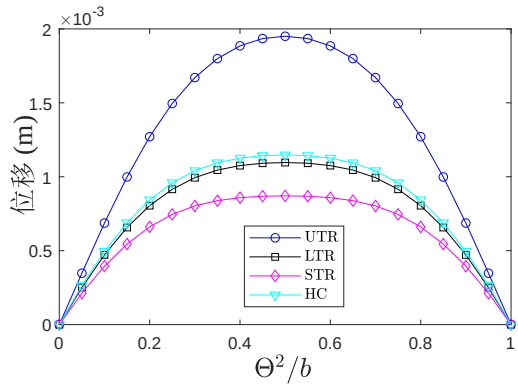


(c) 中心点的瞬态响应

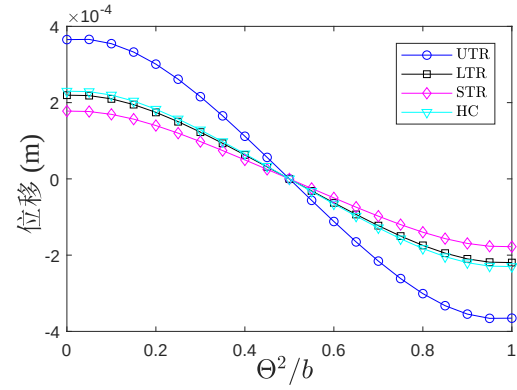


(d) 温度变化沿厚度方向的梯度分布

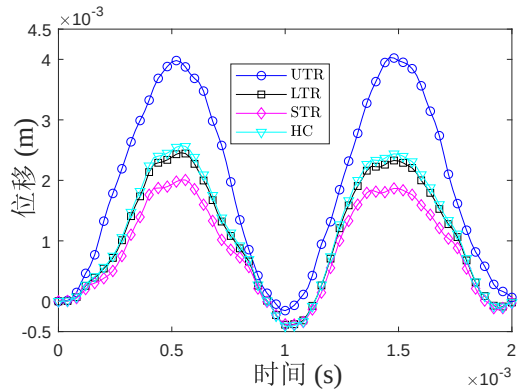
图 6.12 FG-V 孔隙分布的静力学和动力学结果



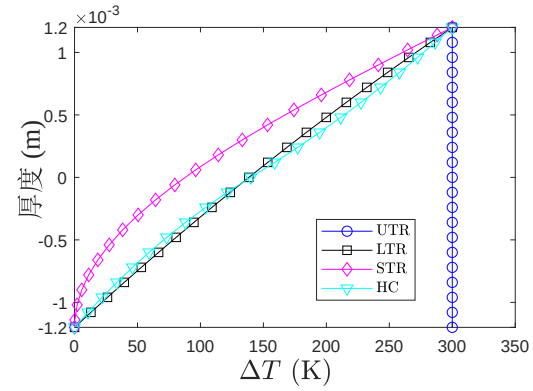
(a) 中心线径向位移



(b) 中心线环向位移



(c) 中心点的瞬态响应



(d) 温度变化沿厚度方向的梯度分布

图 6.13 FG-O 孔隙分布的静力学和动力学结果

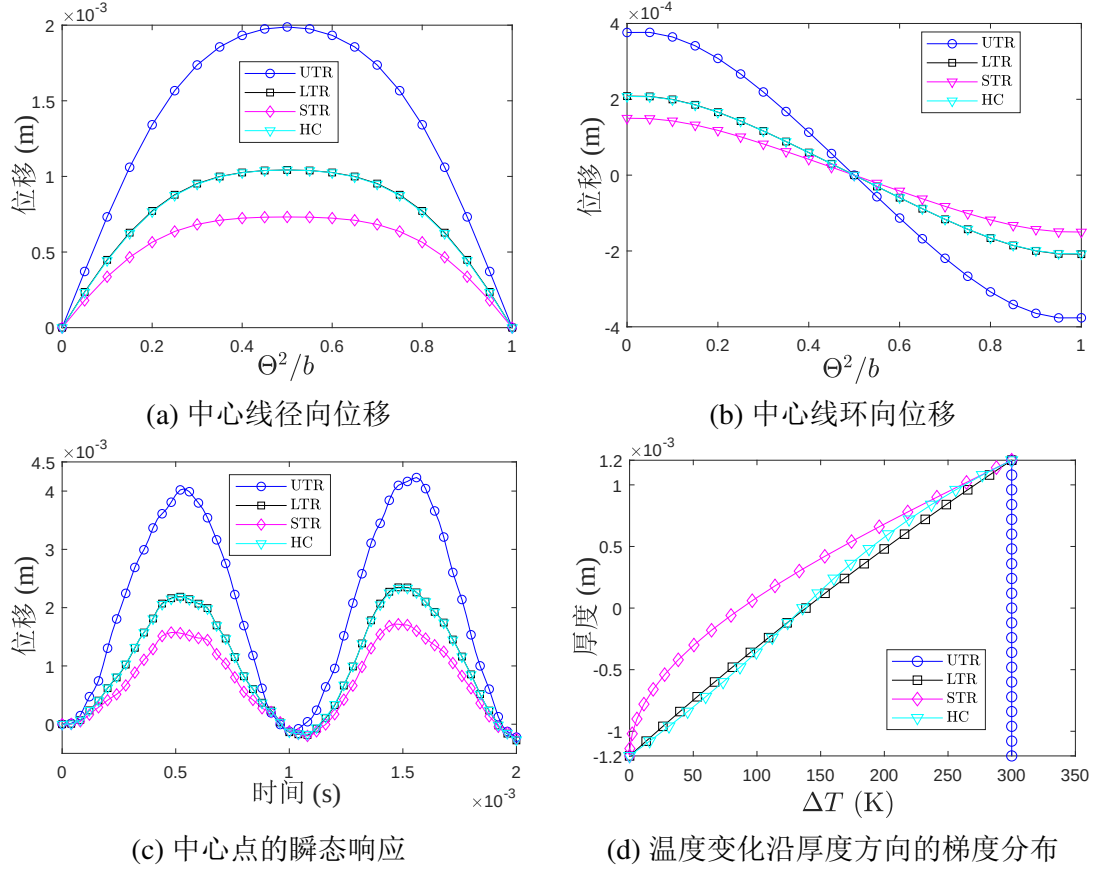


图 6.14 FG-X 孔隙分布的静力学和动力学结果

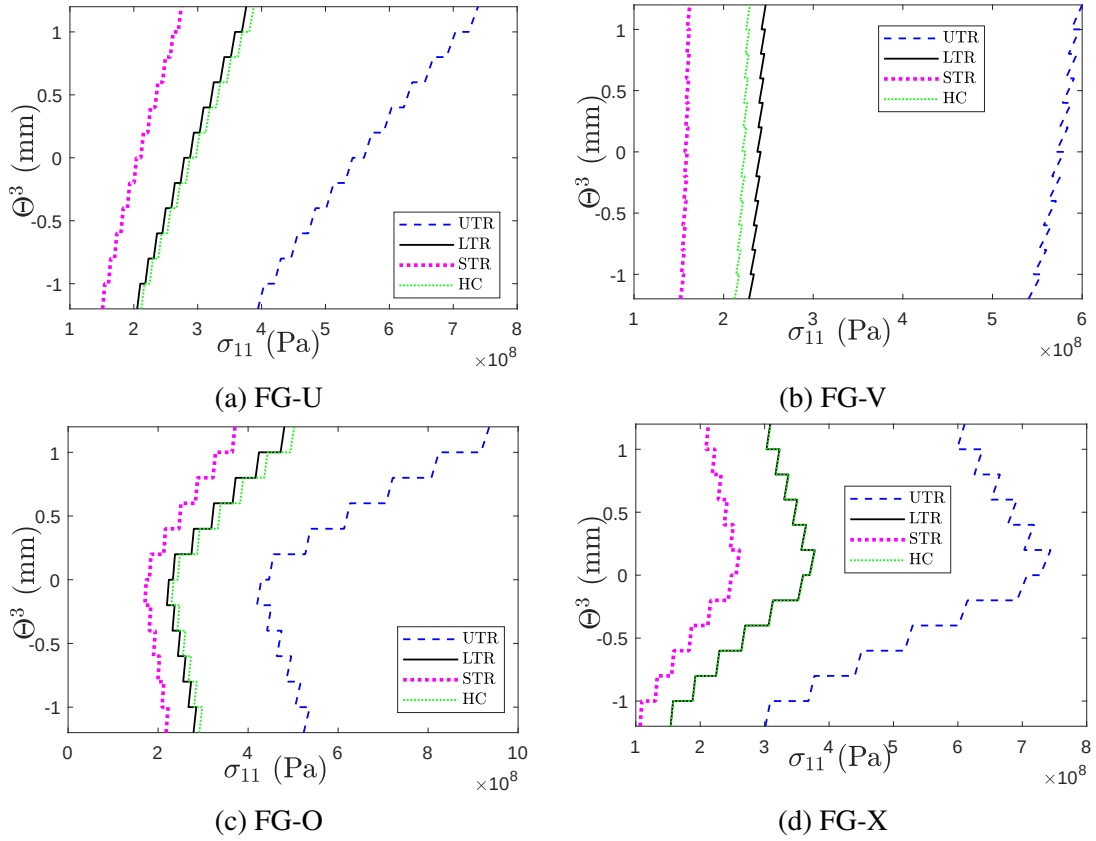


图 6.15 不同热耦合下中心点沿厚度方向正应力分布

6.2.3 孔隙体积分数和梯度指数对结构响应的影响分析

本节研究了孔隙体积分数和梯度指数对以‘F’为底的 FG-MEEP 圆柱壳一阶固有频率的影响。这里所用的 FG-MEEP 圆柱壳的结构形状、尺寸和边界条件与上节的相同。具有四种孔隙体积分数 ($m = 0, m = 0.2, m = 0.3, m = 0.4$) 的 FG-MEEP 圆柱壳在不同梯度指数 ($n = 0.2, n = 0.5, n = 2, n = 10$) 下的一阶固有频率在图 6.16 中列出。从图 6.16 可以看到, FG-MEEP 圆柱壳所有孔隙分布类型的固有频率都随着梯度指数的增加而增加, 这是由于随着梯度指数的增加而导致压磁相比比例增大, 结构刚度也随之增大。从图 6.16(a), 6.16(b) 和 6.16(d) 可以看到, 对于 FG-X、FG-V 和 FG-U 三种孔隙分布类型, FG-MEEP 圆柱壳的固有频率随孔隙体积分数的增大而减小。然而, 对于 O 型孔隙分布, 如图 6.16(c) 所示, 随着孔隙体积分数的增加, 固有频率随之增加。这是由于和其他孔隙分布相比, O 型孔隙分布的 FG-MEEP 圆柱壳其质量数值减小的程度是大于刚度的。

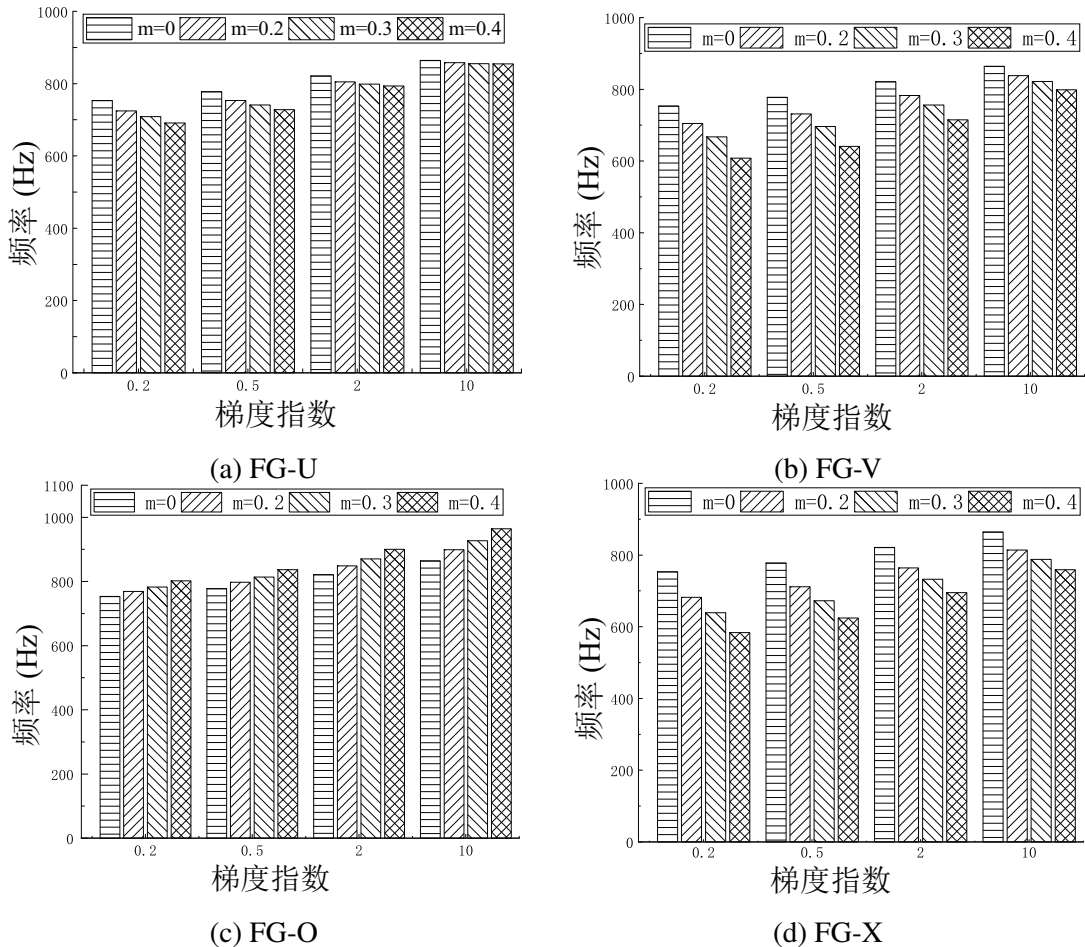


图 6.16 不同孔隙体积分数和梯度指数下的 FG-MEEP 圆柱壳固有频率

以孔隙率 $m = 0.2$ ，梯度指数 $n = 2$ ，孔隙分布类型 FG-U 为例，给出 SSSS 边界条件下 FG-MEEP 圆柱壳的前 4 阶模态振型，如图 6.17 所示，为了与之进行对比又

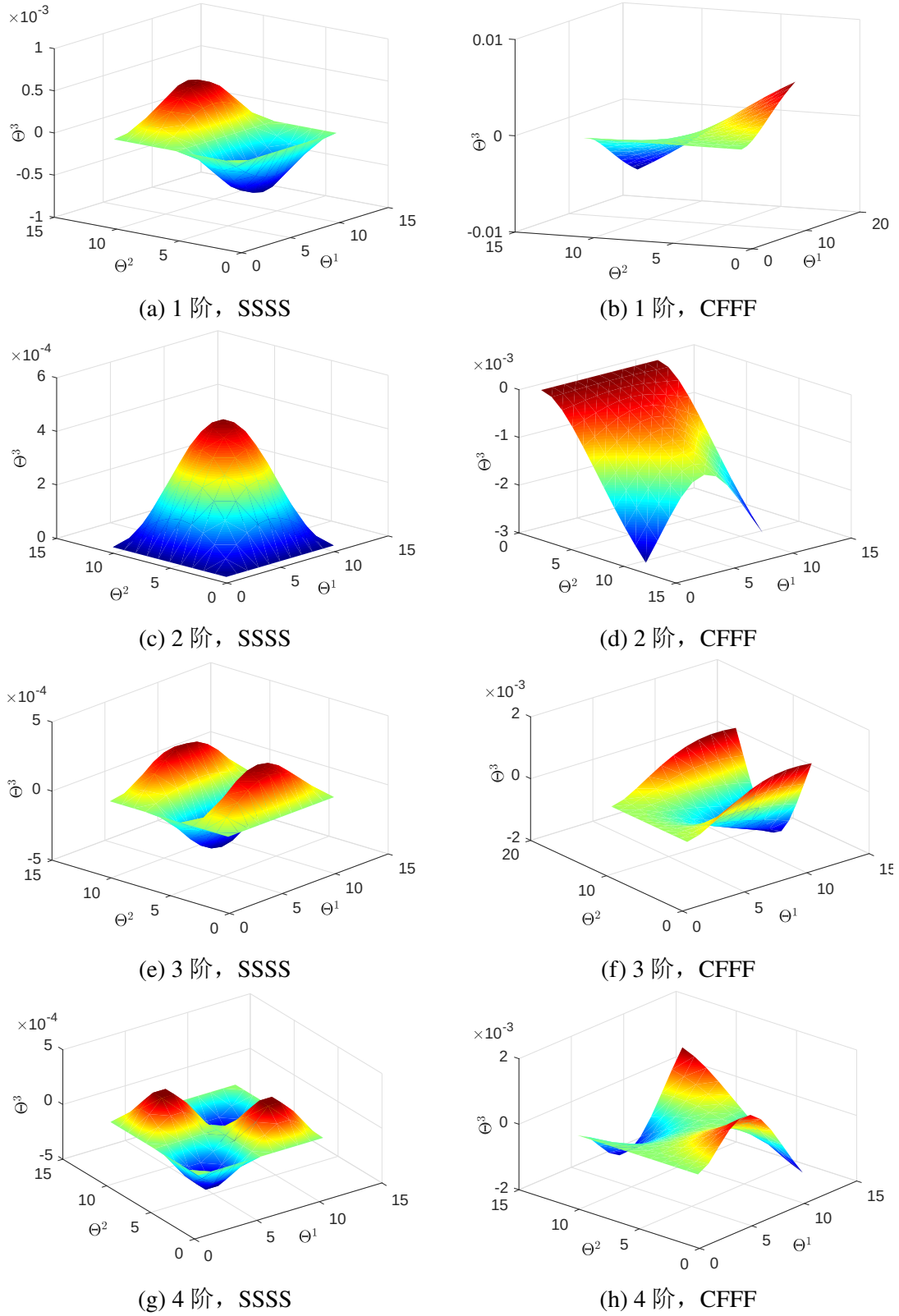


图 6.17 SSSS 和 CFFF 的前四阶模态振型

给出了 CFFF(b 边固支) 情况下的边界条件的模态振型。由图 6.17 可知, 结构的模态振型与边界条件密切相关, 都呈现对称的形态。通过分析结构的模态振型, 能够了解结构的振动特性, 对结构设计、健康监测和结构优化等都有重要的作用。

6.2.4 梯度分布和孔隙体积分数对结构变形的影响分析

本节研究了梯度分布类型和孔隙体积分数对 FG-MEEP 圆柱壳中心点径向位移的影响。FG-MEEP 圆柱壳在本节采用了以 ‘F’ 为底和以 ‘B’ 为底的两种梯度分布, 其边界条件、形状和尺寸与上节的相同。孔隙体积分数变化的范围在 0 - 0.4 之间, 梯度指数为 $n = 2$ 。FG-MEEP 圆柱壳在 UTR、LTR、STR 和 HC 这四种不同的温度变化分布作用下, 下表面温度变化量 0 K, 上表面温度变化量 300 K。梯度分布类型和孔隙体积分数对 FG-MEEP 圆柱壳中心点径向位移的影响如图 6.18 所示。从图 6.18 可以看出, 对于以 ‘F’ 为底的 FG-MEEP 圆柱壳, 在四种类型的温度变化分布作用下,

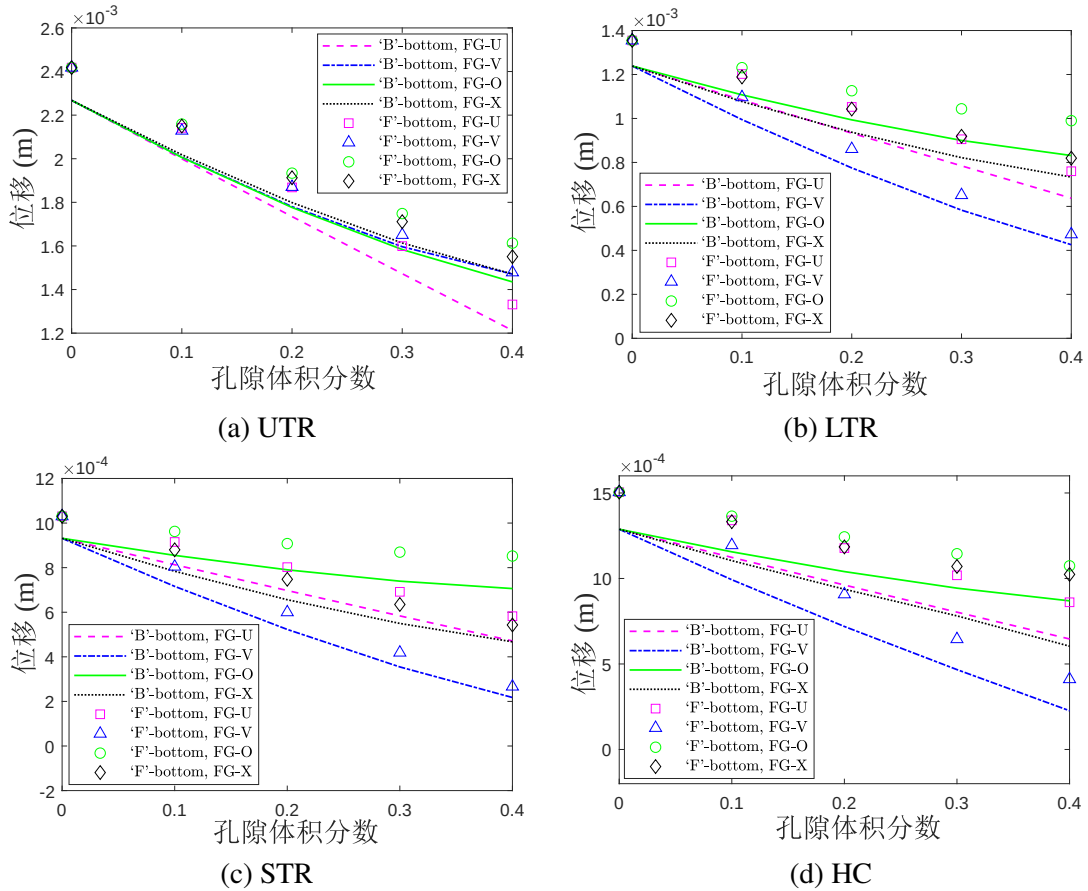


图 6.18 随着孔隙体积分数的增大中心点的径向位移变化趋势

中心点的径向位移随孔隙体积分数的增大而减小, 对于以 ‘B’ 为底的结果也是如此。

原因是随着孔隙体积分数的增大，材料的热膨胀系数减小，导致热应力对 FG-MEEP 圆柱壳的作用减弱。此外，以 ‘F’ 为底的 FG-MEEP 圆柱壳的中心位移大于以 ‘B’ 为底的。这是由于以 ‘F’ 为底的 FG-MEEP 圆柱壳的压磁相含量大于以 ‘B’ 为底的，导致前者的热膨胀系数高于后者，因此出现了上述现象。

6.2.5 孔隙体积分数对正应力的影响分析

本节研究了孔隙率体积分数对 FG-MEEP 圆柱壳沿厚度方向正应力 σ_{11} 的影响。FG-MEEP 圆柱壳的几何形状和边界条件与 6.2.2 节的相同，考虑以 “B” 为底的梯度分布情况。FG-MEEP 圆柱壳下表面温度变化量 0 K，上表面温度变化量 300 K，采用热传导机制温度变化分布。不同孔隙体积分数下中心点沿厚度方向正应力 σ_{11} 的分布如图 6.19 所示。由图 6.19 可知，四种孔隙类型的正应力 σ_{11} 都随孔隙体积分数的增大而减小，因为随着孔隙体积分数的增大，刚度减小，导致应力减小。孔隙分布类型对应力沿厚度分布的形状有很大影响，不同孔隙分布的应力分布不同，对于 FG-O 型和 FG-X 型分布，靠近板中性面出现了应力减小、应力增大的情况，出现此情况的原因和 6.2.2 节的相同。

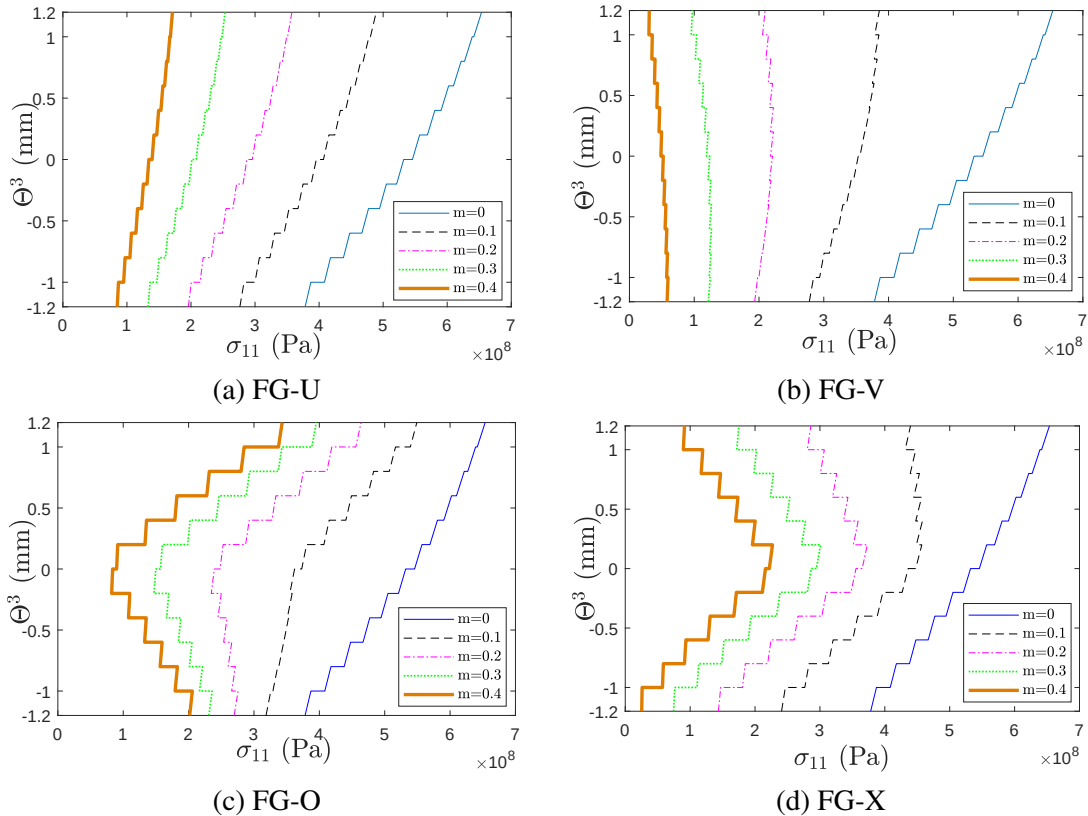


图 6.19 沿厚度方向的正应力分布情况

6.3 FG-MEEP 圆柱壳在热耦合下的非线性有限元仿真

6.3.1 温度变化分布对非线性位移的影响分析

本节研究了温度变化分布类型对 FG-MEEP 圆柱壳中心点几何非线性径向位移的影响, 数值结果如图 6.20 所示。FG-MEEP 圆柱壳在本节采用了以 ‘B’ 为底的梯度分布方式, 其形状和尺寸与上节的相同, 边界条件为四边简支。孔隙体积分数 $m = 0.2$, 梯度指数为 $n = 1$ 。FG-MEEP 圆柱壳在 UTR、LTR、STR 和 HC 这四种不同的温度变化分布作用下, 下表面温度变化量 0 K, 上表面温度变化量 500 K。由图 6.20 可以看到, 线性和几何非线性位移之间的差距随着温度变化量的增大而更加明显; 位移越大, 线性和几何非线性位移之间的数值偏差越大; UTR 的位移最大, STR 的最小, LTR 和 HC 的在上述两种温度变化分布的结果之间且位移曲线很接近, 这说明 FG-MEEP 材料沿厚度方向温度变化分布方式是接近线性的, 这与之前得出的结论一致。

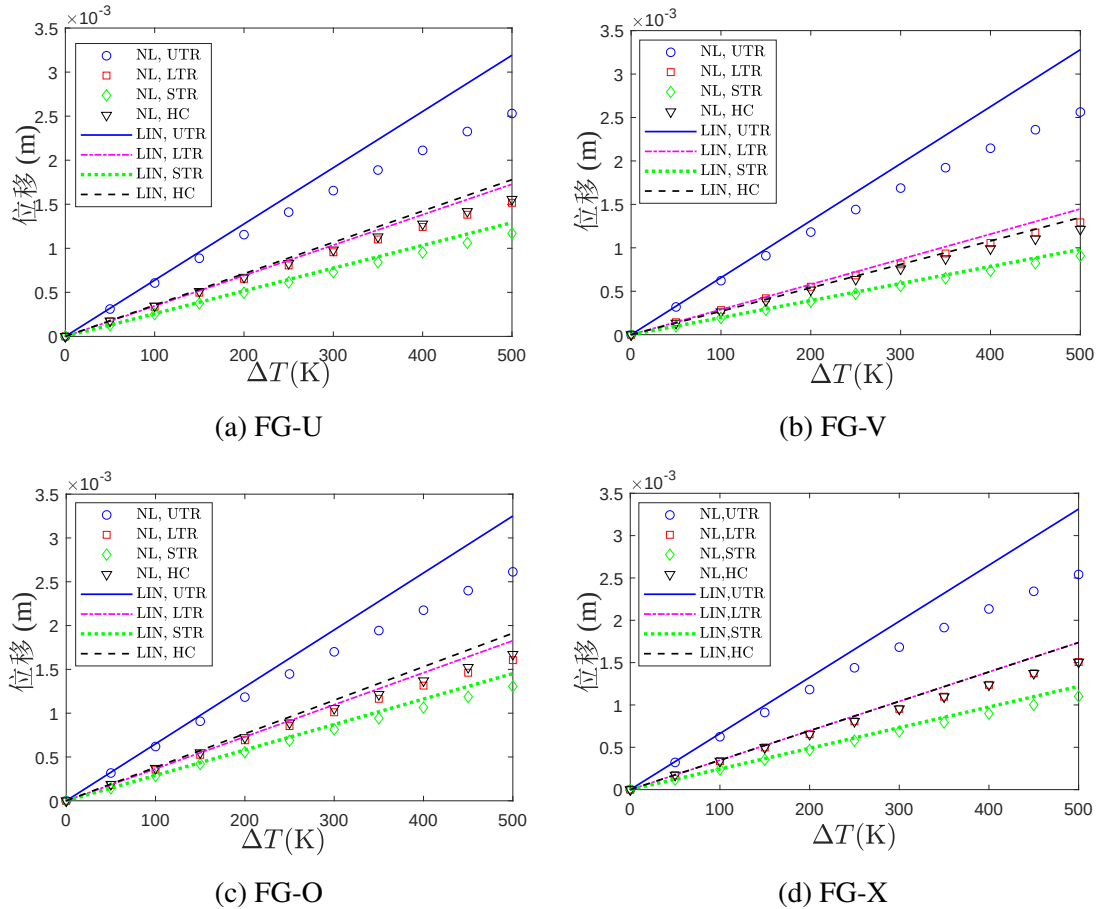


图 6.20 温度变化分布对 FG-MEEP 圆柱壳中心点位移的影响

6.3.2 孔隙梯度分布对非线性位移的影响分析

本节研究了孔隙梯度分布类型对 FG-MEEP 圆柱壳沿 Θ^2 方向中心线几何非线性径向位移的影响, 数值结果如图 6.21 所示。FG-MEEP 圆柱壳在本节采用了以 ‘B’ 为底的梯度分布方式, 其形状和尺寸与上节的相同, 边界条件改为两条直边铰支。孔隙体积分数 $m = 0.2$, 梯度指数为 $n = 1$ 。FG-MEEP 圆柱壳有 4 种孔隙梯度分布类型, 分别为 FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X, 下表面温度变化量 0 K, 上表面温度变化量 500 K, 受到 UTR、LTR、STR 和 HC 这四种不同的温度变化分布作用。由图 6.21 可以看

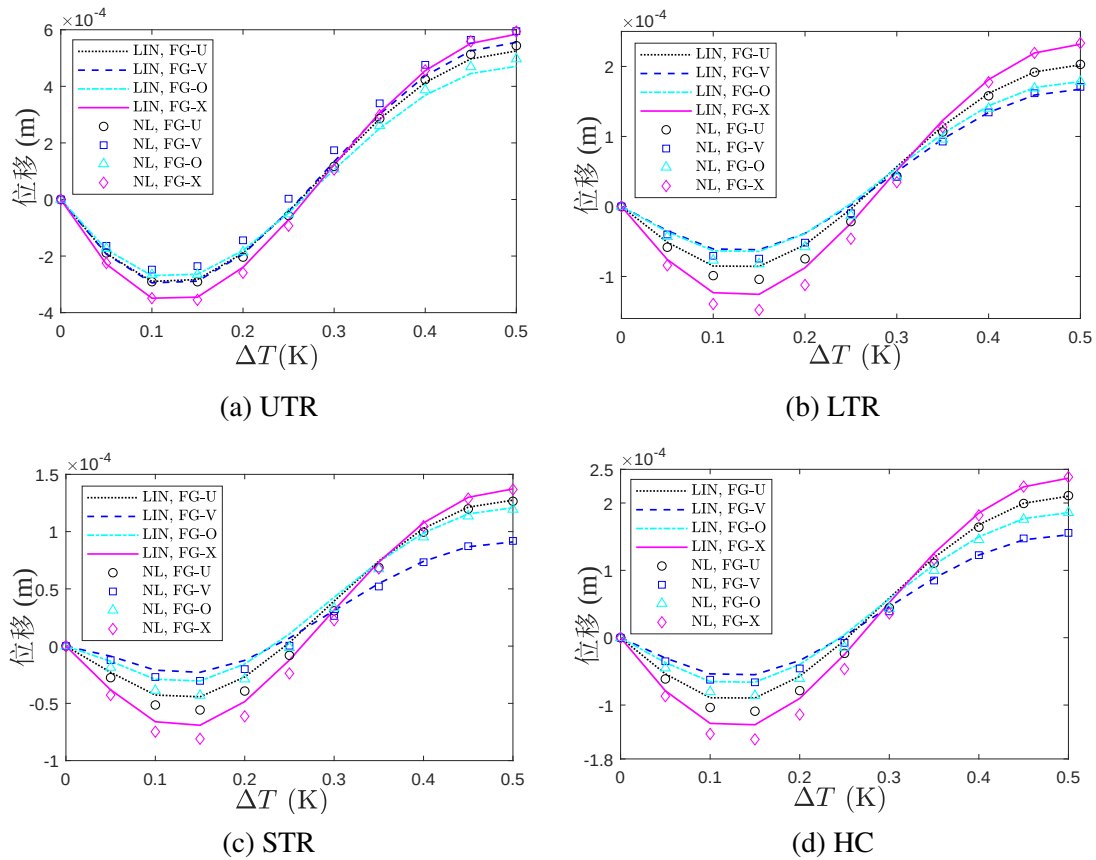


图 6.21 孔隙梯度分布对 FG-MEEP 圆柱壳中心点位移的影响

到, LTR、STR 和 HC 这三种温度变化作用下呈现出相同的规律, 如当孔隙梯度分布类型为 FG-X 时, 圆柱壳中心线的径向位移最大, FG-V 时最小, 这是由于 X 型孔隙分布在圆柱壳的上下表面具有更多的孔隙从而刚度减小更多; 在靠近边界部分, 由于结构变形较为剧烈, 导致线性和非线性结果存在较为明显的差异; 而在越靠近壳体中心位置, 由于结构形变较小, 两者的结果非常接近。对于 UTR 温度变化分布, 由于圆柱壳层与层之间的温度变化量相同, 导致圆柱壳中心线的径向位移与另外三种

温度变化分布的变化规律不同,当孔隙梯度分布类型为 FG-O 时位移最小。因为,对于四边简支的边界条件,当孔隙分布在截面中间时可能会产生均匀的应力分布,使结构发生较小的变形。

6.3.3 梯度指数对非线性位移的影响分析

本节研究了不同梯度指数对 FG-MEEP 圆柱壳中心点非线性径向位移的影响,数值结果曲线在图 6.22 中给出。FG-MEEP 圆柱壳在本节采用了以 ‘F’ 为底梯度分布方式,其形状和尺寸与上节的相同,边界条件为四边简支。孔隙体积分数 $m = 0.2$, 梯度指数有 $n = 0$ 、 $n = 0.5$ 、 $n = 2$ 、 $n = 10$ 和 $n = \infty$ 这五种情况。当指数 $n = 0$ 时,此时结构为纯压电相材料 (B); 当 $n = \infty$ 时,为纯压磁相材料 (F)。FG-MEEP 圆柱

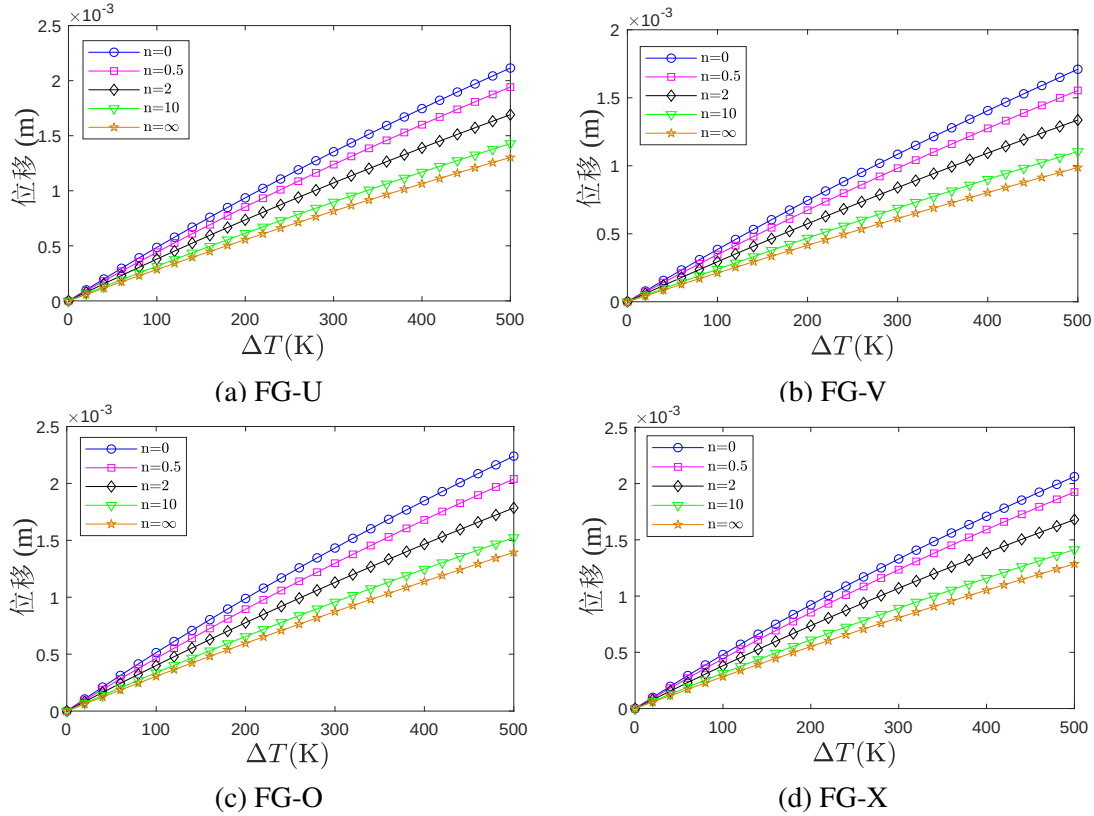


图 6.22 梯度指数对 FG-MEEP 圆柱壳中心点位移的影响

壳采用 4 种不同的孔隙梯度分布类型,分别为 FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X,下表面温度变化量 0 K,上表面温度变化量 300 K,受到热传导机制的温度变化分布作用。由图 6.22 可以看到,在热传导机制温度变化的作用下,随着 FG-MEEP 圆柱壳梯度指数的增大,压磁相的比例增加,结构的刚度随之增大,导致位移减小。通过梯度指数

来合理设计材料的成分，可使材料在不同位置具有不同的力学性质，从而使材料的整体性能得到优化。

6.3.4 孔隙体积分数对非线性位移的影响分析

本节研究了孔隙体积分数对 FG-MEEP 圆柱壳中心点几何非线性径向位移的影响，数值结果如图 6.23 所示。FG-MEEP 圆柱壳在本节采用了以 ‘F’ 为底和以 ‘B’ 为底的两种梯度分布方式，其形状和尺寸与上节的相同，边界条件为四边简支。孔隙体积分数有 $m = 0$ 、 $m = 0.2$ 和 $m = 0.4$ 三种形式，梯度指数为 $n = 2$ 。FG-MEEP

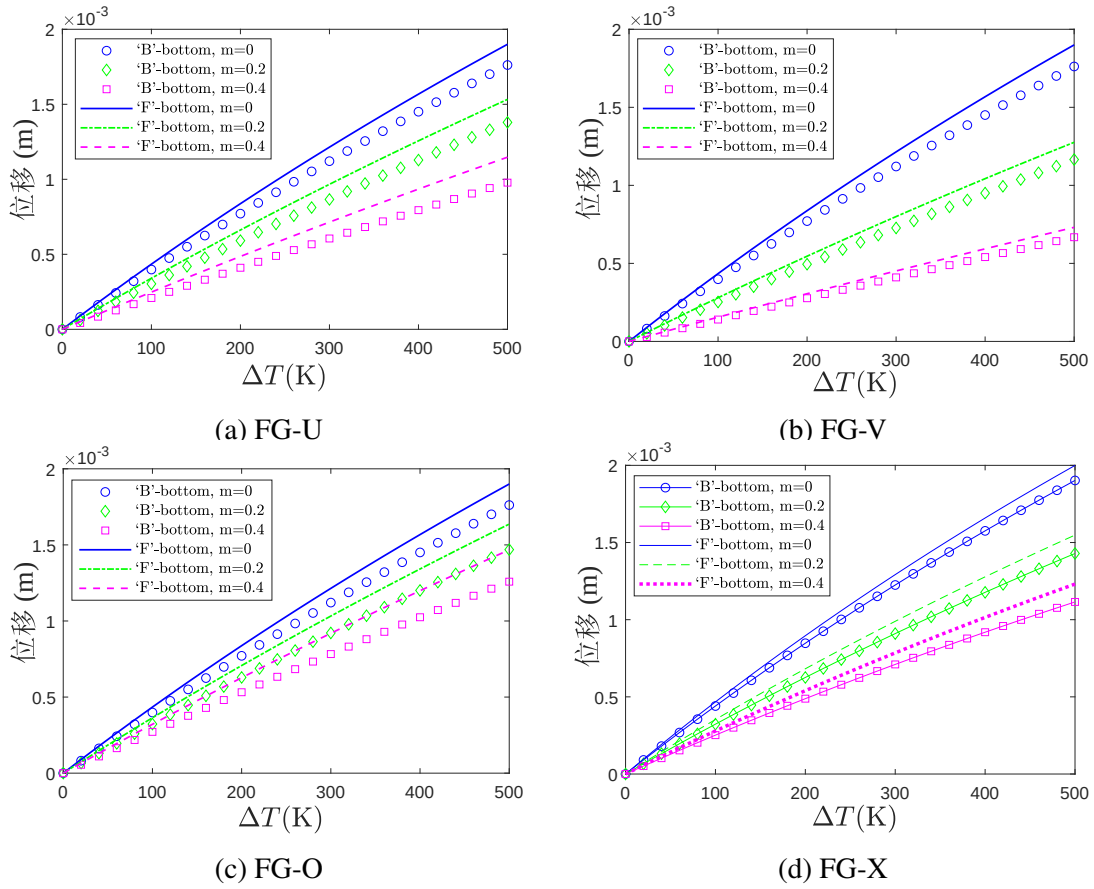


图 6.23 孔隙体积分数对 FG-MEEP 圆柱壳中心点位移的影响

圆柱壳有 4 种孔隙梯度分布类型，分别为 FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X，下表面温度变化量 0 K，上表面温度变化量 300 K，受到线性温度变化分布作用。由图 6.23 可以看到，在线性温度变化的作用下，随着 FG-MEEP 圆柱壳孔隙体积分数的增大，材料参数中的热膨胀系数减小，导致热应力对结构的作用力减弱，从而使位移值减小。此外，以 ‘F’ 为底的非线性位移都大于以 ‘B’ 为底的，这是由于以 ‘F’ 为底的

FG-MEEP 圆柱壳的压磁相体积分数大于以 ‘B’ 为底的，而压磁相的热膨胀系数大于压电相的，导致上述现象的发生。随着温度变化量的增大，以 ‘B’ 为底梯度分布形式的 FG-MEEP 圆柱壳和以 ‘F’ 为底的位移结果偏差逐渐增大。

6.3.5 悬臂 FG-MEEP 圆柱壳非线性静力变形分析

本节对比了悬臂 FG-MEEP 圆柱壳自由端中心点由冯卡门 (RVK) 和大转角 (LRT) 两种几何非线性理论得到的径向位移之间的差异，如图 6.24 所示。FG-MEEP 圆柱壳在本节采用了以 ‘B’ 为底的梯度分布方式，其形状和尺寸与上节的相同，边界条件改为 a 边固支，其他边自由，孔隙体积分数 $m = 0.2$ ，梯度指数 $n = 1$ 。FG-MEEP 圆柱壳有 4 种孔隙梯度分布类型，分别为 FG-U、FG-V、FG-O 和 FG-X，下表面温度变化量 0 K，上表面温度变化量 500 K，受到 UTR、LTR、STR 和 HC 这四种不同的温度变化分布作用。由图 6.24(a) 可以看到，对于均匀温度变化分布，由于 FG-MEEP

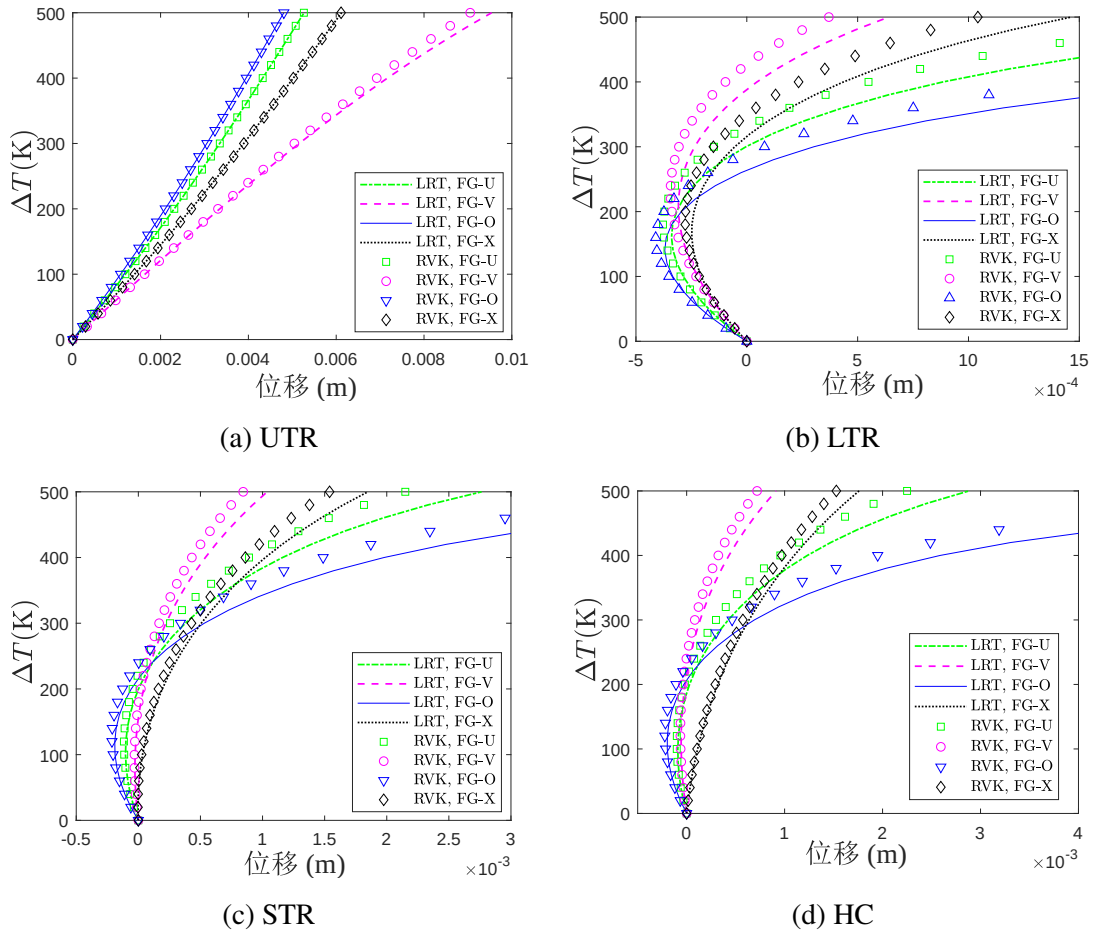


图 6.24 两种几何非线性下自由端径向位移

圆柱壳每层受到相同的温度变化量,而对于 LTR、STR 和 HC 这三种温度变化分布形式,施加于结构所产生的温度变化量每层不同。因此,出现了与图 6.24(b) - 6.24(d)不同的变形曲线。此外,对于图 6.24(a),FG-U、FG-O 和 FG-X 孔隙分布的两种几何非线性位移得到的结果非常接近,FG-V 孔隙分布的两种几何非线性之间的结果稍有差别。因为,在 UTR 的温度变化分布作用下,相较于其他孔隙分布类型,FG-V 会导致较大的应力梯度,使结构更容易产生形变。由图 6.24(b) - 6.24(d)可知,对于 LTR、STR 和 HC 三种温度变化分布,圆柱壳发生了沿着 Θ^3 方向的弯曲变形,FG-V 和 FG-X 孔隙分布得到的两种非线性结果差别相对于 FG-U 和 FG-O 孔隙分布的较小,其非线性位移偏差都是随着温度变化量的增大而增大,FG-O 的偏差最明显。因为,与其他孔隙分布类型相比,当孔隙集中分布在截面中间时,会导致此区域产生更大的应力集中,其他区域将承受更大的应力和变形,这也使圆柱壳更容易发生变形。当温度变化量增加到使结构发生大转角变形时,采用 RVK 非线性理论计算得到的位移会与 LRT 理论的产生明显的偏差,导致结果不准确。因此,本文提出的大转角几何全非线性理论可以更准确地预测 FG-MEEP 圆柱壳发生大变形时的位移。另一方面,在小变形的情况下,两种非线性理论的计算结果没有显著差异。

6.4 本章小结

本章研究了热耦合下 FG-MEEP 结构的线性和几何非线性的力学行为。首先,给出了 FG-MEEP 材料的均一化模型,利用修正幂律得到了其有效材料参数。利用已发表文献中的数据验证了线性和几何非线性有限元模型的准确性。通过和商业有限元三维实体结果对比,验证了不同温度变化分布的有限元模型的高效性;相较于商业软件二维单元,本模型的结果更接近于三维实体。之后,研究了不同纤维角度对 FG-MEEP 板固有频率、位移的影响以及与商业软件的对比分析。仿真结果表明,基于板壳映射本构建的“磁-电-热-弹”耦合有限元模型,在效率和精度上都具有一定的优越性;不考虑纤维角度可导致与实际结果存在较大的偏差。随后,研究了温度变化分布对 FG-MEEP 圆柱壳线性位移的影响,发现不同温度变化分布得到的位移存在明显的差异。最后,研究了孔隙体积分数和梯度指数对 FG-MEEP 结构固有频

率的影响。

在本章的第二部分对 FG-MEEP 圆柱壳在热耦合下的几何非线性有限元仿真进行了分析，包括温度变化分布、孔隙分布方式、孔隙体积分数和梯度指数对几何非线性位移的影响。最后，研究了 FG-MEEP 圆柱壳在冯卡门 (RVK) 和大转角 (LRT) 两种几何非线性理论下的静力学特性。研究发现，随着温度变化量的增大，RVK 和 LRT 之间的非线性位移曲线存在明显差别，RVK 的结果已不能准确描述结构真实力学行为。

第七章 总结与展望

7.1 总结

本文所研究的磁电弹梯度材料能够在磁场、电场和弹性场之间相互转换，具有优越的多物理场耦合性能，同时其材料属性沿厚度方向连续且呈梯度分布，结构内部没有明显的界面分层现象，成为当前研究热点之一。磁电弹梯度结构具有热电、热磁和磁电效应且在磁场、电场、弹性场和热场作用下结构会发生形变，会对薄壁智能结构的性能产生影响，相关数值建模也变得更加困难。磁电弹复合材料由于具有复杂的材料属性，输入参数需要采用板壳映射模型来进行等效换算以及考虑纤维竖直铺设角度对本构的影响，而现阶段还未发现同时考虑上述两种情况的文献。关于“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”多物理场耦合领域的研究还存在许多亟待解决的问题。另一方面，磁电弹薄壁结构受到外部环境的影响极易发生大的扰动，导致磁电弹梯度结构会发生大的变形，而目前对磁电弹梯度结构力学行为的研究绝大多数都集中在线性方面，这对结构发生小变形的情况是适用的，但在极端条件下的力学响应无法准确计算。因此，为了准确预测磁电弹梯度结构的力学响应并对其材料设计提供指导，本文建立了多物理场(应力场、电场、磁场和热场)耦合作用下大变形几何非线性有限元模型，解决了多物理场耦合作用下的大变形计算问题。本文所做的主要工作如下：

(1) 推导了磁电弹材料多物理场耦合板壳本构映射与纤维角度转换模型。首先，在材料坐标系中，推导了磁电弹材料多物理场耦合的三维线性本构方程的表达形式。对于纤维竖直与平铺且呈任意角度的磁电弹复合材料，建立了统一的纤维坐标系和结构坐标系的三维转换矩阵。然后，推导了“磁-电-弹”耦合和“磁-电-热-弹”耦合的三维实体本构映射模型，由此得到二维板壳本构的等效参数。

(2) 推导了“磁-电-弹”几何非线性静力学和动力学有限元模型。首先，基于 FOSD 假设，推导了几何全非线性应变-位移关系的张量表达式及其应变分量的具体展开形式，分为板和圆柱壳两种形式。然后，通过采用欧拉角非线性的表示板壳理论中的

三个广义转动参数，推导了大转角的数学表达形式。开发了具有磁、电、热、弹四类自由度的八结点二次型四边形板壳单元。采用完全拉格朗日方法推导了位移和应变的增量形式，运用虚功、哈密顿原理推导了磁电弹梯度结构非线性静/动力学有限元方程，对内外功中每一个分量的具体形式进行展开。

(3) 推导了“磁-电-热-弹”几何非线性静力学和动力学有限元模型。首先，构建了四种不同的温度变化分布类型，并给出每种温度变化分布的矩阵表达式。接着，将磁电弹梯度结构离散成多层，给出本构方程中参数的多层表达形式和磁场、电场和热场的等效力计算公式。然后，推导了“磁-电-热-弹”多物理场耦合的内力虚功中每一项的完全拉格朗日增量形式，通过内外功相等及载荷增量系数为零，推导了非线性静力学和动力学有限元方程。最后，对非线性静力学和动力学有限元方程的数值求解方法进行了推导。

(4) 对磁电弹梯度结构的线性力学响应进行了数值仿真及结果分析。首先，给出两种 FG-MEE 的具体梯度分布方式并对线性磁电弹有限元模型的准确性进行验证分析。然后，对具有不同纤维角度的 FG-MEE 板在频率和位移方面进行了收敛性分析。可以发现，本文模型在计算效率和收敛效果方面均优于商业软件；纤维角度对电/磁势作用下的 FG-MEE 板的弯曲响应影响较大。最后，对 FG-MEE 圆柱壳在曲率、边界条件、梯度分布方式和主动控制方面进行了参数化的研究。结果表明，随着 FG-MEE 圆柱壳曲率的增大，频率增大，位移减小；FG-BFB 圆柱壳的位移大于 FG-FBF 的位移；在 SSSS 边界条件下，FG-BFB 圆柱壳的输出电势和磁势没有呈现对称分布，而 FCFF 边界的结果相反；对 FG-MEE 板施加电/磁势可以对结构产生很好的控制效果。第二部分对 CNT-MEE 板进行了几何非线性有限元仿真及分析。首先，建立了 CNT-MEE 材料的均一化模型，对几何非线性有限元模型准确性和收敛性进行验证分析。然后，研究了 CNT 和 MEE 体积分数、CNT 的梯度分布方式和 CNT 的纤维增强角度对其固有频率和几何非线性位移的影响以及 RVK 非线性和本文提出的 LRT 非线性位移结果之间的对比。结果表明，FG-O 的位移最大，FG-X 最小，FG-U 和 FG-V 依次在两者之间；随着 MEE 体积分数的增大，弹性刚度系数减小，位移增大；CNT 的体积分数越大，结构位移越小；CNT 纤维增强角度对频率和位移的有显著的影响，

同时也受边界条件的影响；在结构发生大的变形时，RVK 和 LRT 非线性理论得到的结果之间存在显著差异，前者对位移存在过度预测，导致结果不准确，LRT 非线性理论是必须考虑的。

(5) 针对 FG-MEEP 结构在“磁-电-热-弹”多物理场耦合方面的线性和非线性进行仿真研究。首先，构建 FG-MEEP 材料的均一化模型，给出计算所需材料参数的数学表达式，对线性和几何非线性有限元模型准确性、收敛性和高效性进行验证分析。然后，研究了纤维角度、温度变化分布类型、孔隙体积分数、梯度指数和梯度分布类型对热耦合下 FG-MEEP 结构的力学响应的影响。最后得出，纤维角度对热耦合下的 FG-MEEP 板的弯曲响应影响较小；当基体材料与纤维增强材料数值差别增大时，不同纤维角度下位移差别明显；不同温度变化分布得到的位移之间存在明显差异；对于以‘F’为底的 FG-MEEP 结构，固有频率随着梯度指数的增大而增大，FG-X、FG-V 和 FG-U 固有频率随孔隙体积的增大而减小，而 FG-O 的规律相反；不同温度变化分布下，随着 FG-MEEP 结构的四种分布形式的孔隙率增加位移减小；随着温度变化量的增大，RVK 和 LRT 两种几何非线性的计算结果不断增大，而在小变形的情况下，两种非线性理论得到的数值结果没有显著差异。

7.2 创新点

(1) 构建了“磁-电-弹”和“磁-电-热-弹”三维实体本构到二维板壳本构的统一映射模型，并获得二维板壳本构的等效参数。通过推导纤维坐标系到结构坐标系的三维转换矩阵，实现了磁电弹复合材料中纤维呈竖直、水平或任意角度铺设的本构计算，解决了目前对于具有不同竖直纤维角度的磁电弹结构仿真必须采用三维实体单元的难题。

(2) 基于 FOSD 假设，推导了大转角几何全非线性的应变-位移关系，采用欧拉角非线性表示法向转动参数，在此基础上建立了“磁-电-弹”耦合的大转角变形几何全非线性有限元模型。解决了极端条件下，磁电弹梯度结构无法准确、高效计算的难题。本文模型为磁电弹梯度结构的设计、计算和仿真提供理论基础，并为实验研究提供重要的参考依据和验证手段。

(3) 建立了“磁-电-热-弹”耦合的大转角几何全非线性静力学/动力学有限元方程，构建了四种温度变化沿结构厚度方向呈梯度分布的模型。完善了“磁-电-热-弹”耦合的大转角几何全非线性建模理论。通过数值算例，与商业软件三维实体单元相比本文模型的计算效率更高；与采用上述二维板壳映射模型间接计算的商业软件二维单元相比，本文模型不仅可直接计算且具有更高的精度。

7.3 展望

本文建立了磁电弹梯度结构在多物理场耦合下的线性和大转角几何非线性有限元模型。对 FG-BFB、FG-FBF、CNT-MEE 和 FG-MEEP 结构在电势、磁势、热耦合和机械载荷下的静力学和动力学响应进行了数值仿真和研究。通过上述研究成果不仅验证了本有限元模型的准确性和收敛性同时也为磁电弹梯度新的结构设计提供了参考，但也存在不完善的地方。有些工作有待进一步的研究如下：

(1) 本文只是基于 FOSD 假设推导了大转角变形下的几何非线性的应变-位移关系，只适用于结构中各层材料参数差别较小的薄壁结构，但是对于厚度较大和各层材料参数差别较大的结构，需要采用高阶或者 zigzag 假设。

(2) 本文建立的多物理场耦合的大转角几何非线性有限元模型采用的是基于小应变、弱物理场假设下的线弹性本构方程，没有考虑材料的非线性问题。但是对于强电、磁场和高温下结构的变形应同时考虑几何非线性和“磁-电-热-弹”耦合非线性效应，需要采用非线性本构方程。

(3) 本文研究的磁电弹梯度结构在热耦合下的力学响应，所用的材料参数没有随温度发生变化，而在实际应用中很多材料会随温度发生变化，同时考虑热源和温度随时间变化的情况也是值得探索的方向。

参考文献

- [1] Nan C W, Bichurin M I, Dong S X, et al. Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions [J]. *Journal of Applied Physics*, 2008, 103 (3): 031101.
- [2] Eerenstein W, Mathur N D, Scott J F. Multiferroic and magnetoelectric materials [J]. *Nature Publishing Group*, 2006, 442 (7104): 759–765.
- [3] Chu Z Q, MohammadJavad P A, Dong S X. Review of multi-layered magnetoelectric composite materials and devices applications [J]. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2018, 51 (24): 1–36.
- [4] 裴永茂, 徐浩, 于泽军, 等. 磁电复合材料的力学实验与理论研究进展 [J]. *固体力学学报*, 2016, 37 (3): 193–207.
- [5] Vinyas M. Computational analysis of smart magneto-electro-elastic materials and structures: review and classification [J]. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 2021, 28 (3): 1205 – 1248.
- [6] 杜善义, 冷劲松, 王殿富. 智能材料系统和结构 [M]. 北京. 科学出版社, 2001.
- [7] 李永东, 冯飞翔, 石海滨, 等. 多铁性磁电智能复合材料的力学研究进展 [J]. *装甲兵工程学院学报*, 2011, 25 (3): 1–8.
- [8] Jon G, Andoni L, Pedro M, et al. Metallic glass/PVDF magnetoelectric laminates for resonant sensors and actuators: A review [J]. *Sensors*, 2017, 17 (6): 1–18.
- [9] Chen Y, Viresh W, Zimcik D, et al. Development and verification of real-time controllers for F/A-18 vertical fin buffet load alleviation [J]. *The International Society for Optical Engineering*, 2006, 6173 (10): 1–12.
- [10] Behera A. *Advanced Materials* [M]. Springer Nature, 2021.
- [11] Fetisov L Y, Serov V N, Chashin D V, et al. A magnetoelectric sensor of threshold DC magnetic fields [J]. *Journal of Applied Physics*, 2017, 121 (15): 154503.
- [12] Liang X F, Dong C Z, Chen H H, et al. A Review of thin-film magnetoelastic materials for magnetoelectric applications [J]. *Sensors*, 2020, 20 (5): 1–27.
- [13] Jamaludin S N S, Mustapha F, Nuruzzaman D M, et al. A review on the fabrication techniques of functionally graded ceramic-metallic materials in advanced composites [J]. *Scientific Research and Essays*, 2013, 8 (21): 828–840.
- [14] Harshe G R. *Magnetoelectric effect in piezoelectric-magnetostrictive composites* [D]: The Pennsylvania State University, 1991.
- [15] Othmani C, Zhang H, Lü C F, et al. Orthogonal polynomial methods for modeling elastodynamic wave propagation in elastic, piezoelectric and magneto-electro-elastic composites: A review [J]. *Composite Structures*, 2022, 286 (4): 115245.
- [16] Billari E. Change of magnetization by tension and by electric current [J]. *Annals of Physics*, 1865, 126: 87–122.
- [17] Clark A E. Magnetic and magnetoelastic properties of highly magnetostrictive rare earth-iron laves phase compounds [J]. *AIP Conference Proceedings*, 1974, 18 (1): 1015–1029.

- [18] Hathaway K B, Clark A E. Magnetostrictive materials [J]. MRS Bulletin, 1993, 18 (4): 34–41.
- [19] Astrov D N. The magnetoelectric effect in antiferromagnetics [J]. Soviet Physics.JETP, 1960, 11 (3): 708–608.
- [20] Folen V J, Rado G T, Stalder E W. Anisotropy of the magnetoelectric effect in Cr_2O_3 [J]. Physical Review Letters, 1961, 6 (11): 607–608.
- [21] Van Suchtelen J V. Product properties: a new application of composite materials [J]. Philips Research Reports, 1972, 27 (1): 28–37.
- [22] Wang Y, Hu J M, Lin Y H, et al. Multiferroic magnetoelectric composite nanostructures [J]. NPG Asia Mater, 2010, 2 (2): 61–68.
- [23] Newnham R E, Skinner D P, Cross L E. Connectivity and piezoelectric–pyroelectric composite [J]. Materials Research Bulletin, 1978, 13 (5): 525–536.
- [24] Boomgaard J V D, Terrell D R, Scholing J H. An in situ grown eutectic magnetoelectric composite material [J]. Journal of Materials Science, 1974, 9 (10): 1710–1714.
- [25] Ryu J, Carazo A V, Uchino K, et al. Magnetoelectric properties in piezoelectric and magnetostrictive laminate composites [J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2001, 40 (8): 4948–4951.
- [26] Mazumder S, Bhattacharyya G S. Synthesis and characterization of in situ grown magnetoelectric composites in the BaO – TiO – FeO – CoO system [J]. Ceramics International, 2004, 30 (3): 389–392.
- [27] Dong S X, Li J F, Viehland D. Characterization of magnetoelectric laminate composites operated in longitudinal-transverse and transverse–transverse modes [J]. Journal of Applied Physics, 2004, 95 (5): 2625–2630.
- [28] Dong S X, Li J F, Viehland D. A strong magnetoelectric voltage gain effect in magnetostrictive–piezoelectric composite [J]. Applied Physics Letters, 2004, 85 (16): 3534–3536.
- [29] Dong S X, Zhai J Y, Li J F, et al. Extremely low frequency response of magnetoelectric multilayer composites [J]. Applied Physics Letters, 2005, 86 (10): 102901.
- [30] Li Y X, Wang Z C, Yao J J, et al. Magnetoelectric quasi-(0-3) nanocomposite heterostructures [J]. Nature Communications, 2015, 6 (5): 1–7.
- [31] Wang L, Bian J, Lu L, et al. Interfacial strain driven magnetoelectric coupling in (111)-oriented self-assembled BiFeO_3 – CoFe_2O_4 thin films [J]. Journal of Materials Chemistry, 2020, 8 (10): 3527–3535.
- [32] Turutin A V, Skryleva E A, Kubasov I V, et al. Magnetoelectric MEMS magnetic field sensor based on a laminated heterostructure of bidomain lithium niobate and metglas [J]. Materials, 2023, 16 (484): 1–13.
- [33] Wu H, Zhang Y L, Ao H, et al. Controlling magneto-electric coupling effect of CoFe_2O_4 – $\text{Ba}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{TiO}_3$ multiferroic fluids by viscosity [J]. New Journal of Chemistry, 2023, 48 (7): 4113–4125.
- [34] Yakout S M. Spintronics and innovative memory devices: a review on advances in magnetoelectric BiFeO_3 [J]. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2021, 34 (2): 317–338.
- [35] Mishra S, Das A, Akhtar A J. Room temperature tuning of non volatile magnetoelectric memory in Al doped $\text{Sr}_3\text{Co}_2\text{Fe}_{24}\text{O}_{41}$ [J]. Ceramics International, 2021, 47 (20): 29261–29266.
- [36] Bibes M, Barthélémy A. Towards a magnetoelectric memory [J]. Nature Materials, 2008, 7 (6): 425–426.

- [37] Chu Y H, Martin L W, Holcomb M B, et al. Electric-field control of local ferromagnetism using a magnetoelectric multiferroic [J]. *Nature Materials*, 2008, 7 (6): 478–482.
- [38] Lu P P, Shang D S, Shen J X, et al. Nonvolatile transtance change random access memory based on magnetoelectric P(VDF-TrFE)/Metglas heterostructures [J]. *Applied Physics Letters*, 2016, 109 (25): 252902.
- [39] Yu Z H, Chen J C, Alrashdan F T, et al. A magnetoelectrically powered and controlled wireless neurostimulating implant [J]. *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, 2020, 14 (6): 1241–1252.
- [40] Klug M J, Thormaehlen L, Roebisch V, et al. Antiparallel exchange biased multilayers for low magnetic noise magnetic field sensors [J]. *Applied Physics Letters*, 2019, 114 (19): 192410.
- [41] Lin Z M, Chen J, Li X S, et al. Broadband and three-dimensional vibration energy harvesting by a non-linear magnetoelectric generator [J]. *Applied Physics Letters*, 2016, 109 (25): 253903.
- [42] Zhou Y, Apo D J, Priya S. Dual-phase self-biased magnetoelectric energy harvester [J]. *Applied Physics Letters*, 2013, 103 (19): 192909.
- [43] Vinyas M, Harursampath D. Nonlinear deflection analysis of CNT/magneto-electro-elastic smart shells under multi-physics loading [J]. *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, 2020, 29 (7): 1047–1071.
- [44] Vinyas M, Harursampath D. Nonlinear vibration of functionally graded magneto-electro-elastic higher order plates reinforced by CNTs using FEM [J]. *Engineering With Computers*, 2020, 38 (2): 1029–1051.
- [45] Vinyas M, Harursampath D, Kattimani S C. On vibration analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced magneto-electro-elastic plates with different electro-magnetic conditions using higher order finite element methods [J]. *Defence Technology*, 2021, 17 (1): 287–303.
- [46] Vinyas M. On frequency response of porous functionally graded magneto-electro-elastic circular and annular plates with different electro-magnetic conditions using HSDT [J]. *Composite Structures*, 2020, 240 (5): 112044.
- [47] Vinyas M. A higher-order free vibration analysis of carbon nanotube-reinforced magneto-electro-elastic plates using finite element methods [J]. *Composites Part B Engineering*, 2018, 158 (1): 286–301.
- [48] Moita J M S, Soares C M M, Soares C. Analyses of magneto-electro-elastic plates using a higher order finite element model [J]. *Composite Structures*, 2009, 91 (4): 421–426.
- [49] Shooshtari A, Razavi S. Large amplitude free vibration of symmetrically laminated magneto-electro-elastic rectangular plates on Pasternak type foundation [J]. *Mechanics Research Communications*, 2015, 69: 103–113.
- [50] Rao M N, Schmidt R, Schroeder K U. Geometrically nonlinear static FE-simulation of multilayered magneto-electro-elastic composite structures [J]. *Composite Structures*, 2015, 127 (9): 120–131.
- [51] Farajpour A, Yazdi M, Rastgoo A, et al. Nonlocal nonlinear plate model for large amplitude vibration of magneto-electro-elastic nanoplates [J]. *Composite Structures*, 2016, 140 (4): 323–336.
- [52] Ngo D D, Tran Q Q, Vinyas M, et al. Analytical solutions for nonlinear magneto-electro-elastic vibration of smart sandwich plate with carbon nanotube reinforced nanocomposite core in hygrothermal environment [J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2020, 186: 105906.

- [53] Zhang L, Li X W. Buckling and vibration analysis of functionally graded magneto-electro-thermo-elastic circular cylindrical shells [J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2013, 37 (4): 2279–2292.
- [54] Giovanni T M, Fantuzzi N, Fabbrocino F, et al. Critical Temperatures for Vibrations and Buckling of Magneto-Electro-Elastic Nonlocal Strain Gradient Plates [J]. *Nanomaterials*, 2021, 11 (1): 1–18.
- [55] Ebrahimi F. *Advances in functionally graded materials and structures* [M]. Croatia: INTECH Open Access Publisher, 2016.
- [56] Lin K, Hu K, Gu D. Metallic integrated thermal protection structures inspired by the Norway spruce stem: Design, numerical simulation and selective laser melting fabrication [J]. *Optics and Laser Technology*, 2019, 115: 9–19.
- [57] Yin L, Jonathan D F, Tian X Y, et al. Design and characterization of radar absorbing structure based on gradient-refractive-index metamaterials [J]. *Composites Part B: Engineering*, 2018, 132 (1): 178–187.
- [58] Gariba A, Islak S, Hraam H, et al. Microstructural and mechanical properties of Ti-B₄C/CNF functionally graded materials [J]. *Metallography, Microstructure, and Analysis*, 2022, 11 (5): 736–745.
- [59] Zhang H H, Han S Y, Fan L F, et al. The numerical manifold method for 2D transient heat conduction problems in functionally graded materials [J]. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2018, 88: 145–155.
- [60] Amoozgar M, Gelman L. Vibration analysis of rotating porous functionally graded material beams using exact formulation [J]. *Journal of Vibration and Control*, 2022, 28 (21): 3195–3206.
- [61] Jabbari M, Meshkini M, Eslami M R. Mechanical and thermal stresses in a functionally graded hollow cylinder due to radially symmetric loads [J]. *ISRN Mechanical Engineering*, 2011, 79 (7): 291409.
- [62] 王伟斌, 杨文秀, 滕兆春. 多孔功能梯度材料 Timoshenko 梁的自由振动分析 [J]. *计算力学学报*, 2021, 38 (5): 586–594.
- [63] 李祺祺, 温耀杰, 张百成, 等. 梯度功能合金的增材制造技术研究进展 [J]. *机械工程学报*, 2021, 57 (22): 184–200.
- [64] 沈惠申. 功能梯度复合材料板壳结构的弯曲、屈曲和振动 [J]. *力学进展*, 2004, 34 (1): 53–60.
- [65] 仲政, 吴林志. 功能梯度材料与结构的若干力学问题研究进展 [J]. *力学进展*, 2010, 40 (5): 528–541.
- [66] 李明. 新型多物理场耦合光滑有限元法研究 [D]: 吉林大学, 2022.
- [67] Yan Z, Zaman M, Jiang L Y. Thermo-electro-mechanical analysis of a curved functionally graded piezoelectric actuator with sandwich structure [J]. *Materials*, 2011, 4 (12): 2151–2170.
- [68] Zaman M, Yan Z, Jiang L Y. Thermal effect on the bending behavior of curved functionally graded piezoelectric actuators [J]. *International Journal of Applied Mechanics*, 2010, 2 (4): 787–805.
- [69] Nasirzadeh R, Behjat B, Kharazi M. Finite element study on thermal buckling of functionally graded piezoelectric beams considering inverse effects [J]. *Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2018, 56 (4): 1097–1108.
- [70] Moradi-Dastjerdi R, Behdinin K. Temperature effect on free vibration response of a smart multi-functional sandwich plate [J]. *Journal of Sandwich Structures and Materials*, 2021, 23 (6): 2399–2421.

- [71] Nourmohammadi H, Behjat B. Optimum response of functionally graded piezoelectric plates in thermal environments [J]. *Materials Science-Poland*, 2017, 35 (3): 606–617.
- [72] Farzaneh-Joubaneh E, Mojahedin A, Khorshidvand A R, et al. Thermal buckling analysis of porous circular plate with piezoelectric sensor-actuator layers under uniform thermal load [J]. *Journal of Sandwich Structures and Materials*, 2015, 17 (1): 1–23.
- [73] Dong K, Wang X. The effect of transverse shear, rotary inertia on wave propagation in laminated piezoelectric cylindrical shells in thermal environment [J]. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, 2007, 26 (15): 1523–1538.
- [74] Zhang S Q, Huang Z T, Zhao Y F, et al. Static and dynamic analyses of FGPM cylindrical shells with quadratic thermal gradient distribution [J]. *Composite Structures*, 2021, 277 (12): 114658.
- [75] Li L Z, Ren Y R, Jin Q D. Wave propagation in piezoelectric doubly-curved panels considering thermal effects: piezoelectricity-based synergistic effect analysis [J]. *Acta Astronautica*, 2023, 204: 331–347.
- [76] Talebi S, Arvin H, Beni Y T. Thermal free vibration examination of sandwich piezoelectric agglomerated randomly oriented CNTRC Timoshenko beams regarding pyroelectricity [J]. *Engineering analysis with boundary elements*, 2023, 146: 500–516.
- [77] Feri M, Krommer M, Alibeigloo A. Three-dimensional thermoelasticity analysis of viscoelastic FGM plate embedded in piezoelectric layers under thermal load [J]. *Applied Sciences*, 2023, 13 (1): 1–31.
- [78] Nan C W, Li M, Huang J H. Calculations of giant magnetoelectric effects in ferroic composites of rare-earth-iron alloys and ferroelectric polymers [J]. *Physical review B*, 2001, 63 (4): 144415.
- [79] Wu C P, Chen S J, Chiu K H. Three-dimensional static behavior of functionally graded magneto-electro-elastic plates using the modified Pagano method [J]. *Mechanics Research Communications*, 2010, 37 (1): 54–60.
- [80] Chen W Q, Kang Y L, Ding H J. On free vibration of non-homogeneous transversely isotropic magneto-electro-elastic plates [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2005, 279 (1/2): 237–251.
- [81] Pan E, Han F. Exact solution for functionally graded and layered magneto-electro-elastic plates [J]. *International Journal of Engineering Science*, 2005, 43 (3/4): 321–339.
- [82] Pan E. Exact solution for simply supported and multilayered magneto-electro-elastic plates [J]. *Journal of Applied Mechanics*, 2001, 68 (4): 608–618.
- [83] Pan E, Heyliger P R. Free vibration of simply supported and multilayered magneto-electro-elastic plates [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2002, 252 (3): 429–442.
- [84] Tsai Y H, Wu C P. Dynamic responses of functionally graded magneto-electro-elastic shells with open-circuit surface conditions [J]. *International Journal of Engineering Science*, 2008, 46 (9): 843–857.
- [85] 聂国隽, 仲政. 功能梯度磁电弹性圆板的三维动力特性分析 [J]. *同济大学学报 (自然科学版)*, 2009, 37 (6): 749–754.
- [86] Xin L B, Hu Z D. Free vibration of layered magneto-electro-elastic beams by SS-DSC approach [J]. *Composite Structures*, 2015, 125 (7): 96–103.
- [87] Akbarzadeh A, Chen Z T. Thermo-magneto-electro-elastic responses of rotating hollow cylinders [J]. *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, 2012, 21 (1): 67–80.

- [88] Wang J, Chen L, Fang S. State vector approach to analysis of multilayered magneto-electro-elastic plates [J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2003, 40 (7): 1669–1680.
- [89] Li M, Jia L, Abdelmoula R, et al. Mode *III* crack problem in a functionally graded magneto-electro-elastic strip [J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2007, 44 (17): 5518–5537.
- [90] Wang Y, Chen W, Li X. Statics of FGM circular plate with magneto-electro-elastic coupling: axisymmetric solutions and their relations with those for corresponding rectangular beam [J]. *Applied Mathematics and Mechanics*, 2015, 36 (5): 581–598.
- [91] Li X Y, Ding H J, Chen W Q. Three-dimensional analytical solution for functionally graded magneto-electro-elastic circular plates subjected to uniform load [J]. *Composite Structures*, 2008, 83 (4): 381–390.
- [92] Alaimo A, Milazzo A, Orlando C. A four-node MITC finite element for magneto-electro-elastic multilayered plates [J]. *Computers and Structures*, 2013, 129 (12): 120–133.
- [93] Mohammadimehr, M, Okhravi S V, et al. Free vibration analysis of magneto-electro-elastic cylindrical composite panel reinforced by various distributions of CNTs with considering open and closed circuits boundary conditions based on FSDT [J]. *Journal of vibration and control*, 2018, 24 (8): 1–19.
- [94] Vinyas M. Interphase effect on the controlled frequency response of three-phase smart magneto-electro-elastic plates embedded with active constrained layer damping: FE study [J]. *Materials Research Express*, 2019, 6 (12): 125707.
- [95] Rostami R, Mohammadimehr M. Vibration control of rotating sandwich cylindrical shell-reinforced nanocomposite face sheet and porous core integrated with functionally graded magneto-electro-elastic layers [J]. *Engineering with Computers*, 2022, 38 (1): 87–100.
- [96] Daga A, Ganesan N, Shankar K. Transient dynamic response of cantilever magneto-electro-elastic beam using finite elements [J]. *International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics*, 2009, 10 (3): 173–185.
- [97] Zhang S Q, Zhao Y F, Wang X, et al. Static and dynamic analysis of functionally graded magneto-electro-elastic plates and shells [J]. *Composite structures*, 2022, 281 (2): 114950.
- [98] Nguyen D D, Javidan F, Attar M, et al. Fracture analysis of cracked magneto-electro-elastic functionally graded materials using scaled boundary finite element method [J]. *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, 2022, 118: 103228.
- [99] Feng W J, Su R. Dynamic fracture behaviors of cracks in a functionally graded magneto-electro-elastic plate [J]. *European Journal of Mechanics / A Solids*, 2007, 26 (2): 363–379.
- [100] Cai B, Wei P J. Influences of gradient profile on the band gap of two-dimensional phononic crystal [J]. *Journal of Applied Physics*, 2011, 110 (10): 103514.
- [101] Lan M, Wei P J. Band gap of piezoelectric/piezomagnetic phononic crystal with graded interlayer [J]. *Acta Mechanica*, 2014, 225 (6): 1779–1794.
- [102] Chue C H, Hsu W H. Antiplane internal crack normal to the edge of a functionally graded piezoelectric/piezomagnetic half plane [J]. *Meccanica*, 2008, 43 (3): 307–325.
- [103] Rekik M, El-Borgi S, Ounaies Z. An embedded mixed-mode crack in a functionally graded magnetoelectroelastic infinite medium [J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2012, 49 (5): 835–845.

- [104] Zhong X C, Lee K Y. Dielectric crack problem for a magneto-electroelastic strip with functionally graded properties [J]. *Archive of Applied Mechanics*, 2012, 82 (6): 791–807.
- [105] 赵星, 刘赛, 刘金喜. 功能梯度磁电弹耦合结构中的间隙波 [J]. *力学学报*, 2014, 46 (3): 382–388.
- [106] Fang X Q, Liu J X, Wang D B, et al. Dynamic stress from a subsurface cavity in a semi-infinite functionally graded piezoelectric/piezomagnetic material [J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2010, 34 (10): 2789–2805.
- [107] Singh S K, Singh I V. Extended isogeometric analysis for fracture in functionally graded magneto-electro-elastic material [J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2021, 247: 107640.
- [108] Hsu C W, Hwu C. Coupled stretching-bending boundary element analysis for unsymmetric magneto-electro-elastic laminates with multiple holes, cracks and inclusions [J]. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2022, 139: 137–151.
- [109] Kondaiah P, Shankar K, Ganesan N. Pyroelectric and pyromagnetic effects on behavior of magneto-electro-elastic plate [J]. *Coupled Systems Mechanics*, 2013, 2 (1): 1–22.
- [110] Kondaiah P, Shankar K, Ganesan N. Studies on magneto-electro-elastic cantilever beam under thermal environment [J]. *Coupled systems mechanics an international journal*, 2012, 1 (2): 205–217.
- [111] Kondaiah P, Shankar K, Ganesan N. Pyroelectric and pyromagnetic effects on multiphase magneto-electro-elastic cylindrical shells for axisymmetric temperature [J]. *Smart Materials and Structures*, 2012, 22 (2): 025007.
- [112] Ootao Y, Ishihara M, Noda K. Transient thermal stress analysis of a functionally graded magneto-electro-thermoelastic strip due to nonuniform surface heating [J]. *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, 2011, 55 (3): 206–212.
- [113] Badri T M, Al-Kayy H H. Analytical solution for simply supported and multilayered magneto-thermo-electro-elastic plates [J]. *Asian Journal of Scientific Research*, 2013, 6 (2): 236–244.
- [114] Kumaravel A, Ganesan N, Sethuraman R. Buckling and vibration analysis of layered and multiphase magneto-electro-elastic beam under thermal environment [J]. *Multidiscipline Modeling in Materials and Structures*, 2007, 3 (4): 461–476.
- [115] Kumaravel A, Ganesan N, Sethuraman R. Steady-state analysis of a three-layered electro-magneto-elastic strip in a thermal environment [J]. *Smart Materials and Structures*, 2007, 16 (2): 282–295.
- [116] Monaco G T, Fantuzzi N, Fabbrocino F, et al. Trigonometric solution for the bending analysis of magneto-electro-elastic strain gradient nonlocal nanoplates in hygro-thermal environment [J]. *Mathematics*, 2021, 9 (567): 1–22.
- [117] Ebrahimi F, Mohammad R B. Investigating physical field effects on the size-dependent dynamic behavior of inhomogeneous nanoscale plates [J]. *European Physical Journal Plus*, 2017, 132 (88): 1–19.
- [118] Ebrahimi F, Barati M R. Magnetic field effects on dynamic behavior of inhomogeneous thermo-piezo-electrically actuated nanoplates [J]. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, 2017, 39 (6): 2203–2223.
- [119] Dai T, Dai H L. Analysis of a rotating FG-MEE circular disk with variable thickness under thermal environment [J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2017, 45 (5): 900–924.

- [120] Wang B L, Niraula O P. Transient thermal fracture analysis of transversely isotropic magneto-electro-elastic materials [J]. *Journal of Thermal Stresses*, 2007, 30 (3): 297–317.
- [121] Vinyas M, Kattimani S. A finite element based assessment of static behavior of multiphase magneto-electro-elastic beams under different thermal loading [J]. *Structural Engineering and Mechanics*, 2017, 62 (5): 519–535.
- [122] Vinyas M, Kattimani S. Investigation of the effect of $\text{BaTiO}_3/\text{CoFe}_2\text{O}_4$ particle arrangement on the static response of magneto-electro-thermo-elastic plates [J]. *Composite Structures*, 2017, 185 (2): 51–64.
- [123] Vinyas M, Kattimani S C, Amelia L, et al. Effect of $\text{BaTiO}_3/\text{CoFe}_2\text{O}_4$ micro-topological textures on the coupled static behaviour of magneto-electro-thermo-elastic beams in different thermal environment [J]. *Materials Research Express*, 2018, 5 (12): 125702.
- [124] Vinyas M, Piyush J S, Subhaschandra K. Influence of coupled fields on free vibration and static behavior of functionally graded magneto-electro-thermo-elastic plate [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2018, 29 (7): 1430–1455.
- [125] Vinyas M, Kattimani S C. Static studies of stepped functionally graded magneto-electro-elastic beam subjected to different thermal loads [J]. *Composite Structures*, 2017, 163 (3): 216–237.
- [126] Vinyas M, Kattimani S C. Static analysis of stepped functionally graded magneto-electro-elastic plates in thermal environment: A finite element study [J]. *Composite Structures*, 2017, 178 (10): 63–86.
- [127] Vinyas M, Kattimani S C. Static behavior of thermally loaded multilayered Magneto-Electro-Elastic beam [J]. *Structural Engineering and Mechanics*, 2017, 63 (4): 481–495.
- [128] Vinyas M, Kattimani S C. Multiphysics response of magneto-electro-elastic beams in thermo-mechanical environment [J], 2017, 3 (6): 351–368.
- [129] Vinyas M, Harursampath D. Computational evaluation of electro-magnetic circuits effect on the coupled response of multifunctional magneto-electro-elastic composites plates exposed to hygrothermal fields [J]. *Journal of Mechanical Engineering Science*, 2020, 235 (15): 2832–2850.
- [130] Vinyas M, Kattimani S C. Hygrothermal analysis of magneto-electro-elastic plate using 3D finite element analysis [J]. *Composite Structures*, 2017, 180 (11): 617–637.
- [131] Vinyas M, Kattimani S C, Joladarashi S. Hygrothermal coupling analysis of magneto-electro-elastic beams using finite element methods [J]. *Journal of Thermal Stresses*, 2018, 41 (8): 1063–1079.
- [132] Vinyas M, Kattimani S C. Finite element evaluation of free vibration characteristics of magneto-electro-elastic rectangular plates in hygrothermal environment using higher-order shear deformation theory [J]. *Composite Structures*, 2018, 202 (10): 1339–1352.
- [133] Rahmani A, Faroughi S, Sari M, et al. Selection of size dependency theory effects on the wave's dispersions of magneto-electro-thermo-elastic nano-beam resting on visco-elastic foundation [J]. *European journal of mechanics - A/Solids*, 2022, 95: 1–5.
- [134] Arshid E, Kiani A, Amir S. Magneto-electro-elastic vibration of moderately thick FG annular plates subjected to multi physical loads in thermal environment using GDQ method by considering neutral surface [J]. *Journal of Materials: Design and Applications*, 2019, 233 (10): 2140–2159.
- [135] Li M, Liu M G, Zhou L M. The static behaviors study of magneto-electro-elastic materials under hygrothermal environment with multi-physical cell-based smoothed finite element method [J]. *Composites Science and Technology*, 2020, 193 (6): 108130.

- [136] Li M, Zhou L M, Liu C G. The multi-physical cell-based smoothed finite element method for analyzing transient behavior of functionally grade magneto-electro-elastic thin-walled structures under thermal environment [J]. *Thin-Walled Structures*, 2020, 155 (10): 106876.
- [137] Zhou L M, Li M, Tang J G, et al. Evaluation of performance of magneto-electro-elastic sensor subjected to thermal-moisture coupled load via CS-FEM [J]. *Thin-Walled Structures*, 2021, 169 (12): 108370.
- [138] Zhou L M, Li M, Ma Z, et al. Steady-state characteristics of the coupled magneto-electro-thermo-elastic multi-physical system based on cell-based smoothed finite element method [J]. *Composite Structures*, 2019, 219 (7): 111–128.
- [139] Zhou L M, Li M, Zhao H W, et al. The multi-physic cell-based smoothed finite element method for dynamic characterization of magneto-electro-elastic structures under thermal conditions [J]. *Composite Structures*, 2020, 240 (5): 112045.
- [140] Zhou L M, Li M, Tian W J, et al. Coupled multi-physical cell-based smoothed finite element method for static analysis of functionally grade magneto-electro-elastic structures at uniform temperature [J]. *Composite Structures*, 2019, 226 (10): 111238.
- [141] Zhou L M, Li X T, Li M, et al. The smoothed finite element method for time-dependent mechanical responses of MEE materials and structures around curie temperature [J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 370 (10): 113241.
- [142] Zhou L M, Li M, Chen B K, et al. An inhomogeneous cell-based smoothed finite element method for the nonlinear transient response of functionally graded magneto-electro-elastic structures with damping factors [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2018, 30 (3): 416–437.
- [143] Zhou L M, Li M, Meng G W, et al. An effective cell-based smoothed finite element model for the transient responses of magneto-electro-elastic structures [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2018, 29 (14): 3006–3022.
- [144] Zhao Y P, Hou X H, Sun T T, et al. Nonlinear forced vibration of thermo-electro-elastic piezoelectric graphene composite nanoplate based on viscoelastic found [J]. *Acta Mechanica Sinica*, 2023, 39 (3): 522228.
- [145] Varelis D, Saravanos D A. A coupled nonlinear plate finite element for thermal buckling and post-buckling of piezoelectric composite plates including thermo-electro-mechanical effects [J]. *Journal of Thermal Stresses*, 2022, 45 (1): 30–50.
- [146] Fu Y M, Wang J Z, Mao Y Q. Nonlinear analysis of buckling, free vibration and dynamic stability for the piezoelectric functionally graded beams in thermal environment [J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2012, 36 (9): 4324–4340.
- [147] Fakhari V, Ohadi A, Yousefian P. Nonlinear free and forced vibration behavior of functionally graded plate with piezoelectric layers in thermal environment [J]. *Composite Structures*, 2011, 93 (9): 2310–2321.
- [148] Mareishi S, Rafiee M, He X Q, et al. Nonlinear free vibration, postbuckling and nonlinear static deflection of piezoelectric fiber-reinforced laminated composite beams [J]. *Composites Part B Engineering*, 2014, 59 (3): 123–132.
- [149] Dong K, Wang X. Influences of large deformation and rotary inertia on wave propagation in piezoelectric cylindrically laminated shells in thermal environment [J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2006, 43 (6): 1710–1726.

- [150] Shen H S, Wang Z X. Nonlinear vibration of hybrid laminated plates resting on elastic foundations in thermal environments [J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2012, 36 (12): 6275–6290.
- [151] Ellali M, Bouazza M, Amara K. Thermal buckling of a sandwich beam attached with piezoelectric layers via the shear deformation theory [J]. *Archive of Applied Mechanics*, 2022, 92 (3): 657–665.
- [152] Khouddar Y E, Adri A, Outassafte O, et al. Influence of hygro-thermal effects on the geometrically nonlinear free and forced vibrations of piezoelectric functional gradient beams with arbitrary number of concentrated masses [J]. *Archive of Applied Mechanics*, 2022, 92 (9): 2767–2784.
- [153] Zhang S Q, Wang Z X, Qin X S, et al. Geometrically nonlinear analysis of composite laminated structures with multiple macro-fiber composite (MFC) actuators [J]. *Composite Structures*, 2016, 150 (8): 62–72.
- [154] Zhang S Q, Schmidt R. Large rotation theory for static analysis of composite and piezoelectric laminated thin-walled structures [J]. *Thin-Walled Structures*, 2014, 78 (5): 16–25.
- [155] Xue C X, Pan E, Zhang S Y, et al. Large deflection of a rectangular magneto-electro-elastic thin plate [J]. *Mechanics Research Communications*, 2011, 38 (7): 518–523.
- [156] Sladek J, Sladek V, Krahulec S, et al. The MLPG analyses of large deflections of magneto-electro-elastic plates [J]. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2013, 37 (4): 673–682.
- [157] Alaimo A, Benedetti I, Milazzo A. A finite element formulation for large deflection of multilayered magneto-electro-elastic plates [J]. *Composite Structures*, 2014, 107 (1): 643–653.
- [158] Kattimani S C, Ray M C. Smart damping of geometrically nonlinear vibrations of magneto-electro-elastic plates [J]. *Composite Structures*, 2014, 114 (8): 51–63.
- [159] Kattimani S C, Ray M C. Active control of large amplitude vibrations of smart magneto-electro-elastic doubly curved shells [J]. *International Journal of Mechanics and Materials in Design*, 2014, 10 (4): 351–378.
- [160] Shooshtari A, Razavi S. Linear and nonlinear free vibration of a multilayered magneto-electro-elastic doubly-curved shell on elastic foundation [J]. *Composites Part B Engineering*, 2015, 78 (9): 95–108.
- [161] Zhang X L, Xu Q, Zhao X, et al. Nonlinear analyses of magneto-electro-elastic laminated beams in thermal environments [J]. *Composite Structures*, 2020, 234 (2): 111524.
- [162] Vinyas M, Harursampath D. Nonlinear vibrations of magneto-electro-elastic doubly curved shells reinforced with carbon nanotubes [J]. *Composite Structures*, 2020, 253 (12): 112749.
- [163] Vinyas M. Nonlinear deflection of carbon nanotube reinforced multiphase magneto-electro-elastic plates in thermal environment considering pyrocoupling effects [J]. *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2020: 1–21.
- [164] Vinyas M. Nonlinear pyrocoupled deflection of viscoelastic sandwich shell with CNT reinforced magneto-electro-elastic facing subjected to electro-magnetic loads in thermal environment [J]. *European Physical Journal Plus*, 2021, 136 (8): 1–30.
- [165] Vinyas M. Porosity effect on the nonlinear deflection of functionally graded magneto-electro-elastic smart shells under combined loading [J]. *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, 2021 (4): 1–27.

- [166] Ansari A, Gholami B, Rouhi C. Geometrically nonlinear free vibration analysis of shear deformable magneto-electro-elastic plates considering thermal effects based on a novel variational approach [J]. *Thin-Walled Structures*, 2019, 135 (2): 12–20.
- [167] Ansari R, Gholami R. Size-dependent nonlinear vibrations of first-order shear deformable magneto-electro-thermo elastic nanoplates based on the nonlocal elasticity theory [J]. *International Journal of Applied Mechanics*, 2016, 8 (4): 1–33.
- [168] El-Karamany A S. Uniqueness theorem and Hamilton's principle in linear micropolar thermopiezoelectric/piezomagnetic continuum with two relaxation times [J]. *Meccanica*, 2009, 44 (1): 47–59.
- [169] Soh A K, Liu J X. On the Constitutive Equations of Magnetoelectroelastic Solids [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2005, 16 (8): 597–602.
- [170] 王勖成. 有限单元法 [M]. 清华大学出版社, 2003.
- [171] Zhang S Q. Nonlinear analysis of thin-walled smart structures [M]. Springer Tracts in Mechanical Engineering, 2021.
- [172] Li Y S, Cai Z Y, Shi S Y. Buckling and free vibration of magneto-electro-elastic nanoplate based on nonlocal theory [J]. *Composite Structures*, 2014, 111 (5): 522–529.
- [173] 陈明祥. 弹塑性力学 [M]. 科学出版社, 2007.
- [174] Zhang S Q, Schmidt R. Static and dynamic FE analysis of piezoelectric integrated thin-walled composite structures with large rotations [J]. *Composite Structures*, 2014, 112 (1): 345–357.
- [175] Kreja I, Schmidt R. Large rotations in first-order shear deformation FE analysis of laminated shells [J]. *International Journal of Non-Linear Mechanics*, 2006, 41 (1): 101–123.
- [176] Habip L M. Theory of elastic shells in the reference state [J]. *Ingenieur-Archiv*, 1965, 34: 228–237.
- [177] Zhang S Q, Schmidt R. Large rotation FE transient analysis of piezolaminated thin-walled smart structures [J]. *Smart Materials and Structures*, 2013, 22 (10): 105025.
- [178] Zhang S Q, Schmidt R. Large rotation theory for static analysis of composite and piezoelectric laminated thin-walled structures [J]. *Thin-Walled Structures*, 2014, 78 (5): 16–25.
- [179] Piefort V. Finite element modelling of piezoelectric active structures [D]: Universite Libre de Bruxelles, 2001.
- [180] Kreja I. Geometrically non-linear analysis of layered composite plates and shells [M]. Politechnika Gdańska, 2007.
- [181] Bathe K J. Finite Element Procedures [M]. Prentice Hall, 2006.
- [182] Hughes T J R. The finite element method : linear static and dynamic finite element analysis [M]. Elsevier Science Publishers, 2000.
- [183] Na K S, Kim J H. Three-dimensional thermal buckling analysis of functionally graded materials [J]. *Composites Part B Engineering*, 2004, 35 (5): 429–437.
- [184] Kondaiah P, Shankar K, Ganesan N. Pyroelectric and pyromagnetic effects on multiphase magneto-electro-elastic cylindrical shells for axisymmetric temperature [J]. *Smart Materials and Structures*, 2012, 22 (2): 025007.
- [185] Sladek J, Sladek V, Krahulec S, et al. Analyses of functionally graded plates with a magneto-electro-elastic layer [J]. *Smart Materials and Structures*, 2013, 22 (3): 035003.

- [186] Sheng G G, Wang X. Active control of functionally graded laminated cylindrical shells [J]. *Composites Part B Engineering*, 2009, 90 (4): 448–457.
- [187] Kiani Y. Free vibration of FG-CNT reinforced composite skew plates [J]. *Aerospace Science and Technology*, 2016, 58 (11): 178–188.
- [188] Bhangale R K, Ganesan N. Free vibration of simply supported functionally graded and layered magneto-electro-elastic plates by finite element method [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2006, 294 (4): 1016–1038.
- [189] Kiran M C, Kattimani S C. Assessment of porosity influence on vibration and static behaviour of functionally graded magneto-electro-elastic plate: A finite element study [J]. *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 2018, 71: 258–277.
- [190] Vinyas M. Porosity effect on the nonlinear deflection of functionally graded magneto-electro-elastic smart shells under combined loading [J]. *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, 2022, 29 (19): 2707–2725.
- [191] Ebrahimi F, Jafari A, Barati M R. Vibration analysis of magneto-electro-elastic heterogeneous porous material plates resting on elastic foundations [J]. *Thin-Walled Structures*, 2017, 119 (10): 33–46.
- [192] Nguyen-Thoi T, Ly K D, Truong T T, et al. Analysis and optimal control of smart damping for porous functionally graded magneto-electro-elastic plate using smoothed FEM and metaheuristic algorithm [J]. *Engineering Structures*, 2022, 259 (5): 114062.
- [193] Tran L V, Phung-Van P, Lee J, et al. Isogeometric analysis for nonlinear thermomechanical stability of functionally graded plates [J]. *Composite Structures*, 2016, 140 (4): 655–667.

作者在攻读博士学位期间发表的论文

1. **Zhao Y F**, Zhang S Q, Wang X, Ma S Y, Zhao G Z, Kang Z. Nonlinear analysis of carbon nanotube reinforced functionally graded plates with magneto-electro-elastic multiphase matrix[J]. *Composite Structures*, 2022, 297: 115969 (IF=6.603, 中科院 1 区 TOP, 对应论文第二、三、五章)
2. Zhang S Q, **Zhao Y F**, Wang X, Chen M, Schmidt R. Static and dynamic analysis of functionally graded magneto-electro-elastic plates and shells[J]. *Composite Structures*, 2022, 281: 114950 (导师一作, 本人二作, IF=6.603, 中科院 1 区 TOP, 对应论文第二、三、五章)
3. **Zhao Y F**, Wang X, Zhao G Z, Markert B, Zhang S Q. Large deflections of magneto-electro-elastic cylindrical shells reinforced with functionally graded carbon nanotubes[J]. *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, 2023, DOI: 10.1080/15376494.2022.2158507 (IF=3.338, 中科院 3 区, 对应论文第二、三、五章)
4. **Zhao Y F**, Gao Y S, Wang X, Markert B, Zhang S Q. Finite element analysis of functionally graded magneto-electro-elastic porous cylindrical shells subjected to thermal loads[J]. *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, 2023, DOI: 10.1080/15376494.2023.2188326 (IF=3.338, 中科院 3 区, 对应论文第二、四、六章)
5. **Zhao Y F**, Zhang S Q, Chen M. Magneto-electro-elastic coupled analysis of stepped functionally garded cylindrical shells, Proceedings of the 2020 15th Symposium on Piezoelectricity, Acoustic Waves and Device Applications(SPAWDA), Zhengzhou, Henan Province, China, 2021, pp. 16-20 (EI 会议)
6. **Zhao Y F**, Zhao Z M, Zhang S Q, Wang X. Analysis of sensing performance for a fully clamped functional gradient magneto-electro-elastic shell, 2022 16th Sym-

- posium on Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications (SPAWDA), Nanjing, China, 2022, pp. 386-390 (EI 会议)
7. 张顺琦, 赵亚飞, 高英山, 陈敏. 宏纤维压电层合壳结构非线性屈曲分析 [J]. 计算力学学报, 2023, 40(3): 472-478 (导师一作, 本人二作, 中文核心)
 8. Zhang S Q, Huang Z T, **Zhao Y F**, Ying S S, Ma S Y. Static and dynamic analyses of FGPM cylindrical shells with quadratic thermal gradient distribution[J]. *Composite Structures*, 2021, 277: 114658 (IF=6.603, 中科院 1 区 TOP)
 9. Gao Y S, Zhang S Q, **Zhao Y F**, Ma S Y, He W G, Zhao G Z. A hybrid first/third-order plate theory for finite element analysis of sandwich plates with a transversely compressible core[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2023, 197: 1130388 (IF=8.934, 中科院 1 区 TOP)
 10. Liu T, Liu Q Y, **Zhao Y F**, Wang M, Zhang S Q. Bi-nonlinear isogeometric analysis of graphene platelets reinforced functionally graded porous plates bonded with piezoelectrics[J]. *Composite Structures*, 2023, 306: 116569 (IF=6.603, 中科院 1 区 TOP)

作者在攻读博士学位期间所作的项目

1. 国家自然科学基金面上项目，多物理场耦合下功能材料层合智能结构非线性建模方法与主动抗扰控制，11972020，2020.01-2023.12
2. 上海市自然科学基金面上项目，三明治粘弹性壁板结构高阶板壳有限元建模方法，21ZR1424100，2021.7-2024.6

致 谢

时光荏苒，我的求学生涯即将结束。回顾读博期间的经历，往事历历在目，有完成目标时的通宵达旦，有面对困难时的坚韧不拔，有满怀收获时的喜悦，当然也有迷惘无奈时的痛苦和遗憾，不禁深深感叹这个过程艰辛和挑战。读博士不仅是个人的奋斗，也离不开身边老师、同学和家人的支持与帮助。

首先，感谢我的导师张顺琦教授。本论文从选题、研究过程、撰写和修改都是在张老师的悉心指导下完成的。张老师严谨的科研态度、勤奋的工作精神和渊博的专业知识都令我由衷的敬佩。张老师对我科研上的指导尽心尽责，从理论公式的推导、程序的调试到每一篇学术论文的撰写、修改与发表无不倾注张老师的心血和汗水。科研上的点滴进步都是在张老师的精心教导和鞭策下逐步完成的，科研这条路能走下来少不了张老师的启发和引导，才能使我一步步向前迈进，衷心感谢张老师对我的指导和帮助。值此博士毕业之际，向我的导师张顺琦教授表示最诚挚的谢意！

感谢王翔博士后对我学习和科研中提供的许多帮助，以及博士论文撰写和修改所提的建议。感谢实验室高英山博士师弟在科研上对我的无私帮助；感谢刘涛博士师兄给我研究课题中的一些宝贵建议；感谢唐阳、宋平、陈倩、魏煜杰、陆恺浩、高海铭、雍竹萌、徐凯阳和赖王杰硕士师弟师妹以及毕业的邢宇轩、颀子玉、汪进超、黄钟童、伍宏鹏和孙建男硕士师弟在学习和生活上的许多帮助，与你们的朝夕相处，让我度过了美好且难忘的求学生涯。

感谢我的硕士导师韦广梅副教授一直以来对我的关心和鼓励。

感谢我的父母这么多年对我的默默支持和无私奉献，是你们给予了我温暖的港湾和最坚强的后盾，你们永远是我人生道路上前进的动力。感谢我的男朋友这么多年来对我的鼓励、支持和陪伴。

感谢国家自然科学基金 (11972020) 和上海市自然科学基金 (21ZR1424100) 的资助！感谢博士培育基金的资助！

感谢评审专家！感谢你们在百忙中评审论文并提出的宝贵意见！